

TASNİF DIŐI

T.C.
CUMHURBAŐKANLIĐI
SAVUNMA SANAYİİ BAŐKANLIĐI



SŰRŰ ZEKÂSI
ODAK TEKNOLOJİ AĐI (OTAĐ)
SONUÇ RAPORU

ŐUBAT 2021

TASNİF DIŐI

HAZIRLAYANLAR

İSİM	KURUM/KURULUŐ
Ahmet Bahadır B�lb�l Aytaç Ceyhan B�őra Aparı Cem Boran Erdoęan	Savunma Sanayii Baőkanlıęı
Uęur G�ng�r Y�celen Bahadır Yandık	ASELSAN (OTAę Lider Kurumu)
Tolga İmamoęlu (*)	BİTES (İnsan Makine Etkileőimi O�G Lideri)
G�rkan �etin (*)	HAVELSAN (Modelleme ve Sim�lasyon O�G Lideri)
Ahmet Sara�oęlu (*)	KUARTİS (Sens�r ve Bilgi F�zyonu O�G Lideri)
Emrah �i�ek (*)	TUALCOM (Haberleőme ve Elektronik Harp O�G Lideri)
Yavuz Selim őeng�z (*)	STM (Otonomi O�G Lideri)

* İlgili Odak  alıőma Grubunu (O G) temsilen



TASNİF DIŞI

KISALTMALAR

2B	2 Boyutlu
3B	3 Boyutlu
4B	4 Boyutlu
4G	4th Generation (4. Nesil (İletişim Sistemleri))
5G	5th Generation (5. Nesil (İletişim Sistemleri))
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
ADC	Analog to Digital Converter (Analog-Dijital Çevirici)
ALFA-S	Air Launched Flexible Asset-Swarm
API	Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzleri)
ARC	Adaptive Radar Countermeasures
AR-GE	Araştırma-Geliştirme
BA	Bundle Adjustment
BLADE	Behavioral Learning Adaptive Electronic Warfare
BRIEF	Binary Robust Independent Elementary Features
CAVE	Computer Assisted Virtual Environment (Bilgisayar Destekli Sanal Ortam)
C2	Command and Control (Komuta ve Kontrol)
C4I	Command, Control, Communications, Computers, Intelligence (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayar, İstihbarat)
C4ISR	Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayar, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif)
CD-ROM	Compact Disk Read Only Memory
COMINT	Communication Intelligence
CREATE	Context Reasoning for Autonomous Teaming
CRISPR	Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (Düzenli Aralıklarla Bölünmüş Palindromik Tekrar Kümeleri)
DARPA	Defense Advanced Research Projects Agency (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı)



TASNİF DIŞI

DEM	Digital Elevation Model
DFD	Digital Frequency Discriminator (Sayısal Frekans Ayırıcı)
DLVA	Digital Logarithmic Video Amplifier (Logaritmik Video Yükseltgeçi)
DTED	Digital Terrain Elevation Model
DOD	Department of Defense (Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı)
DoS	Denial of Service
DQN	Deep Q Network (Derin Q Ağları)
DSSS	Direct-Sequence Spread Spectrum
EEG	Electroencephalography
ED	Elektronik Destek
EKF	Extended Kalman Filter
ELINT	Electronica Intelligence
ET	Elektronik Taarruz
EW	Electronic Warfare (Elektronik Harp)
FCAS	Future Combat Air Systems
FDM	Frequency Division Multiplexing
FEDEP	Federation Development and Execution Process
FHSS	Frequency-Hopping Spread Spectrum
FPGA	Field Programmable Gate Array (Alanda Programlanabilir Kapı Dizisi)
GEO	Geosynchronous Equatorial Orbit (Geostatik Yörünge)
GNSS	Global Navigation Satellite Systems
GPS	Global Positioning System
GIG	Global Information Grid (Küresel Bilgi Ağı)
GIS	Geographic Information Systems
GPU	Graphics Processing Unit
GFTT	Good Features to Track
HART	Heterogeneous Airborne Reconnaissance Team



TASNİF DIŞI

HEO	High Earth Orbit (Yüksek Dünya Yörüngesi)
HLCORD	Yüksek Düzeyli Ortak Operasyonel Gereksinimler Belgesi
HoG	Histogram of Oriented Gradients
IaaS	Infrastructure as a Service
ICP	Iterative Closest Point
IF	Intermediate Frequency (Ara Frekans)
IMM	Interacting Multiple Model
IMU	Inertial Measurement Unit (Ataletsel Ölçüm Ünitesi)
INS	Inertial Navigation System
IP	Internet Protocol
IO	Information Operations (Bilgi İşlemleri)
IW	Information Warfare (Bilgi Savaşı)
İDA	İnsansız Deniz Aracı
İHA	İnsansız Hava Aracı
İKA	İnsansız Kara Aracı
İSA	İnsansız Su Üstü Aracı
KBB	Kulak Burun Boğaz
KKS	Küresel Konumlandırma Sistemi
LEO	Light Earth Orbit (Alçak Dünya Yörüngesi)
LIDAR	Laser Imaging Detection and Ranging (Lazer Işınıyla Tespit ve Mesafe Ölçümü)
LSD	Large-Scale Direct Monocular
LTE	Long Term Evolution (Uzun Dönemli Gelişim)
LOS	Line of Sight (Görüş Alanında)
LRF	Laser Rangefinder
MANET	Mobile Ad-Hoc Networks (Hareketli Tasarsız Ağlar)
MEO	Middle Earth Orbit (Orta Dünya Yörüngesi)
MIMO	Multiple Input Multiple Output (Çok Girişli Çok Çıkışlı)
MISO	Multiple Input Single Output
MTM	Map Transformation Matrix



TASNİF DIŞI

NATO	North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
NCO	Network Centric Operations (Ağ Merkezli İşlemler)
NLOS	Non-Line-of-Sight (Görüş Alanında Olmayan)
NN	Neural Network
OÇG	Odak Çalışma Grubu
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
ONR	Office of Naval Research
ORB	Oriented Features from Accelerated Segment Test and Rotated Binary Robust Independent Elementary Features
OTAĞ	Odak Teknoloji Ağı
PaaS	Platform as a Service
PSO	Particle Swarm Optimization
RADAR	Radio Detection and Ranging (Radyo Dalgasıyla Tespit ve Mesafe Ölçümü)
RANSAC	Random Sample Consensus
RBf	Radial Basis Function
RED	Reverse Engineering of Deceptions (Aldatma Saldırılarının Tersine Mühendisliği)
RF	Radio Frequency
RGB	Red-Green-Blue (Kırmızı-Yeşil-Mavi)
RGBD	Red-Green-Blue-Depth (Kırmızı-Yeşil-Mavi-Derinlik)
RTAB-Map	Real-Time Appearance-Based Mapping
SaaS	Software as a Service
SAR	Synthetic-Aperture Radar
SIGINT	Signals Intelligence
SIFT	Scale-Invariant Feature Transform
SURF	Speeded Up Robust Features
SIMO	Single Input Multiple Output
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise-Ratio
SISO	Single Input Single Output



TASNİF DIŞI

SSB	Savunma Sanayi Başkanlığı
SSD	Single Shot Detector
STANAG	Standartization Agreement (NATO Standartlaştırma Anlaşması)
TDD	Time-Division Duplex
TDM	Time Division Multiplexing
TSDF	Truncated Signed Distance Function
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
UGS	Unmanned Ground Systems



İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	iii
İÇİNDEKİLER	viii
ŞEKİLLER	xii
TABLolar	xvi
1 AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM	17
2 ÖZET	24
3 OTONOM SİSTEMLER VE SÜRÜ ZEKÂSI	25
3.1 Robotik Sürüler	25
3.1.1 Robotik Sürülerin Karakteristikleri	26
3.1.2 Günümüzde Robotik Sürü Teknolojileri	29
3.2 Savaş Alanında Sürü Sistemleri	31
4 LİTERATÜR TARAMASI	33
4.1 Genel Kavramlar	33
4.1.1 Bilgi Üstünlüğü	33
4.1.2 Muharebe Bulutu	34
4.2 Otonomi	34
4.2.1 Sürü Algoritmaları, Davranışları ve Taktikleri	35
4.2.2 Çevre Algılama ve Anlamlandırma	35
4.2.3 Bilişsel Görev Planlaması ve Tahsisi	49
4.2.4 Dinamik Yol Planlama ve Seyrüsefer	51
4.2.5 Konumlandırma ve Haritalandırma	55
4.2.6 Sürü Zekâsına Sahip Sistemlerin Kontrolü ve İnsan-Makine Etkileşimi İlişkisi	70
4.2.7 Sürü Zekâsına Sahip Sistemlerin Kontrolünde Kullanılabilecek Alternatif Yöntemler	73
4.2.8 İnsan-Makine Takımları	74
4.3 Haberleşme ve Elektronik Harp	78
4.3.1 Ağ Merkezli Harp ve Bilgi Üstünlüğü	78

TASNİF DIŞI

4.3.2	Ağ Yapıları	81
4.3.3	Askeri Haberleşme Sistemleri	82
4.3.4	MIMO Haberleşme Çözümleri.....	83
4.3.5	Optik Haberleşme Sistemleri	85
4.3.6	Milimetre Dalga Haberleşme Sistemleri	85
4.3.7	Elektronik Harp Sistemleri.....	85
4.3.8	Haberleşme ve Elektronik Harp Etkileşimi.....	89
4.3.9	V2X (Vehicle to Everything) Haberleşme	91
4.4	Sensör ve Bilgi Füzyonu	92
4.4.1	Sensör ve Bilgi Füzyonu Sınıflandırması.....	94
4.4.2	Bilgi Aktarımının Uzlaşma Algoritmalarına Etkileri.....	98
4.4.3	Uzlaşma Yöntemleri ve Stratejileri	99
4.5	Modelleme ve Simülasyon.....	102
4.5.1	Modelleme.....	102
4.5.2	Simülasyon İşletim Altyapısı	107
4.5.3	Sürü Zekâsının Uygulama Sahaları	109
4.5.4	Sürü Unsurları İçin Matematik Modellerin Oluşturulması	112
4.5.5	Simülasyon Ortamının Oluşturulması	114
4.5.6	Sürü Sistemler için Benzetim Altyapısı	114
4.5.7	Otonom Teknolojiler için Kullanılabilecek Simülasyon Ortamları ...	115
5	TÜRKİYE'DEKİ VE DÜNYADAKİ MEVCUT TEKNOLOJİLER	119
5.1	Dünya'da Sürü Zekâsına Sahip Olarak Geliştirilen Projeler	119
5.1.1	PERDIX	119
5.1.2	LOCUST	120
5.1.3	GREMLİN İHA.....	120
5.1.4	CETC Sürü İHA (Çin).....	121
5.1.5	İttifak Yer Gözetleme Sistemi - AGS (NATO).....	121
5.1.6	OFFSET (DARPA)	121
5.1.7	CREATE (DARPA)	121

TASNİF DIŞI

5.1.8	ABD Yapay Zekâ Ulusal Güvenlik Komisyonu	122
5.1.9	FCAS (Future Combat Air System)	122
5.1.10	HART – Heterogeneous Airborne Reconnaissance Team (DARPA)	122
5.1.11	SU-57 ve SU-35 Heterojen Sürüleri.....	123
5.1.12	FLOCK-93 İHA Sürüsü	123
5.1.13	Diğer Rus Sürü İHA Projeleri	123
5.1.14	Dans Eden İHA Sistemleri	123
5.1.15	Diğer Çin Sürü İHA Projeleri.....	123
5.1.16	DRONEBOT	124
5.1.17	Project Mosquito	124
5.1.18	ABD İnsansız Su Üstü Araçları	124
5.1.19	Loyal Wingman.....	125
5.1.20	ALFA-S	126
5.2	Türkiye’deki Sürü Zekâsına Yönelik Faaliyetler.....	127
5.2.1	Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterimi Yarışması.....	127
5.2.2	Robotim.....	127
5.2.3	Sürü Zekâsı Teknolojisine Yönelik Faaliyetler - ASELSAN	127
5.2.4	Sürü Zekâsı Teknolojisine Yönelik Faaliyetler – STM	130
5.3	OÇG Spesifik Projeler	131
5.3.1	Otonomi.....	131
5.3.2	İnsan-Makine Etkileşimi	142
5.3.3	Haberleşme ve Elektronik Harp	150
5.3.4	Sensör ve Bilgi Füzyonu	152
5.3.5	Modelleme ve Simülasyon	153
6	HEDEFLenen TEKNOLOJİLER VE ÖNERİLER	165
6.1	Değerlendirme ve Öneriler	165
6.1.1	Genel Değerlendirme ve Öneriler	165
6.1.2	OÇG Değerlendirme ve Önerileri	167
6.2	Hedeflenen Teknolojiler	173



TASNİF DIŞI

6.2.1	Otonomi.....	173
6.2.2	İnsan-Makine Etkileşimi	174
6.2.3	Haberleşme ve Elektronik Harp	182
6.2.4	Haberleşme ve Elektronik Harp Teknoloji Konu Başlıkları	187
6.2.5	Sensör ve Bilgi Füzyonu	189
6.2.6	Sensör ve Bilgi Füzyonu Teknoloji Konu Başlıkları	189
6.2.7	Modelleme ve Simülasyon	191
6.2.8	Modelleme ve Simülasyon Teknoloji Konu Başlıkları	191
6.3	Teknoloji Konularının Öncelik Değerlendirmesi	192
6.3.1	Kazanım Vadesi Yönünden Değerlendirme.....	193
6.3.2	Konuların Öncelik Seviyesi Yönünden Değerlendirilmesi.....	195
7	SONUÇ	198
7.1	Genel Değerlendirme	198
7.2	Otonomi Odak Çalışma Grubu	205
7.3	İnsan –Makine Etkileşimi Odak Çalışma Grubu	206
7.4	Haberleşme ve Elektronik Harp Odak Çalışma Grubu.....	207
7.5	Sensör ve Bilgi Füzyonu Odak Çalışma Grubu.....	208
7.6	Modelleme ve Simülasyon Odak Çalışma Grubu.....	209
	EK-1: Teknoloji Önceliklendirmede Kullanılan Ağırlıklandırma Yöntemi.....	210
	EK-2: Sürü Zekâsı Senaryoları.....	212
	KAYNAKÇALAR.....	213

TASNİF DIŞI

ŞEKİLLER

Şekil 1: OTAĞ kapsamında yürütülen faaliyetler	18
Şekil 2: Bir robot topluluğunun sürü zekâsına sahip olması için gereken özellikler	26
Şekil 3: Örnek nokta bulutu segmentasyonu sonuçları	36
Şekil 4: Nesne tespiti yapılmış bir görüntü	37
Şekil 5: Hareketli kameradan derinlik hesaplama	39
Şekil 6: 2B, çoklu nesne takibinin örnek görüntüleri [14]	40
Şekil 7: 3B, çoklu nesne takibinin örnek görüntüleri	41
Şekil 8: Görülebilirlik çizgesi	44
Şekil 9: Voronoi bölgeleri	45
Şekil 10: Dik kesitlerle bölgelerin oluşturulması	45
Şekil 11: a) Morse yöntemi ile parçalama, b) Oluşan çizge	46
Şekil 12: Hücre tabanlı ortam temsili	46
Şekil 13: Adaptif hücre tabanlı ortam temsili	47
Şekil 14: Octree ile ortam temsili	47
Şekil 15: a) Rasgele Keşif Ağaçları Adım-1, b) Adım 2 ve c) Adım 3	47
Şekil 16: Bir rasgele keşif ağacının büyüme safhaları	48
Şekil 17: Olasılıksal yol tabanlı gösterimde çizgeye yeni yollar eklenmesi	48
Şekil 18: Sensör füzyonuyla konumlamanın iyileştirilmesi diyagramı	57
Şekil 19: Parçacık filtresi ile robot konumlandırma	60
Şekil 20: Pinpoint SLAM yaklaşımı	62
Şekil 21: Pinpoint SLAM sistemi örnek çıktısı; soldan sağa, verisetindeki orijinal resim, 3B SLAM sonucu, Pinpoint çevrimiçi sonucu ve Pinpoint resimlere önışlem yapılmış çevrimdışı sonucu	62
Şekil 22: RTAB-Map hafıza yönetim modeli	66
Şekil 23: Örnek eşzamanlı konumlandırma ve haritalama (LOAM) çıktısı İnsan-Makine Etkileşimi	69
Şekil 24: Hologram teknolojisi kullanan teorik bir kontrol merkezi örneği	73
Şekil 25: İnsansız Hava Araçları ile Gözlem Ağı [27]	80

TASNİF DIŞI

Şekil 26: Temel holografik radar tasarımı.....	88
Şekil 27: Sensör füzyonu girdileri.....	93
Şekil 28: Veri kaynaklarının ilişkisine göre veri füzyonu tekniklerinin sınıflandırması [109]	95
Şekil 29: Girdi çıktı veri tiplerine göre veri füzyonu tekniklerinin sınıflandırılması [109].....	96
Şekil 30: Veri füzyonu sürecinin işlem seviye ve seviyeleri bağlayan veri hattı [109]	97
Şekil 31: Sürü sistemler için müşterek harekât ortamı modeli.....	103
Şekil 32: Perdix İHA'ların F/A-18'lerden bırakılma ve sürü davranışı görüntüsü	119
Şekil 33: LOCUST hava aracına ait poddan fırlatılma ve katlanabilir kanatların açılma anı.	120
Şekil 34: Gremlin İHA sistemi bırakılma anına ait tasarı görselleri	120
Şekil 35: Dronebot sistemine ait İHA sürüsü.....	124
Şekil 36: İSA sürü demosu.....	125
Şekil 37: Boeing Loyal Wingman İHA Prototipi.....	126
Şekil 38: Hawk savaş uçağı ALFA-S İHA sistemlerini bırakırken.....	127
Şekil 39: ASELSAN Sürü İHA	128
Şekil 40: ASELSAN Sürü İDA	128
Şekil 41 ASELSAN İKA ile otonom olarak insan takibi.....	129
Şekil 42 ASELSAN İHA-İDA birlikte görev icrası.....	129
Şekil 43: STM sürü formasyon uçuşu	130
Şekil 44: STM sürü saturasyon saldırısı.....	130
Şekil 45: İHA kullanarak hedef imhası	131
Şekil 46: Çoklu robotla lidar tabanlı harita birleştirme örneği.....	133
Şekil 47: Radar tabanlı algılama örneği	134
Şekil 48: IMM algoritması	136
Şekil 49: IMM kullanılarak engelden kaçınma örneği.....	136
Şekil 50: MultiXNet algoritmasına dair örnek çıktı.....	136
Şekil 51: a) Apriltag örneği, b) Apriltag eksenleri ve kamera eksenleri.....	137
Şekil 52: PoseCNN poz kestirimi yaklaşımı	138
Şekil 53: 3B semantik haritalama sonucu	139



TASNİF DIŞI

Şekil 54: ASELSAN İKA'lar için otonomi kiti	140
Şekil 55: ASISGUARD SONGAR	141
Şekil 56: Sanal Gerçeklik ile Askeri Pilot ve Bakımı Eğitimleri [204]	144
Şekil 57: Sanal Gerçeklik ile İHA Kontrolü	145
Şekil 58: Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kontrol Amaçlı Kullanımı	146
Şekil 59: Beyin-bilgisayar arayüzüyle İHA kontrolü sağlanması	149
Şekil 60: Beyin-bilgisayar arayüzüyle kontrol edilen İHA yarışlarından bir görsel.....	150
Şekil 61: Kara / arazi modeli örnekleri	154
Şekil 62: Çokgensel arazi modeli.....	154
Şekil 63: Taranmış Google Earth 3B şehir modeli (Köstence / Romanya)	155
Şekil 64: Hacimsel (voxel) ortam modelleri	156
Şekil 65: Su üstü dalga modeli örneği (Bofor 7 hafif fırtına, Jonswap dalga modeli).....	156
Şekil 66: Su altı (sol) ve dip (sağ) görüntüsü	157
Şekil 67: Günbatımı gökyüzü görüntüsü.....	157
Şekil 68: Parçalı bulutlu gökyüzü görüntüsü	157
Şekil 69: Yağmurlu ve hafif fırtınalı (Bofor 7) gökyüzü görüntüsü	158
Şekil 70: Karlı ortam ve gökyüzü görüntüsü	158
Şekil 71: Ay, yıldızlar ve takım yıldızları	159
Şekil 72: Demiryolu hattı ve çevre modeli.....	159
Şekil 73: İstanbul Boğazı kıyı modeli	159
Şekil 74: S-57 oşinografi haritası örneği.....	160
Şekil 75: Yollar	160
Şekil 76: Geminin dalgalı denizde ilerlemesi	161
Şekil 77: Patlama ile Binanın Parçalanması ve Parçalarının Dağılması	162
Şekil 78: Detaylı sensör modeli örneği	163
Şekil 79: Sürü zekâsına sahip sistemlerin oluşturabileceği örnek ağ yapıları.....	179
Şekil 80 Öncelik ve Vade Kazanımı Yönünden Teknolojilerin Değerlendirilmesi.....	193
Şekil 81 Teknoloj Kazanım Vadesine Göre Dağılım.....	194



TASNİF DIŞI

Şekil 82 Mevcut Teknoloji Hazırlık Seviyesine Göre Dağılım	194
Şekil 83 Kazanım Kritikliği Kapsamında Dağılım	195
Şekil 84 Öncelik ve Vade Kazanımı Yönünden Teknolojilerin Değerlendirilmesi	201
Şekil 85 Anket Sonucuna Göre Teknolojilerin Dünyadaki Mevcut Durumları	202
Şekil 86 Anket Sonucuna Göre Teknolojilerin Ülkemizdeki Mevcut Durumları	203
Şekil 87 Teknoloji Kazanım Vadesine Göre Dağılım	204
Şekil 88 Kazanım Kritikliği Kapsamında Dağılım	204
Şekil 89 Mevcut Teknoloji Hazırlık Seviyesine Göre Dağılım	205



TASNİF DIŞI

TABLolar

Tablo 1: Sürü Zekâsı Uygulama Senaryosu Yarışmasında başarılı bulunan senaryolar.....	20
Tablo 2: İnsan Makine Etkileşimi OÇG katılımcıları	21
Tablo 3: Modelleme Simülasyon OÇG katılımcıları	21
Tablo 4: Otonomi OÇG katılımcıları	22
Tablo 5: Haberleşme ve Elektronik Harp OÇG katılımcıları.....	22
Tablo 6: Sensör ve Bilgi Füzyonu OÇG katılımcıları.....	23
Tablo 7: Literatürdeki Yayın SLAM algoritmalarının karşılaştırılması	59
Tablo 8: Sürü davranışı açısından uzlaşma tipleri ve bunların avantajları ve dezavantajları	100
Tablo 9: Uzlaşma tipleri ve uzlaşma tiplerinin avantajları / dezavantajları	101
Tablo 10: Simülatörlerin (sürü robotik) karşılaştırılması.....	118
Tablo 11: Algılayıcılara ilişkin performans karşılaştırmaları	152
Tablo 12: Otonomi özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler	173
Tablo 13: İnsan Makine Etkileşimi özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler.....	180
Tablo 14: Haberleşme ve Elektronik Harp özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler	187
Tablo 15: Sensör ve Bilgi Füzyonu özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler	189
Tablo 16: Modelleme ve Simülasyon özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler	191
Tablo 17 Kısa-Orta-Uzun Vadede Kazanılması Gerektiği Değerlendirilen Teknolojiler.....	196

1 AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişiyor olması insansız ve otonom sistemler alanında gelişmeleri tetiklemekte ve hava, kara, su üstü, su altı, füze ve uzay alanlarında otonomi seviyesi çok daha yüksek sistemler geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu teknolojik gelişim, platformların operasyonel kullanım senaryolarının da her geçen gün değişmesine ve gelişmesine olanak sağlamakla beraber ilgili sistemlerin sürü olarak görev icra etmesi gibi yeni ve oyun değiştirici konseptlerin önünü açmaktadır. Teknolojide öncü ülkeler, insansız platformların sürü olarak görev icra etmesine yönelik *sürü zekâsı* teknolojisinin geliştirilmesine yatırımlarını hızlandırmıştır.

Ülkemizde de Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde sürü zekâsı teknolojisini geliştirmeye yönelik yatırımlar yapılmakta ve teknoloji geliştirme projeleri açılmaktadır. Sürü Zekâsı Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) kapsamında yenilikçi ve oyun değiştirici olarak nitelendirilen sürü zekâsı alanında ülkemizin teknoloji yol haritasını oluşturmaya yönelik girdiler sağlanması hedeflenmiştir.

Bu yol haritası oluşturulurken, OTAĞ'a dâhil kurum ve kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerin, ülkemizde ve dünyada bu konuda yapılmış çalışmaları ve teknolojik hedefleri de göz önünde bulundurarak, bilgi birikimleriyle birlikte teknolojik öngörülerini OTAĞ sonuç raporuna aktarmaları, böylelikle sürü zekâsına yönelik gelecek planlarının, sektördeki firmaların ve akademinin ortak katkılarıyla oluşturulması hedeflenmiştir.

Sürü zekâsı, içinde birçok teknolojiyi bulunduran kapsamlı bir teknoloji alanıdır. Bu nedenle Sürü zekâsı OTAĞ'ı, tek bir çalışma grubu yerine, beş farklı odak çalışma grubunda (OÇG) yürütülmüştür. İlgili odak çalışma grupları herhangi bir önem sırası veya önceliklendirme olmadan altta verilmiştir.

- Otonomi
- İnsan Makine Etkileşimi
- Haberleşme ve Elektronik Harp
- Sensör ve Bilgi Füzyonu
- Modelleme ve Simülasyon

Otonomi OÇG'si, adaptif ve bilişsel sürülere dair algoritmalar, davranışlar, taktikler, konumlandırma yöntemleri, haritalandırma yöntemleri, dinamik yol planlama ve seyrüsefer teknolojileri, bilişsel görev planlaması ve tahsisi konu başlıkları ele almıştır.

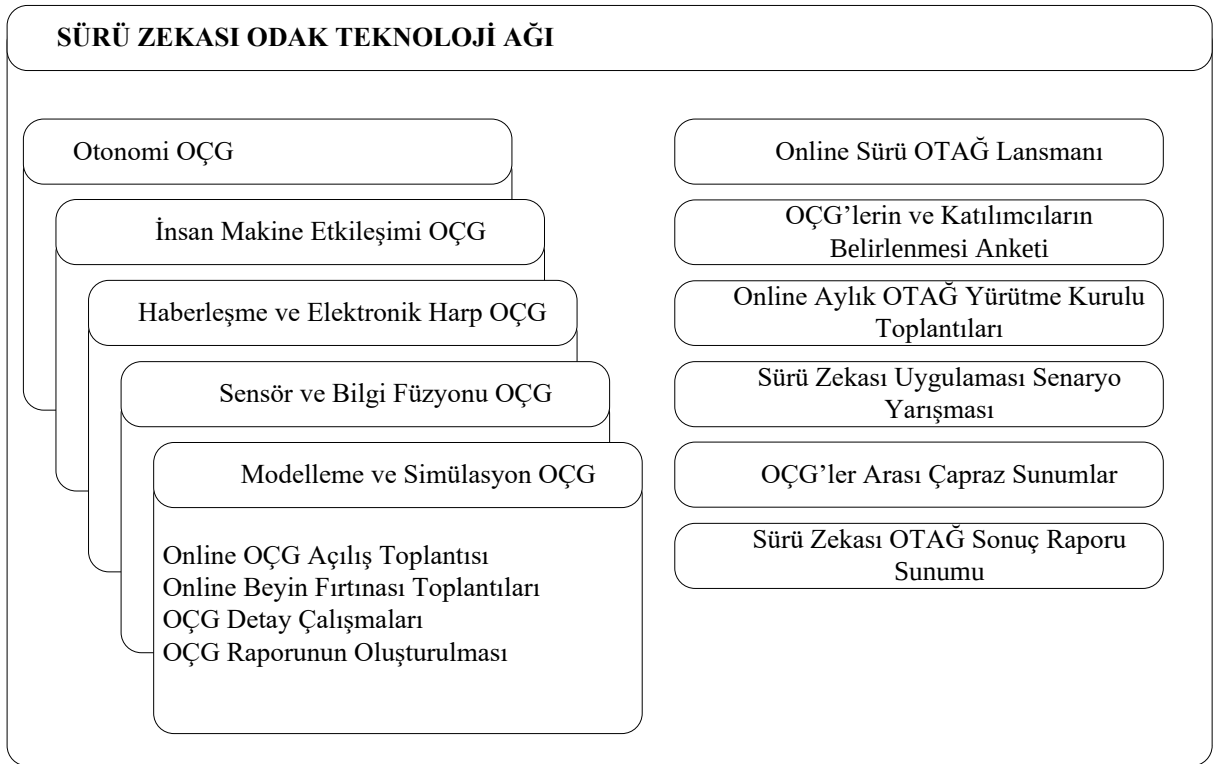
İnsan Makine Etkileşimi OÇG'si, sürülerin görev kapsamı, görev yönetiminde kullanılabilecek teknolojiler, görev akışının kontrolünde kullanılabilecek alternatif yöntemler ve görev yönetiminde etken faktörler konu başlıkları ele almıştır.

Haberleşme ve Elektronik Harp OÇG'si, haberleşme sistemleri, elektronik harp sistemleri ve haberleşme ve elektronik harp etkileşimi konu başlıkları ele almıştır.

Sensör ve Bilgi Füzyonu OÇG'si, sürü zekâsında bilgi ve sensör füzyonu, sürü algısında uzlaşma (konsensüs) yöntemleri, uyumsuzluk çözümü ve eksik verinin tamamlanması konu başlıkları ele almıştır.

Modelleme ve Simülasyon OÇG'si, araç ve unsur modelleri, taktik ve çevre modelleri ile sürü zekâ modellemesinde yer alacak etmenlerin dünya modeli ile etkileşimi, sürü unsurlarının matematik modelleri, simülasyon işletim altyapısı, simülasyon ortamının oluşturulması, sürü sistemleri için benzetim altyapısı gibi konu başlıklarını ele almıştır.

OTAĞ kapsamında yürütülen faaliyetler Şekil 1'de ve bu faaliyetlerin uygulanışı ilerleyen bölümde verilmiştir.



Şekil 1: OTAĞ kapsamında yürütülen faaliyetler

COVID-19 Pandemisi sebebiyle faaliyetler mümkün oldukça çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

OTAĞ kapsamında lider firma olarak ASELSAN görevlendirilmiştir.

21 Nisan 2020'de Sürü OTAĞ Lansmanı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyette OTAĞ hedefinin katılımcılarına doğru şekilde aktarılması hedeflenmiş ve odak çalışma grupları ve bu grupların yürüteceği faaliyetler tanıtılmıştır.

Lansman katılımcılarına çevrimiçi bir anket ulaştırılmış ve bu ankette OTAĞ kapsamında görev almak isteyip istemedikleri, alacaklarsa hangi OÇG'de yer almak istedikleri ve varsa farklı OÇG önerileri sorulmuştur.



TASNİF DIŞI

SSB, Kuvvet Komutanlıkları Temsilcileri ve Lider Firma ASELSAN temsilcisi tarafından yapılan müteakip ilk yürütme kurulu toplantısında OÇG'ler, OÇG lider kurum / kuruluşları ve OÇG katılımcıları anketler de göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Her bir OÇG, Mayıs 2020'de açılış toplantısını yapmış ve OÇG'de yürütülecek faaliyetleri belirlemek amacıyla beyin fırtınası toplantıları düzenlemiştir. Eylül 2020'ye kadar OÇG detay çalışmaları yürütülmüş, Kasım 2020'de OÇG sonuç raporları ayrı ayrı oluşturulmuştur. OÇG lideri firma temsilcileri OÇG aylık ilerlemelerini SSB ve OTAĞ lider firma temsilcisine düzenli olarak raporlamış ve OÇG lideri firma temsilcileri her ay düzenlenen ve OTAĞ'ın genel ilerleyişini belirleyen yürütme kurulu toplantılarına Mayıs 2020'den itibaren katılmıştır.

Haziran-Temmuz aylarında *Sürü Zekâsı Uygulama Senaryosu Yarışması* düzenlenmiştir. Yarışmaya OTAĞ kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar katılmıştır.

OÇG'lerin diğer OÇG'lerin yaptığı faaliyetlerden haberdar olmaları amacıyla Temmuz ve Ağustos aylarında OÇG'ler arası çapraz sunumlar düzenlenmiştir. Bu sunumlar sayesinde, OÇG'lerde yürütülen çalışmalarının birbiri ile uyumu arttırılmış ve her bir OÇG üyesinin diğer OÇG'lerde yürütülen faaliyetler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

Aralık 2020'de *Sürü Zekâsı Uygulama Senaryosu Yarışması*'nın sonuçları belirlenmiştir. Bu kapsamda başarılı bulunan 15 senaryo ve senaryoyu öneren kurum / kuruluş, alfabetik sıraya göre Tablo 1'de belirtilmiştir. Aynı zamanda yarışma kapsamında sunulan sürü zekâsı uygulama senaryoları ekler kısmında sunulmuştur.



TASNİF DIŞI

Tablo 1: Sürü Zekâsı Uygulama Senaryosu Yarışmasında başarılı bulunan senaryolar

Kurum / Kuruluş	Senaryo Adı
ASELSAN	Bir Vurucu İHA'nın Sürü İçinde Etkin Kullanımı
ASELSAN	İnsansız Mavi Vatan Filosu
ASELSAN	Liman Savunma
ASELSAN	Taktik Sahada Bilgi Savaşında Sürü İHA Kullanımı
ASİSGUARD	Merkezi Yönetim Tabanlı İnsan - Makine Etkileşimli Sürü Zekâsı Uygulama Senaryosu
BİTES	Göksürü
HAVELSAN	Kamikaze VTOL Sürüsü
HAVELSAN	Engerek Operasyonu
K.K.K.lığı	Gemi Filosu İmhası
K.K.K.lığı	Sürü Tehdide Karşı Hareket Tarzı
MND Bilims	Sürü Savunması
ODTÜ	Konvoy Güvenliği
ROKETSAN	Gemi Savunma
SIMSOFT	Fonksiyon Tabanlı Ayrışık Sürünün Askerî Maksatlı Kullanımı
TUALCOM	İnsanlı ve İnsansız Sistemler ile Keşif Gözetleme ve Taarruz Sistemi

OÇG'lerden gelen odak çalışma grubu sonuç raporları referans alınarak, Aralık 2020'de Sürü Zekâsı Odak Teknoloji Ağı Sonuç Raporu oluşturulmuştur.

OÇG'lere girdi sağlayan kurum / kuruluş ve akademisyenler altta verilen tablolarda belirtilmiştir.



Tablo 2: İnsan Makine Etkileşimi OÇG katılımcıları

BİTES (Lider Firma)	
Akademisyen Üyeler	Prof. Dr. Ayşegül Uçar (Fırat Üniversitesi)
	Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın (İstanbul Üniversitesi)
	Talha Büyükkaktaşlar (İstanbul Üniversitesi)
ANTE Grup	
Bilten Bilişim Teknolojileri	
ELEKTROLAND	
SIMSOFT	
TUSAŞ	

Tablo 3: Modelleme Simülasyon OÇG katılımcıları

HAVELSAN (Lider Firma)	
Akademisyen Üyeler	Prof. Dr. Erdal ÇAYIRCI (ETE Eğitim Danışmanlık)
	Doç. Dr. Emre ÖZKAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
BİTES	
DataBoss	
OBSS	
ROKETSAN	
SİMBT	
STM	



Tablo 4: Otonomi OÇG katılımcıları

STM (Lider Firma)	
Akademisyen Üyeler	Prof. Dr. Hakan Temeltaş (İstanbul Teknik Üniversitesi)
	Doç. Dr. Erol Şahin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
	Doç. Dr. Sırma Yavuz (Yıldız Teknik Üniversitesi)
ASELSAN	
ASİSGUARD	
KUARTİS	
POLONOM	
ROKETSAN	

Tablo 5: Haberleşme ve Elektronik Harp OÇG katılımcıları

TUALCOM (Lider Firma)	
Akademisyen Üyeler	Prof. Dr. Tolga Mete Duman (Bilkent Üniversitesi)
	Doç. Dr. Tansu Filik (Eskişehir Teknik Üniversitesi)
	Dr. Öğr. Ü. Alper Kılıç (Konya Teknik Üniversitesi)
ASELSAN	
İVEO	
METEKSAN SAVUNMA	
SDT	
ULAK	



Tablo 6: Sensör ve Bilgi Füzyonu OÇG katılımcıları

KUARTİS (Lider Firma)	
Akademisyen Üyeler	Dr. Emre Özkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
	Dr. Osman Serdar Gedik (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
FNSS	
MİLSOFT	
SELVİ TEKNOLOJİ	

2 ÖZET

İnsansız ve otonom sistem teknolojileri çok hızlı şekilde gelişmekte ve geliştirilen ürünler aktif olarak savunma sanayii alanında kullanılmaktadır. Türkiye belirlediği doğru stratejiler doğrultusunda yaptığı yatırımlar ve yürüttüğü projeler neticesinde, başarılı insansız sistemler geliştirmiş, bu sistemleri sahada aktif kullanarak ve sahadan aldığı geri beslemeleri ürünlerine yansıtarak insansız sistemler alanında dünyada söz sahibi konuma gelmiştir.

İnsansız sistemlerdeki gelişim, platformların operasyonel kullanım senaryolarının da her geçen gün değişmesine ve gelişmesine olanak sağlamakla beraber ilgili sistemlerin sürü olarak görev icra etmesi gibi yeni ve oyun değiştirici konseptlerin önünü açmıştır.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) da bu yenilikçi konseptlerin, ürünlerin ve teknolojinin hayata geçirilebilmesinde izlenecek teknoloji odaklı yol haritasına referans olması amacıyla, 2020 yılı için belirlediği odak teknolojiler arasına sürü zekâsı teknolojisini de eklemiştir.

Sürü zekâsı teknolojisini ele alan OTAĞ kapsamında, ülkemizde sürü zekâsı ile ilgili teknolojilerde çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile akademisyenlerin özverili katkılarıyla OTAĞ faaliyetleri yürütülmüştür. Sürü zekâsı, içinde birçok teknolojiyi ihtiva eden kapsamlı bir teknoloji alanı olduğu için OTAĞ, Otonomi, İnsan Makine Etkileşimi, Haberleşme ve Elektronik Harp, Sensör ve Bilgi Füzyon ile Modelleme ve Simülasyon başlıklarıyla 5 farklı Odak Çalışma Grubunda (OÇG) geniş katılımı, kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.

Odak Çalışma Gruplarının oluşturduğu çıktılar birbirini tamamlayan bir bütün haline getirilip, sürü zekâsı teknolojisi hakkında genel değerlendirmeler, dünyada ve ülkemizdeki mevcut teknolojiler, hedeflenen teknolojiler ve bu teknolojilerin gelişmesi için önerileri içeren sonuç raporu oluşturulmuştur.

Sürü OTAĞ çalışmasının çıktıları genel olarak değerlendirilince,

- Dağıtık sürü görev paylaşım modelleri,
- Dağıtık sürü karar verme modelleri,
- Sürü taktiklerinin geliştirilmesi,
- Heterojen sürüler ve bu sistemlerin görev planlamaları,
- Farklı kaynaklardan alınan sensör verisinin füzyonuna yönelik teknikler (Özellikle 3D/4D radar, çok kanallı lidar ve gece görüş / gündüz görüş kameralarının veri füzyonu),
- RF temelli mesh ve RF temelli alternatif haberleşme çözümleri,
- Yapay zekânın sürü zekâsı teknolojisi ile ilgili her bir alt teknolojide kullanımı,
- Modelleme ve simülasyon framework'ünün oluşturulması ve
- İnsan etkileşimini azaltmaya yönelik teknikler ve insan etkileşiminde haptik gibi algıyı artırıcı teknikler,

sürü teknolojisinde çalışılması gerekli alanlar olarak ön plana çıkmaktadır.

3 OTONOM SİSTEMLER VE SÜRÜ ZEKÂSI

Otonom sistemler kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan, tanımlanan görevi yerine getirmek için, gerekli kararları verebilen, kendi başına hareket edebilen, değişen ortam şartlarına uyum sağlayabilen ve diğer sistemlerle etkileşim kurabilen sistemlerdir.

Sürü, doğada aynı türe ait canlıların oluşturduğu sosyal gruplara verilen isimdir. Doğada kuşlar, böcekler, balıklar, otçul ve etçil hayvanlar farklı karakteristiklerde sürüler oluştururlar. Karıncalar, termitler ve arılar gibi sosyal böcekler çok sayıda basit bireyin kolektif olarak akıllı sistemler oluşturmak için nasıl etkileşime girebileceğinin büyüleyici örnekleridir. Sosyal böceklerin, tek bir bireyin yeteneklerinin ötesinde olan görevleri yerine getirmek için eylemlerini koordine ettikleri bilinmektedir. Örneğin, termitler büyük ve karmaşık höyükler inşa ederler, ordu karıncaları etkileyici yiyecek arama baskınları düzenlerler veya karıncalar toplu olarak büyük avları taşıyabilirler.

3.1 Robotik Sürüler

Sürü zekâsına sahip robotik sistemler ilk olarak Reynolds'un kuş sürülerindeki davranışları incelenerek, sürü davranışının matematiksel olarak modellenmesi konusundaki çalışmaları sonucunda oluşan kurallar bütünü ile ortaya çıkmaya başlamıştır [1]. Bu çalışmada, sürü elemanları arasındaki mesafe koruma, bir arada kalma ve yönelimlerini eşleme gibi temel hareketler incelenmiş, modellenmiş ve benzetim ortamına yansıtılmıştır. Bu temel hareketlerin harici bir kaynak tarafından sürü elemanlarına komuta edilmesi yerine her sürü elemanının bizzat kendisi tarafından hesaplanmasıyla, doğada gözlenen hale benzer, merkezi olmayan bir sürü davranışı elde edilmiştir. Reynolds'un çalışması, sürü davranış modellerine bir temel niteliğinde olup daha sonrasında gelen akademik çalışmalarda matematiksel modellerin de çıkış noktası olmuştur.

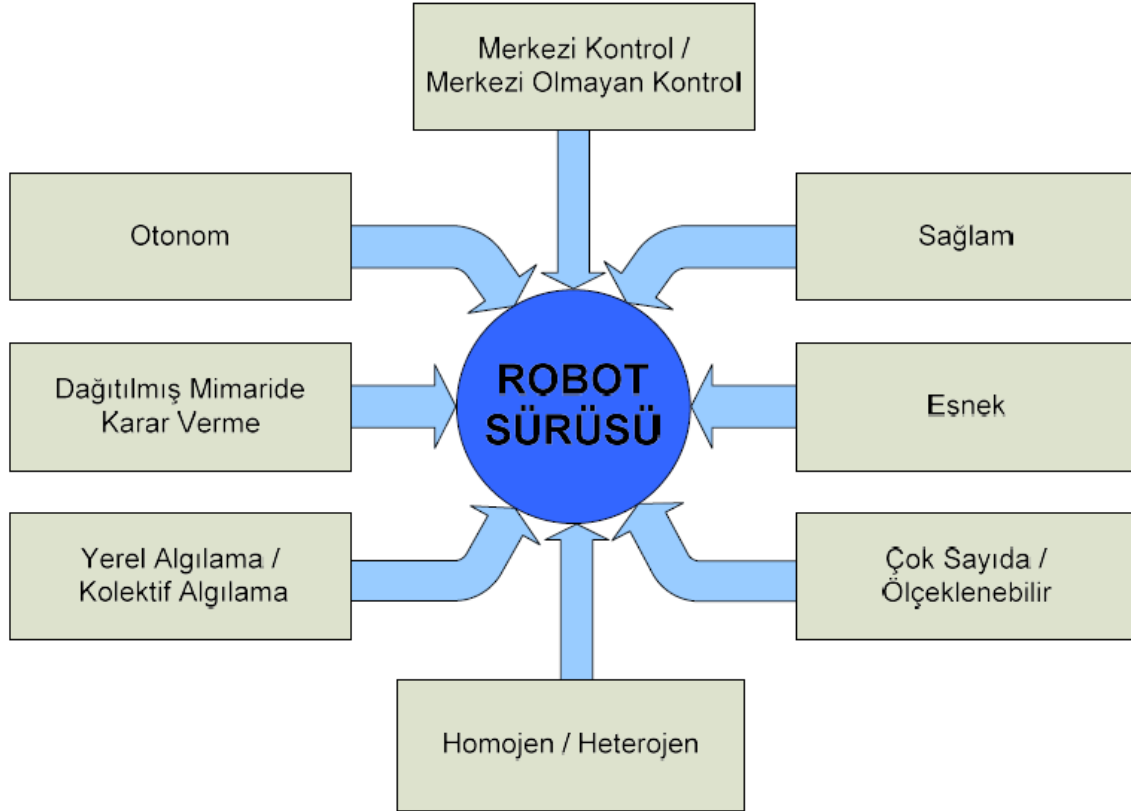
İlerleyen çalışmalarda sosyal böceklerin ve diğer hayvan sürülerinin gözlemlenmesinden esinlenerek tasarlanan, çok sayıda otonom platformun koordinasyonuna yönelik yeni yaklaşımlar denenmiştir. Couzin'in çalışmasında [2], doğadaki hayvan sürülerindeki bireyler arası hareket ilişkileri incelenmiş ve sürü elemanları arasındaki mesafe koruma, yönelim eşleme gibi davranışların detayları aktarılmıştır. Buna ek olarak, doğadaki sürülerin olası besin alanlarına hareketi ve avcı saldırısı sırasındaki hareketleri de incelenerek, sürü hareketinin merkezi olmayan yapısının ilave bir gürbüzlük sağladığı bildirilmiştir.

Bu davranışlar bilim insanlarının da dikkatini çekmiş insansız hava araçları (İHA), insansız kara araçları (İKA), insansız deniz araçları (İDA) ve çeşitli robotik sistemler üzerinde toplu hareket etme fikrini oluşturmuştur. Bu alanda dikkat çeken uluslararası çalışmalara Vászrhelyi ve arkadaşları [3], Kushleyev ve arkadaşları [4] ve Ferrante ve arkadaşları [5] gibi bilim insanlarının çalışmaları ve yayınları örnek gösterilebilir. Araştırmacılar çalışmalarında, kendi aralarında ilişki kurabilen ve algılayıcılar ile çalışan teorik ve pratik modeller oluşturmuştur.

3.1.1 Robotik Sürülerin Karakteristikleri

Robotik sürüler karakteristikleri bakımından farklı kitlelere ve çeşitliliğe sahip olabilirler. Robotik sürülerin bireyleri birbirleriyle sürü içerisinde ve ortak çalışan sürüler arasında iletişim içerisinde bulunarak toplu ve işbirlikçi davranış gösterebilirler. Buna ek olarak otonom ve merkezi olmayan bir şekilde çalışabilirler.

Sürü zekâsına sahip robotik sistemlerde birden fazla robotun istenilen görevi yapması üzerine yapılan çalışmalarda doğada sürü halinde hareket eden canlıların bir araya geldiklerinde yapmış oldukları koordineli ve gelişmiş davranışların homojen robotlarla, ortak bir akıl üzerinde yapılabileceği fikri, sürü robot mantığını ortaya koymuştur. Bir robot topluluğunun robot sürüsü olarak kabul edilmesi için sağlaması gereken belirli özellikler Şekil 2’de gösterilmiştir. Özellikle kullanılan donanımsal yapıların mikro düzeyde küçük ve işlevsel hale gelmesi bu alana ilgiyi artırmış ve sürü zekâsına sahip robotlarının yapılabilmesini mümkün kılmıştır.



Şekil 2: Bir robot topluluğunun sürü zekâsına sahip olması için gereken özellikler

Bu özellikler ilerleyen başlıklar altında yakından incelenmiştir.

3.1.1.1 Otonom

Robot sürüşü içindeki her robotik birim, sürü içi kurallara ve çevrenin durumuna göre tepki veren otonom bir üye olarak kabul edilebilir.

3.1.1.2 Merkezi Kontrol / Merkezi Olmayan Kontrol

Doğal sürülerin merkezi bir denetleyicisi olmasa da, robot sürüşü herhangi bir talimat olmadan çalışmaz. Sonuç olarak robot sürüleri insan karar vericilerin istekleri yönünde çalışırlar. Ancak bu durum insanların her bir robotun davranışını ayrı ayrı kontrol ettiği anlamına gelmez; bunun yerine, sürüyü bir bütün olarak kontrol ederler. Sürü sistemlerinde robotların otonomi seviyesi arttırılarak, operatörün iş yükü azaltılması planlanmakta olup, teorik olarak sürü sisteminin kullanıcı tarafından görev ataması yapıldıktan sonra ayrıca bir kullanıcı kontrolüne ihtiyaç duymadan görevini ifa etmesi beklenir.

3.1.1.3 Sağlam

Sürü zekâsına sahip bir robot topluluğundaki bireysel robotlarda türlü başarısızlıklar (faaliyeti durdurma, sürüden ayrılma veya kopma, teknik aksaklıklar, imha edilme vb. kaynaklı) görülebilir. Buna ek olarak robotlarda bireysel veya sürü olarak başarısızlık gözlemlenmesi dahi uygun olmayan çevre koşullarından dolayı sürü düzeninde bozulmalar yaşanılabilir. Sağlamlık, bu şartlar altında düşük performansta da olsa operasyona devam edilebilme yetisi olarak tanımlanabilir.

3.1.1.4 Esnek

Sürü zekâsına sahip robot sistemlerine atanacak görevler her seferinde farklı olabilir. Esneklik, farklı gereksinimleri olan görevlere bu sistemlerin modüler çözümler üretebilmesi ve sürü içi karışıklıklar ve çevresel değişikliklere hızlı tepki verebilmesi anlamına gelmektedir.

3.1.1.5 Çok Sayıda / Ölçeklenebilir

Sürüler çok sayıdaki bireylerden (insan, robot, böcek, arı, vb.) oluşan gruplar olarak ifade edilir. Robotik bir sürünün en basit açıklaması birçok robotik birimin bir arada olması ve bunları kontrol etmek için sadece bir veya birkaç operatörün bulunmasıdır. Ancak sürülerde minimum birey sayısını belirleyen bir kural mevcut değildir. Bu sayı birkaç tane bireyden binlerce birey sayısına kadar değişebilir. Sürü yapılarında çok sayıda robotun ölçeklenebilir bir şekilde çalışması, sürü özelliğini ortaya koyan çok önemli özelliklerden biridir.

3.1.1.6 Homojen / Heterojen

Sürüler genel olarak birbirlerine benzer çok sayıda birim, birey, robot ve benzeri etmenlerle tasvir edilebilir ve homojen yapılı sürüler olarak adlandırılır. Öte yandan bir böcek kolonisinde olduğu gibi tek türdeki etmenler veya böcekler tüm görevleri yerine getiremeyebilir. Bunun yerine etmenler algılama kapasitesine, eylem gücüne ve diğer yeteneklerine göre bir veya bir dizi görevin icra edilmesi üzerine uzmanlaşabilir. Doğadaki bu ve buna benzer yapılardan esinlenerek benzer yapılanma robot sürülerine de uyarlanabilir. Bu tarzdaki sürü yapıları heterojen yapılı sürüler olarak da adlandırılan ve birbirleri ile farklılıklar gösteren etmenlerin bir araya gelmesi ile de tasvir edilebilir.

3.1.1.7 Yerel Algılama / Kolektif Algılama

Çok sayıda robotun bir araya gelmesinden oluşan bir robot takımı ile sürü robotlar arasındaki en önemli farklılaşma robot sürüleri içinde yer alan her bir bireyin çevre ile etkileşimi ve kendi aralarındaki iş birliklerini içeren *kolektif davranışlar* ortaya koyabilmesidir. Bu bağlamda bazı uzmanlar sürü ve takım arasında bir ayrım yapmaktadır. *İşbirlikçi otonomi* olarak da adlandırılabilen *takımlaşmaya* örnek olarak bir futbol takımında oyuncuların bir taktiğe dayalı oyun sergilemeleri veya doğada kurt sürülerinin fiziksel olarak çok daha güçlü bir avı avlamaları verilebilir. Takım içindeki her bir birey görevlerini bilmekte ve ortaya koyacağı roller ile ilgili akıllarında bir model oluşturmakta ve ortak hedefe ulaşmak için yürütülen planı da biliyor olması gerekmektedir.

İşbirlikçi davranış elde etmek için, robotlar arasında bilgi alışverişine izin verecek bir iletişim şekli gereklidir. Bu iletişim açık veya kapalı olmak üzere farklı biçimlerde olabilir. Açık iletişim yöntemleri laboratuvar gibi kontrollü bir ortamda iyi çalışıyor gibi görünse de operasyonel bir ortamda özellikle *aldatma*, *bozma* veya *diğer siber atak saldırıları* nedeniyle çok iyi sonuçlar vermeyebilir. Açık iletişimin zafiyetleri nedeniyle sürülerde bireyler arasında genellikle kapalı iletişim biçimi kullanılır ve buna en yaygın örneklerinden birisi *birlikte gözlemleme* (*co-observation*) olarak adlandırılan iletişim şeklidir. Örneğin, balık sürüsünde açık iletişim yoktur. Ancak balıklar komşu balıkları gözlemleyerek davranışlarını koordine eder.

Diğer bir kapalı iletişim yöntemi de davranışın modellenmesidir. Bir spor takımında, bireysel oyuncular takımdaki diğer oyuncuların ne yapacağına dair zihinsel bir modele sahiptir ve bu modele göre her bir oyuncu kendi hareketini koordine eder. Bu kapalı iletişim yöntemi, aralarında sınırlı veya hiç açık iletişim olmaksızın koordineli manevralara dayalı askeri taktikler uygulayan birliklerde de kullanılmaktadır.

3.1.1.8 Dağıtılmış Mimaride Karar Verme

Robot sürüsü içindeki her robotik birim, sürü içi kurallara ve çevrenin durumuna göre tepki veren otonom bir üye olarak kabul edilebilir. Bir sürüyü programlamak için kullanılan algoritma aslında dağıtık bir algoritmadır. Diğer bir deyişle sürü algoritması sürünün her bir robotunda ayrı ayrı çalışan algoritmadır. Sürü kontrolünde merkezi kontrol yöntemleri yerine birden fazla birim arasındaki merkezi olmayan, işbirlikçi davranışlara dayalı bir kontrol yaklaşımı kullanılır.

Kuş sürüsü gibi sürülerde merkezi kontrolün sürünün genel hareketini ve yönünü belirlediği izlenimini olmasına rağmen kanıtlar her kuşun yakınındaki kuşların ne yaptığına dair kendi yerel algılarına göre hareket ettiğini bunun da merkezi olmayan bir kontrol yapısı olduğunu göstermektedir.

Arama-kurtarma, asimetrik saldırı ve savunma, bilgi toplama gibi alanlarda bireysel eşlenikleri ile karşılaştırıldığında, sürülerin çok daha etkin, verimli ve gürbüz olduğu gözlenmiştir [3]. Zamanla gelişen işlemci, görüntüleme ve sensör teknolojileri ile otonom araçların da performans ve verimliliği artmış, dolayısıyla sürü şeklinde kullanımı da daha elverişli hale

gelmiştir. Böylelikle otonom araç ve robot sürülerinin de endüstrideki kullanım alanları genişlemiştir. Bahsi geçen teknolojik gelişmelerin sürü robotiğine olan katkısı, Kushleyev ve arkadaşlarının [4] avuç içi boyutlarında İHA'lar kullanarak, muhtelif dizilim ve hedef takibi hareketleri yaptırtabilmesiyle açıkça gözlenmektedir.

3.1.2 Günümüzde Robotik Sürü Teknolojileri

Askeri amaçlar için geliştirilen ve laboratuvar ortamlarındaki düzeneklerde denenebilen robot sürüleri, zamanla gündelik hayat uygulamalarında da yer edinmeye başlamıştır. Günümüzde sürü robotiği ve davranışı üzerine olan akademik çalışmalar savunma sektörü, taşıma sektörü ve toplum mühendisliği gibi farklı yönlerde ilerlemektedir. Yapılan değerlendirme ve gözlemler sonucunda sürü sistemlerinin, arama-kurtarma, gözetleme, saldırı ve savunma gibi askeri yeteneklerin yanı sıra kargo taşımacılığı, otonom trafik araçları ve inşaat gibi sivil yeteneklerde de kritik ve etkin rol oynayacağı kanısına varılmıştır. Bu doğrultuda, savunma ve sivil sektörlerde teknoloji yaratabilen birçok ülke tarafından, sürü sistemleri gerçek sistemler haline getirilmiş ve halen de getirilmeye devam etmektedir.

Sürü zekâsının temel amacı toplu olarak yürütmek üzere belirlenen görevlerin, koyulan kısıtlara uyularak icra edilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda ilk olarak sürünün hangi görevleri (karıştırma, delme, vb.) icra edeceği seçilmelidir. İkinci aşamada belirlenen göreve özgü görevin tamamlanma zamanı, rotadan sapma miktarı, güç tüketimi, rüzgâr gibi dış etkenlere verilen tepkinin miktarı, karıştırma teknolojilerine karşı dirençli olma, sürüdeki birey sayısındaki değişimlerin sürüye etkileri gibi başarı kriterleri belirlenmelidir. Bu kriterler her görevde değişebilir. Kriterler belirlendikten sonra görevin gerekliliklerine göre her kriter için belirli bir ağırlık ataması yapılmalıdır. Örneğin, gözetleme operasyonlarında pil kapasitesi ve düşük güç tüketiminin ağırlığı yüksekken kamikaze İHA'lar kullanılarak yürütülen bir delme operasyonunda düşük maliyet daha yüksek bir ağırlığa sahip olacaktır. Her bir kriter için ağırlık atandıktan sonra sürü etmenlerinin operasyonlardaki davranışları izlenerek bir sonuç çıkarılır. Her görev için belirlenen başarı, başarı belirleyicilerinin puanı o başarı kriterinin ağırlığıyla çarpılır ve elde edilen tüm sayılar toplanarak sürü zekâsının o göreve özgü başarısı hesaplanır. Ek olarak, aşağıdaki maddeler de sürü zekâsının ne kadar gelişmiş olduğunu ölçmek için kullanılabilecek metrikler arasında sayılabilir.

- **Esneklik:** Sürünün bireylerinin, farklı nitelikteki görevlerin üstesinden ne kadar geldiği ve sürünün kaç farklı senaryo ya da görev için kullanılabileceğidir. Ortam ve görev parametrelerinin değişimlerine sürünün ne kadar uyum sağlayabildiği ve ne hızla uyum sağlayabildiği de belirlenmesinde önemlidir.
- **Dayanıklılık:** Sürü robotik sisteminin, çevreden gelen rahatsızlıklara, tekel sürü sistemlerinin arızalarına, sensörlerden gelen gürültülere, bilinçli karıştırmalara ve diğer zararlı unsurlara karşı ne kadar dirençli olduğudur. Bazı sürü elemanları başarısız olsa bile görevin tamamlanması sürünün dayanıklı olduğunu gösterir.

- **Ölçeklenebilirlik:** Sürünün, performansı etkilemeden ne kadar farklı sayıda sürü elemanı ile birlikte çalışabildiğidir. Yani sürü robotik sistemleri için geliştirilecek koordinasyon mekanizmalarının ve stratejilerinin, sürünün boyutundan ne kadar bağımsız şekilde çalıştığıdır. Örneğin sürü aynı görevi 10 İHA ile de 100 İHA ile de gerçekleştirebiliyorsa ölçeklenebilirlik iyi olarak kabul edilebilir.
- **Dağıtık çalışabilme:** Ölçeklenebilirlik ve dayanıklılığın artması için gerekli bir özelliktir. Merkezilikten uzak olması, sürüdeki elemanların dağıtık çalışabilmesi de sürü sistemleri için önemli bir metriktir.
- **Kendi kendine organize olma:** Sürüdeki sistemlerin önceden tanımlı problemleri çözmesinin yanında duruma göre değişen ve sonradan ortaya çıkan durumlara göre hareket edebilme, karar verebilme ve organize olma kabiliyetini ifade eder.
- **Adaptasyon:** Sürü sistemlerinin yeni uyaranlara karşı hızlı uyum sağlamasını ifade eder.
- **Hız:** Çevresel ya da sürü içindeki değişikliklerin çok hızlı bir şekilde yayılabilmesidir.
- **Paralellik:** Sürü sistemlerinin doğası gereği görevlerini aynı anda yani paralel olarak yürütebilmeleridir.

Yukarıda bahsedildiği gibi sürü zekâsı sürünün ne amaç için kullanıldığına, görev tanımına göre belirlenir. Sürü zekâsını ölçmek için kabul edilmiş genel geçer bir metot olmamakla beraber farklı yaklaşımlar ve çalışmalar mevcuttur. Iantovics ve Rotar'ın [6] çalışmasında iki sürü sistemi zekâsının doğru bir şekilde karşılaştırılması için MetrInt adlı yeni bir metrik önerilmiştir. Metriğin etkinliğini kanıtlamak için, seyyar satıcı problemini çözen iki sürü sistemi için bir test ortamı oluşturulmaktadır. Bunlardan biri problemi karınca kolonisi algoritması ile diğeri ise parçacık sürü eniyilemesiyle çözmektedir. Önerilen metrik MetrInt'in vaka çalışmasında uygulanmasıyla, incelenen iki sürü sisteminin zekâsında ölçülebilir sayısal bir fark olsa bile aynı zekâ seviyesine sahip olduğu, her ikisinin de aynı zekâ sınıfına dâhil edilebileceği sonucuna varılmıştır.

Iantovics, Emmert-Streib ve Arik'in ortaya sunduğu başka bir çalışmada [7] sürü zekâsı ölçümü için MetrIntMeas yöntemi geliştirilmiştir. Yazılım, donanım ya da hibrit sürü sistemlerinde kullanılabilecek bu yöntem zekâ göstergesinin tek bir değer olarak ifade edilebildiği sürü sistemleri için uygundur. Yöntem, bir sürü sistemi belirli bir referans zekâ değerine sahip sistemlerle aynı sınıfa aitse sınıflandırmaya izin verir. Bu çalışmada zekâ, zor problem çözme açısından ele alınmıştır. Ölçülen zekânın türü, sürünün zekâ katsayısını elde etmek isteyen kişi tarafından tanımlanmalıdır.

Sürü zekâsına sahip sistem teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucunda sürü nüfusunun artması da kaçınılmaz olmuştur. Bu noktada sürülerin geliştirme ve test aşamalarında artan nüfusuyla beraber maliyetleri de artmış, bu durum da *sanal sürü* kavramını gündeme getirmiştir. *Sanal sürü*, sürü hareketlerinin sanal ortamda modellenerek simüle edilmesidir. Sürüde bulunan eleman sayısının fazla olması, bu elemanların üzerinde bulunan

fiziksel donanımların maliyetli olması ve sürü elemanlarının ortamdaki göreceli konumunu belirlemek için kullanılan sensörlerde hataların meydana gelmesi sürülerin sanal olarak modellenme ihtiyacını doğurmuştur.

3.2 Savaş Alanında Sürü Sistemleri

Teknolojideki artan gelişmeler, yeni ekonomik modeller ve değişen stratejiler doğal olarak savunma sistemlerindeki değerlerin ve beklentilerin de değişimine sebep olmaktadır. İleri teknoloji ancak masif yapıya kara, hava ve deniz savunma sistemleri yerini bir ağ yapısı içerisinde yer alan, birbirleri ile iletişim kurabilen, ortak karar alabilen, daha düşük maliyetli, daha hızlı ve daha atak savunma sistemlerine hızlı bir şekilde bırakmaktadır. Bu yapı içerisindeki en önemli anahtar teknoloji ise kara, deniz ve hava savunma sistemleri içerisinde yer alabilecek sürü robot yapılarıdır. Yüksek sayıda insansız araçlardan ya da robot platformlarından oluşan bir sürü sisteminin muharebede kullanılmasının avantajları aşağıdaki gibidir:

- Savaş gücü dağıtılabilir.
- Düşmana daha fazla hedef vererek, düşmanı daha fazla mühimmat harcamaya zorlayabilir. Bu yolla düşmanın muharebe gücü zayıflatılabilir.
- Konvansiyonel muharebede kara, hava ve deniz birimlerinde bulunan gelişmiş yapıya platformların (örneğin gelişmiş avcı uçakları, gelişmiş savaş gemileri, ileri teknoloji tanklar vs.) hasar almadan görevlerine devam etmeleri oldukça önemlidir. Buna karşın sürü yapılarda platformların yeterli sayıda olması durumunda böyle bir koşul yoktur.
- Konvansiyonel muharebede, gelişmiş yapıya platformların kaybı savaş gücünde ani düşüşe sebep olurken, sürü yapıya sistem içindeki platformların kaybı savaş gücünün aşamalı bir şekilde azalmasına sebep olur.

Sürü yapıya sistemlerde sürü birimlerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı saldırılar, bu savunma hattının ciddi bir şekilde zayıflamasına sebep olabilir. Birçok savunma sistemi aynı anda birden fazla tehdide karşı hazırlıklı olmasına karşın sürü saldırılarında bu olanak yeterli olmayacaktır. Silahlar aynı anda yalnızca tek bir yönde ateş edebilir. Topçu ve füze bataryalarının mühimmatları bitebilir. Sürekli bir şekilde atış yapabilen yüksek enerjili lazer ve benzer türdeki silahlarsa aynı anda yalnızca bir hedefe kitlenebilir. Bu tarz silahların yeni bir hedefe kitlenmesi için de belirli bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde sürülerin kitle özelliği sürü uygulamaları için çok önemli bir faktördür. Fakat yukarıda bahsedilen ve genelde doğada gözlemlenebilen koordinasyon yetenekleri, mevcut çoklu robot sistemlerinin hala ulaşamayacağı bir yerdedir.

Savaş alanında sürü zekâsına sahip sistemlere sahip olmanın birçok avantajı olduğu gibi bir takım stratejik zorlukları da mevcuttur. Bu stratejik zorluklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:



- Daha kolay güç kullanımı: Robotların ve gelişmiş yapay zekâların kullanılması, savaşa girişteki engeli azaltabilir. Bu sayede uluslar savaşa girmeyi veya diğer ulusları kışkırtabilecek saldırgan politikaları daha kolay benimsemeye yatkınlaşabilir [8].
- İstikrarsızlaştırıcı etkiler: Ordu tarafından otonom robotların ve yapay zekânın kullanılması stratejik istikrar üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
- Stratejik gelişme: Gelecekte oluşacak insan-makine takımları strateji geliştirme ve uygulamada zorluklar yaratabilecek potansiyele sahiptir.
- Sorumluluk: Ceza hukuku ve medeni hukuk otonom silahların kullanımına doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olan bireyler için yeterli hesap verilebilirliği garanti etmemektedir [9]. Otonom silahlar, yasal olarak hesap verilebilirlik açısından yetersizlik nedeniyle kimsenin sorumlu tutulamayacağı ve kasıtlı olarak yapıldığında suç teşkil edebilecek yasadışı eylemler yapma potansiyeline sahiptir.
- Sivil-Askeri İlişkiler: İleride bir topluma askeri hizmetler sunmak için makineler sayesinde türlü güçlendirmelere erişmiş insanlar toplum içerisinde bulunabilir. Bu durumda toplumun bireyleri, güçlendirmelere sahip insanlara farklı gözle bakıp bu bireyleri kendilerinden farklı olmaları nedeniyle sosyal olarak dışlayabilir ayrıştırabilir.

4 LİTERATÜR TARAMASI

Amaç, Kapsam ve Yöntem başlığı altında da belirtildiği üzere sürü zekâsı, içinde birçok teknolojiyi ihtiva eden kapsamlı bir teknoloji alanıdır. Yapılan kaynak taraması çalışmaları da daha rahat incelenebilir olması amacıyla OTAĞ'ın altında faaliyet gösteren OÇG'lerin başlıkları özelinde yapılmıştır. Bu başlıklar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

- Otonomi
- İnsan-Makine Etkileşimi
- Haberleşme ve Elektronik Harp
- Sensör ve Bilgi Füzyonu
- Modelleme ve Simülasyon

Bu başlıklara ek olarak sürü zekâsına sahip insansız ve otonom sistemlere dair temel ve bütün OÇG'ler için ortak sayılabilecek bilgiler içeren kaynak taraması da ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında bütün OÇG'leri ilgilendiren genel kavramlara, otonomiye, insan-makine etkileşimine, haberleşme ve elektronik harbe, sensör ve bilgi füzyonuna ve modelleme ve simülasyona dair bulunan kaynak taramalarının bulguları sunulacaktır.

4.1 Genel Kavramlar

Bu başlık altında farklı OÇG'ler tarafından yapılmış fakat konu insansız ve sürü zekâsına sahip sistemlerin tümünü ve dolayısıyla bütün OÇG'leri ilgilendirebilecek kaynak taraması bulguları verilecektir.

4.1.1 Bilgi Üstünlüğü

Günümüzde, kiminle, nerede ve nasıl savaşılabacağı bilinmemektedir. Muharebe alanındaki bu belirsizlik ve dinamik değişkenlik göz önüne alındığında, ordular komuta-kontrol ve bilgi üstünlüğüne odaklanmaktadır. Bilgi üstünlüğü Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından bir düşmanın aynı şeyi yapma yeteneğini öngörerek önlem alırken veya tehdidi savuştururken kesintisiz bilgi akışını toplama, işleme ve yayma yeteneğinden elde edilen operasyonel avantajdır. Bilgi üstünlüğü, küresel bilgi ağının (Global Information Grid - GIG) temel bir bileşenidir. GIG, sahip olunan ve kiralanan tüm iletişim ve bilgi işlem sistemlerini ve hizmetlerini, yazılımlarını (uygulamalar dâhil), verilerini, güvenlik hizmetlerini ve bilgi üstünlüğünü elde etmek için gerekli diğer ilgili hizmetleri içermektedir. Bilgi üstünlüğünün temel unsurları şu şekilde sıralanabilir:

- Komuta ve Kontrol (C2)
- Askeri Haberleşme
- Bilgisayarlar
- İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (C4ISR)
- Bilgi İşlemleri (Information Operations(IO))

Bilgi savaşıyla birlikte bilgi üstünlüğü elde edilir. Bilgi üstünlüğünün ve bilgi üstünlüğünün en kritik elementi olan bilgi hâkimiyetinin belli otoriteler tarafından belirlenmiş tanımları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

- Bilgi Üstünlüğü: Düşmanın aynı şeyi yapma yeteneğini sömürürken veya reddederken kesintisiz bilgi akışını toplama, işleme ve yayma yeteneğidir [10].
- Bilgi Hâkimiyeti: Mal sahibinin bir çatışmada operasyonel bir avantaj elde etmek için bilgi sistemlerini ve yeteneklerini kullanmasına veya düşmana bu yetenekleri reddederken savaş dışındaki operasyonlarda durumu kontrol etmesine izin veren bilgi üstünlüğü derecesidir [11].
- Bilgi Hâkimiyeti: Belli bir zamanda ve konumda görev başarısı için kritik olan karar konularında kapsamlı bir bilgi avantajı oluşturmak için saldırgan ve savunmaya yönelik bilgi işlemlerinin kullanılmasından kaynaklanan bir durumdur [12].

Waltz'a göre bilgi savaşı (information warfare (IW)) tabanlı teknolojiler, bilgi işlem rollerine ve üç farklı teknoloji olgunluk düzeyine göre kategorize edilir:

- Çekirdek Teknolojiler (Core Technologies): Mevcut bilgi düzeyini sürdürmek için gerekli olan temel teknolojilerdir.
- Mümkün Kılıcı Teknolojiler (Enabling Technologies): Yeni nesil bilgi savaşı yeteneklerini kullanabilir kılacak teknolojilerdir. Operasyonlarda kayda değer gelişmeler olmasına olanak tanır.
- Gelişmekte Olan Teknolojiler: Fizibilitenin kanıtlandığı ufukta kalan uygulamalardır. Bunlar, yetenek ve yaklaşımda radikal iyileştirmeler içeren olaylardır.

4.1.2 Muharebe Bulutu

Muharebe bulutu fikri kavramsal olarak ortaya atılmış ve henüz tam anlamıyla uygulanamamış bir teknoloji mimarisidir. Sürü zekâsı teknolojilerinin uygulanabilmesi için *muharebe bulutu* (*combat cloud*) kavramı büyük önem taşımaktadır. Muharebe bulutu mimarisi uzay, yüksek irtifa, operasyonel irtifa, düşük irtifa, yer, yeraltı ve su, su altı gibi farklı katmanlardan oluşmaktadır ve her katmanda farklı birimler bulunabilmektedir. Muharebe bulutu sistemi sayesinde mimarinin izin verdiği ölçüde tüm birimler / araçlar / sistemler birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu nedenle, muharebe bulutu teknolojisi gelecekte kara, hava ve deniz muhabere sisteminin önemli bir parçası haline gelecektir. Savaş sistemi birimlerinin ağ desteği dönüşümü tam anlamıyla tamamlandıktan sonra savaş gücünün verimliliği ve etkinliği artacaktır.

4.2 Otonomi

Sürü zekâsına sahip sistemlerin otonom hareketleri adına aşağıdaki özellikleri göstermesi beklenmektedir.

- Sürü algoritmaları, davranışları ve taktikleri
- Çevre algılama ve anlamlandırma
- Bilişsel görev planlaması ve tahsisi
- Dinamik yol planlama ve seyrüsefer
- Konumlandırma ve haritalandırma

Bu başlık altında sürü zekâsına sahip sistemlerin otonomluğu üzerine yapılan kaynakça taramalarının bulgularından bahsedilecektir.

4.2.1 Sürü Algoritmaları, Davranışları ve Taktikleri

Raporun bu kısmında sürülerin kullanılabileceği potansiyel senaryolar ve dünyadaki kaynaklarda geçen bu konu hakkında yürütülen çalışmalar yer almaktadır.

Senaryolar ve stratejiler değerlendirilmeden önce İKA, İDA, İHA ve füze platformlarının temel özelliklerini tanınmalıdır. İHA platformları 3 eksende hareket kabiliyetine sahip olan, İKA ve İDA platformlarına göre genellikle daha çevik, engelleri aşabilen, İKA ve İDA'lara göre daha düşük faydalı yük kapasitesine sahip ve operasyon süresi onlara göre daha kısıtlı olan platformlardır. İKA'lar ise 2 eksende hareket kabiliyetine sahip olan, İHA'lara göre faydalı yük kapasitesi daha yüksek, fakat dönme hareketleri için ekstra manevra yapması gereken platformlardır. İDA'lar da İKA'lara benzer dinamiklere sahip, su üstü araçlardır. Su altı araçları, davranış modelleri olarak daha çok İHA'lara benzemekle beraber, su altında çalışmasından dolayı, haberleşmesinden, algılama sensörlerine ciddi farklılıklar göstermektedir. Füze sistemleri ise bu platformlara göre daha yüksek hızda gidebilen, 3 eksende hareket edebilen ve görev sonu imha olan sistemlerdir.

Bu platformlar birbirinin hareket, sensör verisi ve benzeri ihtiyaçları beraber çalışarak karşılayabilmektedir. Sürü İKA, İHA ve İDA platformları için çeşitli senaryolar mevcuttur. Bu senaryolar bomba imha, arama kurtarma, keşif ve gözetleme, nükleer ve kimyasal kirlenme tespiti, düşmanları caydırıcılık, teröristleri teslim olmaya ikna etme, yola döşenmiş patlayıcı saldırılarını önleme, mayın tespiti ve imhası, malzeme ve teçhizat teminatı, akaryakıt yükleme, gözetlemeye karşı tedbir, taarruza destek olma, muharebe destek amacıyla ağ kurma, düşman hava alanını taciz etme, radar karıştırma, taciz ateşlerinin kaynağının belirlenmesi, hedef imhası ve takibi, üs bölgelerini veya emniyet altına alınmış alanların korunması, konvoy emniyetinin sağlanması, su yüzeyinin keşfi, gözlemi ve haritalanması, liman su altı / su üstü savunma, su üstünde deniz kuvvetlerine destek olmak, vb. gibi senaryolar olarak sıralanabilir.

Füzelerden oluşan sistemler görev tamamlandığında imha edilmiş olmaktadır. Bu nedenle füzeler hedefi yok etme amacıyla operasyonlar düzenlemektedir. Aynı veya farklı yeteneklere sahip füze platformlarının çeşitli dizilimler oluşturarak düşman hedefi vurması sağlanabilmektedir. Bu senaryolar sırasında füzeler tek bir hedefi yok etmek amacıyla çalışabilirken, bazı senaryolarda otonom bir şekilde ortamdaki değerli hedefi tespit ederek bu hedefi yok etmek üzerine operasyonlar düzenleyebilmektedir.

4.2.2 Çevre Algılama ve Anlamlandırma

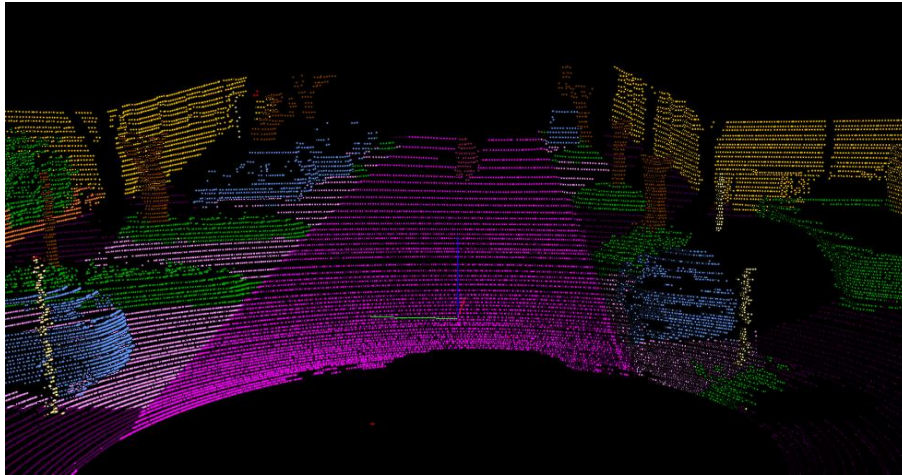
Sürü robotların bilişsel olarak görevini planlaması, tanımlı görev sırasında kararlar alabilmesini, dinamik olarak yol planlamasını ve otonom olarak seyrüsefer yapabilmesini sağlamak, robotların hem bireysel olarak hem de sürü olarak etrafını algılamasına bağlıdır. Robotlar aktif bir şekilde çeşitli yöntemler kullanarak etrafını tanımaya çalışırlar. Öte yandan etrafındaki nesneleri, hareketleri, kişileri, konumları ve benzeri ayırt edicileri tanıma işlemi sonrasında anlamlandırarak otonom kararlar alabilirler.

4.2.2.1 Aktif Algılama

Aktif algılama, robotların etrafını anlamlandırmak amacıyla etraftan veri toplamasına dair yapılan işlemlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Aktif algılama sırasında platformun durumuna ve operasyon gerekliliklerine göre kamera (RGB, RGBD, stereo, monoküler), radar, lidar (laser imaging detection and ranging), çoklu sensörler, vb. gibi algılayıcılar kullanılmaktadır.

Kamera tabanlı yöntemler kullanılarak nesne tespiti, bölütleme, derinlik algılama, 3 boyutlu (3B) nesne algılama ve konumlandırma (RGBD kameralarla) gibi çözümler geliştirilebilmektedir. Kamera tabanlı teknolojilerin olumsuz bir yanı olarak ışık koşullarından (gece operasyonları) ve hava durumundan (kar, sis) olumsuz etkilenebilmelerinden bahsedilebilir.

Lidar teknolojisiyle toplanan bilgiler, kullanıcılara nokta bulutu şeklinde sunulmaktadır. Nokta bulutu tabanlı veriler üzerinde de nesne tespiti, bölütleme, derinlik algılama, 3B nesne algılama ve konumlandırma gibi işlemler uygulanabilir. Nokta bulutu verisinin segmentasyonuna dair örnek bir çalışma Şekil 3'te gösterilmiştir. Lidar tabanlı çözümler düşük ışıktaki operasyonel olsa da kötü hava şartlarından olumsuz etkilenebilmektedir.



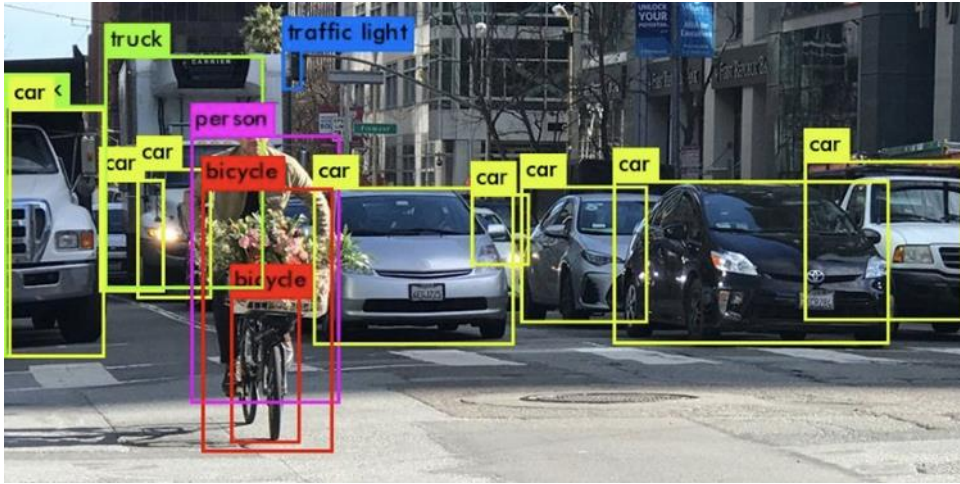
Şekil 3: Örnek nokta bulutu segmentasyonu sonuçları

Radar tabanlı çözümler ışık ve hava şartlarından bağımsız olarak sonuç sunabilmektedir. Bu özelliği sayesinde otonom sistemlerin geliştirilmesinde önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca birçok radar sistemi Doppler etkisini kullanarak cisimlerin hız vektörlerini de belirleyebilmektedir. Bu özelliği sayesinde cisimlerin yakın gelecekteki yer değiştirmelerini ve konumlarını tahmin edebilmek de mümkündür. Ancak radarların çözünürlüklerinin diğer sensörler kadar hassas olmaması göz ardı edilmemesi gereken bir unsurdur.

4.2.2.2 Nesne Tespiti

Nesne tespiti verilen görüntü içerisinde bulunan nesnelerin Şekil 4'te görüldüğü gibi nesneleri kuşatan bir kutu içerisinde alarak nesnelerin tespit edilmesi görevidir. Nesne tespitindeki amaç her bir nesnenin konumunu sınıfı ile birlikte tahmin etmektir. Otonom bir sistem içerisinde

otonom aracın aksiyon almasında etkili olacak objelerin otonom araç tarafından konumlandırılması ve sınıflandırılması ihtiyacı kaçınılmazdır. Alınacak olan aksiyon objelerin bu bilgilerine göre şekillenmektedir. En basit örnek olarak önüne bir nesne çıktığı takdirde durması gereken bir otonom aracın ya da yaya geçidi gördüğü takdirde yavaşlaması gereken otonom bir arabanın girdi görüntüsü içerisindeki tüm objeleri tespit etmesi ve sınıflandırması gerekmektedir. Bu sebeple verilen girdi görüntüsü içerisindeki nesnelerin konumlarının, boylarının ve sınıflarının tahmini yani nesne tespiti otonom sistemlerin geçmişten günümüze vazgeçilmezi olmuştur.



Şekil 4: Nesne tespiti yapılmış bir görüntü

Sinir ağlarındaki son gelişmelerden sonra nesne tespiti görevinde evrimsel sinir ağları ön plana çıkmaktadır. Literatürde bulunan evrimsel sinir ağları temelli 2 boyutlu (2B) nesne tanıma algoritmaları genel olarak tek aşamalı ve iki aşamalı olmak üzere iki farklı yaklaşım altında değerlendirilebilir. İki yaklaşımın da kendisine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Tek aşamalı yöntemler, iki aşamalı yöntemlere göre çok daha hızlıdır fakat nesne tanıma performansları iki aşamalı yöntemler kadar iyi değildir [13]. İki aşamalı yöntemler ise nesne tanımadaki performansları ile öne çıkmakta fakat tek aşamalı yöntemlere göre daha yavaştır.

4.2.2.3 Bölütleme

Kamera resmi bölütleme işlemi 2B renkli veya renksiz resim üzerindeki belirlenmiş tüm veya bazı piksellerin çeşitli kategorilere işaretlenmesi anlamına gelir. Bölütleme işleminin birçok kullanım amacı bulunmaktadır. Otonom sistemlerde çevredeki nesneleri tespit edebilmenin dışında nesnelerin şekil bilgileri de bulunmuş olur. Bu şekil bilgileri özellikle otonom sürüş sırasında takip edilecek yolu bulurken faydalıdır. Bölütleme işlemi çevrede sürüşe elverişli boş alan tespitinde de önemlidir.

Geçmişte bölütleme algoritmaları nesne tanıma algoritmaları kadar başarılı çalışmadığından otonom sistemlerde sıklıkla kullanılmamaktaydı. Fakat günümüzde kullanılan bölütleme algoritmaları hız ve performans açısından nesne tanıma algoritmalarına yaklaşmıştır. Bu algoritmalar yüksek performanslı olarak aynı anda tüm pikselleri kategorileyebilir ve insan, araç, vb. gibi öğelere ayırarak bu öğelere bir kimlik numarası verir.

Bölütleme işleminin ayrıntılarına ve nasıl yapıldığına dair bilgi vermeden önce kaç çeşit bölütleme olduğunu açıklamak gerekir. Günümüzde kullanılan 3 farklı bölütleme çeşidi vardır; kavramsal, öge ve panoptik.

Kavramsal bölütleme (semantic segmentation) bir resimdeki bütün piksellerin bir obje kategorisine göre sınıflandırılarak işaretlenmesidir. *Öge bölütleme (instance segmentation)* verinin içerisindeki insan, araç gibi ögelere sınıflandırma yanında bir de kimlik numarası verilmesi anlamına gelir. Bu kimlik numarası bu ögeleri bir sonraki fotoğraf karelerinde de takip edebilmek açısından önemlidir. *Panoptik bölütleme (panoptic segmentation)* bir anlamda semantik ve öge bölütleme çeşitlerinin birleşimidir. Fotoğraf karesindeki her piksele bir kategori numarası verilir ve kimlik numarası verilebilen ögeler bir numara alır. Kavramsal ve öge bölütleme çeşitlerine göre çok daha yenidir ve kullanım alanı daha fazladır.

4.2.2.4 Derinlik Algılama

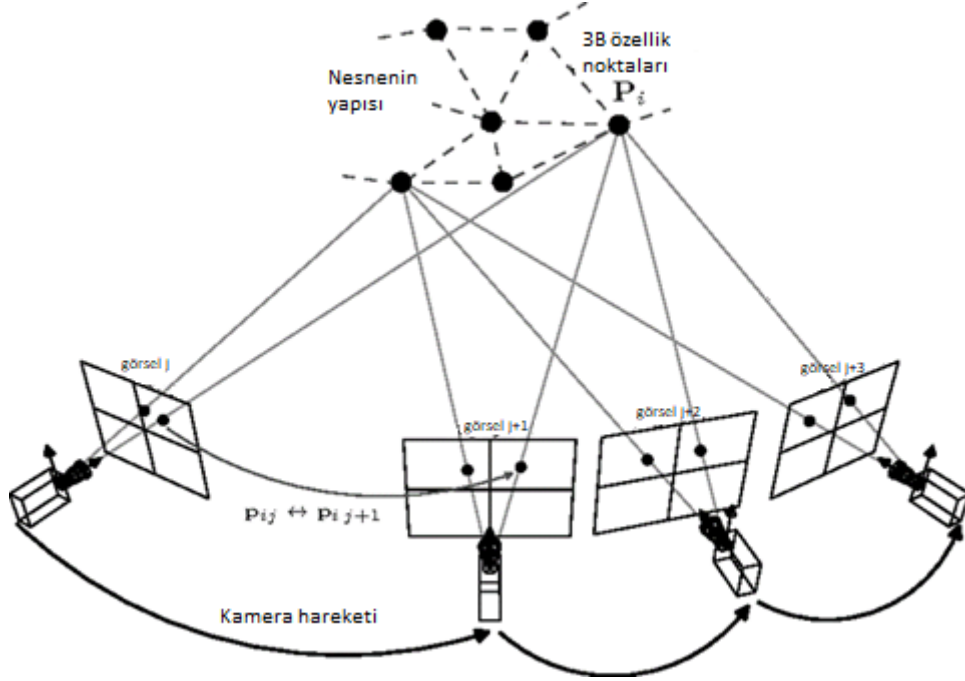
2B görüntüleri kullanarak derinlik algılama, bilgisayarlı görü alanının ilk günlerinden itibaren doğası gereği bu alanın öncelikli hedeflerinden biridir. Görüntüleme sistemlerinin iki boyutta tanımladığı gösterimden, gerçek dünyanın 3 boyut bilgisine ulaşma çabası zor ve henüz tam olarak çözümlenememiş bir problem olmasının yanında; robotik, otomotiv, savunma sanayii gibi onlarca sektörde de kullanım potansiyeli olan bir çalışma alanının temel sorusudur. Alternatif 3B çözümlerine göre çok daha ucuz, kompakt ve yüksek mesafelerde çalışabilen elektro-optik kameraları olası 3B sensörlerine çevirme fikri bu sorunun üzerindeki yoğun ilginin temel sebeplerinden biridir.

Ucuz ve kompakt kameraların yüksek menzilli 3B algılayan sensör olarak kullanılabilmesinin İHA'ların algılama sistemlerinin gelişiminde temel noktalardan birisi olması beklenmektedir. Özellikle daha küçük boyuttaki İHA'larda, faydalı yük olarak ağırlığı, maliyeti, güç tüketimi ve hesap yükleri daha düşük olduğu için konumlandırma, koordinatlandırma ve haritalandırma gibi kritik işlemlerde kullanılan ve bu özellikleri daha yüksek olan lidar, synthetic-aperture radar (SAR), vb. sistemlerin kullanılması mümkün değildir. Bu sebeple elektro-optik kameradan elde edilen resimleri kullanarak 3B bilgisi üretebilen bu sistemlere sahip olan İHA'ların daha avantajlı olduğu açıktır.

Yukarıda bahsi geçen teknoloji, geçtiğimiz on yıla kadar tamamen geometri temelli çözümler üzerinde gelişirken; yapay sinir ağlarının da gelişmesiyle beraber makine öğrenme temelli çözümler de kaynaklarda yer almaktadır. Çoklu görüntü geometrisi temelli çözümler, birden fazla kameradan veya aynı kameranın farklı pozisyonlarından alınan resimlerdeki 2B verinin 3B verisinin çıkarılması şeklinde tanımlanabilir.

Bu yöntemde aynı sahnenin birbiri ile kesişen görüntülerinden çıkarılan özniteliklerin derinlik verisi, farklı görüntüler üzerine uygulanan üçgenleme yöntemleriyle elde edilip çeşitli eniyileme yöntemleriyle daha da hassas bir şekilde bulunup ilgili sahnenin 3B verisi çıkarılır. Kalibrasyonu yapılmış bir kamerada herhangi bir pikselin derinliği, kamera düzleminde kamera merkezi ile o pikselden geçen bir ışının üzerinde herhangi bir noktada bulunabilir. Bu noktanın derinliğini bulmak için, bu noktanın farklı bir kameradan olan görüntüsünden çıkan ışın ile kestirilerek bulunmasına üçgenleme denir. Pratikte aynı noktanın farklı görüntülerdeki piksel

konumları belli bir hata ile bulunacağından bütün sistemin belli bir eniyileme yöntemiyle birden fazla nokta gözetilerek çözülmesi gerekir. Aynı sahneden çıkılmış bir resim serisinde, her resim üzerinde onlarca öznitelik çıkartılıp her bir resim ikilisi için birbirleriyle eşleştirilir. Bu özniteliklerin 3 boyut bilgisi yukarıda tarif edilen üçgenleme işleminin her bir ikili üzerinde uygulanıp daha sonra da hataların elimine edilmesiyle bulunur. Bu hata düzeltme ve hassaslaştırma (fine-tuning) işlemi demet düzeltmesi (bundle adjustment) denen bir yöntem ile yapılır. Bu işleme dair görsel Şekil 5’te verilmiştir.



Şekil 5: Hareketli kameradan derinlik hesaplama

Derinlik algılamada RGBD kameralar da kullanılabilir. Bu kameralar yakın mesafelerde kompakt ve oturmuş bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Bu sensörler temel oldukları teknolojiye göre ikiye ayrılırlar. Bu teknolojilerden ilki yapılandırılmış ışık (structured-light) olarak adlandırılıp, sahneye gönderdiği farklı desenlerdeki kızıl ötesi ışınların, farklı derinliklerdeki objelerin üzerindeki farklı kırılmalarını ölçerek derinlik saptamasıyla çalışır. İkinci teknoloji ise gezinim zamanı (time of flight) olarak adlandırılmaktadır. Bu teknolojiye gönderilen ışınların dönüş zamanlarını ve desenlerini ölçerek çevrenin 3B verisini ölçülmeye çalışılır. RGBD kameraların çalışma prensibi yakın mesafeden geri dönen ışının faz farkının ve dönüş süresinin daha az olması gerekliliğine dayanır.

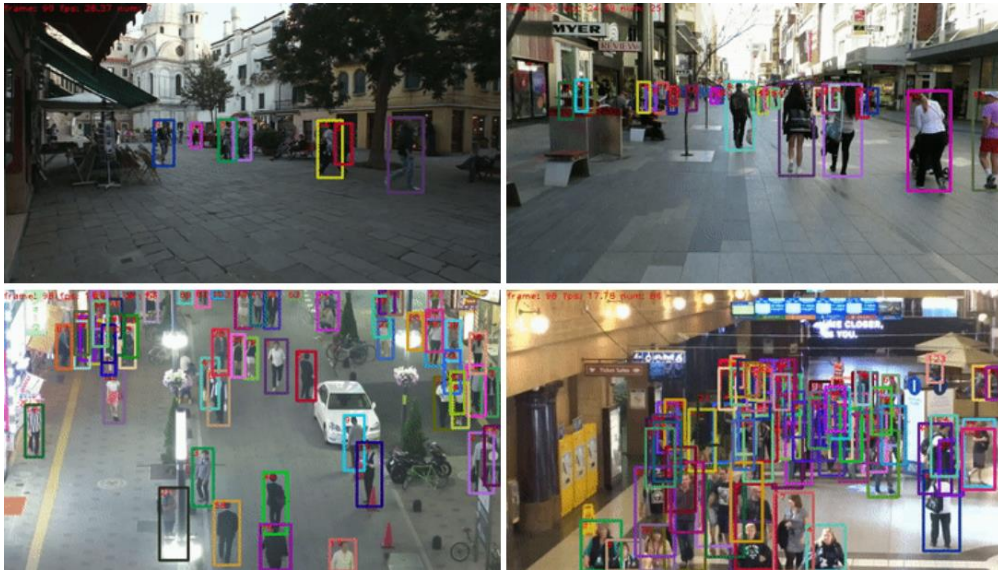
4.2.2.5 Hedef Takibi

Hedef takibi birçok gerçek hayat senaryosunda uygulanabilen zorlu bir bilgisayarlı görme problemidir. Hedef takibinin amacı ilk video karesinde elle veya otomatik işaretlenen hedefin veya hedeflerin yerini video boyunca kutucuklar kullanarak doğru bir şekilde tahmin etmektir. Görsel nesne takibi bilgisayarlı görme alanında birçok uygulamaya sahiptir. Örneğin, hareket

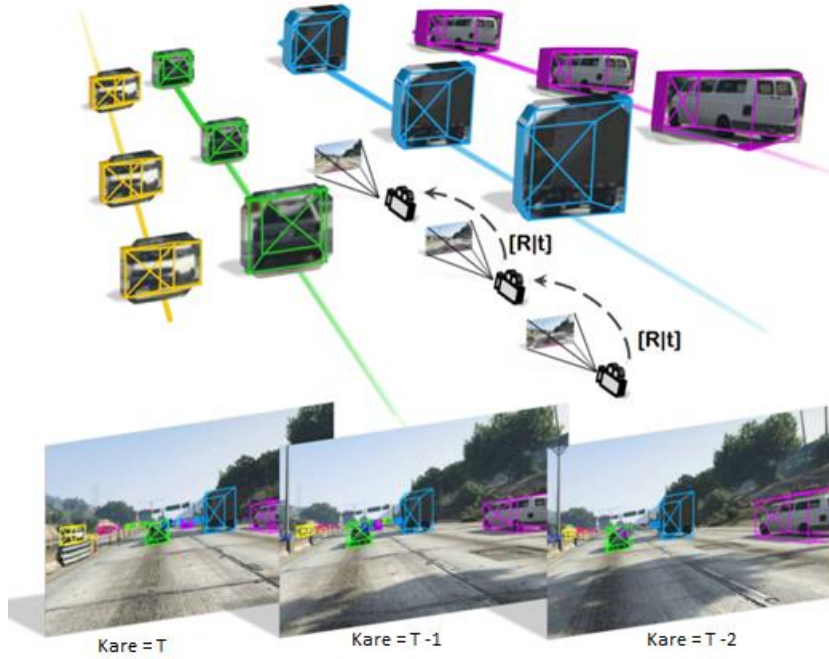
TASNİF DIŞI

tabanlı tanımlamalar, kişi / nesne hareket analizi, anormal durum tespiti ve araç navigasyonu bu uygulamalardan bazılarıdır.

Nesne takibi otonom sistemlerde de büyük öneme sahiptir. Bu sistemler takip edilen nesneye göre hareketlerini belirler. Örneğin, insansız intihar uçağı hedefi vurabilmek için hedefi sürekli takip edip hareket sistemlerini hedefi vuracak şekilde ayarlamaktadır. Aynı şekilde insansız kara araçları yolda veya arazide etrafında giden hareketli nesneleri takip ederek yörüngelerini belirler ve olası bir çarpışmayı engelleyecek şekilde hareket sistemlerini yönetir. Hedef takibi 2B ya da 3B, tek ya da çok nesneyi tanıma odaklı olarak yapılabilir. 2B, çoklu nesne takibine dair örnek görüntüler Şekil 6'da; 3B, çoklu nesne takibine dair örnek görüntüler Şekil 7'de sunulmuştur.



Şekil 6: 2B, çoklu nesne takibinin örnek görüntüleri [14]



Şekil 7: 3B, çoklu nesne takibinin örnek görüntüleri

4.2.2.6 Hareket Tahmini

Otonom araçların çevresinde olan biteni anlaması ve çevrenin yakın gelecekte yaşayacağı değişimi tahmin etmesi otonom sürüş için kritik önem arz etmektedir. Bu araçların en önemli parçalarından biri de hareket tahminidir. Etraftaki araçların, insanların ve bisikletlilerin hareket tahminini yapabilmek otonom sürüşün anahtar yeteneklerinden biridir. Bu zorlu bir görev olmakla beraber kazadan kaçınmada önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin karşıdan gelen bir aracın dönüş esnasında otonom aracın hareket çizgisine geleceği tahmin edilirse otonom araç hızını azaltıp kaza riskini düşürmek isteyecektir. Eğer karşıdan gelen aracın düz bir şekilde gideceği yüksek güvenilirlik ile tahmin edilirse otonom araç hızını düşürmeden yoluna devam edebilecektir.

Hareket tahmini harita ve aracın pozisyonuna göre ortak küresel koordinat çerçevesine yansıtılmış lidar tarzı sensör verileri kullanarak hem derin öğrenme tabanlı hem de istatistiksel tabanlı algoritmalar sayesinde yapılmaktadır.

4.2.2.7 Optik Akış

Optik akış; görüntü üzerindeki kenar, yüzey gibi tanımlayıcılar kullanılarak nesnelerin belirli bir gözlem düzlemine göre hareketinin hesaplanması sonucu ortaya çıkan bilgidir. Optik akış sayesinde platformda yer alan kamera aracılığıyla alınan görüntüler kullanılarak görüntüde yer alan objelerin hareketi ve platformun piksel uzayındaki hareketi kestirilebilir. Optik akış temelde birbirine yakın zamanlarda kaydedilen iki görüntünün aynı parlaklık değerinde olduğunu kabul ederek iki görüntü arasındaki hareketi hesaplar. Optik akış ile bir noktanın

ardışık görüntülerde benzer görünümde olacağı ve çevresindeki noktalarla benzer hareket edeceği varsayılarak hareket tespit edilir.

Optik akış sayesinde platformun piksel uzayındaki hareketi kestirilebildiğinden dolayı optik akışın navigasyon amaçlı kullanımı mümkündür. Fakat optik akış hesaplanırken zorlu ve karmaşık ortamların tümünde kullanılabilecek, aynı başarımla çalışabilecek sensör seti olmadığı için mevcut duruma uygun seçilen sensör setlerinin optimum başarı için entegre edilmesi önem kazanmaktadır. Navigasyon sensörlerini entegre etmenin klasik yöntemi Kalman filtresidir. Kalman ve türevi filtreler ile çok sayıda farklı sensör entegre edilebilir. IMU ve yükseklik verisinin, optik akış sonuçlarıyla birleştirilmesi ile İHA gibi ürünlerin anlık pozisyon ve yönünü kestirmek mümkündür. Yine de deniz, göl, çöl gibi öznitelik bakımından fakir arazilerde optik akışın kullanımı zordur.

Lucas ve Kanade 1981 yılında 3x3 piksellik bir bölgede birbirine komşu olan piksellerin parlaklık değerlerinin birbirine eşit olduğu varsayımını kullanarak optik akışı hesaplamış ve bu alandaki çalışmaların öncüsü olmuştur [15]. Bouguet [16] tüm görüntü üzerindeki pikseller için optik akış hesaplamak yerine görüntü üzerindeki bazı öznitelikleri kullanarak optik akış hesaplamayı önermektedir. Bu algoritma Shi ve Tomasi [17] tarafından sunulan köşe noktalarını bulmakta ve bu köşe noktalar üzerinden optik akış hesaplamaktadır. Bu yaklaşıma *seyrek optik akış (sparse optical flow)* denilmektedir.

Bir başka çalışmada Farneback [18] ikinci dereceden polinom açılımı kullanarak optik akışı hesaplamayı önermektedir. Öncelikle görüntü üzerinde birbirine komşu olan bölgeler ikinci dereceden polinomlar ile ifade edilir. Sonraki görüntülerde, polinomların değişimleri hesaplanarak görüntüler arasındaki hareketin miktarı bulunur. Bu yöntem *yoğun optik akış (dense optical flow)* denilmektedir.

Sand ve Teller [19], 2006 yılında MIT Robot ve Görüntü laboratuvarı tarafından önerilen *parçacık videoları (particle videos)* fikri hareket kestirimi konusunda farklı bir bakış ortaya koymaktadır. Bu metotta videodaki hareket bir parçacık kümesinin hareketi olarak düşünülmektedir ve her parçacık bir *uzun süreli yörüngeye (long range trajectory)* sahiptir. Parçacık yörüngeleri arasında nokta temelli eşlemeler yapılarak parçacıkların hareket kestirimi gerçekleştirilir.

Wang ve arkadaşları [20] tarafından gerçekleştirilen çalışma, imge sınıflandırma alanında ortaya çıkan *yoğun örnekleme (dense sampling)* fikrinin hareket kestirimi üzerine uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır. Videoların *yoğun yörünge (dense trajectory)* ile ifade edilmesi önerilmektedir. Bu yaklaşımda, videoyu oluşturan görüntülerden *yoğun noktalar (dense point)* örneklenerek Farneback'in önerisi [18] ile takip edilmektedir. Bu optik akış algoritmasının sonuçları önceki yaklaşımlara göre daha iyi sonuçlar vermiştir ve ani değişimlere karşı daha dayanıklıdır.

4.2.2.8 Görsel Tabanlı Yön, Konum ve Hız Çıkarımı

Çevrenin algılanmasında kullanılan kameralardan elde edilen görüntüler, görüntü yardımcı seyrüsefer yöntemlerinde kullanılabilmektedir. Elde edilen görüntüler, içsel ölçü biriminden ve

küresel konumlama sisteminden (KKS) elde edilen verilerle birleştirilerek kullanılması bilinmezliğin ve rastgeleliğin azaltılmasını sağlar. Sonuç olarak bulunulan konuma dair daha kesin tahminler yapılır. Bahsi geçen yöntem için kaynakçalarda önerilen yöntemlerden başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

İlk yöntemde sürü unsuru üzerindeki kamera ile gözlenen ortamın öznitelikleri çıkarılmaktadır. Çıkarılan öznitelikler daha önceden sürü unsuruna yüklenen ortamın öznitelikleri ile eşleştirilmektedir. Sürü unsuru bu sayede konumunu hem KKS'ye, hem içsel ölçü birimine hem de ortam görüntüsünden çıkarılan özniteliklere dayalı olarak kestirebilmektedir.

Diğer bir yöntemse optik akış bilgisini, KKS ve içsel ölçü birimiyle birlikte kullanmaktır. Bu yöntemde sürü unsurunun hızı her üç bilgiye dayanarak hesaplanabilmektedir. Bu yöntemde optik akış tüm görüntüden elde edilebileceği gibi sadece güçlü görsel işaretlere bakılarak da elde edilebilir. Bu yöntemde ortam bilgisinin önceden sürü unsuruna yüklenmiş olması gerekmez.

Yukarıda anlatılan iki yöntemde yerel özniteliklerin çıkarılması gerekmektedir. Öznitelik bir olgunun anlatılmasını ya da tarif edilmesini sağlayan bilgi yumağıdır. Yerel öznitelik görüntüdeki anahtar noktaları betimlemek için kullanılırken global öznitelikler görüntünün tamamını betimlemek için kullanılır.

Değişimsiz özellik dönüşümü yerel öznitelikleri çıkarmak için en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bu işlemde öncelikle görüntü üzerinde hangi ölçekte çalışılacağı bulunmaktadır. Daha sonra anahtar noktaların yeri tespit edilir. Son aşamada ise oryantasyon belirlenir ve anahtar nokta tanımlayıcıları çıkarılır. Anahtar nokta tanımlayıcıları anahtar nokta etrafından toplamda 128 tane vektör hesaplamaktadır [21].

İkili dirençli değişimsiz ölçeklenebilir anahtar noktalar yöntemi değişimsiz özellik dönüşümü yöntemine benzer çalışmaktadır. Farklı olduğu noktaysa anahtar tanımlayıcı çıkarma kısmındadır. Anahtar tanımlayıcılar ilgili nokta etrafındaki rasgele nokta çiftlerinin gri tonlama ölçeğindeki ilişkilerini kullanmaktadır [22].

Son olarak, global özniteliklerden olan GIST yöntemiyle görüntünün farklı ölçeklerdeki filtreler ile evriştirilmesi ile elde edilir.

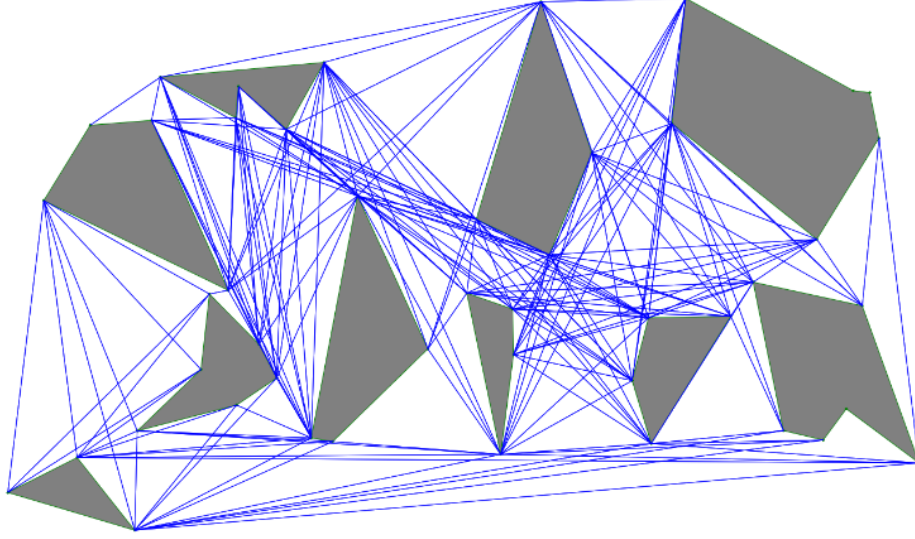
4.2.2.9 Ortam Temsil Yöntemleri

Yol planlama için robot yapılandırma uzayı belirli bir algoritmaya göre ayrıştırılarak bir çizge (graph) oluşturulur. Bu hücreleri kullanarak başlangıç ve bitiş düğümlerini yol bulma / planlama algoritmaları yardımıyla bağlayan bir yol bulunur. Yol planlamanın yapılabilmesi için yapılandırma uzayının ayrıklaştırılmasına ortam temsili denir.

4.2.2.9.1 Görünebilirlik Çizgeleri (Visibility Graph)

Ortamın kenarları ve tüm engellerin kenarları arasında bir engele çarpmadan gidilebilirliğe göre bir bağlantılı olma matrisi çıkarılır. Şekil 8'de engellerin (koyu taralı alanlar) olduğu bir ortam için çıkarılan görünebilirlik çizgesi verilmiştir. Çokgenlerle oluşturulmuş ortamlar ve engeller

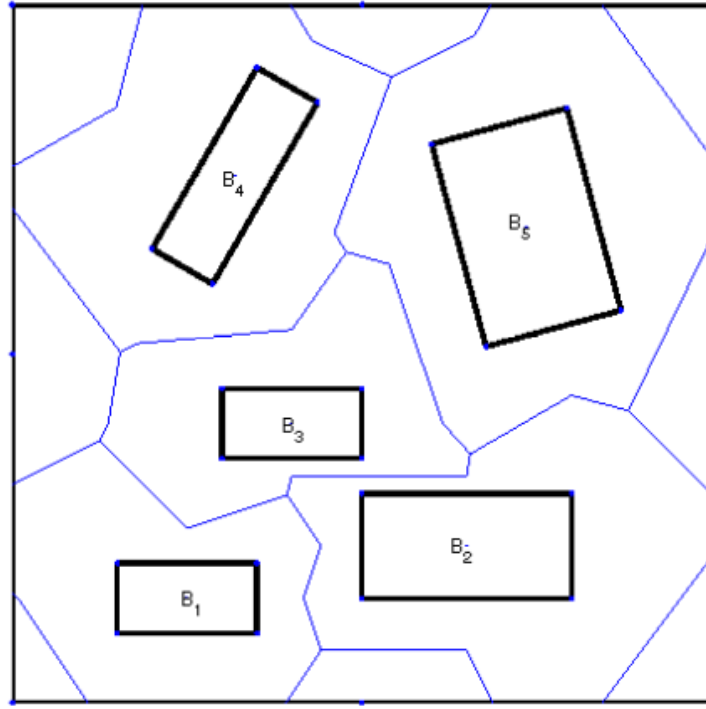
için uygulanabilir. Engellerin ve ortamın kenarları birbirlerini görülebilirliklerine göre bir çizgeyle ifade edilir.



Şekil 8: Görülebilirlik çizgesi

4.2.2.9.2 Voronoi Bölgeleri

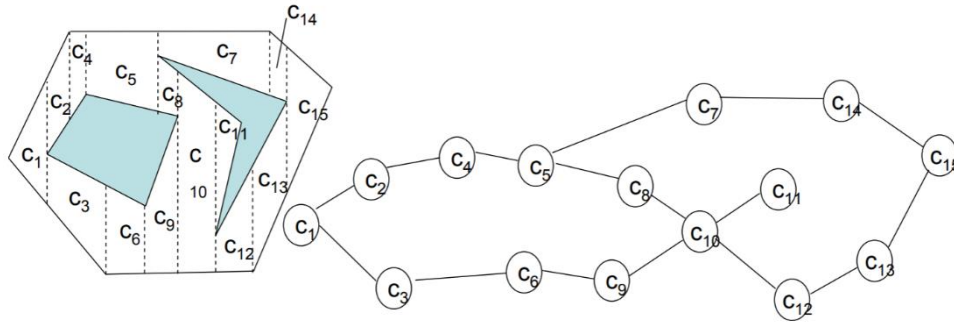
Ortamın voronoi bölgelerinin sınırları robotların hareket edebilecekleri yollar olarak belirlenir. Bu yollar engelsizdir ancak en kısa yol olmayıp engellerden maksimum uzaklıktan geçen en güvenli yollardır. Şekil 9'da Huang'ın çalışmasından [23] alınmış, engellerin olduğu bir ortam için oluşturulmuş Voronoi bölgeleri gösterilmektedir.



Şekil 9: Voronoi bölgeleri

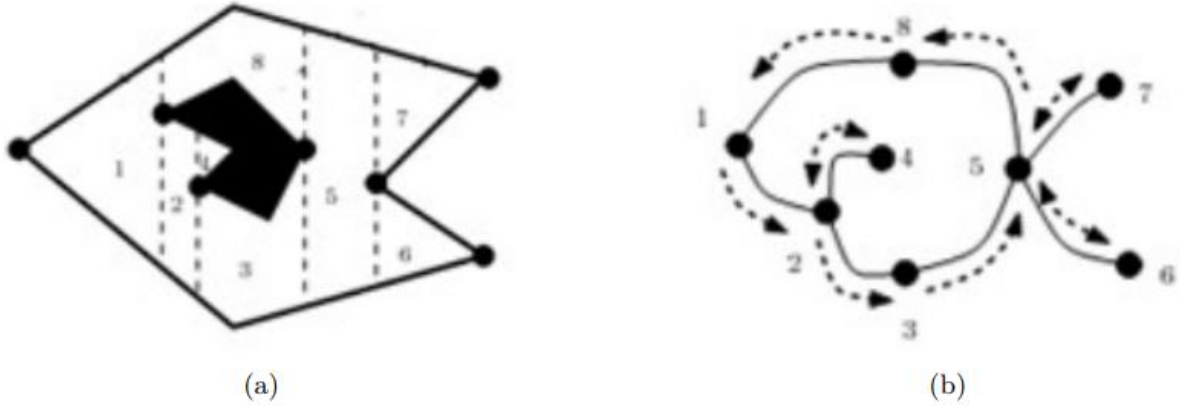
4.2.2.9.3 Bitişik Bölgeler

Ortamın her köşe ve engellerin kenarlarından dikey ya da yatay olarak dilimlenmesiyle oluşturulur. Şekil 10'da dikey dilimleme ile oluşturulmuş bölgeler görülmektedir. Ortak kenarı olan bölgeler arası engelsiz geçiş olduğu düşünülerek çizge oluşturulur.



Şekil 10: Dik kesitlerle bölgelerin oluşturulması

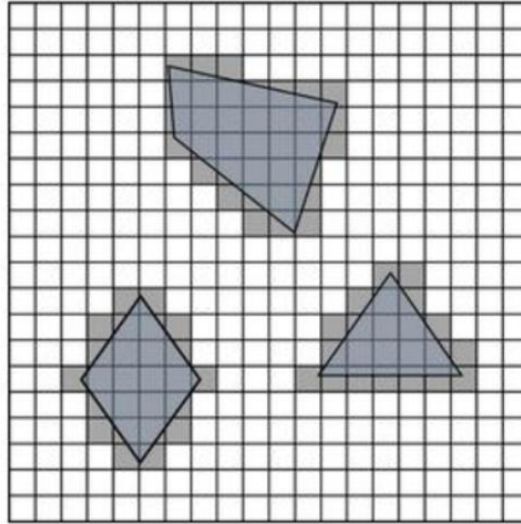
Şekil 10 incelenirse bölgelerin bazen gereksiz yere bölündüğü görülecektir. Bölge sayısının fazla olması hesaplama yükünü de arttıracaktır. Bu gereksiz bölmelerden kurtulmak için Morse yöntemi ile parçalama tekniği kullanılır [24]. Bu yöntemde dilimlemede çizgiler hem aşağıdan hem yukarıdan izlenir. Çizginin alanda kaç bağlı parçaya bölündüğü bulunur. Parça sayısının değiştiği noktalar kritik noktalar olarak belirlenir ve bölgeler buna göre oluşturulur. Şekil 11a ve Şekil 11b'deki şekillerde siyah noktalar kritik noktaları göstermektedir.



Şekil 11: a) Morse yöntemi ile parçalama, b) Oluşan çizge

4.2.2.9.4 Hücre Tabanlı Temsil

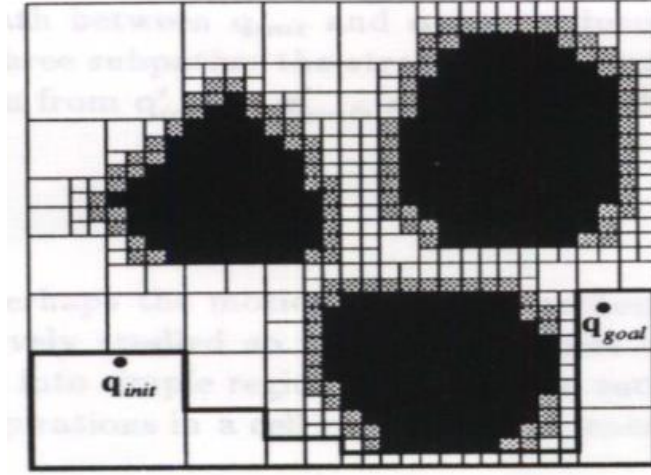
Tüm alanın eşit büyüklükte hücrelerle temsil edildiği, hücrelerin ortama dair bilgilere göre (boş, dolu, bilinmiyor) etiketlendiği yaklaşımdır. Mekni ve Graniero'nun çalışmasından [25] alınan Şekil 12'de bu yaklaşımın sonucu görülmektedir.



Şekil 12: Hücre tabanlı ortam temsili

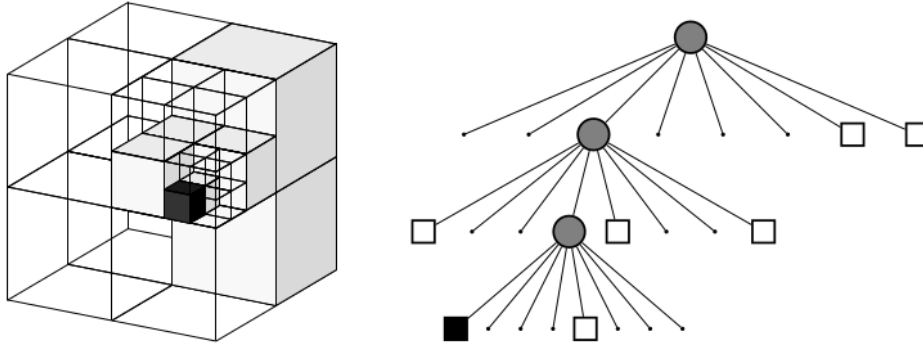
4.2.2.9.5 Adaptif Hücre Tabanlı Temsil

Ortamdaki engellere göre hücrelerin büyüklüklerinin değiştiği yaklaşımdır. Mekni ve Graniero'nun çalışmasından [25] alınan Şekil 13'te bu yaklaşımın sonucunda elde edilen ortamın değişik büyüklükteki hücrelerle temsili görülmektedir.



Şekil 13: Adaptif hücre tabanlı ortam temsili

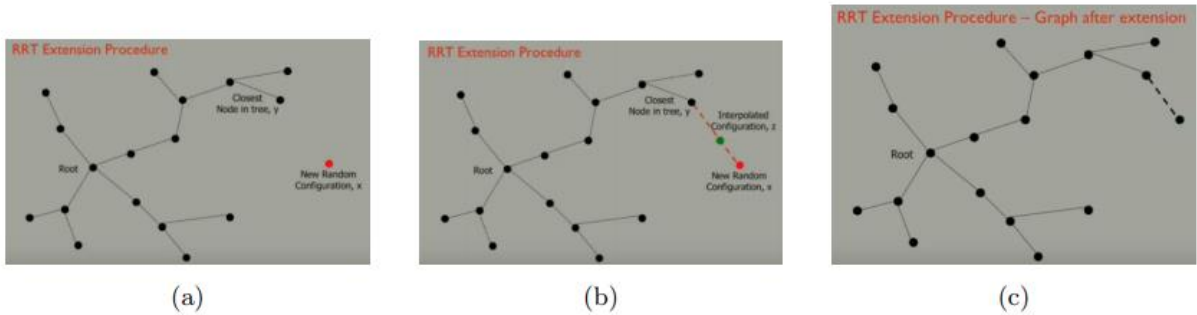
3B ortamların temsiliinde de bu yaklaşım yaygın olarak kullanılmaktadır. Şekil 14'te Octree [26] ile ortam temsili görülmektedir.



Şekil 14: Octree ile ortam temsili

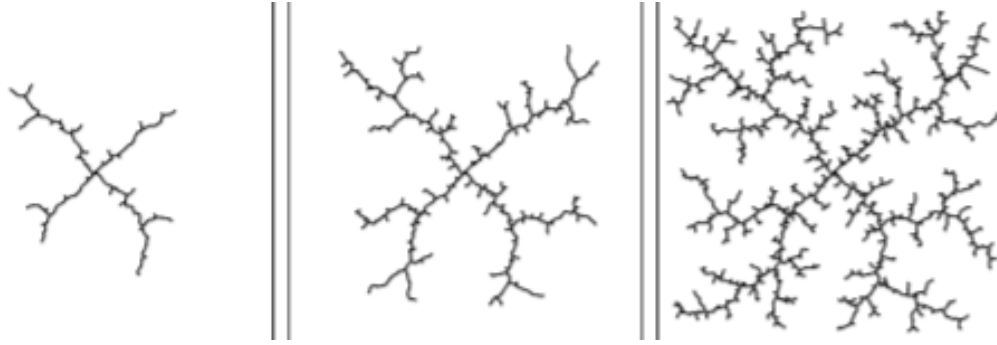
4.2.2.9.6 Rastgele Keşif Ağaçları (Rapidly Exploring Random Trees)

Ortamın noktalarla temsil edildiği ve bu noktaların bir ağaç üzerinde yer aldığı bir temsil yöntemidir [27]. Oluşturulmasında kullanılan temel adımlar Şekil 15'te verilmiştir.



Şekil 15: a) Rasgele Keşif Ağaçları Adım-1, b) Adım 2 ve c) Adım 3.

Bu gösterimin daha detaylandırılması için Şekil 15a’da mevcut ağaç görülmektedir. Rastgele bir nokta seçilir (sol taraftaki kırmızı nokta). Bu noktaya ağacın en yakın noktası bulunur. Yeni nokta ile bu noktaya en yakın nokta arasında engelsiz gidilebilen yeni bir nokta (ortadaki yeşil nokta) ağaca eklenir. Ağacın yeni hali Şekil 15c’de görülmektedir. Şekil 16’da rastgele keşif ağaçlarıyla bir ortamın temsiline safhalar görülmektedir.

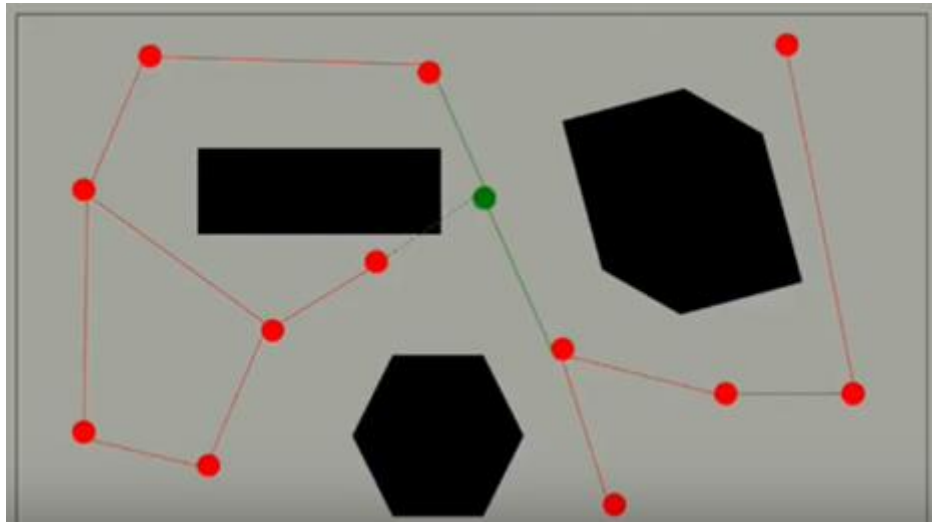


Şekil 16: Bir rasgele keşif ağacının büyüme safhaları

Literatürde bu yöntemden daha efektif çözümler de önerilmiştir. Bunlara örnek olarak Noreen ve arkadaşlarının [28] yaptığı çalışmada yeni noktalar eklendikçe ağacın da değiştiği RRT* verilebilir.

4.2.2.9.7 Olasılıksal Yol Tabanlı Gösterim (Probabilistic Road Map)

Ortamı yine nokta tabanlı temsil eden ve bu noktaları bir çizge üzerinde gösteren bir yöntemdir. Şekil 17’de bir olasıksal yol tabanı gösteriminin oluşturulma adımı verilmiştir. Mevcut çizge kırmızı noktalarla ve aralarındaki kırmızı çizgilerle gösterilmektedir. Yeni bir nokta (yeşil) seçilmektedir. Ardından bu noktaya en yakın k adet mevcut nokta bulunmaktadır. Ardından bu k noktanın her biri ile yeni nokta arasında gidilebilirlik testi yapılmakta ve bu testi geçen ikililer (yeşil çizgiler) çizgeye eklenmektedir.



Şekil 17: Olasıksal yol tabanlı gösterimde çizgeye yeni yollar eklenmesi

4.2.3 Bilişsel Görev Planlaması ve Tahsisi

Sürü unsurlarının kontrolü ve sürü unsurlarına görev ataması merkezi bir yapıdan ya da dağıtık olarak yapılabilir. Kurulan yapının merkezi ya da dağıtık olmasının belirli avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Araştırmaların bir kısmı, kontrol, görev atama, gözlemleme gibi fonksiyonların sorumluluğunu tek bir noktadan tüm unsurlara atayacak bir otorite olmasını savunurken bir kısmı da dağıtık bir yapıyı savunmaktadır.

Görev atamasının amacı verilen görevleri, önceden belirlenen sürü unsuru nüfusuyla herhangi bir uyuşmazlık yaşamadan atanan görevin amacını en iyi şekilde bitirecek şekilde eşleştirmektedir. Bu sırada bir görev tek bir İHA'ya ya da belirli İHA'ların oluşturduğu bir sete atanabilir. Görev atamasının yapılması, amacı toplam maliyeti en aza indirmek olarak Hungarian yöntemi ya da Auction yöntemi ile yapılabilir [29].

Sürü unsurlarına merkezi yapıyla görev ataması yapılması halinde sürünün unsurları birbirleri ile merkezi sistem üzerinden haberleşmektedir. Merkezi bir sistem kullanıldığında, merkezdeki sistemin kaynaklarının, sürü unsurlarının kaynaklarından daha güçlü ve fazla olması nedeniyle verilen kararların kalitesi artmaktadır. Ayrıca merkezi otorite, tüm unsurlardan elde edilen verilere sahip olduğundan, aldığı kararlarda bunları kullanarak daha isabetli ve kaliteli kararlar alabilmekte veya oluşabilecek hatalara karşı daha düşük hata payına sahip olabilmektedir. Bu avantajlarına karşılık olarak, merkezi yapıya sahip sürülerde ajan sayısı arttıkça yapılabilecek görevler azalmakta ve görev süreleri kısalmaktadır. Aynı zamanda merkezdeki sistem ile bağlantının kopması halinde görevler icra edilemez. Merkezi sistem ile bağlantı kopması düşman tarafından sinyal karıştırıcı kullanılması, unsurların sinyallerin ulaşmadığı alanlara bulunması gibi sebeplerden olabilmektedir. Merkezi sistemlerde her bir sürü unsuru, kendine tahsis edilen görevi komuta merkezinden öğrendiği için yukarıdaki senaryolarda başarı ihtimali azalmaktadır.

Öte yandan, dağıtık sistemlerin karar verme mekanizmaları unsurlar arasında gerçekleşmektedir. Bu sayede sürü unsurları merkezi komuta kontrol sistemine daha az bağımlı hale gelmektedirler. Sürü unsurları kendi aralarında haberleşerek, kendi kararlarını kendileri aldıkları için karıştırma senaryolarında başarı ihtimali daha yüksek olmaktadır. Bu yüzden görev atamasının dağıtık olarak yapılması daha uygun olarak görülmektedir. Fakat dağıtık sistemlerde unsurlar kendi kararını verdiğinden dolayı kararların kalitesi azalmakta ve enerji kısıtı olan unsurların hesaplamalar ve iletişim için harcayacağı enerji artacağından görev için harcayabilecekleri zaman kısalmaktadır. Öte yandan bu sistemin başarılı olması adına sürüdeki her bir bireyin, diğer bireylerin bir kısmıyla ya da tümüyle haberleşmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle iletişim alanında dağıtık ve dinamik sistemlere özel çözümler üretilmelidir. Sürüyü oluşturan bireylerin konumları, iletişime geçeceği birey sayısı, iletişim ortamının karakteristiği gibi etkenler sabit olmadığı için iletişim sorunu en kritik seviyededir.

Hu'nun 2018 yılında yaptığı bir çalışmada [30] 1000 adet Parrot AR-2.0 İHA kullanarak hem merkezi hem de dağıtık yapıda kontrol algoritmaları test edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen çıktılar aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir.

- **Planlama Kalitesi:** Merkezi yapıda kontrol uygulandığında, sürüdeki İHA sayısından bağımsız olarak düşük gecikme yaşanıldığı görünmüştür. Merkezi ve dağıtık yapıdaki farklılık, merkezi yapıda kontrol, tüm İHA'ların global olarak bilgisini ve görevlerini bilmesinden kaynaklı daha kaliteli planlama yapma imkânı olmasıdır. Dağıtık yapıda ise her İHA yalnızca kendi durumundan ve kaynaklarından haberdar olduğundan dolayı optimal olmayan planlamalar ve karar alımlarına sebebiyet verebilmektedir. Bu sorunun aşmak için komşu İHA'ların birbirleri ile bilgi paylaşması, aradaki kontrol kalitesinin farkını artırabilir.
- **Kontrol ölçeklenebilirliği:** Sayının artmasıyla birlikte gözlemlenmesi kolaylaşan bazı maddeler mevcuttur. Bunlardan birincisi beklendiği gibi sürüdeki İHA sayısı arttıkça, planlama gecikmesi merkezi yapı için hızlı artmaktadır. Gecikme, sürüdeki İHA sayısı ile doğrusal artmasa da, merkezi yapı, sayının artışıyla ciddi problemler yaşamaktadır. Ayrıca merkezi yapıda sürü içerisindeki İHA'lar homojen yapı yerine heterojen yapıda olmaya başladıkça, iletişim gecikmesinde büyük değişiklik görünmemesine rağmen planlama gecikmeleri görünmeye başladığı gözlemlenmiştir.

Dağıtık yapıda kontrol algoritmalarının, çizgi teorik temelli olmasından faydalananarak geliştirilen anlaşma algoritmaları, dağıtık karar vermede kullanılan önemli bir parçalardan birisidir. Anlaşma algoritmalarında çözülmek istenilen temel problem gerçek uzayda modellenen problem fonksiyonunun belirli kısıtlamalar altında en düşük değere indirilmesidir. Belirli bir metot ile bir İHA'da algılanılan ve İHA'nın bildiği bilgileri belirli bir yol ile tüm sürüyle paylaşabildiği varsayılarak (bağlı çizge) anlaşma-karar verme algoritmaları kullanılabilir. Elfouly [31], her bir düğümün bağlı olduğu düğümle gerçekleştirdiği anlaşma sürecinin tüm çizgede bir anlaşma değerine yakınlaştığını ve bu işlemi gerçek zamanlı kullanılabilecek kadar hızla yapabildiklerini göstermiştir.

Çok unsurlu sistemlerde görev paylaşımı merkezi ya da dağıtık yapılarda çözülebilir. Dağıtık metotlarda unsurlar, yerel amaçlarına göre yerine getirilmesi gereken alt görevlere göre birbirinden bağımsız kararlar alırlar. Çok unsurlu sistemler için dağıtık görev paylaşımı ilk olarak 1980 yılında Smith tarafından sözleşme net protokolü olarak geliştirilmiştir [32]. Protokolde otonom araçlar arasında görev paylaşımı, alt paylaştırıcı isimli bir yöneticinin birkaç unsura görev dağıtması fikrine dayanır. Dağıtık görev paylaşımı konusundaki araştırmaların çoğu ya net protokollerine ya da müzayede tekniklerine dayanarak yapılmıştır. Görev planlama ve araç rotası belirleme teknikleri, görev paylaşımı problemine genellikle merkezi yapıda yaklaşım yapmakta ve haberleşme maliyetini göz ardı etmektedir. Krothapalli'nin dağıtık yapı için geliştirdiği görev paylaşımı algoritmasıysa merkezi sisteme göre daha fazla hesaplama maliyeti olmasına karşılık aradaki farkın az olduğunu tespit etmiştir [33]. Ayrıca bu çalışmada haberleşme maliyetinin de göz önüne alındığı düşünüldüğünde çıkan sonuçlar, gerçek zamanlı görev paylaşımı algoritmaları için umut vericidir.

Dağıtık otonomi alanında başarıya ulaşmak için yukarıda bahsedilen dünyadaki gelişmelere paralel olarak pekiştirmeli öğrenmenin dağıtık otonomi alanındaki izdüşümleri takip edilmeli ve bu alanda araştırmalar yapılmalıdır. Özellikle bu alanda üniversitelerin ve sanayinin bir

araya getirilmesinde çalışmalar yapılmalı, sanayinin akademik çalışmalarla desteklenmesi, üniversitelerin ise sanayinin isteklerinin öğrenmesi ve çabayı doğru yere harcaması sağlanmalıdır.

4.2.4 Dinamik Yol Planlama ve Seyrüsefer

Rota planlaması, bir veya birden çok robotik sistemin otonomi seviyesinin artırılmasında kritik bir role sahip olan işlemlerden biridir. Rota planlama probleminde robotik sistemlerin, kendisi tarafından algılanan (yerel) veya kendisine önceden yüklenmiş (global) çevre verisini kullanarak iki nokta arasında en kısa veya en optimal yolu bulması amaçlanmaktadır. Bu planlamanın yapılabilmesi için robotik sistem veya sistemlerin kendi konumlarını bilebilmeleri, ortamın haritasına veya çevresinden ortam verileri elde etme kabiliyeti ve ulaşması gereken konumu bilmesi gerekmektedir. Çoklu robotik sistemler ve tekli robotik sistemlerin rota planlamalarında farklılıklar vardır. Tekli robotik sistemlerin rota planlaması daha basit bir işlem iken çoklu robotik sistemlerde daha karmaşıktır fakat daha fazla veri elde edebilmektedir. Ayrıca çoklu robotik sistemlerde her elemana tek tek rota planlaması veya lider konumdaki robotik sisteme rota planlaması yapılması gibi çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Mevcut kaynaklarda rota planlaması için çeşitli algoritmalar ve metotlar geliştirilmiştir. Bu algoritmalar ve metotlara Dijkstra, A*, RRT algoritmaları, potansiyel alan metotları ve pekiştirmeli öğrenme metotları örnek verilebilir [34].

Dijkstra algoritması en kısa yolun bulunması için tasarlanan temel ve ilk algoritmalarındandır. Algoritma, rotanın başlangıç düğümünden başlayarak tüm komşu düğümlere gitmenin maliyetini belirler. Algoritma mevcut düğümden komşu düğümlere geçiş yaparken belirlenen maliyetlerin en düşüğünü seçerek düğümden düğüme geçiş yapar ve hedef düğüme ulaşma durumunda algoritma en kısa yolu bulmuş olup robotik sisteme iletir.

Dijkstra algoritmasına göre verimli olan A* (A star) algoritması robotik sistemlerin rota planlamasında kullanılan popüler algoritmalar arasındadır. Dijkstra algoritması gibi çizgi teorisindeki düğümlere maliyet belirlenip en kısa yol bulunması amaçlar. Dijkstra algoritmasına göre en büyük farkı, değerlendireceği düğümleri önceliklendirmesidir. A* algoritması, komşu düğümler ile olan mesafe ile birlikte hedef düğüm ve başlangıç düğüm arası L2 (Euclidean) veya L1 (Manhattan) uzaklığını da kullanarak en kısa yolu bulmayı amaçlamaktadır.

RRT (Rapidly Exploring Trees) algoritması A* ve benzeri algoritmaların büyük bölgelerde karşılaştığı hesaplama giderlerine, tarama probleminin boyutunun büyük olması ve bunun benzeri problemlere karşılık olarak geliştirilen algoritmalarından biridir. RRT algoritması, geniş alanları raslantısal bir yaklaşım ile tarayarak en kısa yolu bulmayı hedefler. Algoritma öncelikle taranacak bölgede rasgele bir nokta belirler ve başlangıç düğümüne bağlar. Bunun ile birlikte oluşan çizgiye (çizgi teoremi) bölgedeki rasgele noktalar bağlanır. Algoritma, hedef düğümünü rasgele oluşan yollardan birinin eşik değerine girmesi üzerine oluşan çizgiye bağlar [35].

RRT, A* ve bunun benzeri klasik algoritmalar dışında, rota planlaması için kullanılabilen farklı bir metot ise potansiyel alan metotlarıdır. Potansiyel metotların temeli, robotik sistemin çalıştığı bölgeye yapay çekme ve itme kuvvetleri eklemesidir. Statik alanlarda yüksek derecede verimli olan potansiyel fonksiyon metotları 3B ortamlar için uygundur.

Anlatılan algoritma ve metotların yanı sıra hızla gelişmekte olan makine öğrenmesinin alt birimi olan pekiştirmeli öğrenme, bir robotik sistemin rota planlaması için kullanılabilir. Geleneksel rota planlama algoritmaları ile karşılaştırıldığında pekiştirmeli öğrenme metodu karmaşık ortamlar için daha iyi performans göstermektedir. Pekiştirmeli öğrenme metotları, robotik sistemlerin bulunduğu ortam ile etkileşime geçmesi ile gerçekleşen öğrenme metotlarıdır. Robotik sistemler, görev yaptığı alanların keşfi sırasında uyguladıkları aksiyonlara göre öğrenme eylemini gerçekleştirirler. Uygulanan her aksiyon için bir geri dönüş alırlar. Alınan bu geri dönüş, robotik sistemin uyguladığı aksiyona karşılık gelen anlık ödül değeridir. Robotik sistemin aldığı anlık ödül değerinin fazla veya az olması, aldığı aksiyonun istenilen göreve doğru olmasına bağlı olarak değişmektedir. Pekiştirmeli öğrenme metodu, sürekli olarak raslantısal denemeler ile ödül değerini en yüksek değerine ulaştıracak aksiyonları bulmayı ve ödül değeri yüksek aksiyonların seçilme olasılıklarını arttırmayı tekrarlayan güncellemeler yaparak hedefler. Ödül sistemi ile çalışan pekiştirmeli öğrenme metotları, robotik sistemin kullanıcı tarafından belirlenen hedefleri uygulayabilmesine veya uygulayamamasına bağlı olarak maliyet fonksiyon değerleri hesaplanır, rotayı planlaması için deneme yanılma yolu ile eğitilirler [36].

Pekiştirmeli öğrenme metotları üç farklı bölümden oluşur. Bunlar ödül fonksiyonu, değer fonksiyonu ve aksiyon değerlendirme stratejisidir. Ödül fonksiyonları, robotik sistemin anlık aldığı aksiyona göre hesaplanır. Buna bağlı olarak değer fonksiyonu, robotik sistemin eğitim sürecinde sürekli olarak eniyilenir ve yakınsanır. Değer fonksiyonunun, ödül fonksiyonuna göre bir önemli farkı ise değer fonksiyonunun gelecek ödül değerlerine daha odaklı olmasıdır. Hesaplanan değer fonksiyonuna göre eğitilen robotik sistemin aksiyon stratejisi belirlenir. Güncel kaynaklarda ele alınan, rota planlamasında uygulanabilen çeşitli pekiştirmeli öğrenme metotları mevcuttur. Bunlara örnek olarak Q-Learning algoritması, Deep Q Network (DQN) algoritması ve Aktör-Eleştirmen (Actor-Critic) algoritması örnek verilebilir.

Q-learning Algoritması pekiştirmeli öğrenme metotları arasında en temel algoritmalarından biridir ve sık kullanılmaktadır. Q-Learning algoritması robotik sistemin işlemlerine başlamadan önce uygulanır. Q-learning algoritmasının amacı, uygulayan robotik sistemin beklenen ödül değerini maksimize edebilecek bir strateji öğretmektir ve uygulanması robotik sistemin durumları (states) ve aldığı aksiyonlara (actions) bağlıdır. Robotik sistemin bulunabileceği durumları, elde edebileceği ödül değerlerini içeren ödül (reward) matrisi ve raslantısal keşif sırasında robotik sistemin tecrübelerinden oluşan Q matrisi oluşturulur. Oluşturulan Q matrisinin satırları, robotik sistemin anlık durumunu içerirken sütunları ise robotik sistemin bir sonraki duruma geçebilmek için alabileceği aksiyonları içermektedir. Bu yöntemde Robotik sistem rastantısal arama örüntüleri ile tamamen kendi tecrübeleri ile öğrenim gerçekleştirmektedir, hazır bir veri setine bağlı değildir. Eğitim sürecinin başında Q matrisi içi boş iken eğitimin devamında Q matrisinin içeriği yeni durum bulunması ile birlikte artmaktadır. Q matrisinin oluşturulma kuralı aşağıdaki gibidir [37].

Derin Q Ağ (Deep Q Network) metodu standart Q-Learning algoritmasından farkı robotik sistemin elde ettiği maksimize edilmiş ödül değerinin yapay sinir ağları ile hesaplanır. Yapay sinir ağları, robotik sistemin durumlarını giriş olarak alıp tüm mümkün olan aksiyonların ödül değerlerini çıktı olarak vermektedir. Q learning'te olduğu gibi robotik sistemin tecrübeleri kaydedilmektedir. Robotik sistemin alacağı bir sonraki aksiyon, sinir ağının çıktılarının en optimal olanına göre olmaktadır. Ayrıca DNQ algoritmalarının üzerine çeşitli eklemeler yapılarak performansının artırıldığı yöntemlerde vardır. Bunlara örnek olarak Double DNQ algoritması örnek verilebilir. Double DQN metodu 2 tane eşdeğer sinir ağ modeli kullanır. Sinir ağlardan biri DQN algoritmasında olduğu gibi robotik sistemin tecrübelerini öğrenirken diğer sinir ağ robotik sistemin bir önceki durumlarının ağırlık değerlerini içerir. Bahsedilen ikinci sinir ağ, ödül değerlerini çıktı olarak veren sinir ağıdır. İkinci bir sinir ağının sisteme en büyük katkısı ilk sinir ağında oluşabilecek abartı tahminin telafi edebilmesidir [38].

Rota planlamasında kullanılabilecek bir farklı pekiştirme öğrenme metodu ise Aktör-Eleştirmen algoritmasıdır. Aktör-Eleştirmen algoritması bir değerlendirme mekanizması ile çalışmaktadır. Sisteme dâhil olan her robotik sistemin bir aktör ve bir eleştirmen ağı mevcuttur. Aktör ağı, robotik sistemin uygulayacağı aksiyonu belirler. Belirlenen bu aksiyon eleştirmen ağı tarafından aktör ağının performansını arttırmak için değerlendirilir. Eleştirmen ağının değerlendirdiği aksiyonun ödül değeri yeterli seviyede değil ise sonraki adımlarda o aksiyonun seçilme olasılığı düşürülmektedir [39].

Yukarıdaki yöntemler yol planlaması amacıyla kullanılsa da planlanan robotik sistemler rota üzerinde türlü engellerle karşılaşabilmektedir. Robotik sistemlerin, özellikle meskûn mahal şartlarında, karşılaşabileceği birçok engel vardır. Ayrıca bu engeller ile birlikte, çoklu robot sistemlerin elemanları arasında çarpışma olmaması son derece kritiktir. Hem elemanlar arası çarpışmayı önleyecek hem de robotik sistemlerin karşılaşabileceği engellerden sakınmak için farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan bazıları *sanal kuvvet alanı* (virtual force field), *vektör alan histogramı* (vector field histogram) ve *dinamik pencere yaklaşımı* (dynamic window approach) olarak sıralanabilir.

Sanal kuvvet alanı yönteminde, robotik sistemin veya sistemlerin çalıştığı alanı bir *kesinlik ızgarası* (certainty grid) tarafından hücrelere bölünmektedir. Bölünen hücrelere kesinlik değeri atanır. Bahsi geçen kesinlik değeri, hücrenin içerisinde bir engel olma ihtimalinin bir göstergesidir. Kesinlik değerlerine göre bir itki kuvveti robotik sisteme etki eder. Robotik sistemlerin hareket süresince kesinlik gridi sürekli olarak güncellenir.

Vektör alan histogram yöntemi, sanal kuvvet alanı yöntemine benzeyen bir yöntemdir. Vektör alan histogramının, sanal kuvvet alanı yöntemine göre en büyük farklı kesinlik ızgarası yerine 2B bir kartezyen histogram ızgarası oluşturularak çalışmasıdır. Oluşturulan histogram ızgarası, kesinlik ızgarasına göre farklı yapılandırılır ve güncellenir. Histogram ızgarasında her okunan menzil değeri için histogramdaki sadece bir hücre güncellenir. Bu sayede kesinlik ızgarasında oluşan hesaplama maliyetine göre daha düşük bir hesaplama maliyeti meydana gelir [34].

Dinamik pencere yaklaşımıdaysa hız uzayındaki bilgiler kullanılarak hesaplama yapılır. Bu sebepten dolayı yüksek hızda ilerleyen unsurların engelden kaçınması için uygundur. Bu işlemi

yapmak için unsurların hızlarından belirli bir pencerenin içinde olanları kullanır. Dinamik pencere ismi de buradan gelmektedir. Daha detaylı anlatmak gerekirse, bu yöntem kısa bir zaman aralığında ulaşılabilecek hızlar üzerinde değişim yapar. Unsurların hızları güvenli bir şekilde durmalarını mümkün kılacak değerlerden seçilir. Bu değişimi yaparken öteleme ve döndürme hızlarının birleşimini bir görev fonksiyonunu ençoklayacak şekilde seçilir. Bu görev fonksiyonu hedef konuma doğru ilerlemeyi, unsurun ilerleme hızını ve bir sonraki kaçınma noktasına olan uzaklığı kapsamaktadır [40].

4.2.4.1 Harita Bazlı Navigasyon

4.2.4.1.1 Dead Reckoning

Navigasyonda dead reckoning, önceden belirlenmiş bir konumu kullanarak hareketli araçların (genellikle robotların) mevcut konumunu, geçen süre boyunca hız, rota yönü ve rota tahminlerini kullanarak hesaplama işlemidir.

Dead reckoning, birikimli hatalara tabidir, çünkü gerçek konum hiçbir zaman bilinmemektedir ve sensörler kullanılarak yapılan tahminler sürekli olarak hataya tabidir. Bu hatalar da zamana bağlı şekilde birikmektedir. Bu yüzden konum hakkında doğru bilgi veren seyrüsefer yardımcıları, özellikle GPS kullanan uydu navigasyonu, mümkün olduğu tüm durumlarda tercih edilmelidir. Askeri, çeşitli saldırı veya bozulmalara karşı önlem gerektiren uygulamalarda dead reckoning kullanılabilir. Günümüzde, çok doğru yön bilgisi sağlayan IMU tabanlı atalet navigasyon sistemleri ile hassas motor devir sensörleri dead reckoning için en çok kullanılan sistemlerdir. Bu sensörlerde hata oranını en aza indirmek amacıyla genellikle Kalman, Extended Kalman, Unscented Kalman gibi filtreler uygulanarak konum hesaplanır.

Dead reckoning, matematik veya analizle mevcut konumla ilgili mevcut en iyi bilgileri verebilirken, önemli yaklaşım hatalarına tabidir. Kesin konum bilgisi için, seyahat sırasında hem hız hem de yön her zaman doğru olarak bilinmelidir. En önemlisi, dead reckoning, akışkan bir ortamda seyahat sırasında yönsel kaymayı hesaba katmaz. Bu hatalar, daha uzun mesafelerde kendilerini bir araya getirme eğilimindedir, bu da dead reckoning yöntemini daha uzun yolculuklar için zor bir navigasyon yöntemi haline getirir.

Örneğin, yer değiştirme bir tekerleğin dönüş sayısı ile ölçülüyorsa, gerçek ve dönüş başına gidilen varsayılan mesafe arasındaki herhangi bir tutarsızlık, muhtemelen kayma veya yüzey düzensizlikleri nedeniyle bir hata kaynağı olacaktır. Her konum tahmini bir öncekine göre olduğundan, hatalar zaman içinde birikimlidir.

Yolculuk boyunca yeni bir konum düzeltilmesi elde etmek dead reckoning yönteminin doğruluğunu önemli ölçüde artırılabilir. Bu konum düzeltilmesi bir GPS konumu veya daha önceden bir sensör tarafından tespit edilmiş bir noktanın veya bölgenin tekrar tespit edilmesi ile başarılabılır. Bu kapsamda SLAM bölümünde açıklanmış görsel veya LIDAR kullanarak üretilen konumlama yöntemlerinden loop closure (döngü kapama) içeren yöntemlerin tercih edilmesi başarı oranını arttıracaktır. Bu yöntemlere girdi olarak maksimum sayıda farklı sensör verisi verilmesi de başarı oranını arttıracak etkenlerden biri olacaktır. Örneğin sadece LIDAR ve IMU ile yapılacak bir lokalizasyon, LIDAR, IMU ve encoder verisi kullanan bir navigasyon

sistemine karşı daha yüksek hatalara ve daha hızlı hata birikimine tabii olacaktır. Açıklanan yöntemlerden özellikle ORB SLAM, R-TAB Map ve LOAM tabanlı yöntemler dead reckoning konusunda ümit vadetmektedir.

4.2.4.1.2 Kidnapping (Robot Kaçırma Problemi)

Mobil robotik lokalizasyonunda, kaçırılan robot problemi, robotun çalışması sırasında önceden bilgi verilmeksizin robotun anında başka bir konuma hareket ettirilmesi durumu olarak tanımlanır. Kaçırılan robotun tespiti, genellikle harita bilinen ortamlarda kullanılan yöntem olan Monte Carlo Lokalizasyonu yöntemindeki en zor problemlerden biridir. Bu, Monte Carlo Lokalizasyonu'nun kendisinde kullanılan parçacık filtresinin doğasından kaynaklanmaktadır. Burada hipotezlerin yakınsama süreci, bazı alanlarda parçacık yokluğuna neden olur ve robot kaçırılırsa büyük bir lokalizasyon hatasına yol açar.

Bu problemin çözümü için robotun kaçırılma durumunu anlaması ve ona uygun aksiyon alması gerekmektedir. Robot eski haritasında gördüğü herhangi bir noktayı tespit ederek döngü kapama yapabilirse, eski konumuna göre lokalizasyonunu tekrar sağlayabilir. Önceki bölümlerde açıklanmış ve döngü kapama yöntemi kullanan birçok SLAM yöntemi küçük modifikasyonlarla veya hazır halleri ile robot kaçırma problemine karşı dirençli olacaktır.

4.2.5 Konumlandırma ve Haritalandırma

Konum belirleme (localization) robotun bulunduğu ortam içerisindeki konumunu belirlemesi sürecidir. Konum belirleme, robotun içinde bulunduğu ortamda hareket edebilmesi ve gerekli kararları otonom olarak verebilmesi için en temel adımlardan biridir. Robotun konum belirlemesi yaparken içinde bulunabileceği en tipik iki senaryo bulunmaktadır. Bunlardan ilki robotun içerisinde bulunduğu çevrenin haritasına sahip olduğu ve sahip olduğu sensörler yardımıyla bu harita içerisinde kendi konumunu bulmaya çalıştığı senaryodur. İkinci senaryoda ise robot çevresiyle ilgili bir haritaya sahip değildir. Bu durumda robotun konum belirlemesi yaparken aynı anda haritalama da yapması gerekebilir. Buna SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) denir.

Sürü robot sistemlerinde de konum belirleme benzer senaryolara sahip olabilir. Bu durumda birden fazla robot kendi konumlarını bulurken birbirleriyle haberleşerek hem kendi elde ettikleri konum bilgilerini hem de haritalama yapıyorlarsa harita bilgilerini paylaşabilirler. Bu şekilde daha tutarlı bilgiler elde edilebilir.

Eşzamanlı konumlandırma ve haritalama (SLAM), daha önceden elimizde haritasının bulunmadığı bölgelerde harita oluşturma veya güncelleme, robotun hassas şekilde konumlandırılmasının sağlama görevlerini barındıran problemidir. Genellikle konumlama algoritmaları ilgili bölgenin haritasına ihtiyaç duyarken, haritalama algoritmaları da hassas konumlandırma bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden eşzamanlı konumlandırma ve haritalama problemi doğası gereği sadece konumlama veya haritalamaya göre daha zor bir problemidir.

Eşzamanlı konumlandırma ve haritalama literatürünü incelediğimizde, genellikle algoritmalarda birden fazla sensör tipinden elde edilen verinin füzyonu, algoritmanın başarısını

arttırmaktadır. Yüksek çözünürlükte veri sağlaması, ortam ışığındaki değişikliklerden etkilenmemesi gibi sebeplerden ötürü, eşzamanlı konumlandırma ve haritalama algoritmalarında en çok tercih edilen sensörlerden birisi de lidar sensörüdür.

4.2.5.1 Temel Konumlandırma Yöntemleri

Konumlandırma konusunda en sık rastlanılan yöntemler harita tabanlı konumlama, yer izi tabanlı konumlama ve GNSS/INS tabanlı konumlamadır.

4.2.5.1.1 Harita Tabanlı Konumlama

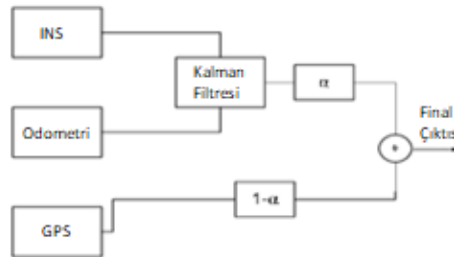
Harita tabanlı konum belirleme, robotun kendi pozisyonunu harita bilgisine göre çıkardığı durumdur. Harita biliniyor veya bilinmiyor olabilir. Bu yöntemde ölçümler ve haritadan elde edilen bilgiler doğal olarak hataya oldukça açıktır. Bu nedenle robotun kesin olmayan bilgilerle durumunu kontrol edebilmesi gerekir. Bu da olasılıksal harita tabanlı konumlama (probabilistic map-base localization) olarak adlandırılır.

4.2.5.1.2 Yer İzi (Landmark) Tabanlı Konumlama

Robotun veya robotların konumlarını belirlemede kullanılan bir diğer yöntem de yer izi tabanlı konum belirlemedir. Robot odometrisi robotun ne kadar mesafe katettiğini bulmak için kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Ancak tekerleklerin yerde kayması gibi temel problemler hatalara sebep olabilir. Ayrıca İHA gibi sistemlerde bulunan odometri sistemleri de sapma gibi nedenlerle olumsuz etkilenebilmektedir. Bununla birlikte GNSS sinyali de çoğu durumda bir kaç metreye kadar hatalı konum verebilmektedir. Bu sebeple yer izi tabanlı konum belirleme, odometri ve GNSS'e destek olacak bir sistem olarak görülmektedir. İşaretlenmiş nesnelerin ve bölgelerin kamera ile tanınmasına dayalı bu sistem, konum hakkında ekstra bilgi edinilmesini sağlamaktadır.

4.2.5.1.3 GNSS/INS Tabanlı Konumlama

Konum belirlemesi Global Navigation Satellite System (GNSS) ve Internal Navigation System (INS) kullanarak yapılabilmektedir. Bu sistemde GNSS uydu sinyalleri, INS'den elde edilen bilgileri düzeltmek veya doğrulamak için kullanılmaktadır. Bu iki sistemi kullanmanın faydası, GNSS'in elde ettiği kaymasız konum verisi yardımıyla INS'yi düzeltmesi ve INS'nin konum verisini ve açı düzeltmelerini GNSS'e göre daha hızlı elde edebilmesidir. Sensör füzyonu kullanarak konum bilgisini iyileştirmeye yönelik bir mimari Şekil 18'de gösterilmektedir.



Şekil 18: Sensör füzyonuyla konumlanmanın iyileştirilmesi diyagramı

4.2.5.1.4 Poz Kestirimi

Poz kestiriminin amacı uzaydaki bir nesnenin belirli bir koordinat sistemine göre konumunu ve duruşunu sensörlerden elde edilen verilerden belirlemektir. Poz kestirimi için öncelikle nesnenin varlığının tespit edilmesi sonra nesnenin uzaydaki konumunun ve duruşunun birlikte belirlenmesi gerekmektedir.

Nesne varlığının sensör verilerinden tespit edilmesi için sinyal işleme ve makine öğrenmesi sıkça kullanılan iki tekniktir. Örneğin, LIDAR çıktısı nokta bulutundan ya da RGB kamera görüntüsünden derin sinir ağları ile nesnenin sınıf bilgisi üretilebilmektedir. Benzer şekilde radar verilerinden sinyal işleme ile otomatik hedef tanıma yapılabilmektedir.

Nesnenin sensöre referansla konumunu kestirebilmek için hem sensörün duruş bilgisine hem de sensörün çıktılarından elde edilen sensör ile nesne arasındaki mesafe bilgisine birlikte ihtiyaç duyulurken, nesnenin sensöre referansla duruşunu kestirebilmek için ise sensör verisinden nesneye ait geometrik özniteliklerin belirlenmesi gerekir. Nesnenin küresel koordinat sistemine göre konumunu kestirebilmek için ise bu bilgilere ek olarak sensörün küresel koordinat sistemine göre konumunu da bilmek gerekmektedir.

Poz kestiriminin doğruluğu kullanılan sensörlerin ölçüm doğruluklarına, ölçüm hassasiyetlerine, ölçüm frekansına, sensörün pozunun bilinme doğruluğuna, poz kestirimi yapılan nesnenin hareket hızına bağlıdır. Poz kestirimindeki hatanın azaltılması için ölçüm alınan sensör sayısının artırılması, sensörlerin uzayı daha etkin algılayacak şekilde uzaya yayılması, farklı tipte sensörlerin birlikte kullanılması, sensörlerin yer değiştirerek farklı konumlardan ölçüm alması (özellikle sabit nesnelerin poz kestirimi yapılırken) kullanılan yaklaşımlardır.

Bu duruma örnek bir senaryo olarak radarların hedeflerinin konumlarını belirli bir hassasiyetle bilmesi ve sabit kanatlı mini İHA'ları kuşlardan ayırt etmekte zorlanması gösterilebilir. Bu durumda radarın ürettiği hedefe ait konuma döndürülecek bir RGB kameradan gelen görüntüde derin sinir ağı ile hedefin sabit kanatlı İHA olarak doğrulanması, duruşunun bilgisayarlı görüş ile hesaplanması hatta marka ve modelinin belirlenerek sabit kanatlı İHA'nın jenerik ebatlarının bilgisine ulaşılması ve bu bilgilerin konum kestiriminde kullanılması radarın konum kestirim performansı arttıracaktır.

4.2.5.1.5 Eşzamanlı Konum Bulma ve Haritalama (SLAM)

Otonom sistemlerin hareket planlaması için Dünya Modelini oluşturması gerektiği giriş kısmında değerlendirilmişti. Bu minvalde iç ortamın iki ve üç boyutlu haritalama kapsamında kullanılan teknikler ve öne çıkan algoritmalar bu kısımda bahsedilecektir.

Bulunduğu ortamda hareket edebilen ve üzerindeki algılayıcılarla (kamera, lazer tarayıcı vb.) çevresini gözlemleyebilen bir robotun, aynı anda hem bulunduğu ortamın haritasını elde edebilmesi hem de harita içerisinde konumunu belirleyebilmesi gerekmektedir.

Bu problemin çözümü kapsamında robot, ortam hakkında herhangi bir ön bilgiye sahip olmadan, algılayıcılardan gelen verileri yorumlayarak ortamın haritasını çıkarmaktadır. Robot otonom hareket bağlamında, oluşturduğu haritayı kullanarak karar vermektedir. Literatürde *Eşzamanlı Konum Belirleme ve Haritalama (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)* olarak adlandırılan bu problem, robotik alanındaki en temel araştırma alanlarından birisidir.

Ortamın haritasının çıkarılması ve çıkarılan bu harita içerisinde robotun kendini konumlandırması problemlerinin çözümü için geliştirilmiş olan Eşzamanlı Konum Belirleme ve Haritalama (SLAM - Simultaneous Localization and Mapping) [41] sistemleri özellikle 2B haritaya ihtiyaç duyan yer robotları için yüksek oranda başarı sağlamaktadırlar. SLAM algoritmaları döngü halinde iki adımın tekrar edilmesini içermektedir; okunan sensör verisine göre harita güncellemesi ve yapılan hareket sonrası konumlandırmanın tekrar yapılması. Düzgün bir harita oluşturulabilmesi için konumlandırmadaki başarı önem arz etmektedir. Konumlandırmadaki başarı ise yapılan hareket miktarının ne kadar iyi hesaplanabildiğine bağlıdır. Bunun için de düzgün bir haritalama yapılmış olması gerekmektedir.

Tablo 7’de literatürde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli yöntemler kullanan farklı haritalama sistemlerinin genel bir karşılaştırmasını yapmaktadır. Tabloda sistemlerin girdi ve çıktı bilgileri verilmektedir. Hücrelerde bulunan + sistemin ilgili özelliğe sahip olduğu, - bu konu hakkında bilgi bulunmadığı anlamına gelmektedir. Çıktı olarak verilen 2B ve 3B voxel haritalar navigasyon ve keşif algoritmalarına uygundur. Nokta bulutu verisi ise görsel haritalama sağlar. Yoğun bilgi sık nokta bulutu verisini sık bilgi ise nokta bulutu verisinin dijitize edilmiş halini vermektedir. Görsel olarak belirtilen sistemler ise haritayı çıktı olarak vermeyip kendi görselleştirme ekranlarında göstermektedirler. Alt bölümlerde bu sistemler hakkında daha detaylı bilgiler verilmiştir.

Tablo 7: Literatürdeki Yayın SLAM algoritmalarının karşılaştırılması

Yöntem	Girdi				Çıktı				
	Kamera		Lazer		Lokalizasyon		Harita		
	Stereo	RGBD	2B	3B	Odometri	Konum	2B Voxel	3B Voxel	Nokta Bulutu
Gmapping	-	-	+	-	+	+	+	-	-
Hector SLAM	-	-	+	-	-	+	+	-	-
Karto SLAM	-	-	+	-	+	+	+	-	-
Cartographer	-	-	+	+	+	+	+	-	Yoğun
Ethzasl-ICP	-	-	+	+	+	+	+	-	Yoğun
ORB-SLAM2	+	+	-	-	+	+	-	-	Görsel
RGBDSLAMv2		+	-	-	+	+	-	+	Yoğun
RTAB-Map	+	+	+	+	+	+	+	+	Yoğun
KinectFusion	-	+	-	-	-	+	-	-	Görsel
LSD-SLAM	+	+	-	-	-	+	-	-	Yarı-Yoğun
Planar 3D SLAM	-	+	+	-	-	+	-	-	Yoğun
Pinpoint SLAM	-	-	-	+	-	+	-	-	Sığ

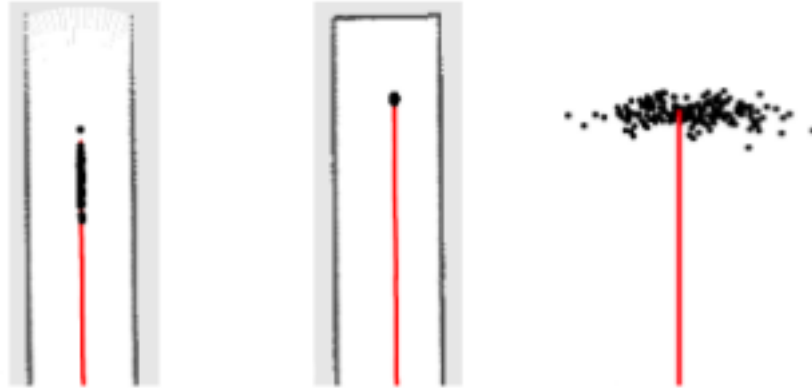
4.2.5.1.5.1 2B SLAM

Yinelemeli En Yakın Nokta (ICP - Iterative Closest Point), iki nokta bulutu verisi arasındaki farkı minimize etmek için gerekli dönüşümü hesaplayan bir algoritmadır [42]. Bu bölümde anlatılan sistemlerde olduğu gibi geleneksel 2B SLAM algoritmaları iki sensör (lazer gibi) okuması arasındaki hareket miktarını hesaplamak için genellikle ICP kullanır.

Parçacık filtresi yaklaşımı ise, robotun harita üzerindeki konumunun belirlenebilmesi için ağırlık değerlerine sahip parçacıklar tutmaktadır. Başlangıçta robotun ilk konumu

bilinmediğinden bu parçacıklar eşit ağırlık değerine sahip olacak şekilde rastgele dağıtılmaktadır. Her bir parçacık, içerisinde bir harita ve konumlandırma için bir olasılık dağılımı tutmaktadır. Robotun hareketleri ve sensor okumalarıyla parçacıkların robot konumu etrafında toplanabilmesi, kullanılan parçacık sayısının yeterince çok olmasına bağlıdır. Ancak bu durum haritalama sırasında hafıza probleminin oluşmasına neden olmaktadır.

GMapping [43] isimli sistem bu problemin giderilmesi için geliştirdiği sistemle daha az parçacıkla haritalama yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Şekil 19 ile robot hareketi sonrası parçacıklarla yapılan konum tahminin robot etrafında toplanmasına örnek verilmiştir. Soldaki ucu açık koridorda robot kendisini koridor ekseninde konumlandırabilmiştir. Ortada, koridorun sonunda robotun karşısında bulunan duvar sayesinde belirsizlik küçülmüş olduğundan tüm parçacıklar robotun üzerinde toplanmıştır. Sağda ise belirsizlik ilk iki duruma göre daha fazla olduğundan parçacıkların dağılımı da daha geniş bir alanı kapsamaktadır.



Şekil 19: Parçacık filtresi ile robot konumlandırma

Parçacık filtresi kullanan bir diğer sistem olan R-SLAM [44] ise dış etkenlerden kaynaklanan odometri hatalarını, kullanılan parçacıkların bazılarını haritalanan ortamda bulunan özellik noktalarına göre konumlandırarak indirgemektedir. Böylece, robotun kendini daha iyi konumlandırmasını dolayısıyla da daha başarılı bir harita elde edilmesini sağlamaktadır.

Düşük hesaplama maliyeti ile lazer verisi kullanarak 2B haritalama yapan bir sistem olan Hector SLAM [45], aynı zamanda, IMU gibi farklı tip sensör verileri de kullanarak 3B odometri hesabı da yapabilmektedir. Ancak, sistem loop-closure tespiti yapamadığından birikimli olarak oluşan odometri hatası dolayısıyla zamanla kayan haritayı düzeltememektedir. Bu nedenle, tam bir SLAM algoritması olarak kabul edilmemektedir.

Karto SLAM [46] ve Google Cartographer [47] sistemleri lazer verisini kullanarak graf tabanlı haritalama yapmaktadır. Graf olarak oluşturdukları haritayı 2B voxel olarak yayınlatabilmektedirler. Bu sistemler, birbirine linklerle bağlanmış alt haritalar oluşturmakta ve loop-closure tespit edildiğinde bu alt haritaların sensör gürültüsü ve ICP hatası gibi durumlardan kaynaklanan pozisyon yanlışlıklarını düzeltmektedirler.

4.2.5.1.5.2 3B SLAM

3B SLAM sistemlerinde, 2B sistemlerde olduğu gibi, mobil bir robot bilinmeyen bir ortamda gezinim yaparak aynı anda hem ortam haritası oluşturmakta hem de kendini gezindiği ortamda konumlandırmaktadır [41]. 2B SLAM sistemlerinin yanı sıra ICP kullanılarak başarılı sonuçların elde edildiği 3 boyutlu obje modellemeleri de mevcuttur [48]. Ancak, 3B ICP ile büyük ortamların haritalanabilmesi için sensörün çözünürlük ve frekansının düşürülmesi gibi performansı olumsuz etkileyen bazı kısıtlamalar gerekmektedir [45].

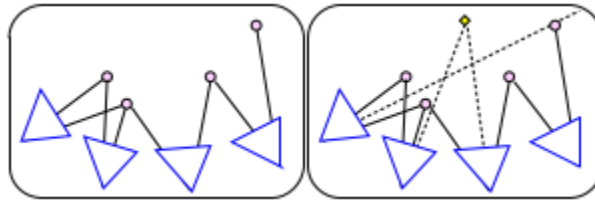
Ethzasl-Icp-Mapper [49], RGBD sensörün derinlik verisini harita üzerine 3B ICP [42] ile ekleyerek gezinim sırasında hem kamera takibi hem de haritalama yapmaktadır. Ancak Kinect varsayılan parametrelerle çalıştırıldığında, 300000'den fazla nokta içeren derinlik verisini saniyede 30 kere üretmektedir. Bu da karmaşıklığı çok olan sistemin gerçek zamanlı çalışamamasına, sensör çözünürlük ve veri akışının en aza indirilmesi ihtiyacının oluşmasına neden olmaktadır. Bu durumda dahi, yapılan testlerde istenilen performansa ulaşamamıştır.

Robot İşletim Sistemi (ROS - Robot Operating System) [50] paketi olarak geliştirilmiş olan Ethzasl-Icp-Mapper 2 ve 3 boyutlu ICP tabanlı haritalamayı *libpointmatcher* kütüphanesini kullanarak uygulamaktadır [49]. Burada Kinect'ten alınan derinlik verisinin tamamı hem odometri takibinde hem de haritalamada kullanılmaktadır. Ancak Kinect'in varsayılan olarak ürettiği 640x480 boyutlarındaki derinlik resminin nokta bulutu verisine çevrildiğinden 307200 nokta oluşmaktadır. Alınan bu verinin SLAM algoritmasında direkt olarak kullanılması işlem maliyetini çok büyük oranda artırdığı için gerçek zamanlı haritalamayı imkânsız hale getirmektedir. Bu durumun oluşturduğu olumsuzluğu engellemek için Kinect'ten alınan derinlik resminin çözünürlüğü 160x120 olarak azaltılarak her bir aşamada haritaya 19200 noktanın eklenmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte verilerin işlenmesinin gerçek zamanlı olabilmesi için Kinect'in saniyede varsayılan olan 30 çerçeve yerine 5 çerçeve yayınlayacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca alınan anlık verinin harita üzerinde eşleştirilebilmesi için uzaklığı belirli bir mesafenin altında tutabilmek amacıyla kameranın çok yavaş hareket ettirilmesi gerekmektedir. Ethzasl-Icp-Mapper ile ilgili başka bir dezavantaj ise loop-closure tespiti yapamıyor olmasıdır.

Lenac ve arkadaşlarının 2017 yılında yayınladığı makalede [51] 3B lazerden alınan 360° veri üzerinden düzlem segment bilgileri çıkarmaya yönelik bir sistem anlatılmaktadır. Sistem haritanın düzlem segmentleri olarak temsil edilmesiyle büyük ortamlarda yeterince hızlı bir performans sergilenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu segmentlerin 3B lazer verisinden daha hızlı çıkarılma ve işlenebilmesi için okunan lazer verisi öncelikle üç farklı perspektife sahip resim bilgisine dönüştürülmektedir. Sistem dönüştürülen resimler üzerinden çıkardığı düzlemleri kullanarak iki yerel harita arasındaki göreceli konum bilgisini hesaplamaktadır. Sistem aynı zamanda düzlemlerin birleştirilme işlemini de yaparak harita modelindeki gerekli hafıza ihtiyacını indirgemeyi hedeflemektedir.

Ataer-Cansizoglu ve arkadaşlarının [52] 2016 yılında yayınlanan çalışmasında Pinpoint SLAM haritalamada 2B ve 3B'nin hibrit bir sürümü sunulmaktadır. RGBD sensörlerin donanımsal kısıtları ve sensör gürültüleri dolayısıyla çok uzak ya da çok yakın nesnelerin derinlik

verilerinin kullanılamaması problemine çözüm getirmektedir. Pinpoint SLAM 3 boyutlu RGBD verinin yanı sıra 2B lazer verisi de kullanmaktadır. Sistem öncelikle okunan resim üzerinden anahtar noktaları çıkarmakta ve bu noktaları kullanarak derinlik verisi olası durumunda 3B olmaması durumunda ise 2B öznitelik noktaları oluşturmaktadır. Sonrasında ise çerçeveler arasında 3B-3B, 2B-3B ve 2B-2B nokta eşlemeleri yayınlamaktadır. Bu ilişkileri kullanarak, Şekil 20 ile gösterildiği gibi uzun menzilde resim üzerinden bulunan derinlik bilgisi olmayan öznitelik noktasının lazer verisi kullanılarak yeri belirlenmektedir. Pinpoint SLAM sistemi tarafından kullanılan yaklaşıma örnek çizim. Düz çizgiler 3B veriyi, kesikli çizgiler ise 2B lazer verisini göstermektedir. Solda, geleneksel yaklaşımın kullandığı 3B-3B nokta eşlemeleri mevcutken sağda 2B-3B ve 2B-2B nokta eşlemeleri de gösterilmektedir.



Şekil 20: Pinpoint SLAM yaklaşımı

Pinpoint SLAM sisteminin yaptığı iyileştirmeye örnek bir çıktı ise Şekil 21 ile verilmiştir. Pinpoint SLAM çevrimiçi çalışabildiği gibi aynı zamanda çevrimdışı olarak da veri üzerinde ön işlem yaparak haritalamada ekstra iyileştirme yapabilmektedir. Geleneksel 3B haritalamada RGBD veriden alınan yakın bölgelerde haritalamada iyi olduğu halde uzak alanlarda gelen verinin hata oranı arttığı için haritalamanın da bozulduğu Şekil 21’de verilen ikinci resimde karşı duvarda asılı çerçeveden anlaşılmaktadır. Sistemin lazer kullanarak yaptığı iyileştirmede çevrimiçi olarak haritalandığında da düzeltme olduğu, resimlere ön işlem yapıldığında ise daha da iyi bir sonuç çıktığı görülmektedir.



Şekil 21: Pinpoint SLAM sistemi örnek çıktısı; soldan sağa, verisetindeki orijinal resim, 3B SLAM sonucu, Pinpoint çevrimiçi sonucu ve Pinpoint resimlere ön işlem yapılmış çevrimdışı sonucu

Bazı SLAM yöntemlerinde sensör pozları arasında hesaplanan dönüşüm ikilileri poz çizgesinin kenarları olarak biçimlendirilir. Bu pozlar g^2 o [53], TORO [43] vb. eniyileme algoritmaları ile işlenerek global perspektifte daha doğru haritaların çıkarılması sağlanmaktadır. Özellikle loop-closure tespiti problemlerinde düğümler tekrar dolaşarak eniyilenmeye çalışıldığından verim artırılmaktadır. Bu yöntemler gerçek zamanlı çalışmak için tasarlandığından, 3B sensörlerden alınan verilerin her bir çerçevesi işlenemeyebilmektedir. Ardışık iki veri okumasının

dönüşümünün hesaplanması bitmeden gelen yeni verilerin boşa çıkarıldığı yaklaşımlar mevcutken, bu verilerin bir tamponda biriktirildiği ve her birisinin işlendiği yaklaşımlar da mevcuttur. 3B haritalar büyüdükçe bellekte tuttuğu yer de arttığından, 3B SLAM yöntemlerinde bir diğer ele alınması gereken konu da çıkarılan haritanın nasıl temsil edileceğidir. Bu bağlamda geliştirilen 3B harita temsil sistemleri de mevcuttur [26].

Haritanın oluşturulmasının yanı sıra keşif ve gezinim sistemleri tarafından da kullanılabilmesi adına temsil edilme şekilleri de büyük önem arz etmektedir. Octomap, harita temsili için geliştirilmiş olan ve hafızada gereksinimin çok olduğu 3B haritalamalarda avantaj oluşturan bir yaklaşımdır. Robotlara keşif ve navigasyon gibi otonom özelliklerin eklenmesinde kullanışsız olan nokta bulutu verisine alternatif olarak ızgara tabanlı 3B haritanın ağaç olarak hafızada temsil edilmesi sağlanmaktadır. Bu sistem odometri ve sensör verisinin doğru olduğu varsayımıyla direkt olarak gelen veriyi haritaya eklemektedir. Haritada hiçbir düzeltme yapılmadığından öncelikle düşük hata oranına sahip 3B odometri takibinin sağlanıp farklı yöntemlerle düzgün bir haritanın nokta bulutu olarak elde edilmesi, sonrasında ise Octomap'e çevrilmesi haritanın istenen düzeyde başarılı olmasında avantaj oluşturmaktadır.

4.2.5.1.5.3 RGBD SLAM

Hem haritalama hem de lokalizasyon adımları için renk bilgisinin yanı sıra derinlik verisi de sağlayan RGBD sensörlerden gelen veriyi kullanan görsel SLAM en yaygın 3B SLAM tekniklerinden biridir. Bu teknik, robotların kameralarından gelen görüntüler üzerinden öznitelik çıkarımı ve eşlemesi yöntemlerini kullanır. RGBD sensörden alınan RGB resim üzerinde çıkarılan öznitelikler, haritalama için 3B harita üzerinde bulunanlarla eşleştirilirken lokalizasyon için eşleştirme bir önceki resim üzerinde çıkarılanlarla yapılır. Harita ve konum güncellemeleri, eşleşen özniteliklerin derinlik bilgileri kullanılarak yapılır. Örneğin, odometri takibi, peş peşe gelen iki RGB resim üzerinde eşleşen öznitelik noktalarına ait derinlik bilgisindeki değişimi kullanarak robotun hareket miktarının hesaplanmasıyla yapılır.

Görsel SLAM, haritalama ve odometri takibinde gözlemlenen tüm veri yerine seçilen öznitelik noktalarını kullanmaktadır. SLAM algoritmasında sadece bu noktaların kullanılması hem işlem hızını artırmakta hem de hafıza gereksinimini azaltmaktadır. RGBD-SLAM metodlarında öncelikle görüntüler uzay düzleminde birbirleriyle benzeştirilmeye çalışılmaktadır. Bu işlemde, t ve $t+1$ anında alınan ardışık çerçevelerin öznitelik noktaları çıkartılmaktadır.

Öznitelik noktaları, köşe ve T-bağlantı alanları gibi resim üzerinde belirgin özelliğe sahip noktalardır. Bu öznitelik noktaları Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [54], Speeded Up Robust Features (SURF) [55], ve Oriented Features from Accelerated Segment Test and Rotated Binary Robust Independent Elementary Features (ORB) [56] gibi herhangi bir öznitelik çıkarma algoritması kullanılarak tespit edilebilir.

SIFT farklı bakış açılarına dayanıklı yerel bir öznitelik çıkarma yöntemidir. Bu yöntem aynı zamanda ışık ve ölçek değişimlerine karşı da dayanıklı olduğundan farklı problemler için de sıklıkla kullanılmaktadır. Küresel öznitelik tanımlayıcılarda tüm görüntünün bilgisi dikkate alınır. En yaygın olarak kullanılan küresel öznitelik tanımlayıcı GIST'tir. Görüntüyü filtrelemek için farklı yönlere ve frekanslara sahip Gabor filtresini kullanır ve kompakt bir

öznitelik vektörü oluşturmak için filtre yanıtını ortalar. HoG (Histogram of Oriented Gradients) ilk olarak insan tespitinde kullanılmıştır. Bu yöntem gradyanların yönlerinin hesaplanması prensibine dayanır. Tüm görüntünün şekil özelliği, renk histogramı, desen özelliği küresel öznitelik olarak kullanılabilir. Öznitelik çıkarım yaklaşımlarıyla optik akış beraber kullanılabilir. HOP, HOG ve optik akışın birlikte kullanımından dolayı HOP olarak adlandırılan harita temelli bir yaklaşımdır.

Öznitelik belirleme yöntemlerinde genellikle başarımlar ve çalışma süresi ters orantılıdır. Örneğin SURF [55] yöntemi SIFT [57] yönteminden daha hızlı çalışabilirken, SIFT'in öznitelik belirleme performansı daha iyidir. Changchang'ın çalışmasında [58] daha doğru sonuç veren, ancak yavaş çalışan (SIFT gibi) yöntemlerin ekran kartları (Graphics Processing Unit (GPU)) üzerinde çalıştırılarak performans iyileştirilmesi sağlandığı görülmüştür.

Bununla birlikte, Good Features to Track (GFTT) [59] ve Binary Robust Independent Elementary Features (BRISF) [60] algoritmalarının birleşiminin lokalizasyon başarımları ve hesaplama maliyeti açısından en başarılı ikilemi sağladığı düşünüldüğünden [61], çoğu sistem öznitelik çıkarma ve açıklama için sırasıyla GFTT ve BRISF algoritmalarını tercih etmektedir.

Görsel SLAM yaklaşımını kullanan ilk sistemler küçük çalışma ortamlarında tek kamera kullanılarak geliştirilmiştir [62]. Sonrasında, Kinect gibi 3B veri sağlayan ucuz ve hassas RGBD sensörlerin üretilmesiyle çıkarılan öznitelik noktalarının derinlik bilgilerinin de kullanılabilmesiyle bu alanda yapılan çalışmalar hız kazanmış ve RGBD veri kullanan bir çok sistem geliştirilmiştir.

RGBD sensörü kullanan ilk çalışma olan KinectFusion çalışması, Kinect kamerasını çıkartan Microsoft şirketi tarafından yapılmıştır [63]. Bu çalışmada sensör olarak Kinect kullanılıyor olsa da, sadece yoğun yüzey haritalama ve takibi yapılarak görsel öznitelik noktaları kullanılmamıştır. Sistem cisim yüzeylerini temsil etmek için Truncated Signed Distance Function (TSDF) adını verdikleri 3B hacimsel yer tutan işaretli bir mesafe fonksiyonu kullanmaktadır [64]. TSDF yapısının içerisindeki her bir hücre, mevcut alan içerisinde kendisine en yakın yüzeye olan mesafeyi işaretli olarak tutmaktadır. KinectFusion çerçeveden çerçeveye eşleme yaklaşımı yerine çerçeveden modele yaklaşımını kullanarak iyi sonuçlar elde etmeyi başarmış olsa da üstsel olarak büyüyen hafıza ihtiyacı ve yüksek performanslı grafik donanımı gereksinimi sebebiyle sadece küçük çalışma alanlarında uygulama yapılması mümkün olmuştur. Bu sistemin bir diğer dezavantajı ise kamera hareketi sırasında birikerek büyüyen kayma hatalarını iyileştirmek için loop-closure tespiti yapamıyor olmasıdır.

2012'de yayınlanan RGBD SLAM sistemi [65], görsel öznitelik noktalarını genelleştirilmiş-ICP [66] ile kullanan ilk yaklaşım olarak kabul edilebilir. Sistem geleneksel görsel SLAM mantığını kullanmaktadır. İlk olarak peş peşe gelen RGB resimler üzerinde öznitelik çıkarımı ve eşlemesi yapılır sonrasında ise ilgili noktaların derinlik bilgisi ICP performansını arttırmak için kullanılır. Haritayı oluştururken, sistem öznitelik noktalarının sadece konumlarını kullanarak loop-closure tespiti yapmaktadır. Sistem aynı zamanda hafıza ihtiyacını indirmek için surfel adını verdikleri ve konum, yüzey yönü, yüzey boyutu ile renk bilgisini içeren bir yapı kullanarak yüzey temsili yapmaktadır.

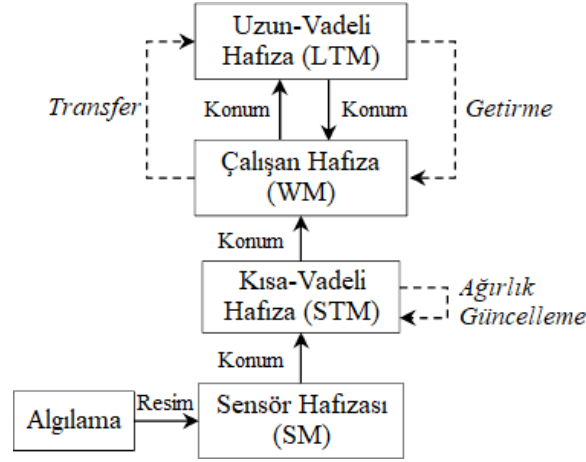
2014'te yayınlanan makalede sunulan RGBDSLAMv2, görsel öznitelik benzerlikleri ve ICP algoritması tarafından tahmin edilen dönüşümünü doğrulamak için ortam modeli kullanan bir sistem tanıtılmıştır [67]. Sistem, RGB resimden çok boyutlu öznitelik tanımlayıcı vektörleri çıkarır ve bu vektörleri ilgili derinlik değerleri ve bağıl gözlem konumu ile birlikte saklar. İki gözlem arasındaki dönüşümü hesaplamak için benzer özniteliklere Random Sample Consensus (RANSAC) algoritması uygulanır [68]. Görüntü üzerinden belirlenen özniteliklerin merkez noktalarının, o görüntünün derinlik verisi üzerinde hangi nokta ile temsil edildiği bulunur. Ardışık 2 çerçevede bulunun öznitelik noktalarının en küçük kareler yöntemi ile birbirlerine olan mesafeleri ve açısal farkları bulunur. Böylece kamera pozunun dönüşümü hesaplanmış olur. Bu işlemin doğru gerçekleştirilmesi için RGBD kameranın derinlik bilgisi ile görüntü bilgisinin sekronize edilmiş olması gerekmektedir. Gerek sekronizasyonun yanlış yapılmasından, gerekse derinlik bilgisi için yapılan interpolasyon hatasından kaynaklanan görüntü ve derinlik tutarsızlıklarıyla karşılaşılabilir. Bu tarz durumların üstesinden gelebilmek için iki çerçeve arasındaki öznitelik tanımlayıcılarının eşleştirilmesinden sonra, aralarında sert dönüşümler olan rastgele belirli sayıda eşleşmiş öznitelik ikilileri seçilir. Bu noktalar, birbirlerine göre öklid mesafelerindeki değişim oranlarının eşleşmemesi durumunda aykırı veri olarak belirlenir. Aksi durumda, test başarıyla tamamlandığında, tüm noktaların dönüşüm işlemleri gerçekleştirilir. Diğer bir ifadeyle, bir çerçeve kendisinden önceki çerçeveye eşleştirilirse, bir düğüm oluşturulur ve o çerçevenin bilgileri de hesaplanan dönüşümler doğrultusunda haritaya eklenir. Az sayıda öznitelik olması ya da özniteliklerin okunan derinlik bilgisinin menzili dışında kalması gürültülü görsel tahmin elde edilmesine sebep olduğundan sistem bir kaç hareket tahminini birleştirerek doğruluğu arttırmaya çalışmaktadır. Sistem aynı zamanda hesaplama yükünü azaltmak için 3B olasılıksal doluluk haritası kullanır.

Large-Scale Direct Monocular (LSD-SLAM) başka bir görsel SLAM sistemidir [69]. Bu sistem, öznitelik tabanlı görsel odometri yerine direkt resim hizalamaya dayanan bir yaklaşım kullanarak diğerlerinden farklılık gösterir. LSD-SLAM gerçek zamanlılık şartını sağlayabilmek için 3B ortamı yarı yoğun derinlik filtresi metodu ile oluşturmaktadır.

ICP yerine Bundle Adjustment (BA) [70] yöntemini kullanan ORB-SLAM2 [71] gibi sistemler de vardır. BA, 3B sahne geometrisi, kameranın bağıl hızı ve kamera parametrelerini tanımlayabilmek için görsel modellemeyi düzeltme problemi şeklinde ifade edilebilir. ORB-SLAM2, her biri odometri takibi, yerel haritalama ve loop-closure tespiti görevlerinden birini üstlenmiş olan üç işlem düğümü (thread) içerir. Lokal haritalama yapan işlem düğümü, harita eniyilemesi için yerel BA kullanırken loop-closure tespiti yapan işlem düğümü konum graf eniyilemesi sonrası tam BA uygulamak için dördüncü bir işlem düğümü başlatır. Bu sistemde, harita büyüdükçe loop-closure tespit ve graf eniyilemesi hızlarında düşüş olmaktadır. Bu nedenle, loop-closure tespiti sonrası harita düzeltmesinin uygulanmasında gecikme yaşanabilmektedir.

Real-Time Appearance-Based Mapping, (RTAB-Map) kaynaklardaki en başarılı sistem olarak gösterilebilir [72]. Sistem gerçek zamanda çalışma koşulunu karşılamak için temel olarak Şekil

22 ile gösterilen hafıza yönetimini kullanırken loop-closure tespiti ve graf eniyilemesi algoritmalarını birleştirmektedir.



Şekil 22: RTAB-Map hafıza yönetim modeli

RTAB-Map aynı zamanda farklı haritaların birleştirilebilmesi için çok oturumlu haritalamaya da izin vermektedir. Bu sistem harita konumlarını üretmek için RGB resimlerden çıkarılan öznitelik noktalarıyla oluşturulan görsel kelimeleri kullanmaktadır [73]. Bu görsel kelimeler, odometri takibi ve loop-closure tespiti için önceden gezilmiş konumlarla karşılaştırılmak üzere kelime çantası oluşturacak şekilde görsel bir sözlüğe eklenir. Loop-closure tespiti haritanın içerisinde olabileceği gibi sistemin çok oturumlu olma özelliği sayesinde farklı haritalar arasında da tespit edilebilir. Sistem daha hızlı karşılaştırma yapabilmek için k-boyutlu ağaç (kd-tree - k-dimensional tree) [74] kullanır. Başarılı bir loop-closure tespiti yapıldıktan sonra özniteliklerden oluşturulan görsel kelimelere RANSAC yaklaşımı kullanılarak resim eşlemesi yapmak için 3B dönüşümü uygulanır. RTAB-Map konumları düğüm olarak saklayan graf tabanlı bir SLAM sistemidir ve odometri hatalarını indirmek için harita eniyilemesini TORO [43] yaklaşımını kullanarak yapar.

Görsel SLAM sistemlerinin hepsinin ortak özelliği başarılarının öznitelik noktalarının ne kadar iyi çıkarıldığına bağlı olmasıdır. Geliştirilen sistem ne kadar iyi olursa olsun özniteliklerin düzgün çıkarılamaması durumunda istenen başarı elde edilememektedir.

4.2.5.2 Çoklu Robot Haritalama ve Eş Zamanlı Konum Belirleme

Robotlar bireysel olarak haritalandırma yapabileceği gibi bir sürü oluşturmuş insansız bir robot sürüsü de ortaklaşa çalışarak etrafı haritalandırabilir ve konumlarını belirleyebilir.

4.2.5.2.1 Haritalama

Sürü zekâsına sahip bir robot sürüsü etrafı haritalandırmak için ortaklaşa çalışabilmektedir. Bu alanda farklı şartlar da gözetilerek denemeler yapılmıştır. Örneğin haberleşmenin sınırlı olarak mümkün olduğu alanlarda [75] ya da aşırı engeller bulunan ortamlarda [76] haritalandırma yapılabilmektedir. Bazı çalışmalarda sürüdeki robotlar sürü halinde etrafını

haritalandırabilirken, bazı çalışmalardaysa sürüdeki robotlar bireysel olarak etrafını haritalandırıp sonradan ortak bir global harita oluşturabilmektedirler [77].

4.2.5.2.2 Harita Birleştirme

Harita birleştirme farklı robotların kendi üretmiş oldukları haritaların harita dönüşüm matrisleri (map transformation matrix - MTM) yardımıyla birleştirilerek global bir harita elde edilmesi olarak adlandırılabilir. MTM matrisinde herhangi iki robotun birbirine görece açıları ($\Delta\theta$) ve ötelemeleri (Δx , Δy) kullanılarak harita birleştirme yapılabilmektedir. Bu konuda sürü bireylerinin global referanslar kullanarak global robot konumlarını ve yerel haritalarının paylaşılmasını sağlamasına yönelik çalışmalar mevcuttur [78]. Ayrıca robotların yakın noktalardan başladığı fakat kesin bir başlangıç konumu verilmediği durumlarda yapılan harita birleştirme çalışmaları da mevcuttur. Bu çalışmalar temelde SLAM yönteminin eniyilemesine dayanmakla birlikte, pratikte yaygın bir kullanım görmüştür. Bu durum robotların benzer yönelimde olup yakın konumdan harekete başlayacağı afet arama kurtarma robot takımları gibi durumlar için geçerlidir [79].

Robotların başlangıç konum bilgisinin paylaşılmadığı ve robotların farklı noktalardan başladığı durum için harita birleştirme doğrudan harita birleştirme ve dolaylı harita birleştirme olarak iki ana başlık altında incelenmiştir [80].

4.2.5.2.2.1 Doğrudan Harita Birleştirme

Robotlar arası MTM dönüşümünü için doğrudan mesafe sensörleri veya görsel sensörlerin kullanılmasını ifade etmektedir. İki farklı yaklaşımı barındırmaktadır. İlki, robotların doğrudan birbirini gördüğü bir andaki ölçümlere dayanan yöntemdir. Zhou ve Roumeliotis [81] çalışmasında çok yönlü kameralar kullanarak robotlar arası MTM değerini doğrudan hesaplamıştır. İkinci yaklaşım ise bireysel haritalardaki ortak alan veya objelere ilişkin ölçümlere dayanan doğrudan harita birleştirme yöntemidir. Tungali ve arkadaşları [82] çalışmasında Haar dalgacık katsayılarına dayanan görüntü imzaları ile ortam tanıma ve bulma yaparak sonrasında lazer mesafe tarayıcıları ile tarama eşleştirme yaparak MTM değerini hesaplamaktadır.

4.2.5.2.2.2 Dolaylı Harita Birleştirme

Dolaylı harita birleştirme robotların yerel haritaları üzerinde özellik eşleştirme yaparak yürütülen harita birleştirme yaklaşımını ifade etmektedir. Üç alt başlık altında incelenmiştir. İlk yöntem noktasal özelliklerin yerel haritalarda eşleştirilmesine dayanmaktadır. Lee ve arkadaşları [83] çalışmasında noktasal özelliklerin eşleştirilmesinde Rao–Blackwellized parçacık filtresini kullanmıştır.

Dolaylı harita birleştirme başlığı altındaki noktasal özelliklerin kullanılması yönteminde özellik çıkarımı ve tanımları için farklı yaklaşımlar kullanılmıştır. Özellik çıkarımı için SIFT ve ORB gibi yöntemler kullanılmıştır. Özellik tanımlamaları için ise SIFT, SURF, ORB, Silindirik gibi yaklaşımlar kullanılmıştır. Hernandez ve Ortiz [84] çalışmasında yukarıda sayılan özellik çıkarımı ve tanımlarına ek olarak, kullanılan Occupancy Grid formatındaki haritanın sadece 3

farklı seviye ile temsil edilmesinden yararlanarak geliştirdikleri köşe bulma algoritmasıyla elde ettikleri sonuçları karşılaştırmalı olarak vermişlerdir.

Dolaylı harita birleştirmede ikinci yaklaşım lazer mesafe sensörünün taramalarının eşleştirilmesine dayanmaktadır. Tungadi ve arkadaşlarının [82] çalışmasında MTM sonucunu iyileştirmek için polar tarama eşleştirme yöntemini kullanmıştır. Üçüncü yaklaşım ise yerel haritaların spektral özelliklerini kullanarak harita birleştirmeyi hedeflemiştir [85]. Bu yöntemde yerel harita yönelimleri Hough dönüşümü ile haritalar arası ötelemeler ise çapraz ilgileşim katsayı hesabı ile tespit edilir.

Bir diğer çalışmadaysa Carpin [86] harita birleştirme için acceptance index isimli bir metrik tanımlamıştır.

Başka bir yöntem olan *Hough Tepe Eşleştirme* yönteminde, haritalar Hough uzayına alınır ve tüm işlemler Hough uzayında yapılır [87] [88]. Hough uzayında örtüşmeleri ve dönüşüm matrisini bulmanın daha kolay olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla haritaların belirli noktaları eşleştirmek bu uzayda daha hızlıca daha doğru sonuçları vermektedir.

Olasılıksal Genelleştirilmiş Voronoi Diyagramı adlandırılmış çözümde [87] doluluk ızgarası haritalarının olasılıklı doğasını yansıtacak şekilde genelleştirilmiş bir Voronoi diyagramı (GVD) genişletilmiştir. Olasılıksal genelleştirilmiş Voronoi diyagramı (PGVD) adı verilen bu uzantı, çakışmalar ve haritalar arasındaki dönüşümü bulmak için kullanılır. Olasılıksal Voronoi diyagramı haritaların belirsizliği daha az olan kısımlarını eşleştirmek için kullanılır. Bu, daha iyi ve daha sağlam bir hizalama sağlar. Ayrıca, bu çözümde dönüşüm matrisinin belirsizliği dikkate alınır ve hizalanmış haritaları birleştirmek için yeni bir yöntem önerilmektedir.

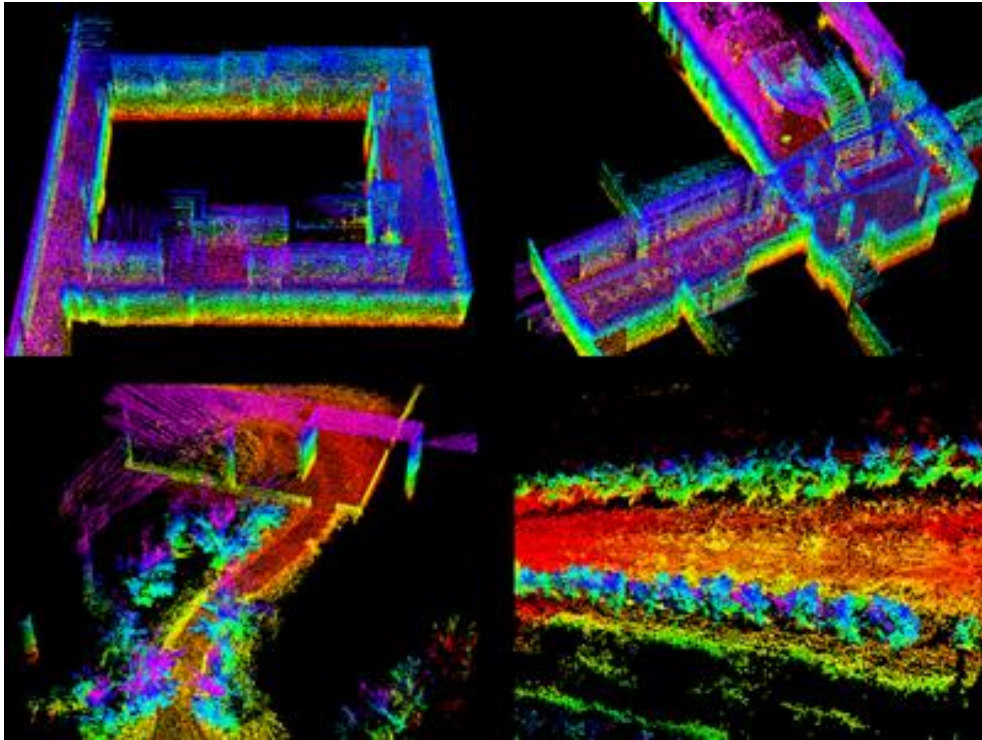
4.2.5.2.3 Konumlama

İki veya daha fazla İHA'nın birbirine göre görüntü tabanlı yerelleştirme için çalışmalar mevcuttur [89] [90]. Senkronize şekilde özellik tespiti ve başarılı bir aykırılık eleme süreci ile izleme sayesinde, ölçek belirsiz görelî pozlar elde etmek için klasik çoklu görünüm geometrisi kavramları kullanılmaktadır. Bunlar daha sonra metrik bir tahmin sağlamak için yeniden yapılandırma ve poz eniyilemesi yoluyla üretilmektedir.

Buna ek olarak çoklu robotlardan oluşan sürülerde birden fazla robotun konum ve yönlemleri birleştirilerek daha iyi bir sonuç elde edilebileceği düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmada sürüdeki her robotun kendi imkânlarıyla birbirlerine göre konumlarını ve yönlemlerini ölçtüğü ve sürüdeki diğer robotlarla paylaştığı bir sistem oluşturulmuştur [91]. Bu sayede kötü ölçüme sahip olan robotlar, diğer robotların ölçümlerini kullanarak daha iyi hareket edebilmektedir. Eşzamanlı haberleşmenin mümkün olmadığı zamanlarda bu çalışmanın başarısı düşmektedir. Fakat eşzamanlı haberleşmenin sağlanamadığı başka bir çalışmada [92] kovaryans kesişim tabanlı algoritmalar kullanılarak merkezi olmayan çoklu robot sistemleri için bir konum belirleme yöntemi tanıtılmıştır.

4.2.5.2.4 LOAM (Lidar Odometry and Mapping)

LOAM [93], eşzamanlı konumlandırma ve haritalama problemini çözmek üzere tasarlanmış, nokta bulutu kümelerinden öznitelik çıkarma ve çıkarılan öznitelikler üzerinden poz bilgisini hesaplamayı hedefleyen bir algoritmadır. Algoritma çakıştırma, odometri hesaplama, haritalama ve dönüşüm integratörü olmak üzere 4 ana parçadan oluşmaktadır. Çakıştırma parçasında bir lidar dönüşü boyunca gelen taramalar çakıştırılıp tek bir nokta kümesi olarak odometri parçasına verilir. LOAM yöntemiyle oluşturulmuş bir haritanın örnek bir çıktısı Şekil 23'te sunulmuştur.



Şekil 23: Örnek eşzamanlı konumlandırma ve haritalama (LOAM) çıktısı İnsan-Makine Etkileşimi

İnsan-makine etkileşimi teknolojileri ve yöntemleri konusu son on yılda daha çok önem kazanmıştır. Bu süreçte farklı insan duyularının kullanıldığı değişik yöntemler raflarda hazır ürünlere dönüşmüştür. Göz izleme sistemleri, sanal/artırılmış/karma gerçeklik ürünleri, ses ve konuşma, yüz / vücut hareket yakalama sistemleri ve hareket platformları bu ürünlerin en yaygın örneklerindendir. Yakın zamandaysa Neurolink girişimi insan-makine etkileşiminin öneminden dolayı geliştirilmeye başlanmıştır.

Yapay zekâ, gelişmiş süreç otomasyonu ve insan güçlendirme ve katılımı için temel bir katalizördür. Günümüzde teknolojik olarak çok yönlü yapay zekâ araçlarıyla etkileşimler artık sıradan kalmıştır. Artık teknik destek sağlayan sohbet robotları, Siri ve Alexa gibi sanal asistanlar ortaya çıkmış ve insan yeteneklerimizi genişletebilecek akıllı sistemlere evrilmiştir. İleride yapay zekânın desteğiyle fabrikalar, ofisler ve şehirler de dâhil olmak üzere fiziksel ortamlar, insanların giderek artan bir ortam deneyimi yaşayabilmeleri amacıyla çoklu temas

noktaları ve duyuşal kanallar aracılığıyla etkileşime girecekleri *akıllı alanlar* haline gelmesi beklenmektedir. Buna ek olarak yapay zekânın, nesnelerin interneti (Internet of Things (IoT)), uç ve diğer gelişen teknolojiler tarafından oluşturulan gizlilik, dijital etik ve güvenlik zorluklarıyla başa çıkmak, güveni sürdürmek ve yasal karışıklıklardan kaçınmak için kritik hale gelmesi beklenmektedir.

Bu başlığın ilerleyen bölümünde insan-makine etkileşimine dair genel kavramlardan ve kaynak bulgularından bahsedilecektir.

4.2.6 Sürü Zekâsına Sahip Sistemlerin Kontrolü ve İnsan-Makine Etkileşimi İlişkisi

Sürü zekâsına sahip otonom sistemler günümüzde istihbarat, haber alma, simetrik veya asimetrik çatışmalarda bombardıman görevlerini icra edebilmektedir. Önümüzdeki yıllarda sınır muhafaza, şehir içi-şehir dışı takip, erken uyarı veya alan kontrolü gibi daha nitelikli ve otomasyon düzeyinin daha yüksek olduğu görevlere evrilmesi öngörülmektedir. Orta ve uzun vadede sürü zekâsına sahip otonom sistemlerin savaş alanının tamamına yayılan ve otonomluk seviyesi sayesinde kendi başına karar alabilen bir *varlık* hüviyetine kavuşması muhtemeldir. Bu hüviyete kavuşan bir sürünün kontrolü için yeni yöntemler bulunması gerekecektir.

Sürü komuta kontrol mekanizmaları açısından var olan en geçerli yöntem merkezi komuta birimine düşük otonomluk seviyesinde kontroldür. Otonomluk seviyesinin yükselmesi ile birlikte daha *gürlüz* (*robust*) ara yüzlerin kullanımına ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca bu güçlenen arayüzlerin sahadaki personel tarafından da destekleneceği öngörülmektedir. Sahada bulunan personelin sürü ile etkileşimde bulunabilmesi (hedef seçimi, temel komuta, istihbarat paylaşımı) günümüzde dahi hayata geçmeye başlamıştır. İlerleyen dönemde sürü komuta kontrolünün çoğunluğunun sahadan yapılabilmesi mümkün olacaktır. Görev yönetiminde hâlihazırda kullanılan ya da gelecekte kullanılabilecek teknolojilerse aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Geleneksel masaüstü sistemleri
- Mobil cihazlar
- Sanal gerçeklik (Virtual Reality (VR))
- Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality (AR))
- Haptik
- Hologram

4.2.6.1 Geleneksel Masaüstü Sistemleri

Askeri ve sivil alanda en oturmuş teknolojilerdendir. Günümüzde sürü zekâsına sahip otonom cihazlarla ilgili çalışmalarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler gelecekte de görevlerin eğitim, planlama, genel komuta kontrol ve yetkilendirmeye ilgili kısımlarında sıklıkla kullanılacağı düşünülmektedir. Bu alanda yapılabilecek muhtemel çalışmaların kullanıcı deneyimlerini görselleştirme ve mükemmelleştirme üzerine olması öngörülmektedir.

4.2.6.2 Mobil Cihazlar

Gelecekte savaş alanında görev alan askerler hem sürü zekâsına sahip sistemleri yönetirken hem de bir dizi başka göreve sahip olması beklenmektedir. Bu tarz durumlarda görevli personel, görev sahası içerisinde hareketli operatörler olarak da düşünülebilecektir. Bu nedenle, sürü zekâsına sahip otonom sistemleri kontrol edebilecek mobil kontrol arayüzlerinin önemi gelecekte artması beklenmektedir. Amerikan ordusu bu amaçlar kapsamında mobil cihazları, sürü zekâsına sahip otonom sistemleri kontrol edebilecek şekilde geliştirmeye yönelik bir dizi çalışması planlamaktadır. Bu noktada telefon ve tablet gibi teknolojisi olgunlaşmış ve sahada taşınması zor olmayacak cihazların önem arz etmesi beklenmektedir. Bu cihazlar sayesinde sahada bulunan görevliler karmaşık (uydu, datalink) ağ yapılarına ihtiyaç duymadan sürüyle iletişime geçebilecek ve ilgili görevleri gerçekleştirebilecektir.

4.2.6.3 Sanal Gerçeklik

Kullanıcıların kasklı ekran (VR gözlükleri), yüksek çözünürlüklü ve yönlü kulaklıklar, vb. gibi çevre birimleri kullanarak dış dünyayla bağlantısını kesebildiği ve 3B bilgisayar teknolojileriyle oluşturulmuş sanal dünyayla etkileşimde bulunduğu teknolojilerdir. Sanal gerçeklik ortamları, yarattığı gerçeklik hissiyatı yoğunluğuna (seviyesine) göre 3 farklı çeşitten oluşmaktadır. Bu ortamlar aşağıdaki gibidir:

- Kısmi Katılımlı Ortamlar: Bir takım fiziksel unsur ve sanal imgelerin bir arada kullanılmasını gerektiren bir ortamdır. Katılımcıya, gerçek dünya ile ilişkisini bütünüyle koparmadan bir gerçeklik hissiyatı yaşatır. Bu ortama örnek olarak uçuş simülatörleri verilebilir.
- Tam Katılımlı Ortamlar: CAVE (Computer Assisted Virtual Environment), bilgisayar destekli sanal ortam demektir. Bu ortamda, kullanıcının tüm duyuşsal algılarına hitap edilmektedir.
- Ortak (Çoklu) Katılımlı Ortamlar: Birçok katılımcının birbirleriyle etkileşime girmesine olanak sağlayan geniş sanal evrenlere çoklu katılımcı ortamlar denmektedir. Genel olarak bu ortamlar, eğitim, mimarlık, tıp, sanat, mühendislik gibi farklı disiplinlere ait insanların fikir alışverişinde bulunmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir.

4.2.6.4 Artırılmış Gerçeklik

Cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, dijital, holografik nesne ve işaretlemelerin gerçek görüntüler üzerine bindirilmesi. Artırılmış gerçekliği kullanabilmek için dijital ve holografik katmanların görüntüsüne erişebilecek cihazlar kullanmak gerekmektedir.

Artırılmış gerçeklik kurulum, kullanım, bakım-onarım vb. gibi operasyonel seviyedeki görevlerin ilgili operatör ve son kullanıcıya verilecek eğitimlerinde ya da sahada çalışan personelin durumsal farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarda dünyada ve ülkemizde sıkça kullanılan ve her geçen gün daha fazla uygulama geliştirilen bir teknoloji kullanım alanıdır.

4.2.6.5 Haptik

Kullanıcıların bilgiyi dokunma hissi yoluyla iletmesini sağlayan, kullanıcıya kuvvet, titreşim veya hareket uygulayarak dönüt veren ve kullanıcıların bilgisayar tabanlı cihazlarla etkileşime geçmesini sağlayan bir teknolojidir. Haptik cihazların veri paketleri, vücuda bağlı sensörler tarafından elde edilen dokunsal bilgileri ve eklemlerdeki sensörler tarafından elde edilen kinestetik bilgileri içerebilir.

Haptik teknolojisinin ilk çıkışı robotik bir ele dokunma sayesinde girdi vermek ve robotik elden dönütler almak üzerine bir çalışma altında çıkmıştır. Bu teknoloji daha sonrasında oyun endüstrisinin ilgisini çekmiştir. Haptik teknolojisini destekleyen video oyunları ve video oyun sistemleri günümüzde de geliştirilmeye devam etmektedir. Ayrıca cep telefonları, tıbbi cihazlar, müze görüntüleme, görselleştirme, askeri robotlar ve uygulamalar, eğlence ve otomotiv uygulamalarında da haptik teknolojisi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Haptik sensörler, uzaktan kumanda edilen robotların operatörler tarafından etkin biçimde kullanılması bakımından önemli rol oynamaktadır. Robotun çalıştığı ortamda içine girdiği etkileşimlerin operatöre yansıtılmasında haptik geri besleme kullanımı, gerçekleştirilen operasyonun gereklerinin daha sağlıklı yerine getirilmesinde önemli katkılar sağlayabilmektedir. Haptik teknolojilerin uygulanmasında, kullanım konseptinin gerektirdiği çalışma koşullarının değerlendirilerek, ilgili sensör ve diğer mekanik bileşenlerin işletim hassasiyetleri ile uyumlu olacak şekilde seçilmeleri gerekmektedir.

4.2.6.6 Hologram

Holografi teorisinin temeli 1947 senesinde atılmıştır. Buna rağmen hologram teknolojisi kullanarak *hareketli* görüntülerin oluşturulabildiği donanım ekipmanları hala ticari olarak ulaşılabilir durumda değildir. Orijinal hologram teknolojisinin temelinde 3B görüntülerin 2B kayıt yüzeyleri üzerinde saklanabilmesi yeteneği bulunur. Hologram oluşturulurken lazer teknolojisi yardımıyla kaydedilip çoklu ortamlara aktarılan 3B görüntülerin ışık kaynağı ve yarı saydam bir aynaya çarptırılarak ikiye bölünmesinden sonra bir parçanın mercekle tarafından kırılması sayesinde cismi aydınlatması, diğer parçanın da ayna tarafından kırılarak fotografik panel üzerine düşmesi sonucunda kalıcı bir model oluşturulmaktadır. Bu sırada ikinci bir lazer doğrudan panele yansıtılarak iki lazer ışınının birbiriyle kesişmesi sağlanır ve cismin 3B görüntüsü ortaya çıkarılır. Hologramlarda bakılan yön fark etmeksizin aynı görüntü görülmektedir.

Günümüzde artık markette satılan ürünlerin üzerinde bulunan çıkartmalardan sanatsal eserlere kadar, sabit nesne ve sahnelerin söz konusu teknoloji kullanılarak 3B ve renkli görüntüleri üretilebilmektedir. Hareketli görüntüler için ise, doğrudan bir ticari çözüm bulunmamakla beraber aynı etkiyi sağlamaya yönelik teknolojik ürünler yavaş yavaş pazarda yer bulmaktadır [94] [95].Gelişen teknoloji ve 5G gibi iletişim teknolojilerinin daha yaygın kullanılmaya başlanması sayesinde hologramik canlı yayınların yapılmasının daha kolaylaşması beklenmektedir. Bu sayede konum ve zamandan bağımsız bir şekilde kesintisiz yayınlar yapılabilecek olup sanal gerçekliğin de büyük oranda sağlanması beklenmektedir. Bu gelişmeler ışığında hologram teknolojisinin sürü sistemlerinin kontrolü, izlenmesi ve

gözlendiği için kullanılabilir. Bu teknolojinin insan makine arayüzlerinden kullanılması ile kontrol merkezlerindeki ve operasyonel ortamlardaki durumsal farkındalık üst düzeye çıkarılabilir ve sahadaki Sürü sistemlerinin kontrolü daha üst düzeyde sağlanabilir. Hologram teknolojisi kullanılarak yapılabilecek teorik bir kontrol merkezi uygulaması Şekil 24'te görülmektedir.



Şekil 24: Hologram teknolojisi kullanan teorik bir kontrol merkezi örneği

4.2.7 Sürü Zekâsına Sahip Sistemlerin Kontrolünde Kullanılabilir Alternatif Yöntemler

Daha önceden bahsedildiği gibi sürü zekâsına sahip sistemlerin icra ettiği görevler sırasında kontrolü sağlamak için masaüstü sistemler, mobil sistemler, sanal ve artırılmış gerçeklik, haptik ve hologram teknoloji kullanılmaktadır. Bu teknolojilere ek olarak ses, göz hareketleri, beyin dalgaları ve hareketlerle de bu cihazların kullanılması beklenmektedir.

4.2.7.1 Sesle Kontrol

Sesle kontrol yapılabilmesi için ses işleme ve ses tanıma amaçlı bazı algoritmalar kullanılmaktadır. Sesle kontrol ellerin boşta olması vb. gibi birkaç yönden avantaj sağladığı için diğer yöntemlere göre kullanışlı olabilmektedir. Fakat sesle kontrol kullanımı ses, gürültü, vb. gibi dış etkenlere bağlı olarak dezavantajlı olması sebebiyle dikkatli planlanmalıdır. Yüksek sesin olduğu yerlerde kullanımının planlanması durumunda cihazlar ses komutlarını yüksek gürültüden dolayı algılayamayabileceği için sistemlerin kontrolünde ciddi aksaklıklar çıkabilecektir. Öte yandan sesle kontrolün gerekli olduğu durumlar olması halinde riskli durumlar yapay zekâ teknolojileri kullanılarak en aza indirilebilir.

4.2.7.2 Göz Hareketleriyle Kontrol

Göz takip sistemleri kullanıcıların herhangi bir fiziksel teması olmadan bilgisayar sistemleri ile etkileşime geçmesini sağlamaktadır. Kızılötesi ışınları kullanan teknolojiler sayesinde göz hareketleri takip edilebilmektedir. Yakın zamanda bu teknolojinin daha da gelişmesiyle birlikte

gözü takip işlemi daha kolay ve etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Göz takip sistemi araştırma şirketleri ve üniversiteler tarafından insan davranışlarını anlamlandırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Göz takip sistemleri buna ek olarak, kullanıcıların göz hareketlerini kullanarak bilgisayar ve makine etkileşimine geçmesini sağlayarak, kullanıcılara fiziksel temas olmadan bilgisayarları ve makineleri kullanma imkânı sağlamaktadır.

4.2.7.3 Beyin-Bilgisayar Arayüzleriyle Kontrol

Beyin-bilgisayar arayüzü, beyin faaliyetlerinin harici cihazları ve hatta bilgisayarları kontrol etmesine izin veren bir donanım ve yazılım birleşimidir. Bu alandaki araştırmalar akademide, endüstride ve askeri alanda ilgiyi üstünde toplamaktadır.

4.2.7.4 Hareketle Kontrol

El kol hareketleri ve bakışlarla insan-makine etkileşimini kurarak cihazları kontrol etmeyi amaçlayan teknolojiler hareketle kontrol sağlar. İnsanlar, iletişimi ve etkileşimi geliştirmek için jestleri, bakışları ve yüz ifadesi gibi diğer vücut dillerini kullanmaktadır. Böylece daha karmaşık bilgilerin aktarılmasına izin vermektedir. Hareketle kontrol de diğer kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve daha karmaşık bilgilerin aktarılmasını sağlayabilmektedir.

4.2.8 İnsan-Makine Takımları

İnsan-makine takımları, ileri seviye öldürücülük, hayatta kalabilirlik ve durumsal farkındalık yaratmak için insanlı ve insansız sistemlerle çalışan askerlerin, havacıların, denizcilerin ve sivillerin senkronize bir şekilde istihdam edilmesini ifade etmektedir. İnsan makine takımlarını oluşturmanın hedefi, insanlı ve insansız sistemler ile askerin güçlü yanlarını birleştirerek asimetrik faydalar ile birliktelik ve üstünlük sağlamaktır [96]. İnsan-makine takımlarının uygulayabileceği üç örnek senaryo aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Akıllı Yardımcı Takımlar: İnsanın karar vermesine ve öğrenmesine otonom bir şekilde rehberlik eden ve akıllı bir asistana sahip insan-makine takımlarıdır.
- Deniz Bakım Takımları: Ortak bir hedef üzerinde bir iş bölümü belirleyerek iş birliği içinde çalışacak sistemlerdir.
- Afet Arama ve Kurtarma Takımları: Gelecekte İHA'ları kullanarak hayatta kalanları aramak, otonom taşıyıcılar kullanarak molozları taşımak ve robotik sağlık görevlileri kullanarak tıbbi tedavi uygulamak gibi amaçlarla insanlarla iş birliği içinde olan sistem yapılarının hayata geçmesi beklenilmektedir [96].

4.2.8.1 Doğal ve Yapay Zekâ Çalışmaları

İnsan-makine takımları alanındaki araştırmalar doğal ve yapay zekâ ekseninde odaklanmıştır. Bu alanda dört farklı araştırma konusu belirlenmiştir. Doğal zekâ araştırmaları kapsamında insanların bilişsel yeteneklerini daha iyi kavramak ve insanların takım arkadaşı olacakları makinelerin içyapısını anlamaları ve etkileşimde bulunmaları adına neler yapılabileceği yönünde çalışmalar yürütülmesi uygun görülmüştür. Yapay zekâ araştırmaları kapsamındaysa makinelerin *akıllılık* kapasitelerinin iyileştirilmesi ve makinelerin takım arkadaşı olacak

insanların davranışlarını daha iyi anlayıp, bunları göz önüne alarak adımlar atması adına insanların makine modellerini çıkarmak için çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Bu çalışmalar kapsamında doğal zekâ çalışmalarında odaklanılan hedefler aşağıdakiler gibi oluşmuştur.

- İletişim: Yapay zekâ alanındaki araştırmalar, otomatik konuşma tanıma, anlama ve oluşturma konusunda ilerleme kaydetmiştir.
- Gürbüz ve eğiticişiz öğrenme: Makineler eğitilebilmek için çok fazla örneğe ihtiyaç duyar. Ayrıca hata yapmaya da çok açıktır. İnsanlarsa, tek örnekten öğrenme, uygun olan yerlerde genelleme yapma ve bilginin yeni durumlara aktarımını gösterme yeteneğine sahiptir.
- Aktif öğrenme ve merak: İnsanlar aktif olarak bilgi arar ve keşfeder. Makinelerde bu yönde bir yetkinlik bulunmamaktadır.
- Görev öğrenme ve genelleştirme
- Çoklu kullanıma yardımcı olan görev kontrolü: İnsanlar genellikle birden fazla hedefi aynı anda ve farklı soyutlama düzeylerinde yönetmelidir. Ancak çoklu görevler genelde başarısızlıkla sonuçlanır.
- Karmaşık ve dinamik ortamlarda bütünleşik biliş: İnsan-makine etkileşimi adına tartışılan araştırmaların çoğu iyi tanımlanmış, zamansal olarak sınırlandırılmış görevler kullanılarak oldukça kontrollü laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilmiştir. Bu tarz kontrollü çalışmalar belirsizliğin yüksek olduğu ortamlarda veya yüksek seviyeli bir hedefe doğru çok sayıda adım gerektiren görevlerde gereken davranışı tam olarak tamamlayamamaktadır.
- İnsan-makine etkileşimleri için nöral sinyalleri çözme: Günümüzde nöral sinyalleri çözmek için modeller ve algoritmalar nöral sinyallerin veriye dayalı kod çözülmesine dayanmaktadır.
- İnsan kapasitesinin artırılması: Bilgisayarın tanıtımından önce bile matbaa, daktilo ve fotokopi makinesi gibi teknolojiler insanın metin oluşturma, kopyalama ve yayınlama becerisini artırmıştır. Gözlük, işitme cihazları ve takma dişler insan kapasitesinin artırılmasının tarihsel örnekleridir. Bilgisayar çağı, insan kapasitesinin artırılmasına yeni boyutlar eklemiştir. Kelime işlem, masaüstü yayıncılık, web sayfaları, bloglar ve sosyal medya, metin oluşturma ve yayınlama becerimizi büyük ölçüde artırmıştır.

İnsan kapasitesinin artırılması konusundaki çalışmalarsa bilişsel ve fiziksel güçlendirme, sensör güçlendirme, eklenti ve biyolojik fonksiyon artırma, beyin güçlendirme ve genetik büyütmeye olarak beş farklı başlık altında odaklanmıştır.

- Bilişsel ve fiziksel güçlendirme: Fiziksel güçlendirme, vücutlarına bir teknoloji unsuru yerleştirerek veya barındırarak insanların doğasında var olan fiziksel yeteneklerini değiştirerek geliştirilir. Otomotiv, madencilik, petrol ve gaz ve diğer endüstriler, işçi güvenliğini artırmak için giyilebilir ürünler kullanılmaktadır. Giyilebilir cihazlar ayrıca perakende, seyahat ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde işyeri verimliliğini artırmaktadır. Fiziksel güçlendirme, insan vücudunu değiştirmek için biyoloji veya

diğer araçları kullanmayı da içerir. Bazı durumlarda, fiziksel güçlendirme, bir bireyin kaybettiği bir insan yeteneğinin yerini alır (örneğin, bir protez bacak). Ancak bazı durumlarda, bu değiştirme yetenekleri doğal insan yeteneklerini aşabilir. Fiziksel güçlendirme birkaç boyutta düşünülebilir.

- Sensör güçlendirme: İşitme, görme ve diğer büyütme cihazları veya implantları algıyı geliştirir. Sanal, artırılmış ve karma gerçeklik, duyuusal artırmanın güncel bir örneğidir.
- Eklenti ve biyolojik fonksiyon artırma: Bu yetenekleri değiştirmek veya geliştirmek için dış iskeletlerin ve protezlerin kullanılması, insan güçlendirmenin genişletilmiş bir alanıdır. Gözlerin cerrahi olarak büyütülmesi, profesyonel golfçüler arasında popüler olmuştur. Koklear implantlar çalışmayan işitme sinirlerinin yerini alabilir ve gözleri kopyalamak için benzer bir teknoloji kullanılmıştır. Kozmetik endüstrisi pasif implantlar kullanarak tırnakların, saçların, gözlerin ve vücut parçalarının şeklinin iyileştirilmesine öncülük etmektedir. Muhtemelen, zararlı ilaç endüstrisi yıllardır insan biyolojik işlevlerini artırmaktadır. Nootropics, zihinsel becerileri geliştirebilecek doğal veya sentetik maddelerin kullanımına atıfta bulunur. Ancak bu tür maddelerin belirli bir tıbbi durum için tedavi dışında kullanılması oldukça tartışmalıdır.
- Beyin güçlendirme: Nöbetleri tedavi etmek için vagus sinir stimülatörü gibi implantlar şu anda mevcuttur. Beyin implantları, nöral kalıpları çözmek ve sentezlemek için bellek depolama ve beyin implantları gibi çeşitli kullanımlar için araştırmaktadır. Neuralink, insan beynini bilgisayar ağlarına bağlayacak bir beyin implantı geliştirmeye çalışmaktadır.
- Genetik büyütme: Somatik gen ve hücre tedavileri günümüzde kullanılmakta ve ahlaki olarak görülmektedir. Örneğin, şiddetli kombine bağışıklığı olan çocukları tedavi etmek için gen tedavisi eksikliği kabul edilen bir tedavidir. Somatik gen ve hücre tedavileri günümüzde kullanılmaktadır ve ahlaki olarak kabul edilebilir olarak görülmektedir. Örneğin, şiddetli kombine bağışıklık yetersizliği olan çocukları tedavi etmek için gen tedavisi, kabul edilen bir tedavidir. Gelecekte, clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) teknolojilerine kolay erişim ve düşük maliyet sayesinde, etik konular önemli olsa da genetik mühendisliği alanını güçlendirebilir.

4.2.8.2 İnsan-Makine Etkileşimini Sağlayan Arayüz Tasarımını Etkileyen Faktörler

İnsanın ve yapay zekânın bilişsel kapasitesi sınırsız değildir. Bu nedenle görevler tanımlanırken bilişsel kapasite de göz önüne alınmalıdır. Bilişsel yük tanımlanırken dikkate alınacak iki ana etmen *görevin karmaşıklığı* ve *görevin büyüklüğüdür*. Bunların üstüne *otonomluk seviyesi*, *insan bilişsel kapasitesi* ve *insan-sürü arayüz yapısı* da ilgili etmenler arasındadır.

Görev Karmaşıklığı

Görev esnasında yapılacak işlerin ne kadar detaylı olacağı tarafından belirlenir. Örneğin bir bölgeyi sadece gözetleyip, ilgili görüntüleri aktarma görevinin karmaşıklığı; bölgeyi gözlemleyip, düşman unsurları belirleyerek cansız unsurların imhası/ele geçirilmesi ve canlı unsurların etkisizleştirilmesi görevinden daha az karmaşıktır.

Görev Büyüklüğü

Yapılacak görevin icra edileceği alanın büyüklüğü, görev süresince etki edilecek veya tamamlanacak hedef sayısı ve göreve katılacak sürünün büyüklüğüyle ilgili olarak değişen bir faktördür. Her bir etmen büyüdükçe görevde gerekecek olan bilişsel kapasite de artacaktır.

Otonomluk Seviyesi

Otonomluk seviyesinin arttıkça sürü ile insan etkileşiminin azalması ve görevin çoğunluğunun sürü tarafından icra edilmesi beklenmektedir. Otonomluk seviyesinin belirlenmesinde üç ana faktör ön plana çıkmaktadır.

- AI bilişsel kapasitesi
- Etik ve hesap verilebilirlik: Sistemde insan veya teknik nedenlerden dolayı oluşabilecek hataların geriye yönelik incelenerek sorumluların bulunması önem arz etmektedir. Bu hem sistemin geliştirilmesini hem de özellikle ölümcül kazalar sonrası sorumluların tespit edilmesini sağlayacaktır.
- Güven: Operatörler genelde kendi yeteneklerini abartma ve dolayısıyla yapay zekâların kapasitesine az güvenmektedir [97]. Bu duruma bir örnek olarak 2007 yılında Irak'ta SWORD (Special Weapons Observation Reconnaissance Detection) adlı savaş alanında karar destek amaçlı kullanılması beklenen ve tam olarak operasyonel olan projeye güvenmeyen birkaç asker sistemin çatışma ortamında kullanılmasına engel olması gösterilebilir [98].

İnsan Bilişsel Kapasitesi

Geliştirilen sistemlerin tam otonomluğu sağlayamadığı şartlarda bir operatörün varlığının sürü sistemlerinin başarısını artırması beklenmektedir. Operatörler, sürü sistemlerinin eksik kaldığı durumlarda önleyici aksiyonlar alabilir, bant dışı bilgilere erişim sağlayabilir, sürü tarafından hızlıca fark edilemeyen çevresel etmenleri fark edebilir ve değişen görev hedeflerini sürünün görev tanımına dâhil edebilirler. Operatörün sürü zekâsına sahip sistemle etkileşime geçtiği durumlarda sürü sisteminden beklenen geri dönüşün özelliklerine göre insan operatörlerin bilişsel kapasitesi önem kazanmaktadır. Örneğin, bütün bir sürüye sadece hareket emri vermek aşırı bir bilişsel kapasite gerektirmezken, sürüdeki her bireyin ayrı ayrı geri bildirim verdiği

durumlarda operatörün bütün geri bildirimleri ayrı ayrı yorumlayıp, çıkan sonuca göre aksiyon alması aşırı bir bilişsel yük gerektirmektedir.

İnsan-Sürü Arayüz Yapısı

İnsan-sürü arayüzünün kalitesinin artması sayesinde operatörlerin etkinliğinin doğrudan artırması beklenmektedir. Bu yüzden insan-sürü arayüzünün kalitesini artırabilecek sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve sensör füzyon teknolojilerine yatırım yapılmaktadır. Fakat bu yapıların sistemi karmaşılaştırması durumu da söz konusu olabilir. Bu gibi bir durumda operatörlerin eğitim ihtiyacının artacağı da gözden kaçırılmaması gereken bir unsurdur.

Yukarıdaki faktörler göz önüne alındığında bir görevin başarıyla tamamlanması için gerekli operatör sayısını birden fazla olabilir. Bu sayının doğru hesaplanabilmesi için sürü sisteminin teknik özellikleri, görevin hedefleri ve operatörlerin bilişsel kapasiteleri gibi faktörler dikkate alınarak bir karar verilmelidir. Bir görevi başarılı bir şekilde tamamlayabilmek amacıyla gereken operatör sayısı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

$$Q = \frac{S * C}{A * H * I}$$

- Q: Gerekli Operatör Sayısı (Quantity)
- S: Görev Büyüklüğü (Operation Size)
- C: Görev karmaşıklığı (Operation Complexity)
- A: Yapay zekâ otonomluk seviyesi (AI Otonomy)
- H: İnsan bilişsel kapasitesi (Human Cognitive Capacity)
- I: Arayüz kalitesi (Interface Factor)

4.3 Haberleşme ve Elektronik Harp

Bu başlık altında Haberleşme ve Elektronik Harp OÇG'sinin kaynak taraması sonucunda edildiği bilgiler sunulacaktır. Bu konudaki bilgiler ağ merkezli harp ve bilgi üstünlüğü, muharebe bulutu haberleşmesi ve güvenliği ve elektronik harp sistemleri alt başlıkları altında toplanmıştır.

4.3.1 Ağ Merkezli Harp ve Bilgi Üstünlüğü

Raporun bu bölümünde ağ merkezli harp yöntemleri ve bilgi üstünlüğü konularını kapsayan bilgiler ve kaynak taramasının sonuçları verilecektir. Bölümün altındaki başlıklar, muharebe bulutu haberleşmesi ve güvenliği, yapay zekâ ve büyük veri çalışmalarının bilgi üstünlüğündeki yeri ve ağ merkezli işlemler (Network Centric Operations (NCO)) olarak belirlenmiştir.

4.3.1.1 Muharebe Bulutu Haberleşmesi ve Güvenliği

Muharebe bulutu çalışmaları sayesinde sistem, içerisindeki tüm birimlerin ağa bağlanma yeteneği edinmesi için olanak sağlamaktadır. Ayrıca muharebe bulutunun kullandığı haberleşme protokolleri sayesinde, gerektiği durumlarda kendi kendine ağ oluşturma, herhangi

bir problem ile karşılaştığında kendi kendini iyileştirme ve ağı bozulması durumunda kendi kendini düzeltme yeteneklerine sahiptir.

Muharebe bulutu teknolojisi sayesinde tüm birimlerden toplanan verilerin merkezi bir noktaya yönlendirilmesi ve orada işlenmesi harekâtın etkinliğini arttırmaktadır. Bu teknoloji, algılayıcıdan karar vericiye zaman çizelgelerini sıkıştırarak komuta hızını arttırmakta, bu sayede de bilgi avantajı sağlayarak düşmana karşı üstünlük kurulmasını sağlamaktadır.

Muharebe bulutu teknolojisinin en önemli ayağı güvenlik mimarisidir. Güvenlik mimarisi, muharebe bulutu içerisinde yer alan tüm katmanları yönetmek için fiziksel ve sanallaştırılmış katmanları içermektedir. Sanallaştırma katmanı, bir sanal uygulama katmanına ve bir sanal altyapı katmanına bölünmüştür. Temsili bir mimarinin C4I Security Architecture, C4I sisteminin her katmanı için güvenlik faktörlerini temsil etmektedir. Sanal uygulama katmanı kurumsal hizmetler, belge paylaşımı, e-posta ve web sunucuları gibi sistem kullanıcıları tarafından kullanılabilen hizmet faktörlerini içermektedir. Katman için güvenlik faktörleri web tarayıcısı güvenliğini ve web kimlik doğrulamasını içermektedir [99].

Mevcut bilgi sistemi güvenlik gereksinimleri, bulut entegrasyonu için güvenlik gerekliliklerinden yoksundur. Bu nedenle, sanallaştırma ve bulut hizmeti yönetimi için güvenlik gereklilikleri ek olarak uygulanmalıdır. Ayrıca bulut ortamında veri güvenliği, ağ güvenliği, erişim kontrolü ve risk yönetimi için yerli geliştirmelerin yapılması gerekmektedir.

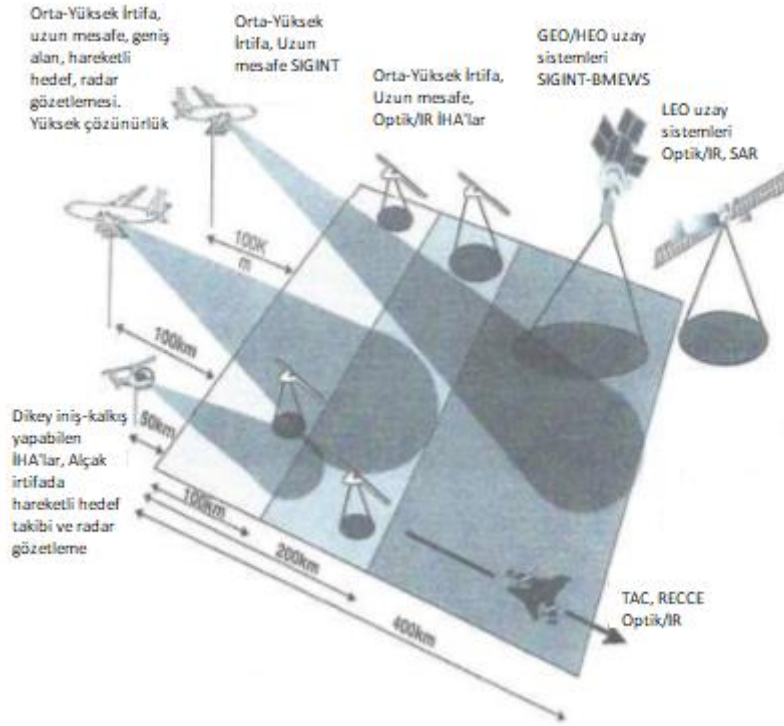
4.3.1.2 Yapay Zekâ ve Büyük Veri Çalışmalarının Bilgi Üstünlüğündeki Yeri

Günümüzde yapay zekâ ve büyük veri çalışmaları askeri teknolojilere de dâhil edilmeye başlanmıştır. ABD askeri araştırmacıları, kendi yapay zekâ sistemlerinin eğitilmesi, geliştirilmesi ve olgunlaştırılması sırasında oluşan bilgi birikimini ustaca kullanarak düşman unsurların, geliştirilen ABD yapay zekâ sistemlerini bozma ve aldatma girişimlerini bozmak için çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu amaçla ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) yetkilileri, bilgi aldatma saldırılarının araç zincirlerinin tersine mühendisliğini amaçlayan Aldatıcı Saldırıların Tersine Mühendisliği (Reverse Engineering of Deceptions - RED) projesi için (DARPA-PA-19-03-09) bir çağrı yayınlamıştır.

Aldatıcı bir bilgi saldırısı, düşmanın hesaplama sonucunu rakibin lehine değiştirmek için insan veya makine öğrenimi sistemi tarafından kullanılan bilgileri ince bir şekilde değiştirmeye veya manipüle etmeye yönelik girişimlerini tanımlamaktadır. Bilgi savaşı saldırılarında aldatma saldırıları giderek önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Hem yapay zekâ teknolojileri hem de insanlar aldatma saldırılarına karşı hassastır. Bu aldatma saldırılarında sahte görüntüler, videolar, sesler ve metinler kullanılmaktadır.

4.3.1.3 Ağ Merkezli İşlemler (Network Centric Operations)

Askeri amaçlı geliştirilmiş İHA'lar, uydular, insanlı uçaklar, askeri gemiler ve yer tabanlı sistemler dâhil olmak üzere birçok kaynaktan bilgi alır ve işlerler. İHA'lar bir ağa bilgi sağlayan en iyi tedarikçi olabilirler. Şekil 25'te hava sistemlerini kullanan bir gözlem ağı gösterilmiştir.



Şekil 25: İnsansız Hava Araçları ile Gözlem Ağı [27]

Bu örnekte her savaş senaryosu ve tüm askeri faaliyetler, ortak bir ağ aracılığıyla koordine edilebilir. Buna *ağ merkezli işlemler (Network Centric Operations - NCO)* denir. Ağ merkezli işlemler yürüten bir sistem sağlam teknolojileri kullanan dört karakteristik özelliğe sahiptir:

- Çoklu bağlantılar aracılığıyla sistemler arasında güvenli iletişim
- Anahtar sistemler arasındaki arayüzlerin standardizasyonu
- İnsan operatörler ile uyarlabilir ve kullanıcı dostu arayüzler
- Koordineli radyo frekansı bant genişliği

Ağ merkezli işlemler yürüten bir insansız sistemin avantajı, grup liderinin gözetleme göreviyle sınırlı olmamasıdır. Yani bu sistemler sadece bilgi toplama amaçlı kullanılmamaktadır. Buna ek olarak toplanılan bilgi oluşturulan ağ üzerinde de yayılabilir. Bu sayede bilgi savaşlarında hâkimiyet elde etmek için kullanılan en güçlü silahlardan birine dönüşürler.

Keşif, gözetleme, destek, savunma ve saldırı operasyonlarını kapsayan hava, deniz ve kara kaynaklı bir dizi faaliyet, bir İHA'nın liderlik yaptığı ağ merkezli işlem yürüten bir sistem aracılığıyla koordine edilebilir [100]. Ancak, ağ merkezli işlem yürüten sistemlerin zayıf yönleri de vardır. GPS gibi büyük bir sistem arızalanırsa, tüm ağ büyük bir arızaya maruz kalabilir. Bu ağların çoğunlukla hem arıza güvenliği hem de geri çekilme seçenekleri vardır [101].

4.3.2 Ağ Yapıları

Çok unsurlu dinamik sistemler aynı ağ yapısı içerisinde birbiri ile etkileşim halindeki unsurların bir arada hareket etmesi olarak tanımlanabilir. Bu ağ yapısının amacı tek bir unsurun icra etmesi zor olan bir görevi ağ yapısındaki tüm unsurların kolektif olarak yerine getirmesini sağlamaktır [20]. Sürü çalışmaları bu kapsamda yürütülen bir çalışma olarak kabul edilebilmektedir.

Dağıtık bir sürü sisteminin gerekliliklerinden birisi sürü bireylerinin, diğer sürü bireylerinin bir kısmıyla ya da tümüyle haberleşebilmesidir. Fakat haberleşme merkezi sistemden dağıtığa geçme esnasında karşılaşılan en büyük sorun olarak görülmektedir. Buna ek olarak bir bireyde görülen bir sorun, diğer bireyleri de zincir şeklinde etkilemektedir. Buna rağmen merkezi sistem ile iletişimin kesilmesi halinde yüzleşilecek sorunlar azalmaktadır ve dağıtık sistemleri daha avantajlı hale getirmektedir.

Raporun bu bölümünde ağ merkezli harp yöntemleri ve bilgi üstünlüğü konularını kapsayan bilgiler ve kaynak taramasının sonuçları verilecektir.

4.3.2.1 Mobil Ad-Hoc Network (MANET) ve Mesh Ağlar

Sürü İHA'lar ve yer kontrol istasyonları arası kurulması planlanan haberleşme, doğası gereği, hareketli tasarsız ağ (MANET) yapısındadır. MANET yapısının özellikleri aşağıda verilmiştir.

- Alt yapıya ihtiyaç duymaması
- Merkezi bir kontrolcüye (baz istasyonuna) ihtiyaç duymadan kendi kendine hızlıca kurulabilmesi
- Kendini onaran ağ yapısı ile değişken ağ topolojilerine destek vermesi

4.3.2.2 Birlikte Çalışabilirlik

STANAG-4586, NATO üyesi ülkeler arasında İHA'ların birlikte çalışabilirliğini, yer ünitesi mimarisini, veri bağı arayüzünü ve mesaj yapısını tanımlamaktadır. Bu standart, çekirdek insansız kontrol sistemi, araca özgü parça ve veri bağı arayüzü kavramlarını içermektedir. Bu kavramlar, birlikte görev yapan İHA'lar için sistem mimarisini, arayüzleri, haberleşme protokollerini ve mesaj formatlarını ifade etmektedir.

4.3.2.3 Mevcut Çözüm Bileşenleri

Sürü zekâsına sahip sistemler arası haberleşme tasarsız ağ olarak planlansa da bu sistemlerin operasyonel sebeplerle diğer kara, hava ve deniz üniteleri ile bağlantılarının olması gerekmektedir. Bu bağlantı sayesinde, aralarında görüş hattı kaybı yaşanan kara, hava ve deniz üniteleri arasında birbirleri üzerinden bağlantı kurulması mümkün olacaktır. Bu bağlantı ünitelerinin tasarsız ağın üyesi olarak planlanması ile yapılabileceği gibi 4G, 5G ve askeri veri bağlantıları gibi teknolojiler ile de yapılabilir. 4G ve 5G teknolojileri şu şekilde açıklanabilir:

- 4G (Dördüncü Nesil): Mobil haberleşme cihazları üzerinden yüksek hızlı geniş bant hizmetler sunmak üzere geliştirilen ve tamamen IP tabanlı şebeke yapısına sahip mobil haberleşme sistemlerine verilen genel addır. Bu teknolojinin 4G LTE (Long Term Evolution (Uzun Dönemli Gelişim)) olarak adlandırılmaktadır. Bunun nedeni, IP

haberleşmesine olanak sağlaması sayesinde gelecek nesil mobil teknolojiler (5G) için de bir altyapı oluşturmaktan kaynaklanmaktadır.

- 4.5G (LTE Advanced): Mobil haberleşme teknolojisi, 4G'ye göre daha yüksek hızda, daha düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil iletişim sağlayan bir teknolojidir.
- 5G (Beşinci Nesil): 4G/4.5G bağlantısına göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip yeni nesil mobil geniş bant teknolojisidir. 5G ile daha yüksek indirme ve yükleme hızlarına ulaşılmaktadır. Bu sayede gecikme veya cihazların kablosuz ağlarla iletişim kurması için geçen süre de önemli ölçüde azalmaktadır.

4G ve 5G sistemlerinin türlü güvenlik önlemleri olmasına rağmen 4G ve 5G gibi sivil, baz istasyonuna ve bir altyapıya dayalı sistemlerden yararlanılması taktik sahada elektronik harbe karşı zayıflık yaratma ihtimali bulunmaktadır.

4.3.3 Askeri Haberleşme Sistemleri

Sürü şeklinde görev icra eden insansız sistemler genellikle birbirlerini gören (line of sight (LOS)) bir kanalda çalışmaktadırlar. Fakat yer yansıması bu teknolojiye her zaman hesaba katılması gereken bir parametredir. Bu nedenle sistemlerin tipik olarak 2-ray model bir Rician kanalda çalıştıkları varsayılabilir. Bu bakımdan tipik uygulamalarda kanal eşitleme için karmaşık bir eşitleyici kullanımına ihtiyaç bulunmamaktadır. Buna ek olarak senaryoya bağlı olarak şehir içi gibi yoğun yansıma olan alanlar veya çok sayıda insansız sistemin aynı anda görev yaptığı durumlarda LOS bir kanal gerçekçi olmayabilmektedir. Gerçekçi ortamlarda görüşün sağlanamaması nedeniyle görüş alanı olmadan çalışabilecek (non-line-of-sight (NLOS)) şekilde bir fiziksel katman mimarisinin sürü sistemleri uygulamalarına uyarlanması gerekmektedir. Bunun için orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) dalga şeklinin çok daha uygun olduğu bilinmektedir. Ayrıca birden çok anteni destekleyen donanım mimarileri sayesinde multiple input multiple output (MIMO) OFDM (MIMO-OFDM) birlikte kullanılarak etkin iletişim yapılabilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde hem yüksek veri hızları karşılanabilmekte hem de NLOS bir kanalda dahi iletişimin kesintisiz sürdürülmesi sağlanabilmektedir.

Sürü içerisindeki birey sayısının çok olması spektrumun etkin olarak kullanılması gereksinimini de beraberinde getirmektedir. Piyasadaki mevcut İHA'lar da benzer bir problem olduğunda kumanda ve birim arasındaki iletişim frequency-hopping spread spectrum (FHSS) ve direct-sequence spread spectrum (DSSS) dalga şekilleri ile sağlanmaktadır. Ticari ürünlerde bu dalga şekillerinin kullanılmasındaki amaç pek çok ürünün birbirlerine girişim yaratmadan çalışabilmelerini sağlamaktır. Benzer bir durum askeri uygulamalar için düşünüldüğünde bu dalga şekillerinin karıştırılma ve aldatmaya dayanaklı oldukları bilinmektedir. Bunun yanında frekans (FHSS) ve kod paylaşımının (DSSS) aynı zamanda daha az sayıda birey içerecek şekilde alt ağlar oluşturmada da kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

Ağ katmanına geçildiğinde, sürü sistemleri uygulamaları için en uygun mimarinin AD-HOC mesh ağ yapısı olduğu birçok kaynakta yer almaktadır. Bunun en önemli nedeni bu mimarinin ağın sürekli canlı kalmasını sağlaması, herhangi bir düğüm ağdan düştüğünde veya ağa

eklendiğinde diğer düğümlerin bundan etkilenmemesidir. Ancak mesh ağ yapısında bütün düğümler birbirlerine bağlıdır ve bu yapının aşağıdaki gibi dezavantajları bulunmaktadır:

- Her düğümün diğer bütün düğümün haberleşmesi gerektiğinden güç tüketimi ve ağ yoğunluğunun fazla olması
- Ağın ilk kurulumunun diğer yapılara kıyasla daha uzun sürmesi
- Gecikme (latency) yükünün fazla olması

Bu nedenle sürü sistemlerinde kullanılması düşünülen ağ topolojisinin AD-HOC yapıda ancak alt ağ kümelerini de içinde barındıran bir yapıda olması gerektiği değerlendirilmektedir. Zira her durumda bir düğümün bütün düğümlerle iletişim halinde olması gerekmemektedir. Yukarıdaki paragraflarda fiziksel katmanda kullanılması düşünülen DSSS ve FHSS dalga şekilleri az sayıda düğümden oluşan alt ağların oluşturulmasında kullanılabilmektedir. Benzer yapı Link-16 ağ mimarisinde de kullanılmaktadır.

4.3.4 MIMO Haberleşme Çözümleri

MIMO, haberleşme sistemlerindeki bant genişliği sınırlamalarından dolayı oluşan hız problemine çözüm olması amacıyla oluşturulmuş çoklu gönderme ve alma teknolojisidir. Bu teknoloji aynı zamanda platform gölgelemelerinden oluşacak veri bağı kayıplarını engellemek için de kullanılmaktadır. MIMO bir veriyi aynı anda çeşitli sinyaller olarak çeşitli antenlerden iletebilen ve bunun için tek bir sinyal kanalı kullanan kaliteli haberleşme amacıyla geliştirilmiş bir altyapıdır. Gönderilecek veri iletim noktasında birden fazla veri akışına (data streams) ayrılır ve alıcı tarafında aynı sayıdaki anten ile ayarlanmış diğer bir MIMO modülünün yardımıyla tekrar birleştirilir.

Başlıca MIMO yapılandırmaları:

- 2X2 MIMO (iki iletici anten, iki alıcı anten)
- 3X3 MIMO (üç iletici anten, üç alıcı anten)
- 4X4 MIMO (dört iletici anten, dört alıcı anten)
- 8X8 MIMO (sekiz iletici anten, sekiz alıcı anten)

MIMO çoklu yayılım kullanarak bir kablosuz bağlantının birim zamandaki kapasitesini çoğullar–arttırır Network teknolojisinde 802.11n kablosuz ağ teknolojileri ile 4 kanallı MIMO olarak kullanılmaya başlanılmış ve 802.11ac kablosuz ağ teknolojisinde 8 kanal MIMO olarak kullanılmaktadır. Benzer kanal sayıları ve network çözümleri askeri haberleşme sistemlerinde de kullanılmaktadır. Kullanılan kanal sayısı Access Point üzerindeki anten sayısı ile sınırlıdır. Her anten bir sinyal yaymaktadır.

- Single Input Single Output (SISO), Single Input Multiple Output (SIMO), Multiple Input Single Output (MISO); MIMO teknolojisinin alt kategorileridir.
- SISO Single input single output tek giriş ve tek çıkışın olduğu standart teknolojileri ifade eder.
- SIMO Single input multi output tek giriş çoklu çıkışın yapılabildiği teknolojileri ifade eder.

- MISO Multi input single output çoklu giriş tek çıkışın olduğu teknolojileri ifade eder.

4.3.4.1 Massive MIMO

Haberleşme sistemlerinde sürekli artan veri hızı ihtiyacı, kapasiteyi arttıracak *Massive MIMO* gibi çoğullama kazancını arttıracak teknolojileri ön plana çıkarmaktadır. Massive MIMO’da yüzlerce antene sahip bir gönderici üniteden, onlarca kullanıcıya aynı zaman ve frekans kaynaklarında yayın yapılması mümkündür. Bilinen MIMO sistemleriyle olan en temel fark gönderici üniteye çok daha fazla anten olmasıdır. Daha fazla kapasiteye ulaşmak için ek zaman ve frekans kaynaklarına ihtiyaç duymaması böylece bantı efektif ve verimli bir şekilde kullanması massive MIMO’yu gelecek nesil geniş bant haberleşme sistemleri için önemli bir teknoloji haline getirmiştir.

Hücreli sistemlerde (4G/Advanced LTE/5G) çok sayıda antene sahip olan massive MIMO teknolojisi kullanan baz istasyonları ile birden fazla kullanıcıya yüksek kapasite ile veri aktarımı mümkün olmaktadır. Baz istasyonundan çıkan çok dar bantlar ile komşu kullanıcılara olan girişim minimize edilmekte böylece enerji verimliliği ve gecikme başarımları iyileşmektedir. Mm dalga frekanslarında çalışmak daha düşük anten boyutu gerektirdiğinden massive MIMO sistemleri için oldukça uygundur. Bu nedenle massive MIMO sistemlerde milimetre (mm) dalga frekansları tercih edilerek, mm dalgadaki daha düşük sinyal menzili sorunu massive MIMO ile elde edilen anten kazancı ile çözülerek çok daha yüksek kanal kapasitelerine erişmek mümkün olur.

Massive MIMO sistemlerde merkezi istasyonun ya da baz istasyonunun hem downlink hem de uplink kanalını çok iyi bilmesi gerekmektedir. Uplink kanalını kestirmek downlink kanala göre terminallerin merkezi üniteye gönderdiği üzerinden kanalın kestirildiği pilotlar vasıtası ile nispeten daha kolaydır. Downlink kanalındaysa terminaller kestirdikleri kanalı geri bildirim mekanizması ile merkezi üniteye veya baz istasyonuna bildirirler. Her iki yönde kanalın kestirimi için gereken kontrol bilgisi çok fazla arttığı için, massive MIMO sistemlerde genellikle zaman bölme dupleks (time-division multiplexing (TDD)) iletişim tercih edilerek, bir yönde (aşağı veya yukarı) kestirilen kanal diğer yön için de kullanılır. Hızın yüksek olduğu İHA senaryolarında bahsedilen kanal kestirimlerinin kısa periyotlarla yapılması kanal hızı değişim gösterdiği için önemlidir. Kanal kestirimleri arasındaki süre, İHA ünitelerinin hareketliliğine, taşıyıcı frekansa ve bant genişliğine bağlı olarak belirlenmelidir.

Özellikle yüksek veri hızı ve düşük gecikme istenen sürü görev senaryolarında massive MIMO ile gelen yüksek kapasite avantajı önemli olacaktır. Onlarca İHA’nın merkezi bir istasyondan kontrol edildiği, merkezi istasyona sahadan görüntü gibi bilgilerin aktarıldığı durum böyle bir senaryoya örnek olabilir. Bu durumda merkezi istasyonda massive MIMO çözümünün, İHA’larda ise tek veya birkaç anten yer alması ile farklı anten grupları farklı kullanıcılara atanarak aynı anda birçok kullanıcı ile haberleşme sağlanabilir.

İHA ünitelerinin boyutunun imkân verdiği, özellikle daha düşük anten boyutunun yeterli olduğu mm dalga haberleşmesi durumlarında İHA’lara yerleştirilen çok sayıda anten ile İHA ünitelerine de massive MIMO yeteneğinin kazandırılması mümkün olabilir. Böylece İHA’lar arasındaki haberleşmenin de daha yüksek kapasite ile yapılması sağlanabilir. Fakat bu

senaryoda bağıl hızlar daha da artabileceği için kanal kestirimlerinin daha sık aralıklarla yapılması gerekebilir.

4.3.5 Optik Haberleşme Sistemleri

Optik haberleşme, kızılötesi frekans spektrumunda (214-400THz) lazer ışınlarıyla çok yüksek hızlarda veri transferine olanak sağlamaktadır. Son yıllarda istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) sensörlerinden alınan büyük hacimli verilerin geniş bantlı optik haberleşme sistemleriyle iletimi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda lazer huzmelerinin atmosferik bozuntulara karşı duyarlılığını minimize etmek çalışmalar yürütülmektedir. İnsansız sistemlerin sayılarında giderek artmasıyla ve buna ek olarak yüksek veri kapasitesine ihtiyaç duyan istihbarat, gözetleme ve keşif (intelligence, surveilliance, and reconnaissance (ISR)) sensörlerinin gelişmesiyle, böyle bir yaklaşımın değerlendirilmesinin gelecekte tasarlanacak sistemler için faydası olacaktır. Günümüzde optik haberleşme sistemleri; ağırlık, boyut gibi tasarım kısıtlarının yanı sıra lazer huzmelerinin hava koşullarından etkilenmesi sebebi ile tercih edilmemektedirler.

4.3.6 Milimetre Dalga Haberleşme Sistemleri

RF spektrumunda yaşanan tıkanıklıktan dolayı milimetre dalga spektrumunda haberleşme teknolojileri aranmasına sebep olmuştur. Özellikle askeri ve havacılık endüstrileri yeni nesil taktik ağılar için milimetre dalga teknolojisine ilgisini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa ve orta vadede dalga boyundaki kısalık birçok bileşenin devrelerin küçülmesine olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda çalışmalarda daha geniş bir spektruma olanak sağlayacağı gibi daha yüksek veri hızları ile haberleşmeye de olanak sağlayacaktır. Özellikle küçük platformlar haberleşmesi için kullanışlı olabilir fakat bu çözümler şu andaki koşullarda bu çözümler platform özelinde geliştirilmektedir. DARPA küçük platformların milimetre dalga boyunda güvenli çalışmalarına olanak sağlayabilecek araştırmalara devam etmektedir.

4.3.7 Elektronik Harp Sistemleri

Elektronik harp sistemleri, bileşenlerindeki gelişmelere paralel olarak evrilmektedir. Geleneksel sistemlerde, antenden alınan RF sinyaller dar bant almaçlarda sayısal devrelerle incelenen frekanslara (intermediate frequency (IF)) indirilmektedir. Geniş bant almaçlarda ise duyarlılıktan ve parametre doğruluklarından feragat edilerek antenden alınan sinyaller geniş bant logaritmik video yükseltgeçler (digital logarithmic video amplifier (DLVA)) ve sayısal frekans ayırıcı (digital frequency discriminator (DFD)) modülleri ile incelenmektedir.

Geleneksel elektronik harp (electronic warfare (EW)) sistemlerinde, RF ön kat birimleri entegre edilen platformlarda antenlere yakın konumlara konulur ve almaçlar savaş hareket konsollarında konuşlandırılmaktadır. Platformda antenler, ön katlar ve almaçlar arasında RF kablolar ile bağlantılar yapılmaktadır. Bu bağlantıların yarattığı kablaj serimi ve ağırlıkları hava platformları için sorun teşkil etmektedir.

Alanda programlanabilir kapı dizisi (field programmable gate array (FPGA)), analog-dijital çeviriciler (analog to digital converter (ADC)) gibi kritik komponentler günümüzde çok daha geniş frekans bandında çalışmaktadır. Bu sebeple, EW sistemlerinde de RF ön katlar ve

downconverter modülleri kullanımı giderek azalacaktır. Bunun yerine antenler direk sayısal işlemci devrelerine bağlanarak anten ile tümleşik RF devreler kullanılacaktır. Bu sayede yukarıda bahsedilen kablaj ağırlıkları ve dağıtılmış birim entegrasyonundan kurtulunmuş olacaktır.

Drone gibi güç ve ağırlığın hayati öneme sahip olduğu platformlarda, bu gelişen teknoloji kullanarak yeni nesil EW sistemleri tasarlanmalıdır. Drone aerodinamik yapısını bozmayacak konformal antenler arkasına, tile yapıda Si-Ge BiCmos teknolojisi ile antenle tümleşik EW sistemleri tasarlanmalıdır. RF sinyallerin sayısallaştırılmasıyla, algoritmaların koşacağı FPGA ve işlemci entegreleri de tile yapıya gömülerek kompakt yapıda, anteni ile bütünleşik, boyutsal olarak küçük birimler tasarlanmalıdır.

Sürü görev senaryoları oluşturulurken EW görevi yüklenen İHA'lar elektronik destek, ELINT ve elektronik taarruz görevleri olarak ayrıştırılmalıdır. Bu sayede yük dağıtımı yapılarak İHA'ların havada kalabilme süreleri uzatılarak operasyon süresi ve verimliliği arttırılacaktır. Yük dağılımı yapılan İHA'lar aralarında şifrelenmiş veri bağı ile sürekli iletişim halinde, gerek önceden yüklenmiş görev veri dosyalarına sadık kalarak, gerek yapay zekâ ile adaptif görev veri dosyalarını sürünün kendi kendine güncelleyip uygulaması ile gerçekleştirilecektir. Elektronik destek (ED), elektronik taarruz (ET) ve ELINT görevi yüklenmiş İHA'lar, silahlı İHA'larla da sürekli iletişim halinde olarak tehditlere karşı görev yapabilecektir. Bu konuda, sürü zekâsına donanımsal olarak geliştirilecek birimlerin dışında, yapay zekâ çalışmalarının da yoğun bir şekilde üstünde durularak algoritma geliştirilmesi gerekmektedir. Görev veri dosyalarının anlık olarak değişebildiği, tehdit unsurlarının derecelendirilerek önceliklendirildiği yapay zekâ çalışmalarının yapılması ileriki dönem çalışmalarına dâhil edilmelidir.

Sürü operasyonları dışında ELINT sistemleri entegre edilmiş İHA'lar da operasyon bölgelerinde tek başlarına görev icra edebilecektir. Bu durumda ELINT görevi yüklenen bir drone, üzerindeki geniş bant alma sistemleri ile operasyon bölgelerine uçurulup taktik kayıt yaparak çıkış mevziine geri döndürülecektir. Alınan kayıtlar offline olarak incelendikten sonra, düşman mevziilerindeki tehditler önceden oluşturulmuş kütüphane ile karşılaştırılarak, bir sonraki operasyonda kullanılacak ET teknikleri geliştirecek ve ET görev veri dosyaları oluşturulacaktır.

Elektronik harp sistemleri radyo karıştırması, çok sensörlü sistemler ve yapay zekâ teknolojileri başlıkları altında incelenecektir.

4.3.7.1 Radyo Karıştırması

Radyo karıştırma saldırıları geniş bant sistemlerde yaşanabilecek en büyük saldırılardan biridir. Radyo karışma saldırıları, herhangi bir askeri veya savaş alanı iletişim bağlantısı için ciddi bir tehdittir. Radyo karıştırma saldırıları genellikle hizmet kesintisine veya DoS (Denial of Service)'ye neden olmak için kullanılır; yüksek katmanları hedefleyerek bilgi çeken veya DoS'a neden olan saldırılar siber saldırılar kategorisine girer.

Radyo karıştırma genel olarak, bir bozucunun güvenilir veri iletişimini bozmak için enerji ilettiği bir saldırı olarak tanımlanır. Siber saldırılar ağ saldırısı vektörleri kullanırken, radyo karıştırma bir RF saldırısı vektörü aracılığıyla gerçekleştirilir. Radyo karıştırmanın önemli bir özelliği, karıştırıcının iletilişi ne kadar yakın olduğuna bakılmaksızın her zaman alıcıyı (vericinin aksine) hedeflemesidir.

Radyo karıştırma saldırıları aşağıdaki radyo arayüzlerini etkileyebilir:

- Kullanıcı donanımı - eNodeB radyo arayüzü
- eNodeB - eNodeB radyo arayüzü

Radyo karıştırmak için belirli teknikler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

- Baraj Karıştırma
- Kısmi Bant Karıştırması
- Tek Tonlu Karıştırma
- Çok Tonlu Karıştırma
- Asenkron Ton Dışı Karıştırma
- Pilot Tonlu Karıştırma ve Pilot Tonlu Sıfırlama

Yapılan karışırmaları engellemek ya da hafifletmek için de bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu çözüm yöntemleri şu şekildedir:

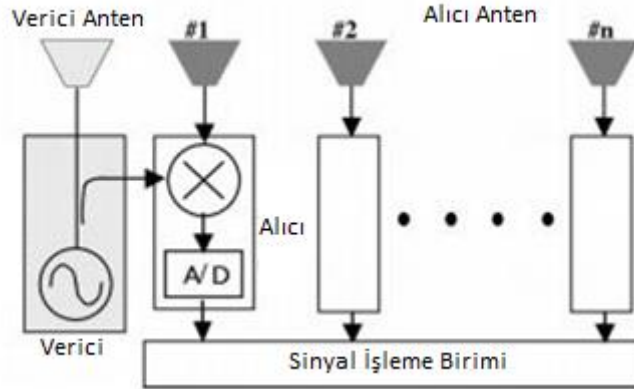
- Frequency Division Multiplexing (FDM) Tabanlı Çözüm
- Time Division Multiplexing (TDM) Tabanlı Çözüm
- Gönderme Gücü Kontrol Çözümü
- Frekans Hoplama Çözümü

4.3.7.2 Çok Sensörlü Sistemler

Düşük irtifa orta hızlı hava platformları ile oluşturulmuş sürü saldırılarını tespit etmek için radara ek olarak radio frequency (RF) ve lazer sensörlerden alınan verilerin füzyonu ile tanımlama ve sınıflandırma performansını artırılabilir. Sistemlere eklenebilecek sinyal karıştırma çözümleri, yönlendirilmiş enerji silahları ya da karşı sürü çözümleri ile tehdit oluşturan hava platformları etkisiz hale getirilebilmektedir.

Hologram Radarlar

Bu radarlar sürekli olarak 360 dereceye kadar tespit ya da izleme yapmak için kullanılabilirler. Kapsama alanı içerisinde algılanan her nesne için menzil, azimut, yükseklik ve Doppler bilgisi üretilebilmektedir. Bilgilerdeki çözünürlük radar içerisinde kullanılan alıcı antenlerin sayısına bağlı olarak değişmektedir. Hologram radarların tasarım mimarisi Şekil 26'da gösterilmektedir.



Şekil 26: Temel holografik radar tasarımı

Hologram radarlar düşman İHA'lara karşı önlem olarak kullanılabilecekleri gibi aynı zamanda dost İHA'ları izlemek içinde kullanılabilmektedirler.

Radio Frequency (RF) Karıştırıcılar

RF karıştırıcılar sabit, mobil ya da elde taşınabilir varyasyonları bulunmaktadır. Bu cihazlar hedefe yüksek güçlerde RF göndererek hedef ile yer istasyonu arasındaki haberleşmeyi kesmek için kullanılmaktadır. Böylece hedef görevini icra edemez hale gelmektedir. Maliyet etkin çözümler olsalar da dost unsurlarında haberleşme sistemlerini etkileyebilmektedirler.

Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) Yanıltıcılar

Bu sistemler hatalı KKS sinyalleri üreterek, KKS alıcılarının uydulardan alması gereken sinyallere değil de bu hatalı sinyallere kitlenmesini sağlamaktadır. Bu saldırı sonucunda platformlar kendilerini farklı bir konumda sanmaktadırlar. Bu tarz yanıltıcı sistemlerle platformlar istenildiği gibi yönlendirilebilmektedirler.

Yönlendirilmiş Enerji Silahları

Tespit edilen ya da izlenen düşman unsurları etkisiz hale getirilmesi için geleneksel ateşli silahlar yerine içerisinde yüksek enerjili lazerler, RF ya da mikrodalga cihazlar bulunduran sistemler tercih edilmektedir. Bu sistemler genel olarak radar, kamera gibi çözümler ile birlikte kullanılmaktadırlar. Radar ya da kamera sistemleri tespit izleme, konum belirleme yapılarak hedefe etkisiz hale getirmek ya da engellemek için kullanılmaktadırlar.

4.3.7.3 Yapay Zekâ Teknolojileri

Günümüz elektronik harp sistemleri, bilinen tehditlere ve önceden tanımlanmış karşı önlemler için tedbirler alabilmektedir. Bu durum hali hazırdaki sistemlerin yeni ve gelişmiş tehditlere hızla uyum sağlama ve bunlara hızlı cevap verme yeteneklerini sınırlandırmaktadır. Bu doğrultuda elektronik harp sistemlerinde yapay zekâ algoritmaları uygulanarak çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Bu yeni yaklaşım bilişsel elektronik harp (Cognitive Electronic Warfare) olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel Elektronik Harp çalışmaları 2010 yıllarında

başlamış ve iki konuya dallandırılmıştır: Adaptif Radar Karşı Tedbirleri (Adaptive Radar Countermeasures - ARC) ve Behavioral Learning Adaptive Electronic Warfare(BLADE).

Hava platformlarında kullanılan mevcut elektronik harp sistemleri, uygun elektronik karşı önlem tekniğini belirlemek için tehdit radarlarının önceden tanımlanması gerekmektedir. Bu yaklaşım, radarlar sabit sinyal karakteristiklerinden bilinmeyen davranışlara ve çevik dalga formlarına sahip programlanabilir dijital varyantlarına evirildikçe etkinliğini kaybedecektir. Gelecekteki radarlar, performansı en üst düzeye çıkarmak ve parazit etkilerini azaltmak için ortamı algılayabilecek ve adaptif iletim ve sinyal işleme yöntemleri kullanacaklardır.

Adaptif Radar Karşı Tedbirleri (ARC) programının amacı, hava platformlarının Elektronik harp sistemlerinin sahada gerçek zamanlı olarak yeni, bilinmeyen ve adaptif radarlara karşı otomatik olarak etkili karşı önlemler almasıdır.

DARPA tarafından yürütülen ARC programı aşağıda maddeler halinde verilen problemleri çözmeyi hedeflemektedir.

- Bilinmeyen radar sinyallerinin ayrıştırılması
- Bilinmeyen radarın oluşturacağı tehditi tanımlamak
- Tehdit radarına istenen etkileri oluşturacak karşı tedbir sinyallerini sentezlemek ve iletmek
- Karşı tedbir etkilerinin değerlendirilmesi

Behavioral Learning for Adaptive Electronic Warfare (BLADE), taktik ortamlarda yeni ve dinamik kablosuz iletişim tehditlerine karşı koymayı hedeflemektedir. BLADE, günümüzün manuel yoğun tabanlı karşı önlem geliştirme yaklaşımından sahada adaptif sistem yaklaşımını mümkün kılmaktadır. Bu yöntem, geliştirilen makine öğrenmesi algoritmaları ile tehditler hızla tespit ederek karakterize etmeyi, yeni karşı tedbirleri dinamik olarak sentezlemeyi ve savaş esnasında hasar değerlendirmesi yapabilmeyi amaçlamaktadır.

Elektronik harpte kozların elinde tutulması için sahadaki gereksinimlerin net bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bu kapsamda bilişsel elektronik harbin gerçek zamanlı olarak insanların yapabileceğinden daha hızlı bir şekilde yeni tehditler incelenerek adaptif kararlar ve eylemler sağlamak için yapay zekânın kullanılması kritik önem taşımaktadır.

Genel olarak, çok işlevli sistemlere bir yönelim gözlemleniyor. Geliştiriciler sistemleri, spesifik ve tekrar programlanması gereken elektronik harp görevlerinden adaptif signals intelligence (SIGINT) ve haberleşme görevlerini yerine getirecek şekilde evrilmesini hedeflemektedir.

4.3.8 Haberleşme ve Elektronik Harp Etkileşimi

Elektronik harp esnasında haberleşme teknolojileri önem arz etmektedir. Haberleşme sistemlerinin güvenliğinin artması düşmanın uygulayacağı elektronik harp tekniklerine karşı direncin artmasını sağlar. Aynı şekilde haberleşme teknolojilerindeki gelişmişlik sayesinde düşmanlara karşı daha karmaşık ve daha etkili elektronik harp yöntemlerinin uygulanması da mümkün olur. Bu nedenle iki sistem birbiriyle etkileşim halinde olarak görülebilir. Bu

bağlamda esnek spektrum kullanımı, GNSS bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar, esnek ağ protokolleri ve yapıları ve haberleşme güvenliği gibi alanlar incelenmelidir.

4.3.8.1 Esnek Spektrum Kullanımı

Elektronik harp sistemlerinde haberleşmenin bozulmasına yönelik yapılan en temel saldırılardan biri karıştırma (jamming) olarak adlandırılır. Haberleşme yapılan bantta yayılan sinyal ile alıcı tarafta sinyalin girişim artı gürültü toplamına oranının (signal-to-interference-plus-noise-ratio (SINR)) düşürülmesi ve hata başarımının kötüleştirilmesi hedeflenir. Bu amaçla yapılacak karıştırma sabit bir frekansta olabileceği gibi, aynı anda birden çok frekansta veya haberleşme bandı içerisinde rastgele seçilen frekanslarda da olabilir.

Karıştırmaya karşı alınabilecek önlemler aşağıda sıralanmıştır:

- Frekans atlamalı haberleşme sistemi çözümler kullanmak: Farklı frekanslar üzerinden alınan yayınlar üzerinden çoğullama kazancı da elde edilir.
- Yayılmış frekans spektrum teknikleri kullanmak: Yapılan yayın geniş bir banda yayılarak, yayının belli bir kısmı karıştırılsa bile karıştırmadan etkilenilmemesi sağlanır ve düşük güçte yayın yapılacağı için sinyalin yakalanma olasılığı düşer.
- Karıştırma uygulanan ve girişim tespit edilen kanallarda sinyal gücünü artırmak
- Yönlü yayın yaparak karıştırmaya ve dinlemeye karşı önlem almak
- Karıştırma ve girişim sonucu oluşacak trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran bir yönlendirme algoritması kullanmak

4.3.8.2 GNSS Bağımlılığına Yönelik Çalışmalar

GNSS, L bandında çalışan uydulardan gelen sinyalleri konum kestirimi amacıyla kullanılmaktadır. Gerek uyduların çıkış güçlerinin sınırlı oluşu, gerekse uyduların konum olarak uzak olması nedeniyle RF karıştırmaya oldukça hassas olan GNSS, askeri amaçlı sistemler için alternatiflerinin aranması gereken bir teknolojidir. GNSS olmadan konumlandırma yapmak amacıyla sürü sistemlerinin bireyleri üzerinde çalışan haberleşme sistemi alt yapısı RF tabanlı konumlandırma yöntemlerine destek vermesi amacıyla kullanılabilir. RF tabanlı konumlandırma yöntemleri aşağıda sıralanmıştır:

- Ölçülen sinyal seviyesine dayalı konum belirleme yöntemleri
- Geliş açısına dayalı konum belirleme yöntemleri
- Geliş zamanına dayalı konum belirleme yöntemleri

RF tabanlı ölçümlere ek olarak insansız bir sistem üzerinde bulunan yükseklik, hız, ivme ve benzeri bilgiler veren sensörlerden gelen bilgiler, genişletilmiş Kalman filtresi gibi yöntemler ile birleştirilerek, hareketli ünitelerin konum takibi yapılarak konum bilgisi hassasiyetinin iyileştirilmesi hedeflenebilmektedir.

Füzyona katılacak bilgiler arasına GNSS'ten gelen konum kestirim bilgisi de (eğer bilginin güvenilir olduğu tespit edilirse) kullanılmalıdır. GNSS bilgisinin doğruluğunun tespit edilmesi füzyon sonucunu yanıltmaması açısından kritiktir. Bu nedenle GNSS bilgisinin doğruluğunun tespit edilmesi çalışmaları da bu başlık altında planlanmalıdır.

4.3.8.3 Esnek Ağ Protokolleri ve Ağ Yönetimi

Bilişsel radyo, kendisini çevreleyen dış ortamın farkında olup, çevresindekileri belirli bir yapıya göre anlayıp öğrenebilen ve RF girdilerindeki istatistiksel durum ve değişiklikleri göz önünde bulundurarak çalışma durum ve parametrelerini gerçek zamanlı olarak uyarlayabilen bir akıllı kablosuz haberleşme sistemidir. Tasarsız, dağıtık ve yüksek güvenilirliğe sahip haberleşme gereksinimi bulunan bilişsel radyo teknolojisinin sürü haberleşme sisteminde kullanılabilmesi gerekmektedir.

4.3.8.4 Haberleşme Güvenliği

Haberleşme güvenliğinin sağlanması haberleşme ve elektronik harp etkileşiminin son etmenidir. Bu konuda incelenebilecek alt başlıklar saldırıların ve anomalilerin tespit edilmesi ve haberleşme sistemlerinin koordineli çalışabilmesini sağlamaktır.

Saldırı, Anomali Tespiti

Karıştırmanın tespiti ve silinti kararı verilmesi hata düzeltici kodlamanın başarımının iyileştirilmesini sağlayacaktır. Bu amaçla aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

- Sinyal içerisine yerleştirilen pilotlar vasıtasıyla tespit
- Makine öğrenme yöntemleri ile tespit
- Kodlamanın özelliklerini kullanarak tespit

Haberleşme Sistemlerinin Koordineli Çalışması

Haberleşme sistemleri arasında uyum sağlanabilmesi için gerekli olan çözüm tam IP uyumluluğudur. Sistemlerin birbirine ve dış dünyaya olan arayüzleri standart hale geldiğinde hem farklı sistemlerin birlikte çalışması hem de sisteme bağlanacak uygulamaların hızlıca geliştirilmesi ve sistemin idame edilmesi kolaylaşacaktır. Arayüzde sağlanacak bu uyum sayesinde sistemlerin koordineli çalışması için harcanacak iş gücü azalacaktır.

4.3.9 V2X (Vehicle to Everything) Haberleşme

V2X haberleşme, araçların diğer araçlarla, yol kenarında bulunan altyapılarla, yayalarla veya hücrel haberleşme şebekeleriyle iletişim kurmasını sağlayan teknolojidir. Araçların sürüş güvenliğini arttırmak, yakıt tüketimi verimliliğini sağlamak ve seyahat sürelerini iyileştirmek gibi kullanım senaryoları vardır. Ayrıca yapılan standartlaşma çalışmalarında uluslararası üreticiler tarafından sürü İHA/dron konseptinde İHA'lar/dronlar arası haberleşme, trafik yönetimi, gerekli durumlarda batarya yönetimi ve güvenli iniş senaryolarına yönelik çözümler kapsamında V2X haberleşme teknolojisinin kullanımı değerlendirilmektedir. İHA sistemlerinin mevcut avantajlarına, birbirleriyle haberleşebilen sürü halinde harekât kabiliyetinin kazandırılmasıyla, İHA sistemleri için gelecekte çok daha etkili kullanım alanları ortaya çıkacaktır.

5G'yle birlikte beklenen en önemli V2X geliştirmelerinden birisi otonom araçlardır. Otonom şekilde ilerleyen askeri konvoyların kurulması, insansız kara araçlarının ve insansız hava araçlarının V2X teknolojisi ile haberleşmesinin askeri alanda kullanımının önemli avantajları

bulunmaktadır. V2X teknolojisinin askeri alanda ortaya çıkardığı faydaları listelemek gerekirse;

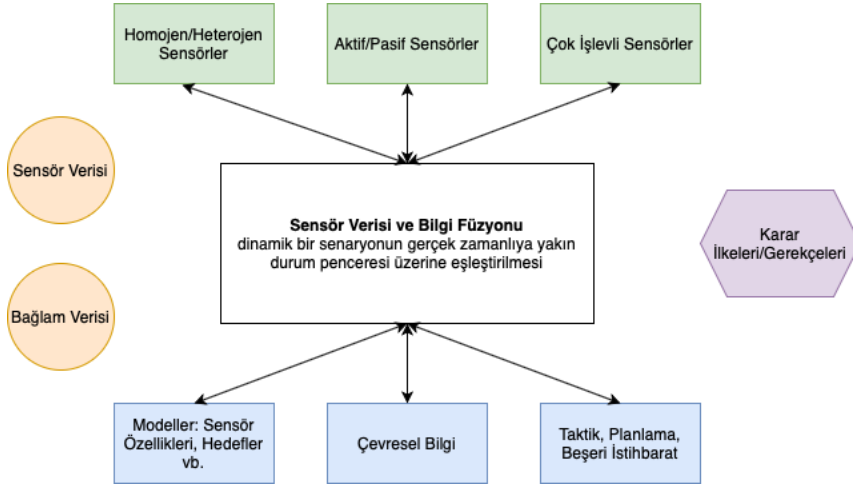
- Askeri konvoyların otonom araçlar ile kurulması, risk altında olan asker sayısını önemli derecede azaltmaktadır. Tehlikeli bölgelere malzeme taşıma görevleri otonom araçlar ile yapılarak hayat kaybı riski ortadan kaldırılmaktadır.
- Otonom araçlar ile koordineli bir şekilde savunma ve/veya saldırı yapılabilir.
- İnsansız kara araçlarının merkezi birimden kontrolü teknolojik zorlukları olan bir yöntemdir. Böyle bir kontrolü sağlayabilmek için kontrol birimi ile araç arasında kesintisiz, düşük gecikmeli ve yüksek güvenilirliğe sahip bir haberleşme altyapısına ihtiyaç vardır. Araçların birbirleri ile haberleşerek otonom olarak hareket etmesi ise bu zorlukları ortadan kaldıran bir teknolojidir. Otonom ve yarı otonom olarak araçlar herhangi bir kontrol gereksinimi olmadan göreve devam edebilmektedir.
- Farklı fonksiyonlara sahip otonom araçlar yedekli çalıştırılarak yaşanacak kayıplarda, birimin icra ettiği fonksiyonun kaybı olmadan göreve devam edilebilmektedir.
- Görev tamamlandığında ya da iptal edildiğinde konvoy dışardan herhangi bir kontrol ihtiyacı olmadan merkeze geri dönebilmektedir.
- Araç sürücüsü olarak planlanan askerler farklı alanlarda görevlendirilerek personel verimliliği artırılabilir.

4.4 Sensör ve Bilgi Füzyonu

Sensör füzyonu, birbirini tamamlayan veya birbiri ile yarışan sensör verilerinin, tekil sensörlerden daha fazla bilgi içerecek şekilde, çevre hakkında kestirimde bulunmak üzere toplanmasını ele alır [102]. Sürülerin operasyon yapabilmeleri için haberleşme, sensör/bilgi füzyonu, algılama ve otonomi gibi çok farklı disiplinlerin ve teknolojilerin bir arada düşünülmesi gerekmektedir.

Çoklu sensör kullanımının birçok avantajı bulunmaktadır. Her sensör gürültü ve ölçüm hatası barındırdığından, çoklu sensörler topluluğu ortak bir noktada buluşma gibi yöntemler kullanarak daha doğru bir kestirimde bulunabilirler. Bu sayede sensör belirsizliği azaltılabilir. Bazı durumlarda tekli bir sensörün çıktısı belirsiz veya yanıltıcı olabilirken, başka bir sensörün kullanımı bu belirsizliği giderebilir [102]. Bu durum sensör füzyonunun en temel gerekliliklerinden birisidir. Örneğin; gölgelerin varlığı görsel sensörleri yanıltabilirken, mesafe sensörleri gölgeden genellikle etkilenmemektedirler. Sensör füzyonu girdileri Şekil 27’de verilmiştir.

TASNİF DIŞI



Şekil 27: Sensör füzyonu girdileri

Bazı durumlarda, çoklu sensör verisinin birleştirilmesi tek bir sensör tipi ile elde edilmesi zor olan veya mümkün olmayan bilginin elde edilmesini sağlayabilir. Her bir sensör, çevrenin belirli bir özelliğine hassasken, birden fazla özelliğin algılanması için çoklu sensör kullanımı şarttır. Bununla birlikte, sistemde artıklamanın bulunması sistemi hataya karşı toleranslı hale de getirebilir. Sistemde, aynı özelliği algılayan birden fazla sensörün bulunması durumunda bir sensörün yoksunluğu ile sistem operasyonel kabiliyetini kaybetmeyecektir [102].

Genellikle, tekil bir sensör sadece belirli bir bölgeden veri elde edebilir. Çoklu sensörlerin kullanılması tek bir sensörün limitli uzamsal kapsama sahip olduğu için karşılaşılabilecek kısıtlamaları ortadan kaldırabilir; otonom araçlarda çevre görüntülenmesi için çoklu algılayıcıların kullanılması gibi. Benzer bir şekilde, tekil sensörler, ilklenme ve ölçümleri iletmek için belirli bir zamana ihtiyaç duyduklarından ölçümlerinin maksimum frekansı limitlidir. Çoklu sensör kullanımının bu limitleri bertaraf etmesi beklenmektedir [103].

Yukarıdaki bilgiler ışığında, homojen veya heterojen sensörlerden elde edilen verinin füzyonu ile şu avantajların elde edilmesi beklenir [104] [105]:

- Gürbüzlük ve güvenilirlik: Çoklu sensör sınırları artıklık barındırmakta ve bu artıklık sistemin kısmi hata durumunda bile sistemin operasyona devam edebilmesini sağlamalıdır
- Genişletilmiş uzamsal ve zamansal kapsam
- Arttırılmış güvenilirlik: Bir sensörün ölçümü, aynı ölçümü yapan başka sensörler tarafından doğrulanmalıdır.
- Azaltılmış anlaşılmazlık ve belirsizlik: Birleştirilmiş bilgi ölçümlerden yapılan belirsiz anlamlandırmaları azaltmalıdır.
- Karıştırmaya karşı gürbüzlük: Ölçüm uzayının boyutu büyütülerek (örneğin aynı ölçümlerin optik ve ultrasonik sensörler ile yapılması ile) sistem karıştırmaya karşı daha gürbüz hale getirilebilir.

- İyileştirilmiş çözünürlük: Aynı özelliği ölçen birden fazla bağımsız ölçüm kaynaştırıldığında, elde edilen çözünürlüğün tekil değerlerden daha yüksek olması beklenir.

Sürü dâhilinde kullanılan araçlar, üzerlerindeki sensörler vasıtasıyla etkileşime girdikleri ortamdan genellikle bölgesel veri toplarlar. Bu veriler sürü algısının temelini teşkil eder. Büyük bir resmin parçalarına tekabül eden bu veriler, haberleşme limitlerinin elverdiği ölçüde, birbirine yakın araçlar arasında ya da bir füzyon merkezi ile paylaşılır. Farklı kaynaklardan gelen olası heterojen bu bilgiler sürü algısı oluşturmak için sensör/bilgi füzyon teknikleri ile birleştirilir.

Füzyon uygulamaları, mobil robotların navigasyonu için gerçek zamanlı sensör füzyonundan, insan veya stratejik istihbarat verisinin çevrimdışı füzyonuna kadar çok çeşitli olabilmektedir [106]. Literatürde, füzyon sistemlerinde kullanılan terminoloji ile ilgili çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Sensör füzyonu, veri füzyonu, bilgi füzyonu, çoklu sensör ve veri füzyonu ve çoklu sensör terimleri kaynaklarda birden fazla bilgi kaynağından türetilen veriyi kullanan teknikleri, teknolojileri, sistemleri ve uygulamaları ifade etmek için kullanılmaktadır [107].

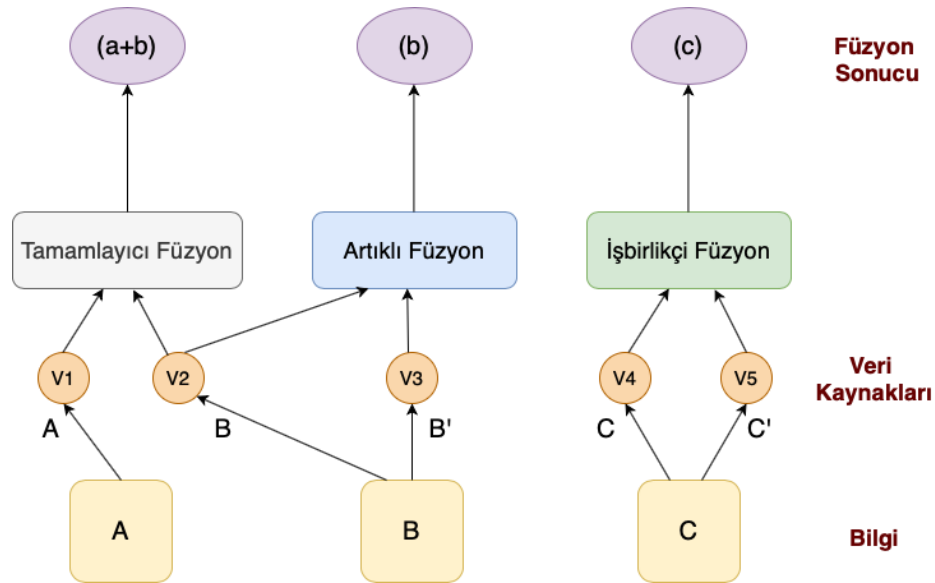
4.4.1 Sensör ve Bilgi Füzyonu Sınıflandırması

Sensör ve bilgi füzyonu sonucunda ortaya çıkan karar veya eylemin, kaynaklardan herhangi birinin ortak bir görevdeşlik olmaksızın ayrı ayrı kullanılmasıyla mümkün olabilecek karar veya eylemden (niteliksel veya niceliksel olarak, doğruluk, gürbüzlük, vb. açısından) daha iyi olması beklenmektedir. Ancak bu koşul sadece doğru sensör ve bilgi füzyonu yöntemi doğru koşullarda kullanıldığı takdirde mümkündür. Sensör ve bilgi füzyonu yaklaşımları, girdilerinin ilişkilerine göre beş farklı grupta sınıflandırılmaktadır. Bu gruplar aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir.

4.4.1.1 Veri Kaynaklarının İlişkisine Göre Sınıflandırma

Veri kaynaklarının ilişkisine göre Durrant-Whyte [108] veri füzyonu tekniklerini üçe ayırmıştır. Şekil 28’de bu sınıflandırmanın görsel hali bulunmaktadır.

- Tamamlayıcı füzyon: Farklı veri kaynaklarından gelen veriler büyük resmi oluşturmak için birleştirilmesidir. Örnek olarak farklı görüş alanı olan kameraların görüntülerinin tüm alanı kapsayacak şekilde birleştirilmesi verilebilir.
- İhtiyaç fazlası füzyon: Aynı ilgi alanı için veri sağlayan kaynakların verilerinin veri güvenilirliğini arttırmak için birleştirilmesidir. Örnek olarak iki ayrı kameranın örtüşen görüş alanlarından gelen verilerin birleştirilmesi verilebilir.
- İşbirlikçi füzyon: Birden fazla veri tipinin birleştirilerek kaynak verilerden daha fazla bilgi taşıyan daha karmaşık bir veri tipine ulaşılmasıdır. Örnek olarak ses ve görüntü verilerinin birleştirilmesi verilebilir.

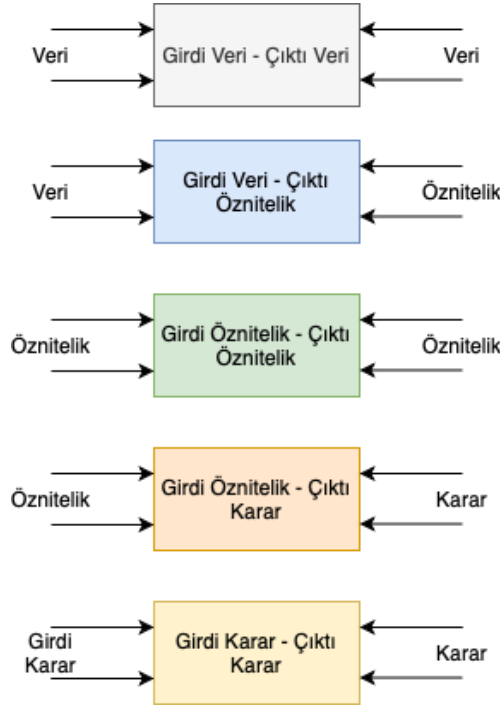


Şekil 28: Veri kaynaklarının ilişkisine göre veri füzyonu tekniklerinin sınıflandırması [109]

4.4.1.2 Girdi-Çıktı Veri Tiplerine Göre Sınıflandırma

Dasarathy [110] veri füzyonu tekniklerini girdi-çıkıti veri tiplerine göre beŖe ayırmıŖtır. Ŗekil 29’da bu sınıflandırmannn görsel hali bulunmaktadır. İlgili beŖ baŖlık Ŗu Ŗekilde detaylandırılabilir.

- Girdi veri çıktı füzyonu: Girdi olarak ham veriyi alan, çıktı olarak ham veri üreten füzyon. Bu füzyon tipi en temel ve başlangıç seviyesi füzyon tipidir. Genellikle çıktılar girdilere göre daha güvenilir hale getirilir. Sensörlerden veriler toplanır toplanmaz füzyon gerçekleştirilir. Bu füzyon tipinde kullanılan algoritmalar genellikle işaret işleme ya da görüntü işleme algoritmalarıdır.
- Girdi veri çıktı öznitelik füzyonu: Girdi olarak ham veriyi alan, çıktı olarak ise ortamdaki bir birim için öznitelik ya da karakteristik özellikler üreten füzyon tipidir.
- Girdi öznitelik- çıktı öznitelik füzyonu: Girdi olarak öznitelik alan, çıktı olarak da öznitelik üreten füzyondur. Girdi öznitelikler iyileştirilir ya da yeni özniteliklere dönüştürülür. Bu füzyon tipi öznitelik füzyonu, sembolik füzyon, bilgi füzyonu veya ara seviye füzyon isimleriyle de anılır.
- Girdi öznitelik çıktı karar füzyonu: Girdi olarak öznitelik alan, çıktı olarak da karar üreten füzyondur. Sensör verilerini kullanarak karar üreten çoğu sınıflandırma sistemi bu füzyonu kullanır.
- Girdi karar çıktı karar füzyonu: Girdi olarak karar alan, çıktı olarak da karar üreten füzyondur. Girdi kararlardan daha iyi veya yeni kararlar üretir. Karar füzyonu olarak da isimlendirilir.



Şekil 29: Girdi çıktı veri tiplerine göre veri füzyonu tekniklerinin sınıflandırılması [109]

4.4.1.3 Soyutlama Seviyelerine Göre Sınıflandırma

Luo [111] veri füzyonu tekniklerini soyutlama seviyelerine göre dörde ayırmıştır. Bu dört madde aşağıdaki gibidir:

- Sinyal seviyesi füzyon: Sensörlerden alınan sinyallerin doğrudan kullanıldığı füzyondur.
- Piksel seviyesi füzyon: Görüntü seviyesinde çalışan ve görüntü işleme işlerini iyileştirmek için kullanılan füzyondur.
- Karakteristiklerin füzyonu: Görüntülerden ya da sinyallerden (örneğin; şekil ya da hız) çıkarılan öznitelikleri kullanan füzyondur.
- Sembol füzyonu: Bilginin sembol olarak temsil edildiği füzyondur. Karar seviyesi füzyon olarak da bilinir.

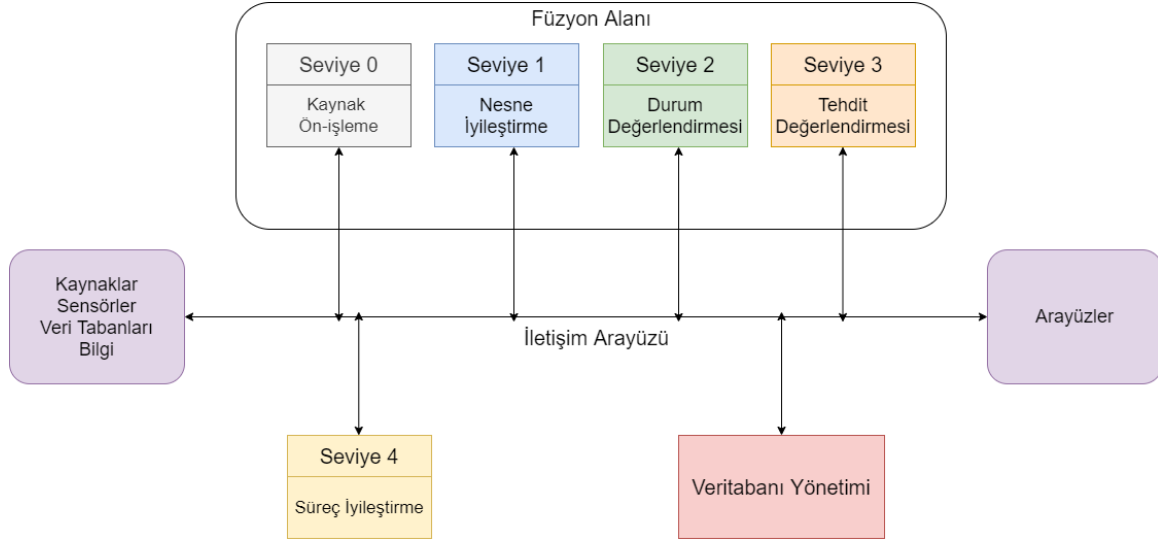
Bilgi füzyonu genellikle ölçümler, karakteristikler ve kararlar olmak üzere üç seviyede incelenir. Soyutlama seviyelerine göre yukarıdaki sınıflandırmaya alternatif olarak aşağıdaki sınıflandırma da mevcuttur.

- Alt seviye füzyon: Veri füzyonu işlemine ham verinin doğrudan beslendiği ve çıktı olarak daha temiz verinin (düşük gürültülü) üretildiği füzyondur.
- Orta seviye füzyon: Karakteristiklerin veya özniteliklerin (şekil, doku, konum vb.) başka işlemlerde kullanılacak özniteliklerin elde edilmesi için füzyonlanmasıdır. Öznitelik ya da karakteristik seviyesi füzyon olarak da anılır.

- Yüksek seviye füzyon: Sembolik temsilleri girdi olarak alıp daha doğru kararlar üretmek için birleştiren füzyondur. Bayesian yöntemleri sıkça kullanır. Karar füzyonu olarak da anılır.
- Çoklu seviye füzyon: Farklı soyutlama seviyelerinden alınan verilerin birleştirildiği füzyondur. Örneği olarak bir ölçüm ile bir özneteliğin birlikte kullanılarak bir karar üretilmesi verilebilir.

4.4.1.4 Veri Füzyonun Gerçekleştiği Seviyeye Göre Sınıflandırma

Veri füzyonun gerçekleştiği seviyeye göre sınıflandırma JDL [112] tarafından tanımlanan ve literatürdeki en sık kullanılan veri füzyonu teknikleri sınıflandırmasıdır. JDL veri füzyonu sürecini beş seviye ve bunları birbirine bağlayan veri hattı olarak tanımlamıştır. JDL'in tanımlaması Şekil 30'da görselleştirilmiştir. Veri füzyonu sürecinin bileşenlerinin kaynaklar, insan-bilgisayar arayüzü ve veritabanı yönetim sistemi olduğu belirtilmiştir. Veri füzyonunun gerçekleştiği alan JDL'e göre beş seviyeden oluşmaktadır.



Şekil 30: Veri füzyonu sürecinin işlem seviye ve seviyeleri bağlayan veri hattı [109]

4.4.1.5 Mimari Tipine Göre Sınıflandırma

JDL [112] veri füzyonu tekniklerini veri füzyonunun gerçekleştiği seviyeye göre dörde ayırmıştır.

- Merkezi mimari
- Merkezsiz mimari
- Dağıtık mimari
- Hiyerarşik mimari

Sürünün farklı üyelerinin bir konu üzerinde anlaşmaları ve/veya uzlaşmaları, sürü kavramının temel taşlarından biri olan birlikte çalışarak bir işi yapılabilir kılma hedefi için en önemli bileşendir. Bu nedenle uzlaşma (konsensüs) problemi dağıtık olarak çalışan sürü sistemlerinin koordinasyonu için kritik önem taşımaktadır.

Günümüzde, uzlaşma algoritmaları teorik olarak *çizge teorisi (graph theory)* üzerine oturmaktadır. Bununla birlikte, iletişim topolojisinin önemi de bu yöntemlerde oyun teorisi üzerine giden *yönlü yayılan ağaç (directed spanning tree)* algoritmalarının kullanımını gerektirmiştir. Karar verme yöntemleri konusunda da *kontrol teorisi* ve *Markov karar süreci* temelli algoritma çözümleri olduğu görülmüştür [113]. Heterojen sistemlerde topoloji varyasyonları uzlaşma yöntemlerini etkileyen faktörler olarak yer almaktadır.

4.4.2 Bilgi Aktarımının Uzlaşma Algoritmalarına Etkileri

Ortak bir konuda karar verecek olan üyeler elde ettiği kendine ve diğer üyelere ait bilgileri değerlendirerek bir sonuca ulaşmaktadırlar. Bu kapsamda sürü üyeleri arasındaki bilgi akışında oluşabilecek olan farklılıklar, sürünün anlık dinamiğine ait bilgilerin üyeye yansımaları noktasında farklılıklara neden olmaktadır.

Bilgi iletişiminde karşılan şü problemler konsensüs sonuçlarını ve kalitesini etkilemektedir:

- Bilgilerin geç aktarılması
- Bilgilerinin kaybolması
 - Bilgi kanal kapasitesinin yetersiz kalması sonucu oluşan kayıplar
 - Bağlantı kopmaları
- Bilginin bozulması
 - İletişim protokolü tabanlı bozulmalar
 - Dış ortam etkileri

Bu hususlar hem uzlaşma hem de bilgi eksikliği alanının ortak konusudur. Sürünün mimari yapısına göre eksik verinin uzlaşma sürecinde ele alınması veya uzlaşma sürecine girmeden önce eksik bilginin tamamlanması gibi yöntemlerle bu etkilerin giderilmesi hedeflenmektedir [114]. Eksik veya güncel olmayan bilginin varlığının şü nedenlerle oluştuğunu belirtmiştir [115]:

- Ağ üzerindeki stokastik davranış
 - Bilgi alışverişinde oluşan frekans farklılıkları
 - Gecikmeler
- Sensör farklılıkları
 - Sensör verilerindeki eksiklikler
 - Sensör verilerinin ölçüm frekans farklılıkları
- Sürü üyelerinin geçici olarak faaliyet dışı kalması

Eksik veri oluştuğu durumda bu veriyi tamamlayabilmek için istatistiksel yöntemler aşağıda verilmiştir [116] [117]:

- Veri extrapolasyonu / intrapolasyonu: Verilerin zaman sürecindeki akışı belirli bir penceredeki düzeni ele alınarak zaman içerisindeki ve dışındaki eksik verilerin tamamlanması sağlanmaktadır.
- Veri eşzamanlaması / uyumlandırması / benzetimi: Verilerin belirli kıstaslara göre birimsel ve boyutsal olarak farklılıklarının dönüştürülerek tekleştirilmesi işlemidir.

- Ortak veri kümesi üzerinde çalışma: Farklı boyut ve dilimlerdeki verilerin kesiştiği dilimlerde kullanılacak bir şekilde seçilmesi işlemidir.
- Veri geçmişinin sürü üyeleri üzerinden elde edilmesi: Sürü üyelerinin kendi içerisinde tuttuğu sensör ve ortam bilgilerinin diğer üyelerle paylaşılması ile eksik bilgilerin tamamlanması işlemidir.

4.4.3 Uzlaşma Yöntemleri ve Stratejileri

Uzlaşma yöntemlerini ele aldığımızda sürü mimarisini oluşturan iki kritik faktörün; sürü davranışı ve sensör iletişim karakteristiklerinin farklı iki açı oluşturduğu ele alınmaktadır. Sürü mimarisi bu iki açıdan ele alınarak ilgili uzlaşma yöntemi belirlenebilir.

Uzlaşma yöntemleri sürü davranışı açısından incelendiğinde aşağıdaki kategorilerin olduğu gözlemlenmektedir:

- Lider odaklı uzlaşma: Sürü üyelerinden bir veya birden fazlasının lider olarak seçildiği ve son kararların liderler tarafından verildiği konsensüs yöntemidir. Heterojen sürü sistemlerinde değişken gecikme ve iletişim koşullarına göre çalışabilmesi için lider odaklı konsensüs çözümü ele alınmaktadır. Gerçek lider veya sanal lider olması durumlarına göre uygun çözümler bulunmaktadır. Buna ek olarak dağıtık takip sistemine yönelik olarak çoklu dinamik lider içeren sistemler ve dağıtık topoloji çözümleri mevcuttur.
- Grup tabanlı uzlaşma: Sürü üyelerin her birinin kendi kararlarını oluşturmaya yönelik çalıştığı demokratik ve oylama tabanlı uzlaşma sistemidir. Homojen sürü üyelerinin son karar üzerinde fikir sahibi olmasını hedefler. Sürü üyelerinin birlikte yapılan görevlerde beklenmeyen koşullara ve değişikliklere yanıt vermesi beklenmektedir.
- Çoklu uzlaşma: Durum ve görev kapsamında, sürü üyelerinin görevini ya da görevlerini kümeler oluşturarak gerçekleştirmeleri mümkündür. Çoklu uzlaşma geniş, farklı görevler yapan ve heterojen üyelerin olduğu sürüler için lider ve grup tabanlı çözümlerin iyi yanlarından oluşan bir çözüm sunmaktadır. Bu uzlaşma tipinde, sürüler kendi içinde görev, konum, platform türü ve iletişim şekli vb. kategorilere göre oluşturulmuş kümeler oluşturup, kümelere ait liderler atayarak karmaşık görevleri gürbüz bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Farklı uzlaşma tiplerinin avantajları, dezavantajları ve potansiyel alt çözümleri araştırılmış ve bulguları Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8: Sürü davranışı açısından uzlaşma tipleri ve bunların avantajları ve dezavantajları

Uzlaşma Tipi	Avantajları	Dezavantajları	Alt Çözümler
Lider Odaklı	Heterojen sürü sistemlerinin idare edilebilmesi Tek karar mekanizmasının iletişim yükünü azaltması, karar hızını artırması	Tek veya sınırlı sayıda karar vericinin olması gürbüzlük açısından sorun teşkil etmektedir. Sürü üyelerinin bir karar ve aksiyon için lideri beklemesi sürünün ölçeklenmesi noktasında dar boğaz oluşturmaktadır.	- Ağ tabanlı lider çözümü - Global lider tabanlı çözüm - Çizge tabanlı sistemlerde sistem odaklı uzlaşma çözümü
Grup Tabanlı	Üyelerin gayri faal olması durumunda sürünün karar verme mekanizmasının daha az etkilenmesi Çoklu karar verilmesi ile bireysel hataların daha iyi tolare edildiği konsensüsler oluşması Yüksek sayıda üyenin olduğu sürülerde ölçeklenebilirlik sağlaması	Üyelerin her birinin farklı sonuç üretmesi sonucu sürü içerisinde oluşabilecek olası kararsızlık durumu Heterojen üyelerinin olduğu ve bilgi iletişim farklılıklarının olduğu durumlarda sonuçların geç veya eksik oluşması	- Grup uzlaşma ve grup ortalama uzlaşma yöntemleri. - Lidersiz grup uzlaşma yöntemleri - Lider takip eden grup uzlaşma
Çoklu	Karmaşık çok faaliyetli görevleri gerçekleştirebilme Karar vermede lider tabanlı yöntemin otorite ve hızlı karar verme avantajından, grup tabanlı yöntemin dağıtık ve ölçeklenebilirliğinden faydalanma	Diğer yöntemlere göre daha karmaşık bir kararlaştırma mekanizması sunmaktadır.	- Dinamik lider tabanlı yinelemeli öğrenme - Çoklu bağımsız alt sistem ve zero-stationary error control ile çoklu takip yöntemi - Dağıtık nabız kontrolü ile heterojen sürü grubunun yönetimi

Uzlaşma yöntemleri sensör ve iletişim karakteristikleri açısından incelendiğindeyse aşağıdaki kategoriler oluşmaktadır:

- Sürekli uzlaşma: Sürekli zamanlı sürü sistemleri için tasarlanan bu uzlaşma tipinde tüm bireyler eşzamanlı olarak sürekli uzlaşma halindedir. Bu nedenle düşük aralıkla sürekli olarak bilgi akışını gerektirir. Bu sürekli bilgi akışı da sürekli çalışabilen *single-fraction power protocol*, *homogeneous finite-time protocol*, *high-order sliding mode protocol*, *augmented integral protocol* gibi kontrolcü protokollerine ihtiyaç duymaktadır.
- Durum tetiklemeli uzlaşma: Bu uzlaşma tipinde sürü üyeleri karar vermesi gerektiği durumda uzlaşma oluşturulması için sürüyü tetikler. Bu yüzden tekli zamanlı sürü sistemleri için üyelerin gerektiği durumlarda uzlaşma protokolünü tetiklediği senaryolar için tercih edilmektedir. Özellikle güç tüketiminin önemli olduğu sürü sistemlerinde bu yöntem tercih edilmektedir.

Sürekli uzlaşmanın ve durum tetiklemeli uzlaşmanın avantajları ve dezavantajları Tablo 9'da sunulmuştur.

Tablo 9: Uzlaşma tipleri ve uzlaşma tiplerinin avantajları / dezavantajları

Uzlaşma Tipi	Avantajları	Dezavantajları
Sürekli	Konsensüsler düzenli aralıklarla sürekli yapıldığı için yarı gerçek zamanlı sistemler için daha uygundur.	Kontrol ve sensör protokollerinin belirli aralıklarla sürekli olarak tetiklenmeye uygun olmasını gerektirir. Tüm üyelerin aynı sıklıkta senkronize olarak çalışabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle heterojen ekiplerde ve ortamlarda uzlaşma sürecinin gürbüz olmasını engeller. Ortam resminin değişmediği durumlarda güç tüketimi diğer yöntemlere göre fazladır.
Durum Tetiklemeli	Sık karar verilmediği durumlarda güç tüketimini azaltması	Her üyenin sürüyü uzlaşma için tetiklemesi belirli durumlarda düzensiz ve gereksiz iletişime neden olur.

Sürü davranışı ve sensör iletişim karakteristiklerinin belirsizliği veya değişkenliği durumunda uzlaşma sürecinin gerçekleştirilebilmesi için ise sürü üyelerinin ve dinamiklerinin tahmininde dayanan yöntemler ele alınmaktadır. Radyal taban fonksiyonu temelli yapay sinir ağları (Radial basis function (RBF) neural networks (NNs)) gibi algoritmalarla belirsiz dinamiklerin ve komşu sürü üyelerinin birbirine etkilerinin yaklaşık olarak tahmin edildiği çözümler oluşturulmaktadır [118].

Sensör füzyon teknikleri çoklu sensörlü hedef takibi uygulamalarında sıkça kullanılır. Bu uygulamalardaki füzyon adımı dikkat edilmesi gereken en önemli husus farklı kaynaklardan toplanan bilgilerdeki korelasyondur. Toplanan bilgilerde zayıf korelasyonu telafi etmek amaçlı çeşitli yaklaşımlar mevcuttur [119] [120].

Tek tepeli (unimodal) dağılımların füzyonu için kovaryans kesişim [121], en büyük elipsoid algoritması [122] [123] ve elipsoidal kesişim [124] algoritmaları kullanılabilir. Bu kapsamdaki çeşitli yaklaşımların karşılaştırılması çeşitli çalışmalarda sunulmuştur [125] [126]. Uyuşmazlık çözümünde çelişen bilgilerin birleştirilmesi amaçlandığı için yukarıda bahsedilen tek tepeli yaklaşımlar tercihe edilmez.

Gelişen teknoloji ile birlikte artan hesaplama kabiliyeti, çoklu tepeli (multi-modal) dağılımların füzyonunun gerçekleşmesini mümkün kılmıştır. Bu imkânlar dâhilinde çelişen bilgilere ait farklı hipotezlere karşılık gelen çoklu tepecikli dağılımlar, çelişki/ya da belirsizlik giderilene kadar zaman içerisinde ilerletilebilirler. Günümüzde Gauss toplamı filtreleri 28, çoklu model filtreleri [127] [128] ve parçacık filtreleri [129] [130], vb. gibi gelişmiş algoritmalar füzyon için kullanılmaya başlanmıştır.

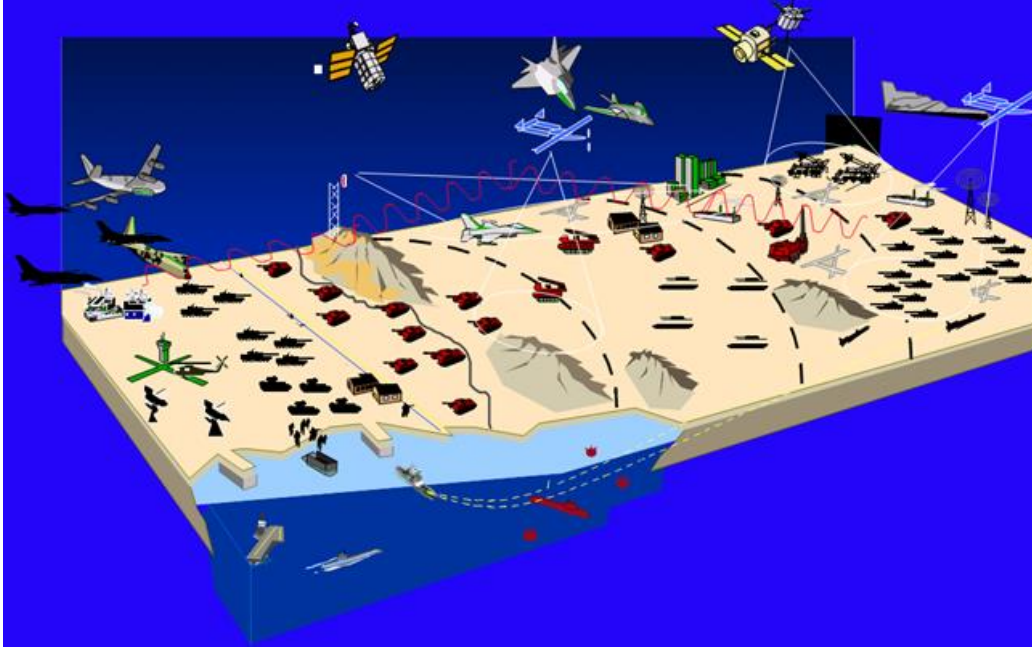
4.5 Modelleme ve Simülasyon

Sürü zekâsına sahip otonom sistemlerin davranışlarının modellenmesi adına sanal sürü projeleri yürütülmektedir. Sürü davranışı ilk olarak 1986 yılında Boids adı verilen simülasyon programı ile bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Günümüze kadar başka birçok çalışmanın yapıldığı da bilinmektedir. Modelleme ve simülasyon teknolojileri altında edinilen kaynakça bulguları modelleme, simülasyon iletişim altyapısı, sürü zekâsının uygulama sahaları, sürü unsurları için matematik modellerin oluşturulması, simülasyon ortamının oluşturulması ve sürü sistemler için benzetim altyapısı başlıkları altında toplanmıştır.

4.5.1 Modelleme

Model, gerçek veya kurgusal bir sistemin, zaman ve uzay boyutunda belli bir anı gösteren ve sistemi anlamak amacıyla oluşturulmuş basitleştirilmiş bir temsildir. Sürüler, gerçek bir harekât ortamında görev yapabileceği gibi onların davranışlarını daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak sanal bir harekât ortamı modelinde de ilerleyebilirler.

Söz konusu sanal harekât ortamı her ne kadar basitleştirilmiş olsa da, sürünün gerçek ortamından makul derecede sapma ile davranışlarını sergileyebileceği kadar da gerçeğe yakın olmalıdır. Gerçeğe ne kadar yakınlaşacağımız ise sonuçların ne kadar gerçeğe yakın olmasının kabul edilebilir olacağı, elimizde model hakkında ne kadar bilgi ve modelleme altyapısı olduğu ve ne kadar bilgisayar kapasitesine sahip olunduğu ile ilişkilidir. Sürü modellemesi ve simülasyonu amacıyla oluşturulacak harekât ortamı Şekil 31’de temsili bir görsel olarak verilmiştir.



Şekil 31: Sürü sistemler için müşterek harekât ortamı modeli

Sürü zekâsı ile ilgili sistem geliştirmek için üç kapsamda modelleme yapılması gerekmektedir. Bunlar araç / unsur modelleri, taktik çevre modelleri ve ortam modelleridir. Ortam modelleri dünya modeli, harita ve binalar, yollar ve diğer modeller olarak sınıflandırılabilir.

4.5.1.1 Araç / Unsur Modelleri

Sürünün her bir unsuru için davranış, alt sistemleri ve çevresel kuvvetler ve etmenler ile etkileşimlerinin modellenmesi ile matematiksel modeller oluşturulur. Matematiksel modeller, söz konusu sistemin basitleştirilmiş halde bir nokta olarak temsil edildiği bir temel model olabileceği gibi, alt sistemlerinin her birini ve bunların zamanla yıpranma ve arıza modellerini de içeren dijital ikize kadar kapsamı genişleyebilmektedir.

Araç dinamik modelleri, gerçekteki bir objenin veya sistemin zaman içerisindeki hareketlerini incelememizi sağlayan modellerdir. Bu tip modeller, gerçekteki karşılıklarına göre daha basittirler. Sadece gerçekteki karşılıklarının önemli özelliklerini taklit etmesi amaçlanır fakat modelin kullanım alanına göre modeller detaylandırılabilir. Kendi içinde *kesik zamanlı ve sürekli zamanlı* veya *doğrusal ve doğrusal olmayan* gibi farklı tiplere ayrılabilen dinamik modeller, ampirik (elde olan veriler aracılığı ile) veya fizik teorilerinden elde edilebilmektedir. Ayrıca pratik uygulamalarda bu iki yaklaşım bir arada kullanılarak dinamik modeller elde edilebilmektedir. Dinamik modeller her zaman diliminde bir durumda (state) olurlar ve sistemin girdilerine göre bu durumlar değişebilir.

Matematiksel modellerin birçok kullanım alanı vardır. Bunların bazıları; sistem teorik çalışması, açık veya kapalı kontrolcü çalışmaları ve herhangi bir objenin hareketinin simüle edilmesidir. Araç dinamik modelleri kütle, enerji, atalet, momentum, kuvvet vb. gibi fizik prensipleri kullanılarak oluşturulabilmektedir.

Araçların sanal dünya ile davranışsal etkileşimlerinin modellenmesi ile araçların daha önce bulunmadıkları durumlarda ya da hasar alacakları durumlarda ne gibi davranışlar gösterdiğini araştırmak mümkün olur. Araç modellendikten sonra dijital ortamda istenilen senaryoya tabi tutulabilir. Bu işlem sonucunda gerçekten icra edilmesi çok büyük maliyet ve çaba alacak olan senaryoların sonuçları kıyasla çok küçük çaba ve maliyet ile gözlenebilir. Örneğin, büyük bir tatbikat düzenleyerek birden çok aracı yan yana getirip birbirleri ile etkileşimini görmektense araçların modelleri üzerinden aynı sonuçlar dijital ortamda gözlenebilir, varsa kusurlar ivedilikle tespit edilebilir ve eniyileme yapılabilir.

Araç davranışlarının sanal ortamda görülmesinde de araçların davranış modelleri kullanılır. Gerçek ortamda tam olarak aynı testi uygulamak çok zordur. Ancak aracın modellenmiş hali dijital ortamda olduğu için karmaşık test senaryolarını uygulamak mümkün ve göreceli olarak basittir.

4.5.1.2 Taktik Çevre Modelleri

Askeri kuvvetlerin her an hazır bulunması gerekliliği simülasyonun önemini arttırmaktadır. Taktik çevre simülasyonu kullanılarak görev ortamı taklit edilir. Ortam şartları istenildiği gibi ayarlanabilir. Örneğin aynı ortam gece/gündüz, yaz/kış koşullarında kurgulanabilir. Bu sayede eğitim alacak personel her türlü koşuldaki eğitim sunulabilir ve personelin her türlü ortam şartındaki performansı gözlemlenebilir.

Buna ek olarak görev icrası nesnel ve tarafsız bir şekilde puanlanabilir. Bu bağlamda simülasyonunun personeli ne kadar geliştirdiği, hangi personelin ne kadar iyi olduğu, bir personelin en az kaç puan alması gerektiği gibi konular üzerine çalışılabilir. Personelin gelişimi için simülasyon ortamındaki görev icrası sonrası personelin hataları ya da iyi olduğu noktalar gözden geçirilerek personele geri bildirim yapılabilir.

Taktik çevre simülasyonunun verdiği avantajlar sayesinde, görev bazında göreve özel, örneğin X bölgesinde, Y amaçlı, T zamanındaki görev için terzi usulü senaryolar hazırlanabilir, provalar yapılabilir. Bu sayede personel göreve intikalinden önce neler ile karşılaşabileceğini görmüş varsa muhtemel hatalarını düzeltmiş olur. Bu sayede görev çok daha başarılı icra edilebilir.

Sonuç olarak taktik çevre simülasyonu sayesinde, gerçek göreve gitmeden önce görev icrasının sanal ortamdaki denemeleri yapılır. Böylece gerçek görevin icrası sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar önceden tespit edilir gerekli önlemler alınır. Belirtilen sebeplerden dolayı eğitimler çok daha verimli, güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabilir.

4.5.1.3 Ortam Modelleri

Ortam modelleri altında dünya modeli, harita ve binalar, yollar ve diğer modeller bulunmaktadır.

4.5.1.3.1 Dünya modeli

Sürü zekâsının modellenmesi ve benzetimlerinde yer alacak etmenlerin dünya modeli ile etkileşimi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu modele göre etmenin enlem, boylam ve yükseklik bilgilerine göre etmene etki eden yerel yer çekimi, manyetik alan ve güneş radyasyon basınçları

gibi parametreler hesaplanır. Dünya modelinin güvenilirliğinin artırılması için eksen basıklığı, jeodezik, dünya dönüşü ve uzay çalışmaları için üçüncü cisim etkileri modellenmelidir. Yeryüzü modelinin geometrik detaylarının modellenmesinde arazi modelleri kullanılır. Bu modeller yer şekillerini, zemin tiplerini ve bunların mevsimlere göre değişimini içerebilir.

Harekât ortamının ilk temel bileşeni tüm yapay ve doğal unsurların içinde yer alacağı dünya modelidir. Dünya modeli, tüm unsurların üzerinde yer aldığı gezegenimizin topografik yapısını basitleştirilmiş şekilde modellemektedir. Modelleme tarzı, basitleştirme ve basitleştirmenin seviyesi nasıl bir modele ihtiyaç duyulduğuna, eldeki mevcut veri miktarına ve boştaki kaynak miktarına göre farklılıklar göstermektedir. Dünya modelinin temel bileşenleri kara, su üstü, su altı, hava ve uzay ortamlarıdır.

Kara modeli; arazi topoğrafyası (3B yüzey şekli), arazi yüzey görüntüsü (uydu görüntüsü, hava fotoğrafı, vb.), arazi yüzey materyalleri (kayalık, kumluk, bataklık, vb.) ve arazi bitki örtüsünü (ağaç, çalı ve otlar, vb.) içerebilir. Arazi bitki örtüsü dünya modelinin bir parçası gibi düşünülebileceği gibi dünya modelinden ayrılarak arazi üzeri doğal unsurlar olarak da değerlendirilebilir.

Kara modelleri genellikle çokgensel (triangular), hacimsel (voxel) veya ızgara yükseklik haritaları (grid height field) olarak üç farklı tarzda hazırlanır. Izgara yükseklik haritaları arazi topoğrafyasındaki yükseklikleri 2 boyutlu bir matris / ızgara şeklinde tanımlar ve matrisin elemanları (pixel) arazinin yüksekliklerini içerir. Bu modelleme tekniği basit ve kolay yorumlanabilir bir veri yapısı sağladığı için çok tercih edilen bir yöntemdir. Ancak mağara, tünel, vb. gibi girintilerin modellenmesinde zorluklar yarattığı için ileri düzey modelleme gerektiğinde çokgensel veya hacimsel modellerle bir arada kullanılması gerekir. Haritacılıkta çoğunlukla veriler bu tarzda hazırlanır. Digital Terrain Elevation Model (DTED), Digital Elevation Model (DEM) haritacılıkta kullanılan bu veri tiplerine örnek olabilecek en yaygın harita formatlarıdır.

Çokgensel modeller tüm araziye üçgen (triangle) yüzeyler şeklinde tanımlar ve iç bükey girintilere izin verir ancak baş edilmesi zor bir veri yapısı sunar. Günümüzde, üçgensel şehir modelleri lidar gibi 3B tarayıcılar ile rahatlıkla oluşturulabilmektedir.

Hacimsel modeller tüm araziye küpler (voxel) şeklinde tanımlar ve iç bükey girintilere izin verir ancak baş edilmesi ızgara modellere göre daha zor bir veri yapısı sunar. Mağara gibi yapıları modellemek açısından kolay bir yapısı vardır. Bu modellerin görüntülenmesi için performans açısından genellikle üçgensel modellere dönüştürülmesi gerekir.

Su üstü modeli; su yüzeyi dalga modellerini ve yüzey akıntılarını içerir. Dalgaları rüzgâr hızına bağlı şekilde modellemek için literatürde pek çok çeşit dalga modeli bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılanları Pierson-Moskowitz ve Jonswap'dır.

Su altı modeli; su altı dip topoğrafyası (3 boyutlu dip yüzey şekli), dip yüzey görüntüsü, dip yüzey materyalleri (kayalık, kumluk, çakıl, vb.), dip bitki örtüsünü (yosun, mercan, vb.) ve su özelliklerini (tuzluluk, dip akıntıları, vb.) içerebilir. Dip bitki örtüsü dünya modelinin bir parçası

gibi düşünülebileceği gibi dünya modelinden ayrılarak dip üzeri doğal unsurlar olarak da değerlendirilebilir.

Hava modeli; genel, alansal veya hacimsel şekilde tanımlanan meteorolojik şartlarla belirtilir. Meteorolojik veriler (basınç, sıcaklık, rüzgar, yağış, vb.) dağınık noktasal ölçümlerle (meteoroloji ölçüm istasyonları, vb.) veya alansal / hacimsel olarak (meteoroloji radarları, uydu görüntüleri, vb.) toplanabilir.

Uzay modeli; atmosferin dış sınırı, güneş, ay, gezegenler ve yıldızları içermektedir. Atmosferde oluşan görüntü de aslında uzay unsurlarının etkisi ile oluştuğu için uzay modeli atmosfer modelinin bir uzantısı olarak mutlaka gereklidir. Güneş ve ay, atmosferle arazi ve su yüzeyini aydınlatır. Dolayısıyla verilen bir zamanda ne kadar uzaklıkta oldukları, hangi safhada oldukları, ne kadar ışık ve ısı yaydıkları, atmosfer dış sınırına ne kadar ışık ve ısı ulaştığı, atmosferden geçerken ne kadarının saçılıp ne kadarının soğurulduğu ve ne kadarının yüzeye vardığı astronomik ve meteorolojik olarak hesaplanması gerekmektedir. Yıldızların aydınlatma özelliği genelde dikkate alınmasa da yön bulma açısından önemli bir unsur olduğu için modellenmesi gerekli olabilir.

4.5.1.3.2 Harita ve Binalar

Dünya modeli oluşturulduktan sonra, müteakiben arazi üzerinde yer alan doğal ve yapay unsurların modellenmesine geçilir. Arazi üzerinde doğal (ağaç, çalı, otlak, vb.) veya insan yapısı (binalar, kuleler, duvarlar, çitler, yollar, demiryolları, menfezler, vb.) unsurlar olabilir. Bu unsurlar, ilgili alana gidilerek fotoğraf, video, 3B tarayıcı çekimleri ile elde edilen verilerle modellenebileceği gibi haritalarla veya her ikisi birden kullanılarak da modellenebilir.

Şehirlerin modellenmesinde uygulanabilecek başka bir yöntem ise havadan lidar çekimleri ile şehrin 3B taranması olabilir. Bu yöntemle çok ayrıntılı bir çekim sağlanabilmektedir ancak bu tür çekimler çok büyük hacimli ve karmaşık bir veri sunmaktadır. Sunulan verinin çok büyük hacimli ve karmaşık yapısından dolayı bu verilerin işlenmesi zordur. Bir diğer yöntem de şehir haritalarından çokgen şekli görülen binalara tahmini şekilde yükseklik verilerle üç boyutlu prosedürel modeller haline getirilmesi olabilir. Fakat bu yöntem basit bir çözümdür. Bu nedenle detaylı ve gerçekçi bir şehir modeli oluşturmayacaktır.

4.5.1.3.3 Yollar

Kara araçlarını içeren simülasyon ve modelleme projelerinde yol yapıları büyük önem taşımaktadır. Özellikle şehir ve kasaba gibi karmaşık ve çok sayıda yola sahip ortamlarda yol ağları oluşturmak büyük zaman almaktadır. Bu durumu çözmenin yollarından biri coğrafik bilgi sistemlerini (geographic information systems (GIS)) kullanarak istenilen bölgedeki yol şekilleri, bağlantıları ve türleri gibi bilgiler ile otomatize yollar üretmektir. Bu sayede karmaşık yol yapılarının üretilmesi kolay bir hale gelmekte ve coğrafi kesinlik gerektiren ortamlarda gerçekçi simülasyonlar yapılabilmektedir.

Yolları oluşturmak için kullanılabilecek coğrafi bilgi sistemlerinden biri olan Open Street Map, açık kaynak kodlu bir yapıya sahiptir. Open Street Map kullanılarak istenilen bölgedeki kara

yolları, tali yollar, yaya geçitleri, demir yolları gibi birçok yol türüne erişim sağlanıp bu yolların geometrileri ve bağlantı bilgilerine ulaşmak mümkündür.

4.5.1.3.4 Diğer Modeller

Atmosfer, zemin davranışları gibi çeşitli diğer modeller bu başlık içerisinde yer alabilecektir.

4.5.2 Simülasyon İşletim Altyapısı

Simülasyon işletim altyapısı, bir simülasyonun gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetleri konu almıştır. Bu kapsam, kurgu düzenleyici, uzaktan erişim, uygulama programlama arayüzleri, sanal test / harekât ortamı ve taktik puanlamadır.

4.5.2.1 Kurgu Düzenleyici

Benzetimi yapılacak koşulların (çevre, taktik, araç ve sürü ayarlarının) belirlenmesi, gerçekleşecek olayların (zaman veya koşul bazlı) tanımlanması gibi aşamalara sahip olup, modellenen ve benzetimi yapılacak sistemin, nasıl bir kurguda görev yapacağını sanal denemelerinin yapıldığı ortamın, simülasyon sistemi üzerinde belirtilmesini sağlayan araçların geliştirilmesi, kurgu düzenleyici yeteneğini tanımlamaktadır.

Senaryolar, uygulama alanından (eğitim, analiz veya karar desteği) bağımsız olarak, özgün durum ve şartları simülasyon ortamlarında, simülasyon uygulaması amacına uygun temsil etmek için kullanılmaktadır.

NATO Modeling and Simulation Group 053 (MSG -053) (Rapid Scenario Generation for Simulation Applications)' un ilk görevlerinden birisi halen mevcut olan senaryo tanımlarını revize etme ve değerlendirme olmuştur. Bu değerlendirme sonucunda senaryonun tanımı "Hipotetik veya gerçek alan, ortam, imkânlar, amaçlar ve belirli zaman aralığında ilgilenilen olaylara dair gerçekleşen olayların tanımıdır." olarak ortaya çıkmıştır.

İdeal olarak bir senaryo tanımı bütün, tutarlı ve anlaşılabilir olmalıdır. Bütünlük ile senaryo tanımının, senaryoyu içeren personelin senaryo süreçlerinde ihtiyaçları olabilecek tüm bilgilere erişebilmesi kastedilmektedir. Tutarlılık ise, senaryonun dâhili bütünlüğüne (örneğin; hiçbir birimin birden fazla gruba dâhil olmaması, tüm birimlerin başlangıç pozisyonlarının belirlenen geometrik alanda olması vb.) referans vermektedir. Anlaşılabilirlik ile senaryonun yapısal olarak planlı yazılarak gelecek kullanıcıların anlamasının kolay olması kastedilmektedir. Siegfried ve arkadaşlarının [131] yaptığı çalışmada senaryolar hakkında daha detaylı bilgi ve uygulamalara ulaşılabilir.

MSG-053 tarafından oluşturulan senaryo tanımı, tek bir tanım değildir. Hatta birden fazla senaryo tanımı bu konuda bir standart ihtiyacını da doğurmuştur. Distributed Simulation Engineering and Execution Process (DSEEP) bilgisayar simülasyonları geliştirmede standartlaşmış bir süreçtir [132].

DSEEP, Simulation Interoperability Standards Organization tarafından yürütülmektedir [133]. DSEEP NATO Modelling and Simulation Standards Profile AMSP-01 tavsiye edilmekte ve

kullanılmaktadır. Önceden FEDEP (Federation Development and Execution Process) olarak da bilinen DSEEP 7 adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar:

- Simülasyon ortamı amaçlarını tanımlamak
- Konsept analizi uygulamak
- Simülasyon ortamını tasarlamak
- Simülasyon ortamını geliştirmek
- Simülasyon ortamını bütünleştirmek ve test etmek
- Simülasyonu gerçekleştirmek
- Veri analizi yapmak ve sonuçları değerlendirmek

olarak belirlenmiştir.

4.5.2.2 Uzaktan Erişim

Bulut teknolojileri ve internet altyapılarının gelişmesi ile yüksek performans hesaplama gerektiren işlemler, yerel bilgisayarlardan uzak sunuculara doğru kaymaktadır. Büyük çaplı projelerde bulut teknolojilerinin kullanılmasının birçok faydası vardır.

Özellikle birden fazla paydaşa sahip projelerde, uzaktan erişim sayesinde koordinasyon kolaylaşmakta, projelerin ölçeklenebilirliği artmakta ve yapım süreleri kısalmaktadır. Projelerde koordinasyonun gelişmesi ile paydaşlar ayrı bir ortamda kolaylıkla çalışabilmekte ve diğer ekiplerle ortaklaşa bir şekilde sistem güncellenebilmektedir. Bu sayede tüm paydaşlar projenin ilerleyişini rahatça takip edebilmekte ve gerektiğinde müdahale edebilmektedir. Simülasyon ve modelleme gibi büyük ölçekli projelerde esneklik ve iş birliği büyük önem taşımaktadır.

Bulut servisleri, yapı olarak birkaç katmandan oluşmaktadır. Bunlar Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) ve Software as a Service (SaaS) olmak üzere üç alana ayrılmaktadır. IaaS, uzaktan erişim sunucu alt yapısını sağlayan servis olmakla beraber depolama ve ağ yapılarını yönetmektedir. Bu servis özel olarak geliştirebileceği gibi özel şirketlerden de sağlanabilmektedir. PaaS projenin geliştirme, test ve yayın işlemlerinin yapıldığı geliştiriciler tarafından kullanılan katmandır. Bu katmanda paydaşlar tarafından geliştirilen simülasyon ve modeller üzerinde ortaklaşa çalışma ve test yapılabilmektedir. Son katman olan SaaS ise geliştirilen platformun son kullanıcı ile buluşması istendiği durumda yayınlama ve dağıtma işlemlerinin gerçekleştirildiği katmandır. Bu katmanda son kullanıcı platformun yayınlanmış son haline erişebilmektedir.

4.5.2.3 Uygulama Programlama Arayüzleri (API)

Application Programming Interface (API), sistem geliştiricileri ve sistem kullanıcıları arasında arayüz oluşturmayı sağlayan paketlerdir. Geliştirilen yazılımların büyük projelerde olduğu gibi birçok geliştirici tarafından ortaklaşa kullanılması planlanıyorsa API'lar tüm geliştiriciler için ortak bir zemin hazırlar ve karmaşıklığı ortadan kaldırır. API'ların esnek ve geliştirilebilir yapısı sayesinde bir simülasyon için geliştirilen bir API başka simülasyonlarda da kullanılabilir. Bu sayede yazılım geliştirmedeki tekrarı engelleyerek verimliliğini ve stabilitesini artırır.

API'lar tek katmandan oluşabileceği gibi birden fazla API'nın birleşiminden de oluşabilmektedir. Simülasyon için geliştirilecek bir API için simülasyonun fizik fonksiyonlarını içeren bir API altında her paydaşın farklı ortamlara ait fizik hesaplamalarını (Deniz, Hava, Kara, vb.) içeren alt API'lar oluşturulabilmekte ve bu sayede her paydaşın geliştirdiği kısım düzenli ve herkes tarafından kullanılabilir hale gelmektedir. Ayrıca bu sayede projede soyutlama elde edilip proje geliştirildiği ortamdan bağımsız hale getirilerek her sistemde çalışacak şekilde kullanılabilir.

4.5.2.4 Taktik Puanlama

Taktik puanlama, gerek sistemin başarı performansının raporlanması, gerekse yapay zekâ kullanarak gerçekleştirilen geliştirme süreçlerinde kritik öneme sahip bir yetenektir. Uygulama sahasına göre, sürü sistemlerin ne tür performans kıstasları olacağının belirlenmesi, yazılımlar tarafından ölçülmesi ve raporlanması gerekmektedir.

4.5.2.5 Sanal Test ve Harekât Ortamı

Sanal test amacıyla simülasyon yeteneğinin kullanılması geliştirilen sistem çözümlerinin (platform özellikleri, tehditler, karşı tedbirler, yazılımlar, vb.) geçerli kılınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sanal test ortamında hızlı ve gerçekçi bir benzetim gerçekleştirilebilmesi, geliştirme sürecini hızlandıran ve kusursuz sistemlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan önemli bir yetenektir.

Sanal harekât ortamıysa, sistem geliştirmeden ziyade, kullanıcının sistemle tanışması, eğitim ve tatbikat gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

4.5.3 Sürü Zekâsının Uygulama Sahaları

Bu başlıkta modelleme teknolojilerinin kısırlımı yerine, sürü zekâsının kullanım alanlarına özel olarak hangi modelleme teknolojilerinin gündeme geldiği özetlenmiştir. Her bir kullanım sahasında, unsur ile birlikte ortam koşullarının ve ortamdaki diğer sistem ve unsurların da modellenmesi gerekmektedir. Kullanım sahaları aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir.

4.5.3.1 Kara

Kara muharebelerinde, açık arazide istihbarat ve harp, meskûn mahalde istihbarat ve harp, bina içlerinde istihbarat ve harp ve mağara içlerinde istihbarat ve harp ön plana çıkmaktadır.

Robotik alanında modelleme ve simülasyon, ilerleyen teknolojiyle birlikte vazgeçilmez ve güvenilir bir araç haline gelmiştir. Sürü zekâsı uygulaması yapılabilecek çeşitli açık kaynaklı modelleme ve simülasyon yazılımları bulunmaktadır. Açık kaynaklı bu yazılımlar, genelde bir bilgisayar üzerinde koşan oyun motoru yaklaşımına sahiptir. Kütüphanelerinde çeşitli sensör modellerini ve dış dünya modeli geliştirme arayüzlerini sunmaktadırlar.

4.5.3.2 Hava

İHA, mini İHA, sabit kanatlı hava aracı, döner kanatlı hava aracı, muhtelif füzeler potansiyel sürü etmenleri olarak değerlendirilebilir. Sürü hava araçlarının modellenmesinde hareket denklemleri, aerodinamik, sevk sistemi, kontrol tahrik sistemi, uçuş bilgisayar ve navigasyon

sistemi gibi temel alt modeller kullanılır. Bu alt modeller ile sürü elemanın, hem çevresiyle etkileşiminin hem de kendi alt sistemlerinin birbirleri ile etkileşiminin benzetimlerini yapmak mümkündür.

Hareket denklemleri, hava aracının öteleme ve dönme dinamiklerinin 6 serbestlik dereceli olarak modellendiği bölümdür. Bu modelleme hava aracının yapısal ve aerodinamik tasarımına göre elastik serbestlik derecelerini de ihtiva edebilir.

Aerodinamik modeli, sürü elemanının hava ile etkileşimini, havanın araca statik ve dinamik etkilerini yansıtan bölümdür. Bu bölümde hava akışının temel fiziksel parametreleri (Mach sayısı, Reynolds sayısı vb.) ve hava aracı geometrisi üzerinden aerodinamik kuvvet ve moment hesapları yapılır.

Sevk sistemi, sürü hava aracının hareketini sağlayacak itkiyi üretmekle görevli modelidir. Bu bölümde sürü elemanı, kuvvet ve moment üreten bir motor modeline sahiptir. Bu motor modeli, hava aracı tasarımı ve görev türüne bağlı olarak katı yakıtlı, sıvı yakıtlı, hava solumalı veya pervaneli olabilir.

Kontrol tahrik sistemi, hava aracının manevra kabiliyetini sağlayan modeldir. Bu bölümde kanat açılara verilen girdi modellenerek gecikmeler, kanat açısı limitleri, kanat açısı hız limitleri, menteşe moment limitleri, menteşe yükleri ve çekilecek güç gereksinimleri hesaplanır.

Uçuş bilgisayar, temelde uçuş kontrol algoritmalarının, navigasyon algoritmalarının ve muhtelif haberleşme algoritmalarının ve protokollerinin yer aldığı bölümdür. Uçuş kontrol algoritmaları, güdüm ve otopilot algoritmalarını içermektedir ve sürü elemanının hedef takibi, komut takibi ve stabilizasyonundan sorumludur. Navigasyon algoritmaları, sürü elemanının muhtelif sensörlerden edindiği bilgileri işleme, anlamlandırma ve füzyona tabi tutma görevini üstlenmektedir. Buna ek olarak uçuş kontrol algoritmalarının ihtiyaç duyduğu uçuş verilerini de sağlamakla mükelleftir. Benzetimin sadakat seviyesine göre uçuş bilgisayar modeli, elektronik komponent ve haberleşme protokolü modelleri de ihtiva edebilir. Buna ek olarak uçuş bilgisayar bölümü sistemin modellenmesinde işlem gecikmelerine, veri hesaplanmasına ve sensöre bağlı sadakatin yansıtılmasını amaçlar.

Son olarak, navigasyon sistemi, sürü elemanının çevre farkındalığı kazanmasını sağlayan bölümdür. Bu bölümde ataletsel ölçüm (ivmeölçer, dönüölçer vb.), bağıl ölçüm (lidar, laser rangefinder (LRF) vb.) ve küresel konumlandırma (GPS, GNSS vb.) aygıtları / sensörleri modelleri yer almaktadır. Navigasyon sistemi, sürü aracının çevresinden ölçtüğü verileri, uçuş bilgisayarında navigasyon algoritmasında işlenmek üzere gönderir.

4.5.3.3 Deniz

Deniz ortamında hem tekil hem de sürü kabiliyetindeki insansız sistem teknolojilerinin, farklı hava koşullarında, çeşitli dalga yapılarında, akıntı çeşitlerinde verebileceği tepkileri ölçmek adına deniz ortamının ve İDA araçlarının modellenmesinin simülasyonunun yapılabilmesi önemlidir.

4.5.3.4 Sualtı

Sualtı karakteristiği itibarıyla kara ve hava ortamından çok daha farklıdır. Yeryüzü hakkında bilgi toplamak ya da iletişim kurmak için kullanılan uydu teknolojileri su altı ortamlardan aynı çeşitlilikte ve çözünürlükte bilgi toplamamaktadır. Su içerisinde elektromanyetik dalgaların daha kolay yutulması sebebiyle iletişim, sensör ve haberleşme teknolojileri açısından farklı şekilde değerlendirilmektedir. Su altından bilgi ve istihbarat toplama ya da operasyon gerçekleştirmek için özelleşmiş makinaların kullanılması gerekli olabilmektedir. Büyük ve pahalı cihazlar yerine sürü yaklaşımıyla ucuz ve çok sayıda su altı araçlarıyla ölçüm istihbarat ve operasyonları gerçekleştirmek kolaylık ve maliyet açısından cazip hale gelmiştir.

Su altı sürü teknolojilerinin öneminin artmasıyla su altı ortamına özel durumların modellenmesi de önem kazanmaktadır. Su altı ortamının ve ortamdaki nesnelerin, su altı araçlarının hareketlerinin modellenmesi, iletişim ortamı tanıma ve nesneleri bulma amacıyla kullanılan sonar teknolojilerinin ve akustik sinyallerin su altındaki davranışının modellenmesi, optik sensörlerin suyun altındaki ortama uygun bir şekilde modellenmesi su altı sürü sistemlerinin modellenmesi açısından önemlidir.

4.5.3.5 Uzay

Uzayda klasik anlamda sürü teknolojileri ve sürü robotiğinin örnekleri henüz olmamakla beraber, uydu teknolojilerinin gittiği nokta sürü yaklaşımının daha çok benimsendiği söylenebilir. İstihbarat, keşif, gözetleme ve haberleşme alanlarında uydular çok önemli bir rol oynamaktadır. Farklı yüksekliklerdeki LEO (alçak dünya yörüngesi), MEO (orta dünya yörüngesi), GEO (geostatik yörünge), HEO (yüksek dünya yörüngesi) gibi yörüngelere birçok uydu fırlatılmaktadır. Ucuz uydu teknolojilerinin gelişmesi ve fırlatma maliyetlerinin ciddi oranda azalmasıyla LEO uydularında dramatik bir artış görülmüştür. Sürü yaklaşımına benzer şekilde az sayıda pahalı uydular yerine daha çok sayıda daha ufak uydular kullanmanın avantajlı olduğu birçok durum ortaya çıkmıştır. Bu durum, aynı zamanda uyduların beraber çalışmasının avantajlarını da ortaya koymuştur. Uydu takımıyıldızı kavramı, birbiriyle iş birliği içerisinde çalışan bir uydu kümesini ifade eder. Sürülere benzer bir yaklaşımla bireysel uydulardan çok, bir sistem olarak uydu kümesinin kabiliyetleri önemli hale gelir. Uydular kendileri arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlayabilirler. Birçok özelliğiyle bazı uydu takımıyıldızları da bir uzay sürüsü olarak değerlendirilebilir.

Uydu takımıyıldızlarının ve uzay ortamındaki diğer sürü uygulamalarının modellenmesi için uzay şartlarının ve uzay ortamındaki nesnelerin modellenmesi gerekmektedir. Bu yörünge mekaniğinin modellenmesi, uzay şartlarındaki nesnelerin ve tehlikelerin modellenmesi, atmosfer, güneş patlamaları gibi diğer çevresel etmenlerin bu sistemler üzerindeki etkilerinin modellenmesi gibi birçok konuda modelleme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

4.5.3.6 Siber Uzay

Siber uzayda sürü zekâsının uygulamaları gün geçtikçe daha sık rastlanır olmaktadır. Siber saldırılarda tehditlerin ve yaklaşımların modellenmesi tedbirlerin geliştirilebilmesi için büyük öneme sahiptir.

4.5.3.7 Bilgi ve Enformasyon

Savaşların evrim geçirmesi ile beraber bir ülkenin gücünü belirleyen faktörlerden olan bilgi kontrolü ve bilgi edinme kabiliyeti son zamanlarda çok değerlendirilmiştir. Bilgi erişiminin daha kolay ve bilgi akışının çok daha yoğun olduğu bu dönemde, bilgi akışını kontrol edebilen ve manipüle edebilen unsurlar, bu kabiliyetlere sahip olmayan unsurlara karşı ciddi avantajlara sahiptirler. Ülkeler, kurumlar, şirketler veya devlet dışı aktörler, hedeflerinin farkında olmadan kendi veya başka bir unsurun lehine olacak bir şekilde bilgi akışını manipüle ederek hedeflerinin politik yapısı, ekonomisi ve bunun benzeri yapılarına zarar verebilmektedir. Bu tip çalışmalar kendi lehine propaganda yapmak, yalan haber yayınlamak veya önemli bir etkinliği daha önemsiz olaylar ile saklamak gibi eylemlerden oluşmaktadır.

Eylemlerin başarılı olabilmesi ve hedef unsurun durumu fark etmemesi için bir takım komponentlerin detaylı modellenmesi gerekmektedir. Öncelikle sanal elemanların modellenmesi gerekmektedir. Sürü zekâsında kullanılan elemanlar basit ve çoklu çalışmaya uyum sağlamalıdır. Modellenen sanal elemanın durum analizini temel bir şekilde yapabilmelidir. Yayacağı haberi, internetteki bilgi yoğunluğundan dolayı verimli bir şekilde seçmelidir. Ayrıca yayacağı bilginin sahte haber veya manipülasyon haberinin olduğu anlaşılmaması için aldığı kaynaktaki bilginin yazı tipini değiştirme ve bunun benzeri önlemler alması gerekmektedir.

Modellenmesi gereken diğer konular ise sanal elemanların koordinasyonudur. Sanal elemanlar hedefe ulaşmak için büyük bir kitleye ulaşmak durumundadır. Bu kitlelere ulaşması için haber kanalları, sosyal medya kanalları ve bunun benzeri platformlarda aktif olmaları gerekir. Platformları için de hitap etmek istediği kitleleri belirlemektedir. Bu tarz çalışmaların tamamlanması ile birlikte sanal elemanlar, aralarındaki koordinasyonlar sağlanarak eylemlerini gerçekleştirmektedir.

4.5.3.8 Diğer Alanlar

Sürü istihbaratı ve dağıtık istihbarat, grup aklı, ağ merkezli harp ve sosyal alanlarda da sürü zekâsına dair çalışmalar uygulanabilmektedir.

4.5.4 Sürü Unsurları İçin Matematik Modellerin Oluşturulması

Simülasyonlar ve simülasyon ortamlarındaki unsurların modelleme yaklaşımları farklı bakış açıları ile çok farklı şekilde kategorilere ayrılabilir. Fiziksel modelleme detayı açısından bakıldığında modeller, matematiksel modeller ve fiziksel modeller olarak ikiye ayrılmaktadır. Matematiksel modeller, fiziksel etkileşimlerin parametrelerle basitleştirildiği modellerdir. Fizik modeller ise fiziksel etkileşimlerin ayrıntılı şekilde hesaplandığı detaylı modellerdir.

4.5.4.1 Basitleştirilmiş hareket modeli

Basitleştirilmiş hareket modelleri (matematiksel modeller), bir unsurun fiziksel hareket ve etkileşimlerinin matematiksel değişkenler, denklemler ve prosedürler ile oluşturulmuş parametrik modelleridir. Örneğin bir uçağın veya bir geminin dönüşünü, hava veya suyun akışı ile oluşan kuvvetlerle detaylı fizik denklemleri kullanarak modellemek yerine bir *Hız / Dönüş Çapı* grafiği ile modellersek burada basitleştirilmiş bir model kullanmış oluruz.

4.5.4.2 Basitleştirilmiş Sensör ve İletişim Modelleri

Basitleştirilmiş sensör ve iletişim modelleri, cihazların basit ve detaysız değerlerle modellendiği parametrik modellerdir. Örneğin bir kameranın veya insan gözünün görüşü, bir iletişim cihazının kabiliyetleri, menzil ve açı gibi az sayıda detaysız parametreyle modelleniyorsa bu basitleştirilmiş bir modeldir.

4.5.4.3 Basitleştirilmiş Davranış Modelleri

Basitleştirilmiş davranış modelleri, uzun yıllardır kullanılan geleneksel modelleme ve simülasyon yaklaşımıdır. Geleneksel model ve simülasyonlar, bir grubun karakteristiklerinin bir arada ele alınarak ortalama değerlerler ile modellendiği simülasyonlardır. Bu yaklaşım, söz konusu ortalama karakteristiklerdeki değişimleri bir grup şeklinde ele alarak benzetimini yapar ve grubun içyapısı ve bireylerin kendine has karakteristikleriyle ilgilenmez.

4.5.4.4 Detaylı Modeller

Detaylı hareket modelleri (fiziksel modeller), bir unsurun fiziksel hareket ve etkileşimlerinin fiziksel gerçekliğe uygun detaylı 3B dinamik denklemler ve parçalar arası ilişkilerle oluşturulduğu; çarpma, çekme, itme, patlama gibi etkilerin güç hesaplamalarıyla işletildiği modellerdir. Örneğin bir uçağın veya bir geminin dönüşün manevrası, havanın ve suyun akışı, direnci, kaldırma kuvveti gibi etkenler hesaba katılarak detaylı fizik denklemler ile modellenirse bu detaylı bir modeldir.

4.5.4.5 Detaylı Sensör ve İletişim Modelleri

Detaylı sensör ve iletişim modelleri, cihazların ileri düzey hesaplamalarının, ortam ve hedef şartlarına bağlı şekilde ayrıntılı şekilde yapıldığı karmaşık modellerdir.

4.5.4.6 Etmen Tabanlı Modeller (Agent Based Simulation)

Etmen tabanlı modeller (Agent-Based Models), grup dinamiklerinin detaylı incelenmesinde yararlanılan detaylı modellerdir. Geleneksel simülasyonlardan farkı, benzetimi yapılan varlıkların tümünü etmen tabanlı ve bağımsız bireyler şeklinde modellemesidir. Bireylerin kendine özgü davranışlarını detaylı şekilde modellemeye yönelir. Dolayısıyla, bu bireylerin gruplanarak ortalama karakteristiklerle modellenmesinin tam tersi bir yaklaşımdır. Etmen tabanlı davranış modelleri benzetimi yapılmış gerçekliğin yapısının korunmasını destekler. Etmen tabanlı modeller sayesinde;

- Dağıtık kontrol ve ayrık makinalarda paralel hesaplama yapabilme,
- Pro-aktif davranış benzetimi yapabilme,
- Simülasyon çalışması esnasında varlık ekleme veya silebilme,
- Bir simülasyon varlığını kontrol etmen için yapay zekâlı bir etmen veya gerçek bir insan arasında kolaylıkla geçiş yapabilme,
- Grup davranışlarının ve sinerjisinin benzetimini yapabilme,

- Farklı davranışlar sergileyen çok sayıda bireyin bir arada olduğu durumların benzetimini yapabilme

avantajları sağlanmaktadır.

4.5.5 Simülasyon Ortamının Oluşturulması

Simülasyon ortamının oluşturulması kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibi gruplanabilir.

- Modelleme için kullanıcı arayüzleri (Tek kullanıcı)
- Modelleme için kullanıcı arayüzleri (Çok kullanıcı)
- Ara katman yazılımları
 - Simülasyon bileşenlerinin birbirleriyle etkileşimi
 - Simülasyon dışı sistemlerle etkileşimi
 - Dağıtık simülasyon altyapısı
- Simülasyonların raporlanması ve analizi

4.5.6 Sürü Sistemler için Benzetim Altyapısı

Sürü sistemler için benzetim altyapısı donanım ve sistem, yazılım ve benzetim sonrasındaki değerlendirme olarak üç farklı başlık altında incelenebilir.

4.5.6.1 Donanım / Sistem

Sürü sistemler için benzetime dair gereksinimler hem çeşitlilik hem de detay olarak artma eğilimindedir. Daha çok nesnenin ve olayın daha büyük ortamlarda daha yüksek hassasiyette benzetimi yapılması gereksinimi benzetim teknolojileri için gereken hesaplama gücünü de katlanarak arttırmaktadır. Mikroişlemci alanındaki gelişmeler daha yüksek hesaplama güçlerine ulaşmakta önemli rol oynamaktadır. Yüksek hesaplama gücü gereksinimlerini karşılamak amacıyla mikroişlemci üreticileri transistör yoğunluğunu arttırmanın yanında bilimsel hesaplamalar belirli matematiksel işlemler yapmaya uygun işlemciler ve mimariler tasarlamaktadır. Yüksek başarılı hesaplama konusunda son yıllarda grafik kartları da önemli bir yer tutmaktadır. Oyun teknolojileri konusundaki gelişmelere de paralel olarak fizik ve grafiksel işlemlerde önemli bir avantaj sağlayabilmektedirler.

Fakat hesaplama donanımlarındaki gelişmeler bile tek başına bu alanda ortaya çıkacak hesaplama ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. Bunun sebepleri arasında çok sayıda işlem birimini verimli şekilde beraber kullanmanın ve ölçeklemenin zorlukları ve böyle sistemleri kurmanın maliyetli olması vardır. Benzetim amacıyla yüksek hesaplama kabiliyetine sahip sistemler kurulsa bile donanım ve işletme maliyetleri çok yüksek olabilmektedir. Donanım sistemleri kurulduktan sonra her daim bu sistemlerden fayda sağlanamıyor olması da bir verimsizliği beraberinde getirebilir.

Bu gibi durumlar diğer alanlarda olduğu gibi benzetim alanında da standart donanım kullanımı yerini bulut sistemler ya da hesaplama merkezlerine bırakmaya başlamıştır. Kurulan sistemler büyüdükçe, birim donanıma düşen işletme maliyetinin azalması bulut sistemleri maliyet açısından bir alternatif haline getirmektedir. Bulut sistemlere bağlı sanallaştırma, konteyner ve

orquestrasyon gibi yazılım teknolojilerinin de gelişmesi bu sistemleri kullanmayı ve kurmayı cazip bir hale getirmektedir. Bu tarz sistemler, işlem gücünün ihtiyaç halinde kullanılması ve dağıtık bir şekilde yapılandırılabilmesi konusunda avantajlar sağlayabilirler.

4.5.6.2 Yazılım

- Sabit sürü zekâsı algoritmaları için yazılım altyapısı
- Öğrenen sürü zekâsı algoritmaları için yazılım altyapısı
- Öğrenen taktik unsurlar (yapay zekâya sahip taktik unsurlar)
- Pekiştirmeli öğrenme altyapısı

4.5.6.3 Benzetim Sonrası Değerlendirme

Yapılan çalışmalar sonrasında oluşturulan modellerin gerçek hayattaki eşlenikleriyle ne kadar örtüştüğü hesaplanmaktadır.

4.5.7 Otonom Teknolojiler için Kullanılabilecek Simülasyon Ortamları

Otonom sistemlerin gerçek ortamda güvenli olduğunu kanıtlamak için milyonlarca kilometre uzunlukta testlerin yapılması gerekmektedir. Gerçek sistemlerle bu seviyede testlerin yapılması uzun yıllar sürebilir. Bu süreci hızlandırmak için robotik sistem ve otonom araç geliştiriciler, bu sistemlerin hızlıca birçok cihazda, farklı özellikler üzerinden denenmesini sağlayan simülatörler geliştirmişlerdir. Bunlardan bazıları da açık kaynak kodludur. Aşağıdaki bölümlerde bu simülatörlerle ilgili bilgilere yer verilmiştir.

4.5.7.1 GAZEBO Simülatörü

Robotik simülasyon robotik sistemler geliştirilmesi sürecinin en önemli parçalarından biridir. Kapsamlı simülasyonlar algoritmaların testlerini hızlandırmakla beraber yapay zekâ sistemlerinin gerçekçi test sahneleriyle ve olasılıklarla test edilmesini sağlar. Bu özellikler sayesinde robotik ve otonom sistemlerin geliştirilme süreci hızlandırılabilir. GAZEBO simülatörü [134] geliştiricilere sürü ve tekil hava ve kara araçlarını karmaşık, kapalı ve açık ortamlarda test etme imkânı sağlamaktadır. Bununla birlikte araç sayısı arttıkça simülasyon ortamında yavaşlama oluşmaktadır ve sistemin dağıtık ağ altyapısına uyarlanması gerekmektedir. Sahneleme işleminde açık kaynak kodlu grafik motoru OGRE'yi kullanmaktadır. Sahnelemede en iyi performansı NVIDIA GPU'lar vermektedir. Simülatör, gelişmiş fizik, yüksek çözünürlüklü grafikler ve rahat kullanım sağlasa da sonraki paragraflarda bahsedilen simülatörlerden bazı özelliklerde, özellikle grafik kalitesi ve sensör desteği olarak daha düşük kalmaktadır.

4.5.7.2 V-REP (CoppeliaSim)

V-REP [135] yeni adı ile CoppeliaSim ticari bir uygulama olup sürü simülasyonları yapılabilmektedir. İçerdiği fonksiyonlar, özellikler, kütüphaneler ve özel API'leriyle birlikte piyasadaki çoğu simülatörden çok daha güçlü bir deney ortamı sağlamaktadır. Dağıtık kontrol mimarisine sahip olan CoppeliaSim'de her bir model/obje bağımsız olarak gömülü bir yazılım, istemci, ROS veya BlueZero düğümü ile kontrol edilebilmektedir. Denetleyiciler C/C++, Python, Java, Lua, Matlab - Octave gibi dillerde yazılabilmektedir. Simülatörün kendi

içerisinde fiziksel robotları da mevcuttur. E-puck, hexapod, Nao gibi robotlar simülasyonun içinde hazır olarak bulunmaktadır. V-REP simülasyon robot simülasyonunun yanı sıra robot kol simülasyonu da yapabilmektedir. Kuka, Jabo gibi robot kollarını hazır olarak sunmaktadır. 3D tasarım yapılmasına olanak sağlamaktadır. Çok çeşitli sensör kümesine sahip olan uygulama, Proximity, Vision, Force gibi sensörleri de içerisinde barındırmaktadır.

4.5.7.3 ARGoS

ARGoS [136], büyük ölçekli robot sürülerini simüle etmek için tasarlanmış fizik tabanlı bir simulatördür. ARGoS'un ana tasarım odağı, büyük heterojen robot sürülerinin gerçek zamanlı simülasyonudur. Mevcut robot simülatörleri, genişletilebilirliklerine ve robot modellerinin doğruluğuna sınırlamalar getirerek ölçeklenebilirlik elde etmektedir. Buna karşılık, ARGoS'ta, kullanıcının hem istenilen özellikleri kolayca eklemesine hem de deney için ihtiyaç duyulan yerlerde hesaplama kaynaklarını tahsis etmesine olanak tanıyan derinlemesine modüler bir yaklaşım vardır. ARGoS'un önemli bir özelliği de, farklı türlerde birden çok fizik motorunun kullanılması ve bunları ortamın farklı bölümlerine atama imkânıdır. Kıyaslama sonuçları, ARGoS'un yaklaşık 10.000 basit tekerlekli robotu gerçek zamana göre % 40 daha hızlı simüle edebileceğini göstermektedir. ARGoS'un ana özellikleri şunlardır:

- Çok iş parçacıklı ve derin modüler mimari, eşdeğer özelliklere sahip herhangi bir simulatörden daha esnek;
- Aynı anda birden fazla fizik motorunu çalıştırma imkânı;
- Bölgedeki fiziksel alanı bölme ve farklı fizik motorlarına farklı bölgeler atama imkânı.

ARGoS, MIT lisansı koşulları altında piyasaya sürülmüştür.

4.5.7.4 Diğer Simülatörler

Bu kısımda sürü simülatörleri dışında otonom kara araçlarını modellemek için kullanılan yazılımlara yer verilmiştir.

4.5.7.4.1 CARLA Simülatörü

CARLA [137], Intel şirketi tarafından otonom araç sistemlerinin geliştirilmesi, onaylanması ve eğitilmesi için tasarlanmış açık kaynak kodlu bir projedir. Açık kaynak kodu ve protokolleri yanı sıra CARLA, açık kaynaklı birçok görsel modeli geliştiricilerin kullanımına sunmaktadır. CARLA daha çok kara araçları için kurgulanmış bir simulatördür. Açık kaynaklı görsel modellere otonom sistemler için kullanılabilecek arabalar, binalar, şehir yapıları ve birçok başka öğeler dâhildir.

CARLA simülatörü otonom sistemler için önemli olan değiştirilebilir algılayıcı yapıları, kontrol edilebilir arazi koşulları, kontrol edilebilen oyuncu dışı statik ve dinamik karakterler ve birçok farklı önemli bileşeni kullanıcılara sunmaktadır. Bunların yanı sıra yeni haritaların ve algılayıcıların eklenebilmesi için de birçok aracı geliştiricilere ücretsiz olarak sunmaktadır.

4.5.7.4.2 LGSVL Simülatörü

LGSVL [138], LG Electronics America Ar-Ge Merkezi bünyesinde çalışmalar yürüten Gelişmiş Platform Laboratuvarı tarafından geliştirilmektedir. LGSVL, otonom araç yazılım sistemlerinin geliştirilmesini sağlayan ve test prosedürlerini kolaylaştıran açık kaynaklı bir simülatör projesidir. LGSVL, test prosedürlerini hızlandırmanın yanı sıra otonom araç sistemleri ve robotik sistemler için onaylama işlemlerinde de önemli bir kullanım alanına sahiptir. LGSVL sayesinde geliştiriciler, kolaylıkla milyonlarca kilometre sürüş deneyiminin ve değişik olasılıkların sanal ortamda benzerini yapmak, geliştirme ve entegrasyon süresini hızlandırmak gibi büyük avantajlar elde etmektedirler. Simülatör, LG Electronics America'nın Github adresinde [139] aktif geliştirilme halindedir. CARLA gibi LGSVL de geliştiricilere otonom sistemlerin geliştirilmesini hızlandırmak, test etmek ve algoritmaların onaylama testlerini yapmak için birçok araç ve görsel yapılar sunmaktadır. Bu görsel yapılara simülasyonun gerçekçi olmasını sağlayan farklı araba modelleri, şehir ortamları, hava koşulları ve diğer statik ve dinamik bileşenler dâhildir. LGSVL, algoritmaların hızlı bir şekilde gerçek simülasyon ortamında denenebilmesi amacıyla, dünyanın farklı yerlerinde gerçek zamanlı bulunan sokak ve şehir yapılarının simülasyon ortamı için kullanılabilir versiyonunu sunmakla beraber, kullanıcılara kendilerinin de arazi ve şehir ortamını hızlıca yaratabilmesi için birçok araç sunmaktadır. Bunların yanı sıra, otonom araç sistemleri için gerekli olan ve en önemli işlemleri sağlayan algılayıcı yapılarının da neredeyse tamamını kullanıcılara sunmaktadır. Algılayıcılardan alınan veriler kolayca ROS altyapısına *topic* diye isimlendirilen belli kanallar sayesinde UDP veya TCP paketleri üzerinden kolayca aktarılabilir. Aynı şekilde, bazı algılayıcılardan geri besleme verileri kolayca LGSVL tarafına aktarılıp, ROS tarafında geliştirilmiş olan algoritmaların test ve onaylanma yapılmasında önemli bir iş yükü azaltışıyla da geliştiricilere yardımcı olmaktadır.

4.5.7.5 Simülatörlerin (Sürü Robotik) Karşılaştırılması

Sürü zekâsı geliştirme özelinde kullanılabilecek simülatörlerin karşılaştırılması Tablo 10'da verilmiştir.

Tablo 10: Simülörlerin (sürü robotik) karşılaştırılması

Simülör Özellik	V-REP	Gazebo	ARGoS
İşletim Sistemleri	Windows, Linux, MacOS	Windows, Linux, MacOS	Linux, MacOS
Fizik Motoru	Bullet, ODE, Vortex, Newton	Bullet, ODE, Simbody, DART	2D/3D Fizik Motorları (Nokta Kütle Modeli)
Mesh Manipulasyonu	Var	Yok	Yok
Robot Tipleri	İki pedallı, hexapod, tekerlekli kara araçları, hava araçları, yılan-benzeri robotlar	Genellikle tekerlekli kara ve hava araçları	E-puck, eyebot, Kilobot, marXbot
Programlama Arayüzleri (Script)	C++, Lua	C++, XML (SDF)	C++, Lua, XML
Programlama Arayüzleri (Uzaktan)	ROS, C++, Java, Python, Matlab, BlueZoro	ROS, C++, Java, Python, Matlab, BlueZoro	Yok
Lisans	Ticari	GPL/Açık Kaynak Kodlu	GPL/Açık Kaynak Kodlu
Hız	Orta	Orta	Yüksek

5 TÜRKİYE'DEKİ VE DÜNYADAKİ MEVCUT TEKNOLOJİLER

Robotik sistemlerin ve sürü zekâsına sahip sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin geliştirilmesine yönelik kritik teknolojilere yatırım yapılması kritik önem arz etmektedir. Bu teknolojilerin hem kullanıcısı hem de geliştiricisi olan ABD ve Çin gibi ilgili alanlardaki kabiliyetleri ile ön plana çıkan ülkeler tarafından da bu durum belirtilmiştir. 2017 yılı Mart ayında *The U.S. Army Robotic and Autonomous Systems Strategy (Birleşik Devletler Ordusu – Robotik ve Otonom Sistemleri Stratejisi)* adıyla bir rapor yayınlamıştır [140]. Raporda bu sistemlerin geliştirilmesinin ne denli kıymetli olduğu, söz konusu teknolojiyle yapılacak bir saldırıya ancak yine bu teknolojilere hâkim ülkeler tarafından karşılık verilebileceği ve dünya ülkelerinin bu çalışmalara ne kadar kaynak ayırdığıyla ilgili açıklamalar bulunmaktadır.

Bu bölümün ilerleyen başlıkları altında dünya üzerinde sürü zekâsına sahip olarak geliştirilen sistemler ve sistemlerin özellikleri ve OÇG'ler tarafından sunulan ve ilgili OÇG'nin özelleştiği alana özgü teknolojiler hakkında kısa bilgiler verilecektir.

5.1 Dünya'da Sürü Zekâsına Sahip Olarak Geliştirilen Projeler

Farklı ülkelerin sürü zekâsına sahip sistemler üstüne birçok araştırma yaptığı ve proje yürüttüğü bilinmektedir. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında yapılan araştırmalar ve yürütülen projelere dair kısa bilgiler bulunmaktadır.

5.1.1 PERDIX

Belirtilen raporda geçen stratejiler kapsamında, ABD tarafından tasarımı yapılan *Perdix* insansız hava araçlarından oluşan 103 adetlik bir sürü *F/A-18 Super Hornet* savaş uçaklarından bırakılmıştır [141]. Bu araçların, başarılı bir şekilde sürü halinde belirtilen hedef noktaya ulaşabildikleri, istenilen dizilimleri sağlayabildikleri ve hatta dinamik rotaları takip edebildikleri, 2016 yılı Ekim ayında gösterilmiştir. Perdix İHA'ların F/A-18'lerden bırakılma ve sürü davranışı görüntüsü Şekil 32'de gösterilmiştir.



Şekil 32: Perdix İHA'ların F/A-18'lerden bırakılma ve sürü davranışı görüntüsü

5.1.2 LOCUST

ABD ordusunda kullanılmak üzere tasarlanan ve üretimi yapılan *LOCUST – Low Cost UAV Swarming Technology (Düşük Maliyetli İnsansız Hava Aracı Sürü Teknolojisi)*, bu alanda ordu isteklerini karşılamak üzere çalışmalar yürüten birden fazla yüklenicinin dâhil olduğu bir projedir [142]. *Perdix* sisteminin muharip jetlerden yüksek hızlarda ve yüksek sürü elemanı miktarlarıyla bırakılmasının aksine *LOCUST* sistemi, podta muhafaza edilen ve lançerden fırlatılan daha az sayıda sürü elemanı ile çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. *LOCUST* sistemi tasarımında ihtiva ettiği katlanabilir kanatlar aracılığıyla podlarda muhafaza edilmektedir. *LOCUST* hava aracının fırlatılma anı (solda), ve kanatlarının açılma anı (sağda) Şekil 33'te görülmektedir.



Şekil 33: LOCUST hava aracına ait poddan fırlatılma ve katlanabilir kanatların açılma anı.

5.1.3 GREMLİN İHA

ABD'de DARPA - *Defense Advanced Research Projects Agency (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı)* tarafından Gremlin İHA sisteminin tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmektedir. Gremlin İHA sistemi kapsamında *Perdix* sistemi gibi muharip jetlerden çok miktarda bırakılır. Bu ana ait fotoğraflar Şekil 34'te gösterilmektedir. Bırakılan İHA'lar sürü davranışı göstererek hareket etmekte ve buna ek olarak havada yakıt ikmali ve görev yenileme kabiliyetlerine de sahip olmaktadır [143] [144].



Şekil 34: Gremlin İHA sistemi bırakılma anına ait tasarı görselleri

5.1.4 CETC Sürü İHA (Çin)

Çin menşei ve devlet kaynaklı *CETC – China Electronics Technology Group Corporation* (Çin Elektronik Teknoloji Grup Şirketi) tarafından 2016 yılında tanıtılan sistemde, 67 adet İHA'nın koordineli bir şekilde sürü davranışı sergilediği, belirtilen hedef takibi görevlerini icra edebildiği ve benzetim teknolojileri yardımıyla muhtelif askeri uygulamalarda kullanılabileceği gösterilmiştir. 2017 yılında aynı test 119 adet İHA'yla tekrar edilmiştir. Bahsi geçen uygulamalarda saldırı ve tahribat odaklı senaryoların gösterimleri yapılmasa da bu tip kabiliyetlerin ön plana çıkarıldığı gösterilmektedir.

5.1.5 İttifak Yer Gözetleme Sistemi - AGS (NATO)

NATO, komutanlara sahadaki durumun kapsamlı bir resmini verecek olan İttifak Yer Gözetleme (AGS) sistemini kurmuştur. 15 müttefikten oluşan bir grup, beş adet NATO RQ-4D uzaktan kumandalı uçaktan ve ilgili Avrupa kaynaklı yer komuta ve kontrol istasyonlarından oluşan AGS sistemi, tüm NATO Müttefikleri adına çalıştırılacak ve koruma sağlayacaktır. AGS NATO RQ-4D uçağı, ABD Hava Kuvvetleri Block 40 Global Hawk model ürünü temel almaktadır. NATO'ya son teknoloji ISR yeteneği sağlamak için benzersiz bir şekilde NATO gereksinimlerine uyulanmıştır.

5.1.6 OFFSET (DARPA)

DARPA'nın OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) programı, karmaşık kentsel ortamlarda çeşitli görevleri yerine getirmek için 250 insansız uçak sistemi ve/veya insansız yer sistemlerinden (Unmanned Ground Systems (UGS)) oluşan sürüleri kullanan gelecekteki küçük birim piyade kuvvetlerinin kullanılacağı bir senaryo üstüne çalışmaktadır. Çalışma sürü özerkliği ve insan-sürü takımlaşmasıyla ekip oluşturmada ortaya çıkan teknolojilerden yararlanmakta ve bunları birleştirmektedir. Bu sayede program kapsamında teknolojiye çığır açan gelişmelerin hızlı bir şekilde tamamlanması ve kullanılması amaçlanmaktadır.

5.1.7 CREATE (DARPA)

ABD askeri araştırmacıları merkezi iletişim ve kontrolün yokluğunda beklenmedik görevlere tepki verebilecek ve bu tepkilerden öğrenebilecek farklı yapay zekâları özerk bir şekilde bir araya getirmenin yeni yollarını bulmak için endüstriyle beraber çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda, ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) yetkilileri, Otonom Takım Oluşturma için Bağlam Akıl Yürütme (Context Reasoning for Autonomous Teaming (CREATE)) için Kasım 2019'da (DARPA-PA-19-03-01) bir yapay zekâ keşfi (AIE) projesi yayınlamıştır.

CREATE, merkezi koordinasyon için sınırlı fırsat olduğunda, fiziksel olarak dağıtılmış askeri otonom makine gruplarının otonom ekip oluşturmaları için yeni yaklaşımları araştıracaktır. Ölçeklenebilir boyuttaki makine takımlarının kendiliğinden oluşturulması konusunda yapay zekânın faydalarını keşfetmek ve bozulmuş iletişim koşullarında eşzamanlı ve planlanmamış birçok görev hedefini takip etmek amacıyla özerk yapay zekâların teorik temellerinin geliştirilmesi projenin temel amacıdır. Projede İHA'lar, insansız su altı araçları, gözetimsiz yer

sensörleri, uydular ve benzer sistemler gibi boyut, ağırlık ve güçle kısıtlanmış sistemler arasında ekip oluşturulmaya çalışılacaktır.

5.1.8 ABD Yapay Zekâ Ulusal Güvenlik Komisyonu

ABD Kongresi tarafından ulusal güvenlik ve savunma amaçlı yapay zekânın gelişimini ilerletmenin yollarını araştırmakla görevlendirilen Yapay Zekâ Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan çok beklenen bir ara rapor 4 Kasım 2019'da yayınlanmıştır. Askeri ve havacılık elektroniği kapsamında ilk raporunu Temmuz 2019'da ABD Kongre'sine yayınlayan komisyon, yapay zekâ konusunda ABD'nin avantajlarını korumak için beş temel hedef belirlemiştir:

- Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmak
- Teknolojiyi ulusal güvenlik amaçlarıyla uygulamak
- Yapay zekâ konusunda uzman kişileri eğitmek ve işe almak
- ABD teknolojisinin avantajlarını korumak ve geliştirmek
- Yapay zekâ konularında küresel işbirliğini düzenlemek

Raporda ana hatları verilen beş yol gösterici ilke, nihai tavsiyelerini ortaya koyacağı bir sonraki analitik aşamasına doğru ilerlerken komisyonu yönlendirecektir. Grubun nihai raporu Mart 2021'de yayınlanacaktır.

5.1.9 FCAS (Future Combat Air System)

Geleceğin Savaş Hava Sistemi, savunma ve güvenlik alanında gelecekteki Avrupa özerkliğini ve egemenliğini sağlamak amacıyla kilit bir araç olarak düşünülmektedir. Avrupa'nın sadece savunma sektöründe değil, sivil dünyaya da önemli sızıntılara karşı bir endüstri ve teknoloji etkin noktası olarak güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

2018'de Alman ve Fransız Savunma Bakanları tarafından gereksinimler tartışılmış ve *Yüksek Düzeyli Ortak Operasyonel Gereksinimler Belgesi (HLCORD)* imzalanmıştır. Buna paralel olarak, Airbus ve Dassault Aviation, bu iddialı projeye ortaklaşa liderlik etmek için geniş kapsamlı bir uluslararası endüstri işbirliği üzerinde anlaşmıştır. Ayrıca Dassault Aviation Yeni Nesil Avcı uçağının (NGF) geliştirilmesine öncülük etmiştir. Airbus'ın sorumlulukları ana ortak olarak

- Ana MBDA
- Thales
- Sistem-sistem / hava savaş bulutu
- Uzak taşıyıcılar şeklinde belirlenmiştir.

5.1.10 HART – Heterogeneous Airborne Reconnaissance Team (DARPA)

Proje kapsamında iş birliği yapan insansız hava araçlarından oluşan bir ağı keşif amaçlı olarak operatör tarafından belirlenen bir alanın kapsanmasını başarı ile gerçekleştirmiş ve operatör başka bir alanı belirlediğinde otonom birimler arasındaki bağlantı kopmadan bu alan yeniden başarı ile kapsanmıştır.

5.1.11 SU-57 ve SU-35 Heterojen Sürüleri

Rusya SU-57 jetinin yönetiminde SU-35 avcı uçaklarını sürü halinde kullanmayı başarmıştır. Deney olarak gerçekleştirilen kullanım, gerçek savaş koşulları oluşturularak test edilmiştir. Deney avcı uçaklarının arasında sürekli bir iletişim ve bilgi alışverişi olması sağlanmıştır. Ayrıca her bir uçaktan gelen veriler otomatik olarak işlenerek savaş düzeninde kullanılmıştır. Bu nedenlerden dolayı deneyde ortaya çıkan sistem heterojen bir sürü olarak adlandırılabilir. ABD’de de benzer sistemlerin kullanılmış olsa da Rusya’nın geliştirdiği sistemde şimdiye kadar hiç bir silahlı kuvvetin veya ordunun farklı türleri ve kolları kapsayacak şekilde tek bir veri formatı oluşturamaması sorunu ilk kez aşılmıştır.

5.1.12 FLOCK-93 İHA Sürüsü

Rusya’nın geliştirdiği FLOCK-93 isimli İHA sürüsü grup hedefleri ve araç konvoylarını etkisiz hale getirilirken kullanılabilecek bir sistem olarak ön plana çıkmaktadır. Rusya bu sistemin 100’den fazla ve faydalı yük olarak bomba taşıyabilen bir İHA sürüsü olarak tanımlamıştır. FLOCK-93’teki her bir İHA 2.5 kilogramdır ve dikey iniş ve kalkış yeteneğine sahiptir. Ayrıca bir FLOCK-93 sürüsü 1000’den fazla İHA’dan oluşmaktadır.

5.1.13 Diğer Rus Sürü İHA Projeleri

Rusya küçük ve az maliyetli birçok İHA üretip, düşman hedeflerini sürü İHA’larla yok etmeyi planlamaktadır. Bu proje kapsamında 1 kilogram faydalı yük taşıyabilecek İHA’ların üretilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu faydalı yükün boyunun el bombası kadar olması beklenmektedir. Bu faydalı yükler çok ufak olarak gözükse bile çok uzun mesafelere taşınabilmekte ve hedeflerin üzerine hassas bir güdümlle yönlendirilebilmektedir. Gelecekteyse bu İHA’ların 20 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabileceği öngörülmektedir.

5.1.14 Dans Eden İHA Sistemleri

2016 yılında Intel firması 100 adet İHA’yı eş zamanlı hareket ettirerek bir dans gösterisi sunmuştur. 2018 yılında Çin menşeli İHA şirketi Etang Egret, Intel’in gösterisindeki İHA sayısını artırarak, 1374 adet İHA’yı eş zamanlı ve uyumlu bir şekilde dans ettirmiş ve dünya rekorunu kırmıştır. Bu gösterim sırasında İHA’lar havada 3 boyutlu kareografiler oluşturmuştur. Gösterim, görsel amaçla planlanmış gibi gösterilmiş olmasına rağmen, gösterimdeki İHA sürüsünün Çin savunma sanayiinde kullanılmak üzere de modifiye edilebileceği düşünülmektedir.

5.1.15 Diğer Çin Sürü İHA Projeleri

2017 yılında Guangzhou Airshow’da 1000 adet İHA’dan oluşan bir sürü sistemi otonom olarak hareket etmiştir. Bu sistemin dağıtık olarak faydalı yükler yüklenmiş vaziyette de görev yapabileceği öngörülmektedir.

1000 adet İHA’nın gösterisinden sonra 2018 yılında 1108 adet İHA uçurulmuştur. Son olarak 1374 adet İHA uçurularak kavak ağacı çiçeği ve gemi gibi nesneler çizilmiştir.

2019 yılında küçük helikopterlerden oluşan İHA sistemleriyle havan mühimmatları, el bombaları ve makineli tüfekler faydalı yük olarak taşınmıştır. Akıllı sürü taarruz teknolojisinde

en az 10 insansız helikopter İHA aynı anda kullanılması planlanmaktadır. Sürü halinde hareket eden İHA'lar birbirlerine çarpmadan yönlendirildikleri hedefe gidebilecek şekilde tasarlanması hedeflenmektedir. Ayrıca gelecekte küçük İHA sürüleriyle karıştırma yapabilen ve düşman karıştırmasını engelleyebilen bir sistem olacak şekilde tasarlanması da planlanmaktadır.

5.1.16 DRONEBOT

Drone ve robot kelimelerinin birleşiminden oluşan DRONEBOT teknolojisi, suikast saldırıları düzenleyebilen ve bu tarz saldırılara önleyici saldırılar yapabilen bir sistemdir. Güney Kore'nin tasarladığı bu İHA sistemi üzerinde patlayıcı, kimyasal ve biyolojik silahların bulunabileceği 1000'den fazla İHA olacağı açıklanmıştır. Bu sistemin düzenlediği bir operasyon ve İHA'ların gösterimi Şekil 35'te mevcuttur.



Şekil 35: Dronebot sistemine ait İHA sürüsü

5.1.17 Project Mosquito

Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri F-35 ve Euro Fighter Typhoon gibi uçaklarla görev yapabilecek yeteneklere sahip bir İHA sürüsü geliştirmeyi planlamaktadır. Bu İHA sürülerinin sayesinde savaş pilotlarının daha güvenli ve emniyetli bir şekilde hedefleri etkisiz hale getirmeleri amaçlanmaktadır. Project Mosquito (Sivrisinek Projesi) olarak adlandırılan projede 20 küçük İHA'ya kadar birey içeren sürünün otonom olarak tek operatör tarafından yönetilmesi planlanmaktadır. Projenin 2022'den önce tamamlanması ve kullanılmaya başlanması hedeflenmektedir.

5.1.18 ABD İnsansız Su Üstü Araçları

Office of Naval Research'ın (ONR) desteklemekte [145] olduğu bir sürü platformu ise insansız su üstü araçlardır (İSA). Spatial Integrated Systems firmasının ana entegratör rolü oynadığı bu çalışmada bir takım İSA'nın beraber ve koordineli hareketi ile çeşitli görevleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır. 13 Ekim 2014 tarihinde ONR'nin yayınladığı bir videodaki Virginia'daki

James Gölü'nde çalışan İSA'lar, yapılan çalışmaların ilk demosu olma niteliğini taşımaktadır. Videoda 5 İSA'nın düşman olarak nitelendirilen bir geminin etrafını sarmakta olduğu görülmektedir. Bir İSA sürüsünün demosu Şekil 36'da gösterilmektedir.

Projenin bir sonraki hedefi 8 adet İSA'nın iki çeşit gemiden oluşan bir heterojen sürü ile bir limanın korunma görevinin yerine getirilmesi olarak belirlenmiştir. İSA sistemindeki gemilerin, düşman gemilere müdahalesi uyarıcı komponentler dışında üstüne entegre edilebilen silah sistemleriyle de yapılabilmektedir. Spatial Integrated Systems internet sitesinde bu görev için sürüden beklenen kabiliyetleri şu şekilde sıralanmaktadır.

- Dört İSA aracını uzaktan kontrol etme özelliği olmadan kullanabilme
- Dörtlü İSA takımlarının aynı alanda beraber çalışması
- Bir adet İSA radarları sayesinde algıladığı düşman gemisinin diğer gemiler ile paylaşımı
- Algılanan geminin düşman veya dost olduğu kararına varılması
- Düşman geminin bölgeden uzaklaştırılması
- İSA'ların düşman gemisinin uzaklaşması üzerine geri çekilmesi ve devriye gezme davranışına geri dönmesi



Şekil 36: İSA sürü demosu

5.1.19 Loyal Wingman

Loyal Wingman projesi [146] Avustralya hükümetinin 40 milyon dolarlık finansal desteği ile yürütülen, savaş uçaklarının korunması ve görevlerinde destek olabilecek gizlilik teknolojileri ile donatılmakta olan bir İHA sistemidir. Bir sürü projesi olarak tanıtılmamasına rağmen, Boeing tarafından Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile birlikte geliştirilen Loyal Wingman İHA'sı görevlerde çoklu sayılarda kullanılabilmesi tanıtılan kabiliyetlerden bir tanesidir.

Loyal Wingman İHA sistemi, korumakta olan savaş uçağı tarafından yönlendirilmektedir ve uçak ile beraber yapay zekâ algoritmaları ile birlikte takım görevleri yerine getirmek amaçlanmaktadır. 3 prototipinin mevcut olduğu bu İHA sistemi 18 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanmıştır ve ilk uçuşunu 2020 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Yapay zekâ algoritmalarıyla beraber İHA sistemlerinde entegre olmuş sensör paketleriyle veri toplama ve erken algılama kabiliyetlerine sahiptir. İHA'nın bir diğer özelliği ise taşıdığı faydalı yükün modüler olması ve görev öncesi değiştirilebilir olmasıdır. Şekil 37'de Boeing firmasının tasarladığı Loyal Wingman İHA'nın prototipi görülmektedir.



Şekil 37: Boeing Loyal Wingman İHA Prototipi

5.1.20 ALFA-S

Hindustan Aeronautics Ltd. ve NewSpace Araştırma ve Teknoloji girişim firmalarının 3 yıldır geliştirmekte olduğu ALFA-S (Air Launched Flexible Asset-Swarm) projesi dünyada dikkat çekmiştir. Switch-Blade ve Alpagu İHA sistemlerine benzer olan ALFA İHA'larından oluşan sürü İHA projesi saturasyon saldırılarına uygundur. ALFA-S, Çin'in HQ-9 ve benzeri hava savunma sistemlerini yok etmek amacı ile tasarlanmaktadır.

ALFA-S İHA'larının Hindistan Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı paylonlarına bağlanan kanisterler içerisinde taşınması ve düşman unsurların olduğu bölgeye bırakılması düşünülmektedir. İlk İHA prototiplerinin Hawk eğitim uçakları üzerinde denenmesi planlanmaktadır. İHA'ların elektronik veri linkleri ile bağlı bir şekilde uçmaları ve sensör setleri ile gelen düşmanları algılayıp müdahale etmesi planlanmaktadır. Şekil 38'de Hawk eğitim uçağı ALFA-S İHA sistemlerini bırakırken görülmektedir.



Şekil 38: Hawk savaş uçağı ALFA-S İHA sistemlerini bırakırken

5.2 Türkiye’deki Sürü Zekâsına Yönelik Faaliyetler

Türkiye’de de sürü zekâsı teknolojileri ve bunların uygulamalarına yönelik, SSB önderliğinde hem sözleşmeli hem de kurum / kuruluşların kendi öz kaynaklarından yürüttüğü önemli çalışmalar bulunmakta olup, bazı örnekler bu başlık altında verilmiştir.

5.2.1 Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterimi Yarışması

SSB tarafından düzenlenen Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Yarışması kapsamında, farklı kurum ve kuruluşların çalışmalarının gösterimi, insansız platformların sürü konseptinde kullanımına yönelik algoritma ve sistemlerin geliştirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir [147]. Proje kapsamındaki yarışmaların dört fazda ve muhtelif aşamalarla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fazlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- 1) Sabit Kanat Sürü İHA Açık Ortamda Hedef Tespit ve İmha Görevi
- 2) Döner Kanat Sürü İHA Kapalı Ortamda Navigasyon Görevi
- 3) Drone Tehditlerinin Sabit/Döner Kanat Sürü İHA ile Bertaraf Edilmesi Görevi
- 4) Sabit/Döner Kanat İHA ve İKA Açık ve Kapalı Ortamda Sürü Görevi [147]

Eylül 2020 itibariyle ilk faz gösterimleri 26 firmanın katılımıyla tamamlanmış olup, başarılı olan firmalara diğer fazlara devam etme hakkı tanınacaktır [148].

5.2.2 Robotim

Robotim Projesi POLONOM Robotik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Selvi Teknoloji, TÜBİTAK Bilgem, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen, işbirlikçi robotlar ile otonom keşif, güdüm ve seyrüsefer projesidir. Proje kapsamında:

- Eş zamanlı konumlandırma ve haritalandırma (SLAM) ile kapalı ortamlarda dahi GNSS’ten bağımsız seyrüsefer ve güdüm yeteneği
- İnsansız hava ve kara araçlarının birlikte kullanımı ve yapay zekâ destekli iş paylaşımı ile operasyonel kabiliyetlerin üst düzeye çıkarılması
- İHA’ların hareket halindeki İKA’lara iniş yapabilmesi ve otonom şarj edilerek görevine devam etmesi
- Yapay zekâ destekli nesne ve dost ve düşman unsur tespiti
- Sürü haberleşmesi altyapısının hazırlanması gibi yeteneklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

5.2.3 Sürü Zekâsı Teknolojisine Yönelik Faaliyetler - ASELSAN

ASELSAN İnsansız hava, kara ve deniz sistemleri ve bunların birlikte kullanımı alanlarında sürü teknolojisine yönelik faaliyetler yürütmektedir. Bu projelerden olan ASELSAN Sürü İHA projesinin yürüttüğü bir görev Şekil 39’da, ASELSAN Sürü İDA projesinin yürüttüğü bir görev Şekil 40’te görülmektedir.

ASELSAN Sürü İHA projesi kapsamında,

- Sürü formasyonu ile seyir
- Merkezle bağlantının kesilmesi durumunda görev icrasının devamı
- Rölö görevi
- Otomatik görev değişimi özelliklerini İHA'lara kazandırmaktadır.



Şekil 39: ASEL SAN Sürü İHA

ASEL SAN Sürü İDA projesi kapsamında,

- Farklı sürü formasyonlarıyla seyir
- Merkezle bağlantının kesilmesi durumunda görev icrasının devamı
- GNSS kesintisinde seyrüsefer kabiliyeti

özelliklerini İDA'lara kazandırmaktadır.



Şekil 40: ASEL SAN Sürü İDA

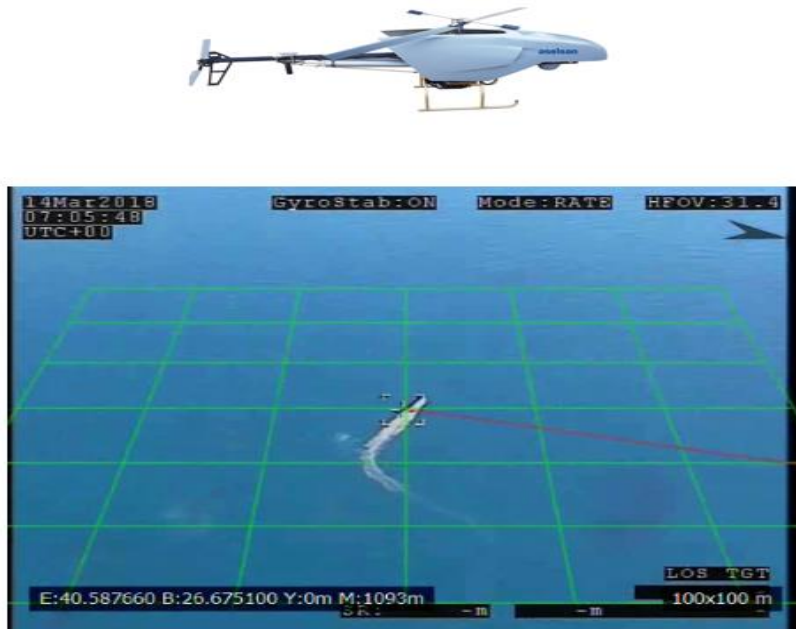
ASEL SAN, lidar verisi kullanarak, makine öğrenmesi sayesinde gece gündüz ayırt etmeksizin tanımladığı insanı, engellerden sakınarak otonom olarak takip etme gösterimi yapmıştır. Bu gösterim, İKA'ların askerin yanında görev yaparak teçhizatını taşıma gibi görevler

yürütebileceğini gösteren bir insan-robot takımı gösterimidir. Bu gösterim sırasında çekilmiş bir fotoğraf Şekil 41’de sunulmuştur.



Şekil 41 ASELSAN İKA ile otonom olarak insan takibi

ASELSAN, ALBATROS-T İDA’sı (hedef bot) ve ARI 1T Döner Kanat İHA’sı, Deniz Kuvvetleri tatbikatlarında beraber atış hizmeti vermektedir. ARI 1T gerçek zamanlı reyk (atış skorlama) görüntüsünü merkeze aktararak geliştirilmiş atış değerlendirme hizmeti sunmaktadır. ASELSAN Sürü İHA-İDA projesine dair bir görsel Şekil 42’de sunulmuştur.



Şekil 42 ASELSAN İHA-İDA birlikte görev icrası

5.2.4 Sürü Zekâsı Teknolojisine Yönelik Faaliyetler – STM

STM sürü projesinde yakın zamanda çok sayıda (20+) Kamikaze vurucu İHA KARGU platformlarının sürü halinde uçuşunu gerçekleştirmiştir. Bu uçuşlarda sürü sistemlerinin dünyada yapılan birçok benzeri kabiliyetini sergilemiştir. Sergilenen kabiliyetler arasında kısaca; formasyon değişimi, sürü bölünmesi ve sürü saturasyon saldırıları sayılabilir [149]. STM sürü projesi kapsamında görevini gerçekleştirirken İHA sürüsü Şekil 43'te ve görev esnasında sürü saturasyon saldırısı gerçekleştiren İHA sürüsü Şekil 44'te gösterilmiştir.



Şekil 43: STM sürü formasyon uçuşu



Şekil 44: STM sürü saturasyon saldırısı

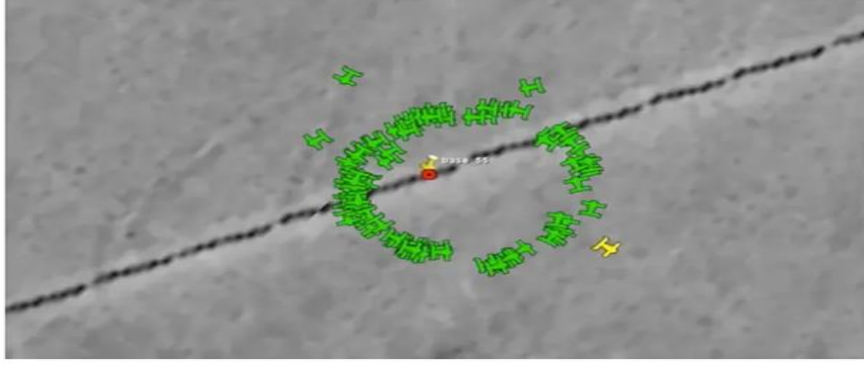
5.3 OÇG Spesifik Projeler

5.3.1 Otonomi

Sürü robotlarının otonom olarak kabul edilebilmesi için gereken yeterliliklerinden daha önceden bahsedilmiştir. Bu başlık altında, sürü zekâsına sahip sistemleri otonom hale getirmek için kullanılacak teknolojilerin gerçek hayattaki uygulamalarına dair örnek çalışmalardan bahsedilecektir.

5.3.1.1 Sürü Algoritmaları, Davranışları ve Taktikleri

Hedef imhasına dair hazırlanan bir senaryo Amerika tarafından California eyaletinde denenmiştir. Bu denemede İHA'lar güvenli mesafeden aktifleştirilir ve hedefin imhası için yollanır. Önceden de belirtilen nedenlerden dolayı hedefleri ivedilik ve isabet ile yok ederler. Bu senaryonun uygulaması sırasında edinilen bir görsel Şekil 45'te verilmiştir. İlgili gösterim, sürü davranış ve taktikleri için güzel bir örnek olarak değerlendirilebilir.



Şekil 45: İHA kullanarak hedef imhası

5.3.1.2 Çevre Algılama ve Anlamlandırma Yöntemleri

Son dönemlerde geliştirilen haritalama sistemleri hem 2B hem de 3B düzeyde yüksek başarılar elde etmektedir. Ancak robotik sistemlerin karmaşık görevleri yerine getirebilmesi için ortam haritasından daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Yeni nesil robotik sistemlerde robotların etraflarında bulunanları gerçek manada anlamlandırabilmesi önemlidir. Bu nedenle son yıllarda harita üzerinde semantik bilginin kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bu başlık altında, bu çalışmalara örnekler verilmektedir.

Robotların çevresini algılaması ve anlamlandırması daha önceden de belirtildiği üzere kamera, lidar ve radar tabanlı olarak yapılabilmektedir.

5.3.1.2.1 Aktif Algılama

Bu başlık altında robotların etrafını algılaması adına kullanılabilecek çeşitli çözümlerden bahsedilmiştir.

5.3.1.2.1.1 Kamera Tabanlı Çözümler

Kamera tabanlı uygulamalarda, farklı kamera teknolojileri kullanılabilmektedir. Farklı teknolojilere ait kameralarla uygulanmış çevre algılama çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.

Monoküler Kameralar

DisNet [150], derin öğrenme kullanan bir yapay sinirsel ağ kullanıp çeşitli uzaklık verileri ile modeli beslemiştir. Bu modeli kullanarak 100 metre mesafede 1 metreden daha düşük hata elde edecek kadar hassas tahminler yapabilmektedirler. Diğer bir çalışma olan REMODE [151] ise Bayes yöntemi ve konveks eniyileme yöntemlerini birleştirerek hızlı ve hassas derinlik algısı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yöntem ile 5 metrelik mesafede 15 cm den küçük hatalarla derinlik tahmini yapılabilmektedir.

Derinlik tahminleri yapabilmek gerçek dünyada konumlandırma görevleri için gerekliliktir. Akademik, ticari ve askeri olarak monoküler kamera kullanılarak birçok konumlandırma yöntemi geliştirilmiştir. Bu konumlandırma yöntemlerine yaygın olarak kullanılan ORB-SLAM [71] ve VINS-Mono [152] yöntemleri verilebilir. ORB-SLAM, monoküler kameradan gelen görüntüler içinde ORB yöntemi kullanarak anahtar noktalar bulur, bu noktaları kendi içinde barındırdığı görsel sözlüğe ekler ve bu noktaları takip edip, derinlik tahmini yaparak göreceli konumlandırma tahminleri yapabilir. VINS-Mono ise IMU (Interial Measurement Unit – Ataletsel Ölçüm Ünitesi) ile monoküler kamera verisi birleştirerek ORB-SLAM ile benzer şekilde nokta takibi yaparak konumlandırma sonuçları üretir.

Monoküler kameralarla görüntü üzerinden obje tespiti ve segmentasyonu yapabilmek de mümkündür. Görüntü üzerinden 2B obje tespiti üzerine derin öğrenme tabanlı çokça çalışma bulunmaktadır. Fakat bu 3B obje tespiti konusundaki çalışma sayısı daha seyrek. 3B obje tespiti konusundaki çalışmalara CubifAE-3D [153] ve Multi-Level Fusion based 3D Object Detection from Monocular Images [154] çalışmaları örnek verilebilir.

Segmentasyon alanında yapılan çalışmaların da çoğunluğu yine derin sinir ağları tabanlı olup başarılı örnekler mevcuttur [155] [156]. Tüm bu anlatılan yöntemler kolektif algılama yöntemleri kullanarak birleştirilebilmekte olup sürü robotları için kullanılabılır yöntemlerdir.

Stereo Kameralar

Örnek bir çalışmada GNSS verisi ve stereo kameradan elde edilen derinlik tabanlı 3 boyutlu nokta bulutu verisi bir kalman filtresi ile birleştirir ve parçacık sürü optimizasyonu (particle swarm optimization (PSO)) kullanılarak takip ettiği nokta bulutu verisi sayesinde elde edilen hassasiyet artırılır [157].

RGBD Kameralar

Microsoft Kinect ve Intel RealSense D435 modelleri robotik alanında sıkça kullanılan ve piksel seviyesinde derinlik sonucu sunabilen kamera türleridir. Yapılan bir örnek çalışmada robotlarda Microsoft Kinect kullanarak toplu konumlandırma üzerine yoğunlaşmaktadır. Robotların konumlandırılması için robotların aynı anda gördüğü kesişen yerler tespit edilir ve robotların

bu şekilde birbirlerine göre konumları hesaplanır. Ayrıca hesaplama yapılırken her bir robotun işlemcisine eşit olarak yük dağıtılması sağlanarak aşırı yüklerden kurtulmuş olunur [158].

5.3.1.2.1.2 Lidar Tabanlı Çözümler

Etrafı anlama ve anlamlandırma çalışmaları için lidar tabanlı teknolojiler kullanarak da mümkündür. Daha önce yapılmış bir çalışmayı örnek vermek gerekirse, bir kaç dörtlöner kullanarak her dörtlönerden gelen lidar tabanlı haritalar birleştirilerek ortamın haritası çıkarılır. Haritaları birleştirmek için tarama eşleşmesi (scan matching) kullanılır.

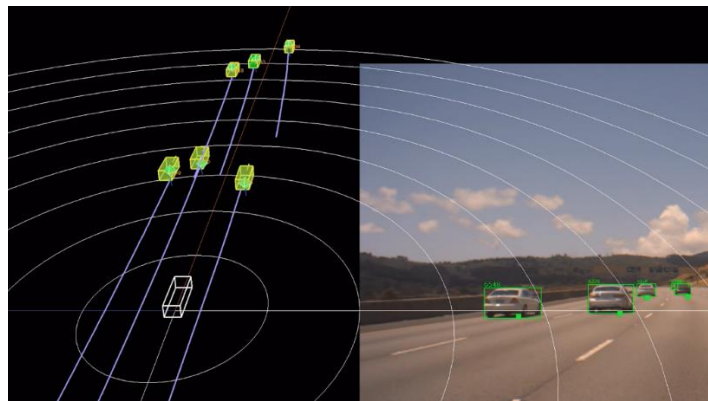
Farklı robotlardan gelen harita verilerinin birleştirilerek bütün bir haritanın oluşturulması ile ilgili bir örnek aşağıdaki şekilde verilmiştir. Haritadaki mavi bölgeler bir robota yeşil bölgeler ise diğer bir robota aittir. Bu uygulamayı sürü robotlar için genelleyecek olursak herhangi bir ortama saldıığımız sürü robotları bu şekilde hızlı bir şekilde lidar yardımıyla ortamın haritasını çıkarabilirler [159]. Bu çalışmadan edinilen örnek bir görüntü Şekil 46’da sunulmuştur.



Şekil 46: Çoklu robotla lidar tabanlı harita birleştirme örneği

5.3.1.2.1.3 Radar Tabanlı Çözümler

Yapılan bir çalışmada kara aracına yerleştirilen bir milimetrik dalga radarı için bir yöntem gösterilmiştir [160]. Açık alanda kısa mesafe algılamayla ilgili sorunlar, saha deneyleri ve lazer verileriyle karşılaştırılarak açıklanmaktadır. Bölgeyi sınıflandırma becerisi, temiz ve düşük görüşlü durumda başarıyla gösterilmiş ve menzil isabetliliğinde önemli ölçüde gelişme gözlenmiştir. Radar tabanlı bir algılama örneği Şekil 47’de sunulmuştur.



Şekil 47: Radar tabanlı algılama örneği

5.3.1.2.2 Nesne Tespiti

Günümüzde 2B nesne tanıma yarışmaları arasında en çok bilineni Microsoft COCO nesne tanıma yarışmasıdır [161]. Bu yarışmada en iyi performansı gösteren yöntemlerin birçoğu iki aşamalı modellerden oluşmaktadır. Bu yarışmadaki tek sıralama koşulu en iyi tanıma performansı olmasına rağmen, birçok uygulamada performansın yanı sıra modellerin ne kadar hızlı bir şekilde nesne tanıma yapabildiği de oldukça önemlidir. Literatürde bulunan tek aşamalı yaklaşımlar arasında en sık kullanılanları Single Shot Detector (SSD) [162], YOLO [163] ve RetinaNet [164] olarak sıralanabilir. İki aşamalı modellerin en çok kullanılanı ise R-CNN [165] ve türevleridir.

5.3.1.2.3 Bölütleme

3 farklı bölütleme çeşidi bulunması sebebiyle her biri için farklı algoritmalar bulunmaktadır. Bu algoritmalarından popüler olan bazıları aşağıda listelenmiştir.

DeepLab-v3

DeepLab başarı yüzdeleri yüksek bir segmentasyon modelidir. En önemli özelliği Atrous Convolution denilen klasik convolution algoritmasından farklı bir yöntem izlemesidir [166].

UPNet

Yüksek performans sunan bir panoptik bölütleme modelidir [167]. Mask RCNN üzerine inşa edilmiştir. Hem kavramsal bölütleme hem de obje tespiti yapabilme kabiliyetine sahiptir.

5.3.1.2.4 Hedef Takibi

Tek hedef nesne takibi yapan algoritmalarda son yıllarda korelasyon filtreleri görsel takip problemi için doğruluk ve gürbüzlük açısından mükemmel sonuçlar vermiştir (SRDCF [168], CSRDCF [169], DSST [170]). Ayrıca düşük hesaplama karmaşıklığına sahip olması kısa sürede popüler olmasını sağlamıştır. Korelasyon filtresi tabanlı takip algoritmaları hedefin gerçekte bulunduğu bölgelerde yüksek değerler verip hedeften uzaklaştıkça düşük değerler verecek bir filtre bulma hedefindedirler. Bu filtreler tarafından kullanılan nesne özniteliklerinin özellikleri filtrenin performansı üzerinde önemli rol oynamaktadır.

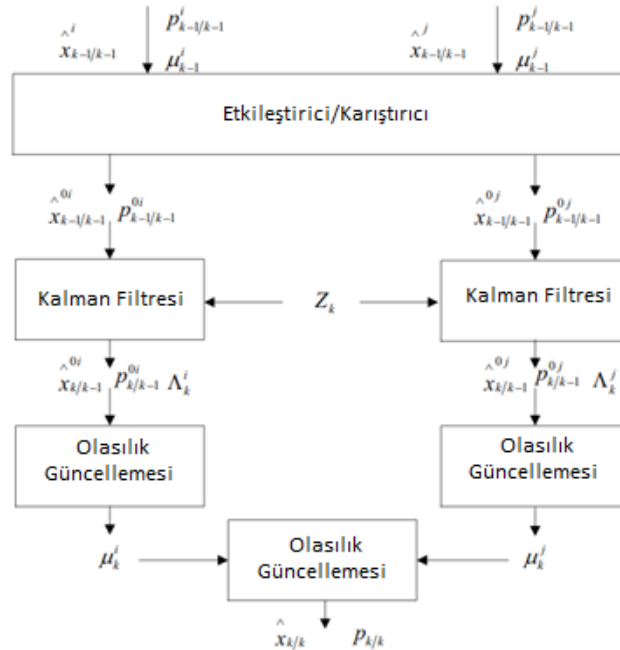
Korelasyon filtrelerinin en uygun nitelikleri öğrenilmesi için son zamanlarda, derin öğrenme tabanlı yöntemler ortaya çıkmıştır. Derin sinir ağları korelasyon süzgeçlerinin performansını önemli bir şekilde arttırmıştır. Kaynaklarda bu derin sinir ağları tam denetimli veya denetimsiz eğitim teknikleri kullanılarak eğitilmişlerdir (DCFNet [171], UDT [172]). Korelasyon filtrelerinin yanı sıra nesnenin hem takip sırasında bir karedeki yer değiştirme miktarını hem de nesne tespitindeki gibi boyut bilgilerini derin ağlar kullanarak tespit eden algoritmalar (SiamRPN [173]) ortaya çıkmıştır. Bu algoritmalar ilk çıktıkları zamanlarda hedef boyutunu tahmin etmede çok iyi performans gösterse de benzer nesneleri ani zıplamalardan dolayı gürbüzlük açısından sorunlar yaşamıştır. Daha sonralarda bu sorunları çözmeye çalışan algoritmalar (DaSiamRPN [174], SiamRPN++ [175]) ortaya çıkmış olup en

iyi takip algoritması sıralamasında listenin başlarına yerleşmiştir. Bu algoritmalar şu anda farklı maliyet fonksiyonları, eğitim teknikleri ve veri setleri kullanılarak ATOM [176] ve DiMP [177] projeleri altında geliştirilmeye devam etmektedir.

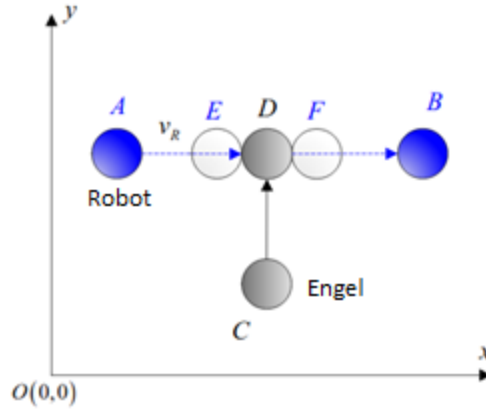
5.3.1.2.5 Hareket Tahmini

Derin öğrenme tabanlı ilk çalışmalar sensör verilerini kullanarak tek bir çerçevede hem teşhis hem de hareket tahmini yapmışlardır. Bu algoritmalara ortak öğrenilen geliştirme katmanı eklenerek yönelim tahmininde doğruluk oranı arttırılmıştır [178] [179]. Fakat bu algoritmalar sadece araçlara odaklanmış olup hareket dağılımı yerine tek bir yönelim oluşturmuşlardır. Yakın zamanda yayınlanan çalışmalar araçlar dışında diğer aktör sınıflarında da çalışma kabiliyeti göstermiştir [180]. Ham sensör verileri yerine algılamalar üzerinde çalışan tahmin yöntemleri, çok sınıflı tahminler, belirsizlik tahminleri sunarak veya birden çok modu dâhil ederek tahmin performanslarını geliştirmişlerdir [181] [182] [183]. Son zamanlarda yayınlanan çalışmalar ise bu yaklaşımları tek bir çatı altında birleştirmiş ve en iyi doğruluk oranına sahip algoritmalarından olmuştur [184].

Hareket tahminini yapabilmek için ilk koşul hareket eden nesneyi algılayabilmektir. Bu nedenle ilk olarak sistemimiz nesne tespit yapmaktadır. Nesne tespitinin ardından ise başka sensörler yardımı ile nesnenin konumunu tespit etmek gelir. Yapılan bir çalışmada nesnenin konumu tespit edilince nesne için sabit hız modeli, sabit ivme modeli ve anlık istatistik modeli kullanılarak nesnenin hareketi tanımlanmaktadır [185]. Hareketi tanımlanan nesne Kalman tabanlı etkileşimli çoklu model kullanılarak (Interacting Multiple Model (IMM)) nesnenin hareketi tahmin edilir. Tahmin sonucuna göre çarpışmayı engelleyecek bir model oluşturulur. Bu model Şekil 48’te detaylı olarak verilmiştir. Ayrıca IMM kullanarak engelden kaçınmaya dair bir örnek de Şekil 49’da verilmiştir.

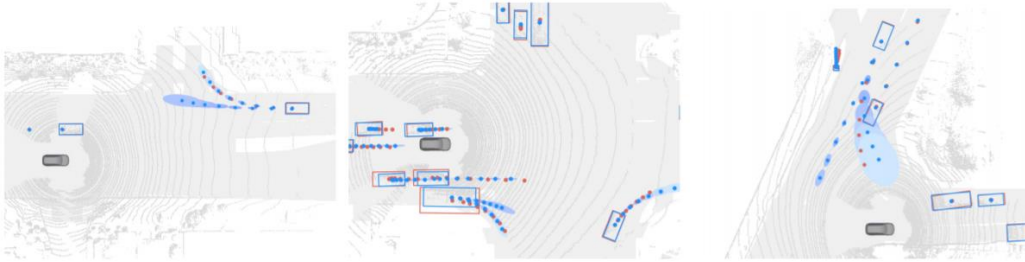


Şekil 48: IMM algoritması



Şekil 49: IMM kullanılarak engelden kaçınma örneği

Bu yöntemlere ek olarak hareket tahmininde kullanılan MultiXNet isimli bir algoritma çevredeki nesneleri tespit ederek yönelimlerini tahmin etmeye çalışmaktadır. Bu algoritma tarafından sunulan örnek bir çıktı Şekil 50’de gösterilmiştir. Bu örnekte maviyle gösterilen noktalar ve şekiller algoritmanın tahminlerini, kırmızıyla gösterilen noktalar ve şekiller gerçek sonuçları göstermektedir.



Şekil 50: MultiXNet algoritmasına dair örnek çıktı

5.3.1.3 Konumlandırma ve Haritalandırma

Bu başlık altında temel konumlandırma ve haritalandırma yöntemlerine dair gerçekleştirilmiş çalışmalardan bahsedilecektir.

5.3.1.3.1 Temel Konumlandırma Yöntemleri

Konumlandırma çözümleri harita, yer izi (landmark) ve GNSS/INS tabanlı olarak gerçekleştirilebilmektedir.

5.3.1.3.1.1 Harita Tabanlı Konumlandırma

Yapılan bir çalışmada küçük mobil robot sürüsü için örnek bir lokalizasyon tekniği gösterilmiştir [46]. Düşük maliyetli kızılötesi sensörler, harita eşleme metodu ve Extended Kalman Filter (EKF) kullanılmıştır. Çalışmada sensör verileri robotun beklenen hareketine göre sürekli olarak güncellenmektedir. Daha sonra her bir andaki harita bilgisini artırabilmek için harita eşleme kullanılarak birleştirilmektedir. Ayrıca PSO (Particle Swarm Optimization) ile

harita eşleme hatası yüksek robotların konumu tekrardan bulunabilmektedir. Çalışmada, oldukça az sensör bulunan robotlarda dahi oldukça yüksek konum belirleme kapasitesi olabileceği gösterilmiştir.

5.3.1.3.1.2 Yer İzi (Landmark) Tabanlı Konumlandırma

Yapılan bir çalışmada GNSS sinyali olmayan ve limitlenmiş sensör verileri bulunan sürü robotlarının otonom keşifleri üzerinde çalışılmıştır [186]. Bu problemi çözmek için çevrenin topolojik bir temsili olarak yer işaretleri kullanılmıştır. Her bir robotta çevresindeki yer işaretlerini algılayabilecek çok yönlü ve limitli kapsama alanı olan sensörler kullanılmıştır. Robotlar yerel navigasyon için yatay açıları kullanır. Robot sürülere tanımlanabilir yer işaretleri bilgileri, yer işaretlerinin çevredeki topolojik bilgilerle birleştirilmiş hali beraber verildiğinde sürü robotları herhangi bir metrik bilgiye sahip olmadan yalnızca yatay açısal ölçüleri kullanarak keşif yapabildiği gösterilmiştir.

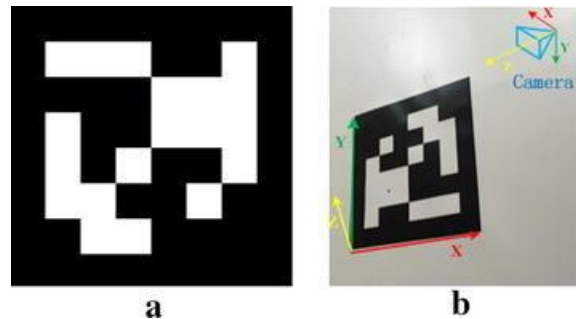
5.3.1.3.1.3 GNSS/INS Tabanlı Konumlandırma

Bu teknolojiye ait ürünler son ürün halinde piyasada kullanıcılara sunulmaktadır. Yapılan bir çalışmada parçacık sürü optimizasyonu uygulayan bir sisteme INS ve GPS entegre edildiğinde simülasyonun konumlandırma yeteneklerinde belirgin bir gelişme olduğu gözlemlenmiştir [187].

5.3.1.3.1.4 Görüntü Tabanlı Poz Kestirimi

Görüntü tabanlı poz kestirimi sayesinde pozu bilinen nesneye referansla kameranın öz poz kestirimi ve pozu bilinen kameraya referansla nesne poz kestirimi yapılabilmektedir. Poz kestirimi için nesneye görsel işaretçi eklendiği yapısal poz kestirimi (ing. structural pose estimation) ve nesnenin görüntüsünden derin sinir ağı kullanarak yapay zekâ tabanlı poz kestirimi yöntemleri kullanılmaktadır.

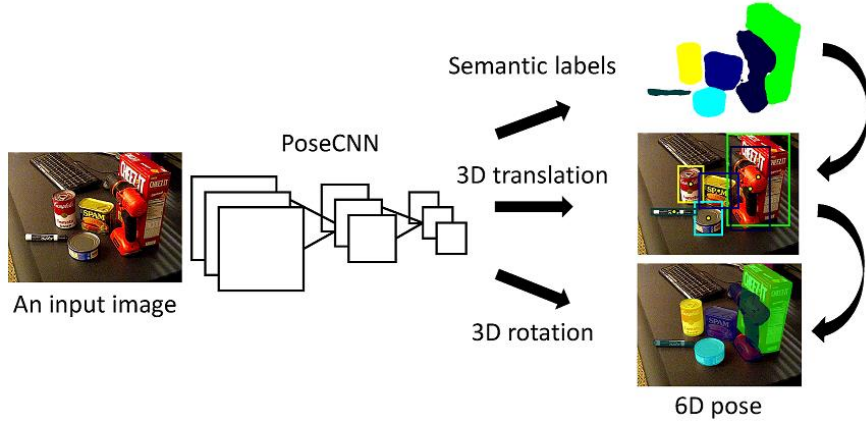
Nesneye görsel işaretçi eklenerek poz kestirimi için öne çıkan görsel işaretçiler Apriltag [188] ve Aruco [189] işaretçileridir. Bu görsel işaretçiler kenar ve köşeleri klasik görüntü işleme ile kolay tespit edilecek şekilde önceden tasarlanır ve pozu kestirilmek istenen nesnenin üzerine yapıştırılır.



Şekil 51: a) Apriltag örneği, b) Apriltag eksenleri ve kamera eksenleri

Nesnenin görüntüsünden derin sinir ağı kullanarak yapay zekâ tabanlı poz kestirimi çözümlerine örnek olarak DensePose [190], PoseNET [191], PoseCNN [192] verilebilir. PoseCNN çözümünde girdi görüntü poz kestirimi yapmak üzere önceden eğitilmiş evrişimli

derin sinir ağından geçirilir ve sonuç olarak yer değiştirme (translation) ve dönme (rotation) matrisleri elde edilir.



Şekil 52: PoseCNN poz kestirimi yaklaşımı

5.3.1.3.2 Semantik Haritalama

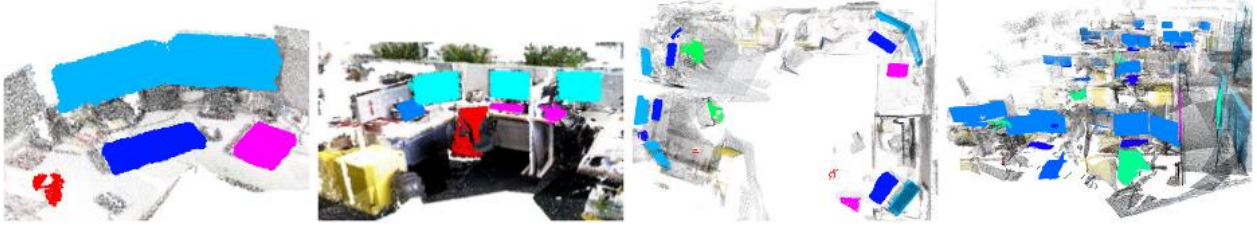
DS-SLAM [193] isimli sistem literatürde bulunan en iyi 3 boyutlu SLAM sistemlerinden biri olan ORB-SLAM2'nin [71] performansını dinamik ortamlarda arttırmaya yönelik semantik bir yaklaşım getirmektedir. DS-SLAM sisteminde beş farklı işlem düğümü çalışmaktadır:

- Takip
- Semantik segmentasyon
- Lokal haritalama
- Döngü kapatımı (Loop-closure)
- Semantik harita oluşturma

Gelen resmin semantik segmentasyonu çıkarılırken aynı zamanda hareket tutarlılık kontrolü de yapılmaktadır. Sonrasında aykırı değerler çıkarılarak konum hesaplanır. Aynı bir işlem düğümündeyse konum, derinlik resmi ve semantik segmentasyon bilgileri kullanılarak Octo-Map oluşturulmaktadır. Döngü kapatımı ve lokal haritalama işlem düğümleriyse ORB-SLAM2 ile aynı işlemleri gerçekleştirmektedir. DS-SLAM hareket tutarlılık kontrolü yaptığı için dinamik engellerin etkisini azaltarak bu tarz ortamlarda konumlandırma başarısını arttırmaktadır. Navigasyon ve keşif gibi üst seviye görevlerde kullanılabilmesi için 3B haritadan aynı zamanda Octo-Map [26] haritası da oluşturmaktadır. Sistem özellikle dinamik alanlarda ORB-SLAM2'e sonuçlarında kayda değer oranda bir iyileştirme yapabilmektedir.

ORB-SLAM2 kullanan başka bir sistem de nesne tabanlı semantik haritalama yapmaktadır [194]. Sistem obje tespitinde modeller hakkında ön bilgi gereksinimi gidermek için 3B obje modellerini haritalama sırasında kullandığı 3B öğreticisiz segmentasyon sistemi ile oluşturmaktadır. Segmente edilen obje modelleri ise ya haritaya yeni bir obje olarak eklenir ya da mevcut bir obje ile benzeştirilerek birleştirilir. Objeye tespit ve sınıflandırmasında ise semantik haritalamada birçok sistem [195] [196] tarafından tercih edilen CNN kullanılmaktadır. Şekil 53

sistemin örnek bir çıktısını göstermektedir. 3B haritalar ve bu haritalar üzerinde tespit edilerek semantik sınıflarına göre renklendirilmiş objeler şekil ile verilmiştir. Objeler semantik olarak tespit edilmenin yanı sıra harita içerisinde de eleman olarak muhafaza edilmektedir. Sistem sol resimde gösterilen küçük alanlarda olduğu gibi sağ resimdeki gibi büyük laboratuvar alanlarında da test edilmiştir. Harita içerisinde segmente edilen her bir obje sınıfı farklı renk öbekleri ile temsil edilmektedir.



Şekil 53: 3B semantik haritalama sonucu

Zhang ve arkadaşlarının 2018'de yayınladığı makalede [197] ise obje seviyesindeki bilgiler kullanılarak RGBD SLAM sistemine entegre edilmiş bir semantik haritalama yaklaşımı anlatılmaktadır. Sistem, geometrik haritadan semantik bilgi çıkarımı yapmanın yanı sıra elde ettiği semantik haritaya göre konumlandırmada da iyileştirme gerçekleştirmektedir. Sistem iki ana parça olarak çalışır: Bir parçada RGBD SLAM uygulanırken diğesinde derin öğrenme ile obje tespiti yapılmaktadır. Semantik haritalama ve konum iyileştirmesi bu iki parçadan elde edilen sonuçlara göre yapılır.

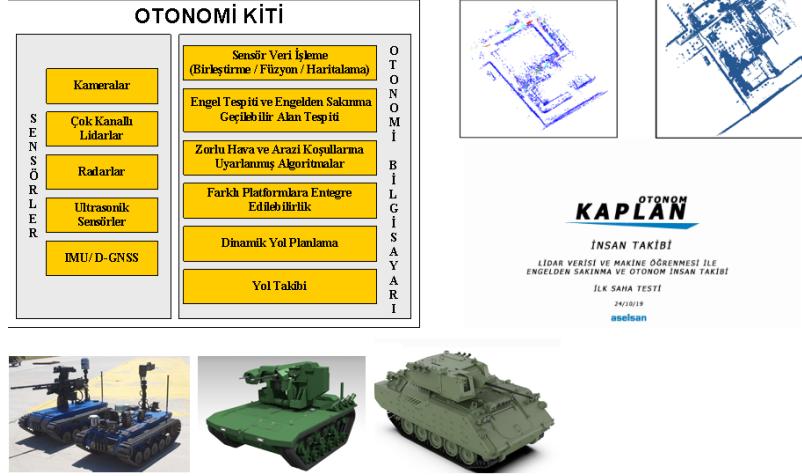
Tüm bunların yanı sıra semantik haritaların oluşturulmasından sonraki aşama olan bu haritaların kullanılarak görev planlama işleminin gerçekleştirilmesine yönelik Galindo ve arkadaşlarının [198] yaptığı çalışmada görev planlamanın geliştirilmesi için semantik haritaların iki farklı şekilde kullanıldığı ifade etmektedir. Bunlardan ilki semantik bilginin kullanımı ile planlayıcının kapasitesinin genişletilmesi, diğeri ise geniş alanlarda planlamanın daha efektif hale getirilmesidir. S-box ve T-box olarak adlandırılan iki parçadan oluşan sistemin S-box kısmında olgulara dayalı üretilen uzaysal bilgi ile T-box içerisindeki semantik genel bilginin temel entegrasyonu sağlanmıştır. Bu bilgi birleşiminin kullanımı ile de planlama yeteneğini arttırılmaktadır.

5.3.1.4 Türkiye'den Otonom Sistem Örnekleri

ASELSAN Otonomi Kiti

ASELSAN tarafından 2018 yılında geliştirilen otonomi kiti, farklı tipte İKA'lara, stabilize, asfalt vb. yol koşullarında ve açık arazide, zorlu hava koşullarında, gece ve gündüz, otonom olarak geçilebilir alanı tespit ederek seyrüsefer yeteneği kazandırmaktadır [199].

Kaplan otonom geliştirme platformu ile engelden sakınarak otonom seyrüsefer gösterimleri farklı ortamlarda yapılmıştır. Otonomi kitinin ASELSAN Orta Sınıf İKA-1 (Aslan), ASELSAN Orta Sınıf İKA-2, ZMA entegrasyonu devam etmektedir. ASELSAN İKA'lar için geliştirilen otonomi kiti broşürü Şekil 54'te görülmektedir.



Şekil 54: ASELSAN İKA'lar için otonomi kiti

STM KERKES GPS'siz Seyrüsefer Projesi

Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi kapsamında döner kanatlı (çok rotorlu) ve sabit kanatlı İHA'ların GPS olmayan ortamlarda görev gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır [200]. SSB tarafından desteklenen proje ile link ve GPS sistemlerinin çalıştırılmadığı durumlarda veya ortamlarda, platformlar kameralardan gelen görüntüleri kullanarak sensör füzyon yapacak ve yapay zekâ algoritmaları ile desteklenen navigasyon sistemi geliştireceklerdir.

Proje Kapsamında;

- Öznitelik çıkarım algoritmaları,
- Belirli nokta tanıma algoritmaları,
- Yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmaları
- GPS olmaksızın konum kestirimi,
- GPS olmaksızın görev icrası,
- Nesne tanıma ve derin öğrenme ile seyrüsefer

gibi kabiliyetler kazandırılacaktır.

Karagöz Otonom Off-Road Araç Projesi

Kuartis firmasının geliştirdiği otonom on-road ve off-road araçta, aracın tam otonom bir şekilde her türlü yol koşulunda yol alması hedeflenmektedir [201]. Bu projede otonomi sağlanması için bilgisayarlı görü, makine öğrenmesi, hareket planlanması algoritmalarının geliştirilmesi ve uygulanması beklenmektedir.

ASISGUARD SONGAR

SONGAR Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan ilk milli, makineli tüfek ile atış stabilizasyonuna sahip drone sistemidir. Uluslararası seviyede patentli olarak koruma altında

olan stabilizasyon sistemine monte edilmiş makineli tfek ile her uçuşunda 200 adet mermi taşıma kapasitesine sahiptir. Kolayca taşınabilir ve konuşlandırılabilir SONGAR Silahlı Drone Sistemi tim seviyesi yakın hava desteęi sağlayan bir silah sistemi olarak kuvvet çarpanıdır. Deęiştirilebilir mermi şarjörü, görev süreklilięi için operatörün hızla mermi yüklemesini sağlar. ASISGUARD firmasının geliştirdięi SONGAR'a ait bir görsel Şekil 55'te sunulmaktadır.

Operatöre ateş etme onayı gelene kadar, çok katmanlı güvenlikle otonom olarak görevi icra eder [202]. Bağlantı kaybında İHA'nın eve dönüşü, uçuş sırasında görev deęişikliği, otonom ve uzaktan kontrol uçuş modları gibi görevler esnasında operatörün yükünü azaltmak için ergonomik ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir.



Şekil 55: ASISGUARD SONGAR

Selvi Technology Uçuş Yapay Zekâsı (mobilative® UYAZ) Faydalı Yk

Selvi Technology tarafından 2018 yılından beridir geliştirmektedir olan uçuş yapay zekâsı faydalı yük mobilative® UYAZ takıldığı döner kanatlı ve sabit kanatlı İHA'lara GNSS bağımsız görerek uçuş yeteneęi kazandırmaktadır. mobilative® UYAZ, insansız hava araçlarının yer kontrol istasyonu olmadan, öntanımlı rota verilmeden, GNSS bağımsız, tam otonom seyrüsefer yapabilmesini ve özel maksatlı görevleri yapay zekâ tabanlı çevresel farkındalık ile otonom icra edebilmesini sağlayan yerli ve milli *uçuş yapay zekâsı* faydalı yükdür. İHA'ya faydalı yük olarak takılır. Kamera görüntülerindeki sivil ya da askeri nesneleri (aęaç, araba, insan, vb.) önceden eğitilmiş derin sinir aęını (mobilative®NET) kullanarak tanımaktadır. Tanınan nesnelerin uzaydaki konumlarını belirleyip nesneleri haritalandırabilmekte ve uçuşa müsait uzayı hesaplayarak görev özelinde rota planlaması yapmaktadır [203].

mobilative® UYAZ hâlihazırda iki farklı savunma sanayi firmasının İHA'sında kullanımdadır. Bir SSB projesinde ise RAHAT faydalı yük olarak tercih edilmiştir.

mobilative® UYAZ'ın yetenekleri aşıęıdaki gibi sıralanabilir:

- GNSS bağımsız tam otonom semantik seyrüsefer (yer kontrol istasyonu, pilot ya da öntanımlı rota olmadan)
- RGB, IR veya termal kamera görüntülerinden gece ve gündüz nesne, olay ve aykırılık teşhisi
- Son kullanıcının istediği nesne, olay ve aykırılık tiplerini teşhis edecek şekilde özelleştirilebilme
- Eşzamanlı konumlandırma ve haritalandırma
- Engellerden sakınma
- Rota planlama
- Hareketli hedef takibi
- 3B hareketli piste görerek otonom iniş
- Mevcut İHA'lara geriye dönük entegre edilebilme

5.3.2 İnsan-Makine Etkileşimi

Sürü zekâsına sahip otonom robotlar konusunun bir alt başlığı olan insan-makine etkileşimi pek çok alt sistemden oluşmaktadır. İncelenen çalışmalar kapsamında insan-makine etkileşiminin değerlendirilebilecek güçlü yanları insan güçlendirme, implant edilebilir cihazlar, insan-beyin arabirimleri teknolojileri ve haptik (sanal gerçeklik ve tele-operasyon) teknolojisi olarak tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak yapay zekâların gösterimden, tek ya da sayıca az örnekten ve/veya eğiticişiz öğrenmeyi başarabilmesi de hedeflenmektedir. Son olarak da yapay zekâları bir çözümü önerirken, karar alma mekanizmasında attığı adımları anlaşılamamaktadır ve sonuç olarak sunduğu kararı neden ve nasıl aldığı belirlenememektedir. Bu nedenle oluşan kapalı bir kutu yapısındaki yapay zekâları daha açıklanabilir kılmak için çalışmalar yapılması gündemdedir.

Bu başlığın ilerleyen bölümünde insan-makine etkileşimine dair en etkili ve kritik sistemlerden bahsedilecek olup bu sistemlerde insan-makine etkileşiminin geleceğine yönelik çıkarımlarda bulunulacaktır.

5.3.2.1 Sürü Zekâsına Sahip Sistemlerin Kontrolü ve İnsan-Makine Etkileşimi İlişkisi

Sürü zekâsına sahip otonom sistemler günümüzde istihbarat, haber alma, simetrik veya asimetrik çatışmalarda bombardıman görevlerini icra edebilmektedir. Önümüzdeki yıllarda sınır muhafaza, şehir içi ve şehir dışı takip, erken uyarı veya alan kontrolü gibi daha nitelikli ve otomasyon düzeyinin daha yüksek olduğu görevlere evrilmesi öngörülmektedir. Orta ve uzun vadede sürü zekâsına sahip otonom sistemlerin savaş alanının tamamına yayılan ve otonomluk seviyesi sayesinde kendi başına karar alabilen bir *varlık* hüviyetine kavuşması muhtemeldir. Bu hüviyete kavuşan bir sürünün kontrolü için yeni yöntemler bulunması gerekecektir.

Sürü komuta kontrol mekanizmaları açısından var olan en geçerli yöntem merkezi komuta birimine düşük otonomluk seviyesinde kontroldür. Otonomluk seviyesinin yükselmesi ile birlikte daha *gülbüz* (*robust*) ara yüzlerin kullanımına ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca bu güçlenen arayüzlerin sahadaki personel tarafından da destekleneceği öngörülmektedir. Sahada bulunan personelin sürü ile etkileşimde bulunabilmesi (hedef seçimi, temel komuta, istihbarat

paylaşımı) günümüzde dahi hayata geçmeye başlamıştır. İlerleyen dönemde sürü komuta kontrolünün çoğunluğunun sahadan yapılabilmesi mümkün olacaktır. Görev yönetiminde hâlihazırda kullanılan ya da gelecekte kullanılabilecek teknolojilerse aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Geleneksel masaüstü sistemleri
- Mobil cihazlar
- Sanal gerçeklik (Virtual Reality (VR))
- Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality (AR))
- Haptik
- Hologram

5.3.2.1.1 Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik teknolojisi, askeri konulara odaklanmış insan-makine etkileşimi alanında da kullanılmaktadır. Bu kullanımlara örnek olabilecek iki çalışma *Sanal gerçeklik teknolojisinin sürü İHA pilotlarının eğitiminde kullanılması* ve *Sanal gerçeklik teknolojisinin kontrol amacıyla kullanılması* olarak gösterilebilir.

Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Sürü İHA Pilotlarının Eğitiminde Kullanılması

Sürü İHA teknolojisiyle birlikte bu sistemleri kontrol edebilecek pilotların yeterlilikleri değişmiş, pilotların çeşitli eğitimler alması ve daha yüksek bir bilişsel yeterlilik seviyesine ulaşması şart olmuştur. Ayrıca insan-robot takımı işbirliği imkânı ortaya çıkmıştır. Bu bilişsel yeterliliğe ulaşmak ve insan-robot takımı işbirliğini güçlendirmek gibi hedefleri başarmak içinse teorik eğitimden ziyade güçlü pratiklerle oluşmaktadır.

Sanal gerçeklik teknolojisi bu altyapıyı sağladığından dolayı sürü İHA pilotlarının eğitiminde kullanılmaktadır. Bu amaçla, ilk olarak sanal gerçeklik teknolojisinin kullanımına uygun sanal bir çevre geliştirilmesi gereklidir. Bu çevrenin içinde insan-makine arayüzleri, dış çevre nesneleri gibi sürü İHA teknolojisinin sahip olduğu bütün yapılar gerçeğe en yakın şekilde oluşturulmaktadır. Bu sayede pilotlara gerçek bir operasyon yapma hissi vermektedir. Geliştirilen bu sanal çevrelerde pilotların eğitim görebilmeleri için sanal gerçeklik çevre birimleri üzerinden görev yazılımları sunulmaktadır. Bu görev yazılımları pilotların günlük operasyonlarda karşılaşılabilecekleri bütün olaylar için simüle edilebilmektedir. Ülkemizde sanal çevrelerin oluşturulması alanında yüksek yeterliliğe sahip ürünler bulunmaktadır. Bu amaçla yapılan bir eğitim görüntüsü Şekil 56'da görülmektedir. Bu görüntüde kullanılan donanım da görülebilmektedir.



Şekil 56: Sanal Gerçeklik ile Askeri Pilot ve Bakımı Eğitimleri [204]

Sürü İHA pilotları geliştirilen sanal çevre içerisinde tanımlı görev yazılımlarını ilgili insan makine arayüzlerinde kullanarak olası her operasyona hazırlık yapabilmekte ve gerçek operasyonda karşılaşması durumunda hangi makine etkileşimlerini kullanarak nasıl bir tepki vermesi gerektiği konusunda uzmanlık kazanabilmektedir. Bunlara ek olarak bu sistemlerin sonsuz tekrar izin veren yapısı sayesinde pilotların el-kol-göz koordinasyonları gelişmekte ve olası gerçek operasyon anında tepki süreleri kısalabilmektedir. Sanal gerçeklik ile eğitim verme aynı zamanda gerçek donanımların sanal dünyadaki karşılıkları ile yapıldığı için eğitim zayıflatları büyük oranda azalmakta ve maliyet avantajı sağlanmaktadır.

Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kontrol Amacıyla Kullanılması

Bireysel amaçlı kullanılan bazı İHA'lar sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak kontrol edilmektedir. Günümüzde bu kullanım kısıtlar menzil, yükseklik ve veri transfer limitleri vb. gibi kısıtlara sahiptir. 5G teknolojisi gibi teknolojiler bu kısıtları ortadan kaldıracak olup bu sistemlerin daha uzun menzillerde yüksek kaliteli görüntü aktararak kullanılmasını sağlaması beklenmektedir. Aynı zamanda bu teknolojilerin gelişmesi tek bir İHA yerine sürü zekâsına sahip İHA sistemlerinin kontrolü amacıyla da kullanılmasının önünü açacaktır.

İleride sürü İHA'ların sanal gerçeklik kullanılarak kontrol edilmesi sanal ortamda oluşturulan insan-makine arayüzleri ve bu arayüzlerin gerçek dünyadaki kontrol sistemleri ile haberleşmesiyle mümkün olacaktır. Bu teknolojiye sürü İHA bireyleri üzerinde bulunan kameralar ile alınan görüntüler sanal gerçeklik gözlüğüne 5G teknolojisi ile yüksek kalitede iletilmesi planlanmaktadır. Sürü İHA pilotları, bu görüntüleri sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak algılayabilmekte ve gerçek dünyada karşılığı bulunan insan-makine arayüzlerini sayesinde sürü İHA'ları yönetebilmektedir. Bu sırada sanal gerçeklik donanımlarının pilotlara

sağladığı 3B çevre içinde olma hissi sayesinde, pilotlar 2B kontrol yöntemlerinden daha yüksek çevre farkındalığına sahip olmakta ve bu sayede dışarıdan gelebilecek değişkenleri daha rahat fark edebilmektedir. Sanal gerçeklik donanımıyla İHA kontrolü gerçekleştirilmesinin bir örneği Şekil 57’de görülmektedir.



Şekil 57: Sanal Gerçeklik ile İHA Kontrolü

Sanal gerçekliğin eğitim ve kontrol alanında kullanılabilmesi için gerekli sistem bileşenleri düşünüldüğünde sanal çevre, 3B modeller, görev yazılımları ve insan-makine arayüzleri geliştirme konusunda ülkemizin gelişmiş kaynakları bulunmaktadır. Fakat sanal gerçeklik gözlüğü konusunda ülkemizde ciddi yatırımlar bulunmamakta ve bunlar yabancı menşeli kaynaklar ile temin edilmektedir. Gözlük ihtiyacının dış menşeli kaynaklar ile temin ediliyor olması bu sistemin savunma sanayinde kullanılması durumunda oluşabilecek bazı kısıtların ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

5.3.2.1.2 Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçekliği kullanabilmek için özel cihazlar kullanılması gerektiğine dair bilgi daha önceden verilmiştir. Bu teknolojiye sahip akıllı telefon ve tabletler bulunduğu gibi kullanıcıların ellerinin serbest olmasını sağlayan ve farklı görselleştirme özelliklerine sahip artırılmış gerçeklik gözlükleri de bulunmaktadır. Günümüzde en yaygın kullanılan ve en üst seviye kullanıcı deneyimi sağlayan artırılmış gözlük modelleri *Microsoft HoloLens* ve *Magic Leap*’tir.

Artırılmış gerçeklik savunma sanayisinde de hem eğitim maksatlı hem de sahada bilgi veri akışının daha etkin kullanımı, taktik planların denenmesi/uygulanması, görev planlama ve komuta kontrol maksatlı artırılmış gerçeklik tabanlı uygulamalar geliştirilmektedir.

Sürü zekâsı odaklı geliştirilecek projelerde, sürü için görev planlama, sürüyü manuel yönlendirme, taktik planların simüle edilmesi ve sürü görevini icra ederken anlık istihbaratın ve mevcut durum bildirimlerinin aktarımı hususlarında kullanıcı arayüzlerinin artırılmış gerçeklik donanımları üzerinde çalışacak şekilde tasarlanması ön plana alınmalıdır. Bu

adımların kullanıcının bilgiye ulaşma, analiz etme ve kullanma süresini kısaltması, kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlayabilmesi gibi etkilerinin olması beklenmektedir. Şekil 58’de artırılmış gerçeklik teknolojisinin kontrol amaçlı kullanımına dair bir görsel bulunmaktadır.



Şekil 58: Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kontrol Amaçlı Kullanımı

Ayrıca artırılmış gerçeklik donanımlarının kullanıcının dış dünyayla bağını koparmak yerine gerçek dünya katmanını üzerine dijital katmanları eklemesi sayesinde, artırılmış gerçeklik teknolojisi sadece eğitim amaçlı değil, durumsal farkındalık öğeleriyle birlikte sahada operasyonel olarak kullanımını da avantajlı bir hale getirmektedir.

5.3.2.1.3 Haptik

Haptik teknolojisi 4.2.6.5 başlığında da belirtildiği üzere cep telefonları, tıbbi cihazlar, müze görüntüleme, görselleştirme, askeri robotlar ve uygulamalar, eğlence ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu başlık altında Dünya üzerinde haptik teknolojisinin kullanıldığı çalışmalar üzerine bilgiler verilecektir.

Tıp

Langrana, Burdea, Ladeji ve Dinsmore (1997), yüzey altı karaciğer tümörlerinin palpasyonu için bir eğitim simülasyonunda Rutgers Master II haptik cihazını kullanmışlardır. Başka bir uygulama olan Da Vinci robotunda bir cerrah konsol başında oturarak robotu kontrol etmekte ve küçük bir kesi sayesinde çeşitli cerrahi operasyonları geliştirmektedir. Haptik teknolojisi tıp alanında ABD'deki önemli merkezlerde ve Türkiye’de özellikle üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, kulak burun boğaz (KBB), göğüs cerrahisi, kalp cerrahisi ameliyatlarında kullanılmaktadır. Buna ek olarak haptik simülasyonlar sayesinde tıp öğrencilerine üç boyutlu görsel ve işitsel animasyonlar aracılığıyla eğlenceli ve interaktif bir eğitim ortamı sağlanarak öğrencilerin klinik ortam tecrübesinden önce kendini eğitmesi de sağlanmaktadır.

Müze Görüntüleme

Dünya üzerindeki birkaç müze, sanat eserlerini 3B modelleyerek, bu modelleri CD-ROM ya da kurum içerisindeki kioskara yüklemektedir. Ziyaretçilerse haptik teknoloji donanımları



kullanarak modellenmiş sanat eserlerini yakından inceleyebilmekte ve dokunma hissini yaşayabilmektedir. Bu sayede paha biçilemeyecek eserler korunurken, ziyaretçiler de sanat eserlerine daha rahat erişebilmekte ve eserlerle interaktif bir etkileşim kurabilmektedir.

Askeri Uygulamalar

Haptik uygulamalar askeri alanda çok yönlü olarak kullanılmaktadır. Örneğin, sanal gerçeklik ortamlarında yapılan askeri eğitimlerde daha gerçekçi koşullar sağlamak için haptik teknolojisi kullanılabilir. Buna ek olarak, farklı arazilerde iletişim kurarken veya gezinirken oluşan doku hissini sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Farklı bir uygulama alanı olarak askeri eğitimler süresince, askeri eğitimlerde önem arz eden güvenlik faktörünün sağlanması amacıyla da haptik teknolojisi kullanılabilir. Bu tarz bir uygulamaya örnek olarak eğitimler sırasında tecrübesiz askerlerin dost ateşi açmasını önlemek amacıyla kullanılacak bir haptik çözümü verilebilir.

Haptik teknolojisi askeri alanda eğitim dışında sahada da kullanılmaktadır. Örneğin, vücuda bağlanan sensörler, eldiven sayesinde uzaktan kontrol edilen bir robot ve bu robota bağlı bir robotik kol yardımıyla bombalar imha edilebilmektedir. Bu sırada haptik teknolojisi ihtiva eden teknolojiler yardımıyla bomba imha robotu operatörleri, imha edilecek pakete dokunma hissini yaşayarak yüksek bir hassasiyetle pakete müdahalede bulunabilir. Günümüzde Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL) tarafından geliştirilen Robo Sully ABD savunma ajansı DARPA'nın herhangi bir nedenle kollarını kaybetmiş kişiler için geliştirdiği modüler takma uzuv sisteminin üzerine özel kameralar ve eldiven sistemlerini de ekleyerek gerçek zamanlı yönetilebilen bir sistem ortaya sunmuştur.

Bir başka örnek olarak uzaktan kumanda edilen bir bomba imha robotundaki robot kolun hareketi sırasında karşılaştığı bir engelin veya üzerinde işlem yaptığı ortamdaki değişimin haptik sensörler kullanılarak operatöre dokunma hissi aracılığı ile iletilmesi, görsel ve işitsel işarlara nazaran daha doğal ve hızlı operatör tepkisi elde edilmesini sağlamaktadır. Şüpheli paket açılırken, paket içerisindeki sert bir yüzeye temas edildiğinde bunu operatöre haptik olarak bildirilmesi kritik operasyonların yerine getirilmesinde operatör yetkinliklerinin daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

Cep Telefonları ve Video Oyun Sistemleri

Haptik teknolojisi 1990'lı yılların sonlarından beri cep telefonları ve video oyun sistemlerinde de kullanılmaktadır. Kullanıcılar cep telefonlarına gelen titreşimler sayesinde bildirimlerinden haberdar olabilmekte ya da Playstation ve Xbox gibi sistemlerin oyunlarındaki karakterlerine uygulanan kuvvetleri oyun kontrol kumandalarında hissedebilmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte haptik teknolojisi akıllı saatler gibi giyilebilir teknoloji ürünlerine dâhil olmaya başlamıştır.

Türkiye’de Kullanılan Haptik Teknolojili Ürünler

Türkiye’de haptik teknolojisi cep telefonları ve otomotiv endüstrisinin yanı sıra savunma sanayi alanında da kullanılmaktadır. Haptik teknolojisi otomobillerde gizlilik, kişiselleştirme ve tepki süresini hızlandırmada kullanılmaktadır.

Savunma sanayi alanında *ASELSAN Askeri Yürüyüş Asistanı (CENKER)* haptik teknolojisinden faydalanmaktadır. Giyilebilir dış iskelet (Exo-Skeleton), insan vücudu üzerine takılarak kullanılmakta ve insan hareketleri ile etkileşim halinde çalışarak kullanıcılarına destek, koruma, güç ve dayanıklılık katabilmektedir. Ayrıca ODTÜ-BİLTİR Merkezinde TÜBİTAK desteğiyle dokunma hisli ve kuvvet geri beslemeli arayüz sistem tasarımı üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

5.3.2.1.4 Hologram

Daha önceden de bahsedildiği gibi sabit nesnelerin ve sahnelerin hologram teknolojisi kullanarak 3B ve renkli görüntüleri üretilebilmektedir. Fakat hareketli nesneler ve sahneler için hologram teknolojisi doğrudan bir ticari çözüm sunamamaktadır. Yine de benzer etkiyi sağlayacak birtakım teknolojik ürünler piyasaya sürülmektedir.

Bu teknolojileri mevcut ürünler gözetilerek üç sınıfa ayrılabilir:

- Artırılmış / Karma Gerçeklik Ekipmanları ve Uygulamaları. Microsoft Hololens, VARJO XR, Google Glass gibi ürünlerin örnek verilebileceği bu yaklaşımda, bir gözlük / başlık seti gibi ekipmanlar yardımı ile kullanıcının gördüğü dış dünya görüntüsü üzerine 3B modeller eklenerek holografik bir görsel etki elde edilebilmektedir.
- Yapay (Psödo) Holografî Ekipman ve Uygulamaları. Bu yaklaşımda saydam yansıtıcı filmler ve/veya özel tasarlanmış yüzeyler kullanılarak 3B hissi veren 2B görüntüler oluşturulabilmektedir. En yaygın ticari uygulamalar bu kategori içerisinde yer almaktadır.
- LFD (Light Field Display) Teknolojisi. Hologramdan farklı olarak 3B bir ekran olarak düşünülebilecek bir hacim içerisinde renkli ve hareketli görüntülerin oluşturulmasına imkân veren ve ticari olarak temin edilebilen bir teknolojidir.

Bu teknolojiler ile ilgili uygulamalarda genel olarak seçilen ürünün geliştirme kitlerinin ve dokümantasyonunun yeterli olup olmadığıyla birlikte yeterli seviyede kullanıcı desteği sağlayıp sağlamadığı gözetilmelidir. Yazılım tasarımı seviyesindeyse 3B gösterimin kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için nasıl kullanılacağı konusunun göz önüne alınması ve seçilen teknoloji / cihazın desteklediği veri formatlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

5.3.2.2 Sürü Zekâsına Sahip Sistemlerin Kontrolünde Kullanılabilecek Alternatif Yöntemler

Daha önceden bahsedildiği gibi sürü zekâsına sahip sistemlerin icra ettiği görevler sırasında kontrolü sağlamak için masaüstü sistemler, mobil sistemler, sanal ve artırılmış gerçeklik, haptik ve hologram teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojilere ek olarak ses, göz hareketleri, beyin dalgaları ve hareketlerle de bu cihazların kullanılması beklenmektedir.

5.3.2.2.1 Sesle Kontrol

Sesle kontrol üzerine yapılan çalışmalar hakkında genel bilgi 4.2.7.1 Sesle Kontrol başlığı altında verilmiştir. Günümüzde sesle kontrol adına kullanılan en yaygın ürünler yapay zekâ

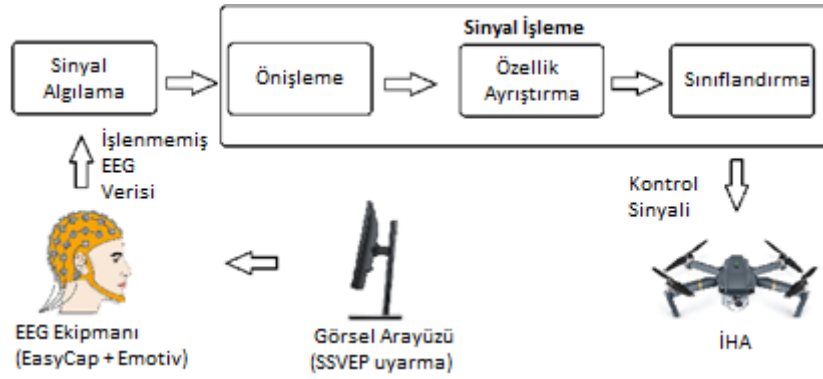
destekli çalışan Siri ve Alexa gibi ses kontrol uygulamalarıdır. Bunlar telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılabilmektedir.

5.3.2.2 Göz Hareketleriyle Kontrol

Göz hareketleriyle kontrol sağlayan teknolojilere örnek olarak engelli bireylerin göz hareketleriyle kontrol teknolojisini kullanarak bilgisayar kullanabilmesi olarak gösterilebilir. Ayrıca insan-makine etkileşiminin yoğun olduğu bir alan olan havacılık sektöründe pilotların kokpit ortamındaki fiziksel temasını azaltmak amacıyla göz takip sistemleri kullanılabilir. Buna ek olarak, pilotların göz hareketleri analiz edilerek bir sonraki hareketini tahmin edecek yapay zekâ teknolojileri geliştirilebilir [205]. Kokpit içerisinde geliştirilecek yapay zekâ teknolojileri pilotların zihinsel iş yükünü azaltması beklenmektedir [205].

5.3.2.3 Beyin-Bilgisayar Arayüzleriyle Kontrol

Beyin-bilgisayar arayüzü kullanarak bilgisayarların kontrolü üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) tarafından yapılan araştırmalarda sinirsel ve / veya davranışsal işlevi yeniden sağlamayı amaçlayan ve insan eğitimini ve performansını iyileştirmeyi amaçlayan iki farklı grupta beyin-bilgisayar arayüzü çalışmaları yapılmaktadır [206]. Ayrıca beyin-bilgisayar arayüzleri sayesinde İHA'ların kısmi olarak kontrol edilmesini sağlayan bir dizi deney gerçekleştirilmiştir. Bu deneyde kullanılan akış Şekil 59'da gösterilmiştir.



Şekil 59: Beyin-bilgisayar arayüzüyle İHA kontrolü sağlanması

Bu deneyin başarısının ardından Florida Üniversitesi bu konuda İHA yarışları düzenlemeye başlamıştır. Bu yarışmalardan bir görsel Şekil 60'ta sunulmaktadır. Gelecekte bu teknolojinin tekerlekli sandalyeleri ve yapay uzuvları hareket ettirmekte kullanılması amaçlanmaktadır. Fakat bu teknolojinin tekil İHA kontrolü alanındaki çalışmaların sonucuna bakarak sürü İHA kontrolü için de kullanılabileceği açıkça görülmektedir. Fakat bu kontrol yönteminin Sürü İHA teknolojisinde kullanılmasının İHA operatörleri için ciddi bilinçsel yük getireceği ve operatörlerin zihin gücü ile doğru orantılı olarak değişeceği dikkat edilmesi gereken konu başlıklarından bazılarıdır.



Şekil 60: Beyin-bilgisayar arayüzüyle kontrol edilen İHA yarışlarından bir görsel

Prensip olarak, bir beyin-bilgisayar arayüzü sistemini kontrol etmek için her tür beyin sinyali kullanılabilir. En çok incelenen sinyaller, voltaj kapılı veya iyon kapılı kanalların aktivasyonu nedeniyle meydana gelen nöronal postsinaptik membran polarite değişiklikleri tarafından üretilen elektrik sinyalleridir. İlk beyin-bilgisayar arayüzü çalışmalarının çoğu, elde edilmesi kolay, güvenli ve ucuz olma avantajlarına sahip kafa derisi tarafından kaydedilen EEG sinyallerini kullanmıştır.

5.3.2.2.4 Hareketle Kontrol

Daha önceden belirtildiği üzere hareketle kontrol diğer kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir ve daha karmaşık bilgilerin aktarılmasına olanak sağlar. Örneğin, verilen komutun doğru bir şekilde alındığından emin olmak için iki yöntem aynı anda kullanılabilir (Taylor, 2017). Çok yöntemi birlikte kullanan bir iletişim, tek etkileşim moduna kıyasla insanlar ve insansız sistemler arasında daha sağlam bir etkileşim sunmaktadır (Barber ve diğerleri, 2016). Örneğin, görevin mutlak sessizlik gerektirdiği veya gürültü seviyelerinin sözlü iletişimi işe yaramaz hale getirdiği durumlarda sözlü iletişim mümkün olmayabilir veya istenmeyebilir. Hareketlerse çoğu durumda (Barnes vd., 2019), katılımcıların birbirlerini göremedikleri veya ellerinin meşgul olduğu durumlarda kullanılabilir olmamaktadır (Taylor, 2017).

5.3.3 Haberleşme ve Elektronik Harp

Sürü uygulamalarında yoğun şekilde ihtiyaç duyulan mesh ağ yapısını destekleyen ürünlerle ilgili ülkemizde de çalışmalar yürütülmektedir. Bu ürünlere örnek olarak TUALCOM firmasının mesh modem çözümleri gösterilebilir.

Ayrıca sürü konseptinde çalışan İHA'lar arası ve otonom araçlar arası haberleşme yeteneğinin kazanılması için gereken V2X protokolüne yönelik geliştirme çalışmalarına Ulak Haberleşme A.Ş. tarafından başlanmıştır.

Elektronik harp konu başlığı altında ele alınan GNSS karıştırma karşıtı çözüm olarak, ASELSAN, HAVELSAN, METEKSAN, TUALCOM firmalarının Anti-Jam GNSS sistem çözümleri bulunmaktadır.

5.3.3.1 V2X

V2X konusunda gerçekleştirilen örnek projeler bu başlık altında sunulacaktır.

ULAK Haberleşme V2X Çalışmaları

Ulak Haberleşme, V2X kapsamında çeşitli çözümler üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu çözümler altta verilmiştir.

- Araç içi modem birimi (OBU)
- Yol üstü birimi (RSU)
- Radyo Erişim Şebekesi

OBU, araç içinde bulunan V2X haberleşmesini sağlayan birimdir. Araç sistemiyle iletişim halindedir. Radar ve kamera gibi araçta bulunan sensörlerden gelen bilgilerin diğer araçlara, RSU'ya ve radyo erişim şebekesine iletilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda araç, RSU veya radyo erişim şebekesinden gelen bilgileri de işleyerek sürücüye aktarmaktadır.

RSU, yol üzerine kurulan V2X haberleşme birimlerinden birisidir. Yol üzerinde bulunan sensör, kamera ve akıllı trafik işaretleri gibi ünitelerden gelen bilgileri araçlara, radyo erişim şebekesine, yol kenarında bulunan MEC platformlarına ve merkezi trafik yönetim birimine iletmektedir. Araç ve RSU arası haberleşme V2I teknolojisi ile gerçekleştirilmektedir.

Radyo erişim şebekesi tarafında ise Ulak Haberleşme'nin hali hazırda operatörler tarafından kullanılan 4.5G Baz İstasyonları bulunmaktadır. 5G Baz İstasyonu geliştirme faaliyetleri ise devam etmektedir. V2X çalışmaları kapsamında ise mevcut 4.5G Baz İstasyonuna V2N haberleşme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik olarak yazılım geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır. Yine bu faaliyetlere paralel olarak 5G Baz İstasyonlarının da V2X teknolojisini desteklemesine yönelik gerekli yazılım ve donanım geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.

Dünyadan Örnekler

Dünya genelinde V2X çalışmaları son dönemde hız kazanmıştır. Uzakdoğu'da, Amerika'da ve Avrupa'da çeşitli test yolları kurulmuştur. Bu test yollarında öncelikle güvenlik senaryoları ve sürüş kolaylığı sağlayan senaryolar denenmektedir. Bu test yolları kapalı bir alanda kontrollü testler yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlendiği gibi trafiğe açık alanlarda da kurularak dinamik durumlar da test edilmektedir. Kapalı test alanlarına örnek olarak İsveç'te kurulan AstaZero ile Fransa'da kurulan UTAQ TECMO gösterilebilir. Trafike açık alanda kurulan test alanına örnek olarak Berlin'de merkezi bir yolda kurulan Diginet-PS verilebilir.

V2X teknolojisine yönelik ticari alanda yapılan çalışmalara ek olarak askeri alanda da çeşitli örnekler bulunmaktadır. Amerika'da, TARDEC (Tank Automotive Research Development and Engineering Center) ve MDOT (Michigan Department of Transportation) ortak çalışmasıyla V2X haberleşme testleri yapılmaktadır. Bu çalışmada I-69 yolu üzerinde yarı otonom askeri kamyonlar ile ticari araçların bir arada bulunduğu V2X denemeleri yapılmaktadır.

5.3.4 Sensör ve Bilgi Füzyonu

Sensör ve Bilgi Füzyonu konusunda gerçekleştirilen örnek projeler bu başlık altında sunulacaktır.

Karagöz Otonom Off-Road Araç Projesi

Sürü uygulamaları kapsamında yürütülen sensör füzyonu çalışmaları otonomi alanında yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. SSB AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen KARAGÖZ projesi, zırhlı araçlara otonom özellikler kazandırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında, radar, lidar ve kamera gibi farklı sensörlerden alınan veriler kaynaştırılarak, zorlu operasyonel ortamlarda çalışma kabiliyetine sahip bir otonomi çözümü geliştirilmektedir. Farklı algılayıcılar seçilmesindeki temel etmen, algılayıcıların birbirlerine göre bir dizi farklılıkları/üstünlükleri bulunmasıdır. Bu algılayıcıların farklı ortam şartlarında birbirlerine göre kıyaslanması Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11: Algılayıcılara ilişkin performans karşılaştırmaları

	Kamera	LIDAR	RADAR	Sensör Füzyonu
Işık	kötü	iyi	iyi	İyi
Gürültü	iyi	orta	kötü	İyi
Çözünürlük	iyi	orta	kötü	İyi
Hava Koşulları	kötü	orta	iyi	İyi
Hız Ölçme	kötü	orta	iyi	İyi
Mesafe Ölçme	kötü	iyi	iyi	İyi
Sınıflandırma	iyi	iyi	orta	İyi
Fiyat	iyi	kötü	orta	Kötü

Farklı seviyede sensör füzyonu yöntemleriyle, tespitten takibe kadar farklı algoritma bloklarının performanslarının ve gürbüzlüklerinin artırılması hedeflenmektedir.

ASELSAN Otonomi Kiti

Proje kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilen otonomi kiti, farklı tipte İKA'lara, stabilize, asfalt vb. yol koşullarında ve açık arazide, zorlu hava koşullarında, gece ve gündüz, otonom olarak geçilebilir alanı tespit ederek seyrüsefer yeteneği kazandırmaktadır. Bu kitle,

platform dinamiklerine göre seçilen lidar, radar ve kamera gibi farklı sensör setlerinden alınan veriler tamamlayıcı, ihtiyaç fazlası ve işbirlikçi füzyon tekniklerini beraber kullanarak güvenilirliği ve başarımı arttırılmış bir sensör verisi elde edilmektedir.

Dünyadan Örnekler

Dünya genelinde sivil platformlar için otonom teknolojiler geliştiren Waymo, Uber ATG, Lyft Level 5 gibi firmaların çalışmaları incelendiğinde, önerilen çözümlerin tamamında 2B ve 3B sensörlerin bir arada kullanıldığı sensör füzyonu temelli yaklaşımlar göze çarpmaktadır. Örneğin, Lyft Level 5, erken kaynaştırma (early fusion) ve geç kaynaştırmayı (late fusion) bir arada kullanarak, nesne tespit performanslarını arttırmayı hedeflemektedir. Erken kaynaştırmada ham kamera ve lidar ölçümleri ile kamera tespitleri kaynaştırılarak 3B nesne sınır kutuları elde edilmektedir. Geç kaynaştırmadaysa lidar 3B tespit sonuçları ve erken kaynaştırmayla elde edilen 3B tespit sonuçları kaynaştırılmaktadır.

Benzer bir şekilde, Synopsys firması, otonomi uygulamalarında, kamera ve lidar sensörlerine ek olarak uzun menzilli ve kısa menzilli radarların kullanıldığı bir çözüm benimsemiştir. Bu kapsamda, uzun menzilli radarlar hız sabitleyicide kullanılırken, kısa menzilli radarların daha yakın trafikte kullanıldığı ifade edilmiştir. Öte yandan, lidar ve kamera diğer tüm sürüş algılamasını (trafik ışığı ve işaret algılama, 2B/3B nesne tespiti ve sınıflandırma, vs.) gerçekleştirmektedir.

5.3.5 Modelleme ve Simülasyon

Modelleme ve simülasyon alanında hem Dünya’da hem de ülkemizde birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalara dair örnekler bu başlık altında sunulacaktır. Verilen çalışmaların sıralaması 4.5 Modelleme ve Simülasyon başlığına uygun olarak belirlenmiştir.

5.3.5.1 Modelleme

5.3.5.1.1 Ortam Modelleri

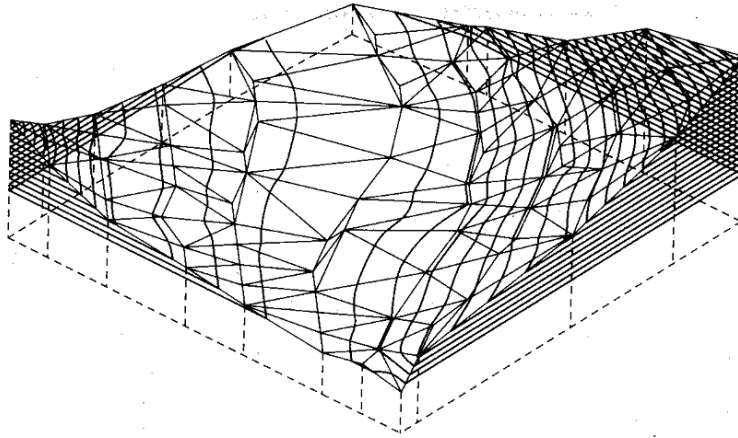
Dünya Modelleri

Arazinin yüzey görüntüsünü ve bitki örtüsünü, arazideki materyalleri ve arazi topoğrafyasını belirten modeller kara modelleri arasına girmektedir. Şekil 61’de bazı örnek kara modeli görselleri verilmiştir.



Şekil 61: Kara / arazi modeli örnekleri

Araziyi üçgen (triangle) yüzeyler şeklinde tanımlayan ve iç bükey girintilere izin veren modellere çokgensel modeller adı verilmektedir. Daha önce de bahsedildiği üzere günümüzde, üçgensel şehir modelleri lidar gibi 3B tarayıcılar ile rahatlıkla oluşturulabilmektedir. Çokgensel ve taranmış arazi modellerine dair örnekler Şekil 62’de ve Şekil 63’te verilmiştir.

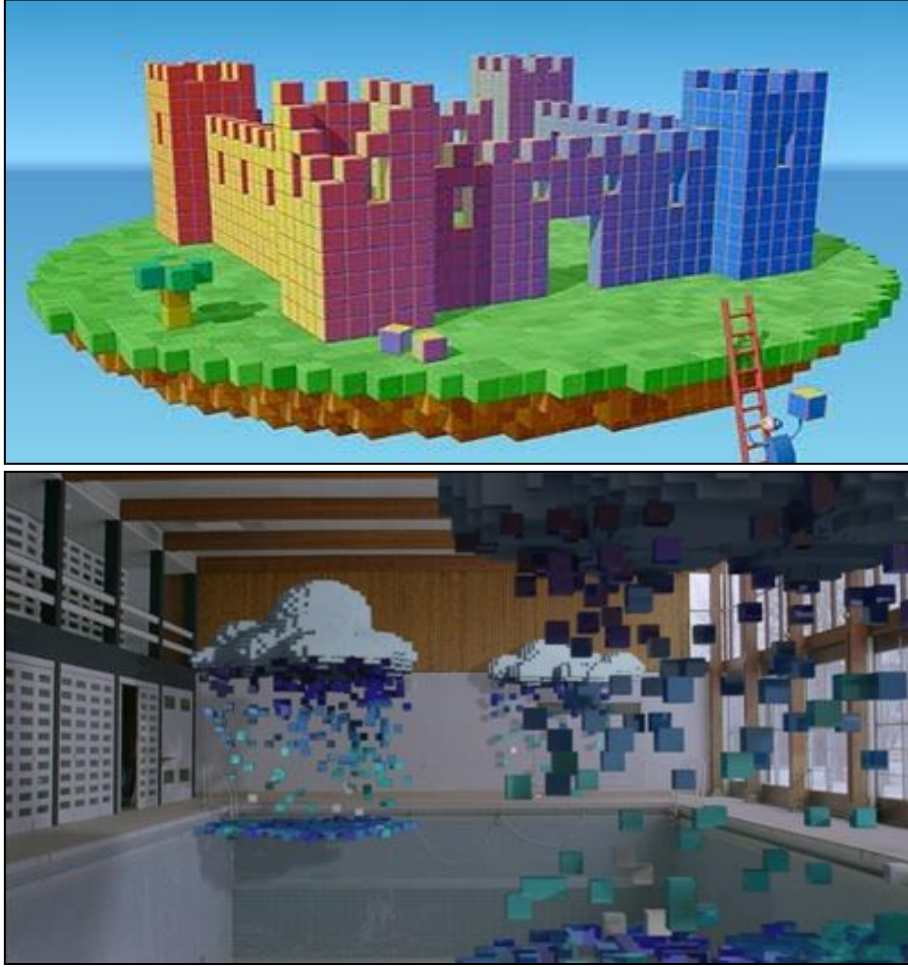


Şekil 62: Çokgensel arazi modeli



Şekil 63: Taranmış Google Earth 3B şehir modeli (Köstence / Romanya)

Tüm araziye küpler (voxel) şeklinde tanımlayan ve iç bükey girintilere izin veren modellere hacimsel modeller adı verilir. Bu modellerin veri yapısıyla baş edilmesi zor olsa da mağara gibi girinti çıkıntılara sahip alanları modellemek açısından avantajlı olduğundan daha önceden bahsedilmiştir. Hacimsel ortamlara örnekler Şekil 64’te verilmiştir.



Şekil 64: Hacimsel (voxel) ortam modelleri

Jonswap dalga modeliyle geliştirilmiş su üstü dalga modelinin bir örneği Şekil 65’te verilmiştir.



Şekil 65: Su üstü dalga modeli örneği (Bofor 7 hafif fırtına, Jonswap dalga modeli)

Su altı ve dip modeli örnekleri Şekil 66’da verilmiştir.



Şekil 66: Su altı (sol) ve dip (sağ) görüntüsü

Meteorolojik şartlara bağlı olarak atmosfer ve gökyüzü Şekil 67’de, Şekil 68’de, Şekil 69’da ve Şekil 70’te görselleştirilmiştir.



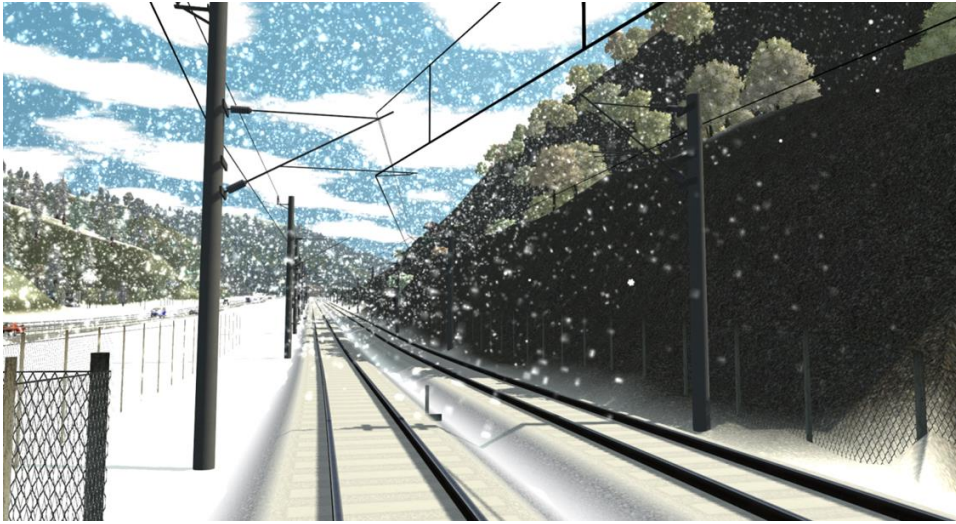
Şekil 67: Günbatımı gökyüzü görüntüsü



Şekil 68: Parçalı bulutlu gökyüzü görüntüsü



Şekil 69: Yağmurlu ve hafif fırtınalı (Bofor 7) gökyüzü görüntüsü



Şekil 70: Karlı ortam ve gökyüzü görüntüsü

Ay, yıldızlar ve takımyıldızı çizgilerinin modellenmiş bir örneği Şekil 71’te gösterilmektedir.



Şekil 71: Ay, yıldızlar ve takım yıldızları

5.3.5.1.2 Harita ve Binalar

Arazi üzerindeki doğal ya da insan yapımı olan unsurların fotoğraf, video, 3B tarayıcı çekimleri ile elde edilen verilerle, haritalarla ya da her ikisinin birleşimiyle modellenenebilmesi mümkündür.

Şekil 72’de fotoğraf ve video çekimleri ile modellenen demiryolu hattı ve Şekil 73’te fotoğraf ve video çekimleri ile haritalar bir arada kullanılarak modellenen İstanbul Boğazı kıyısı gösterilmektedir.



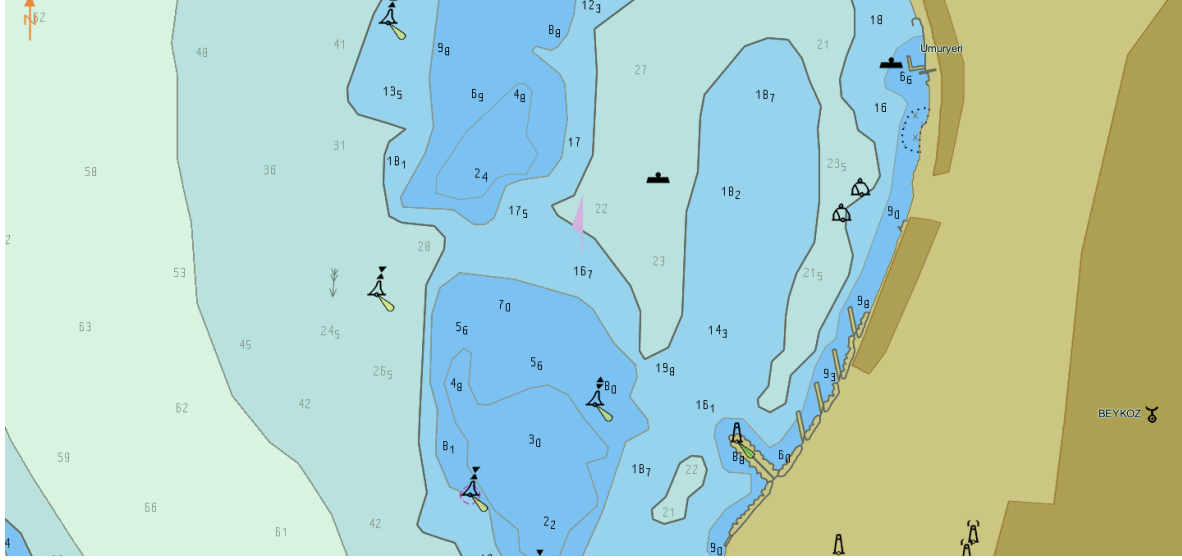
Şekil 72: Demiryolu hattı ve çevre modeli



Şekil 73: İstanbul Boğazı kıyı modeli

İstanbul Boğazı modellenirken, arazi yükseklikleri ızgara yükseklik haritası formatında olan DTED haritalarından oluşturulmuş, boğazın sualtı derinlikleri S57 oşinografi haritalarındaki derinlik örneklemeleri üçgenleştirilerek ve enterpole edilerek hesaplanmış ve arazi üzeri uydu görüntüleriyle kaplanmıştır. Daha sonra boğazdan tekne ile her iki kıyıdan gezilerek fotoğraf ve videolar çekilerek kıyı şeridindeki binalar modellenmiştir. Daha sonra Şekil 74’te bir örneği

bulunan S57 haritalarından fener, şamandıra ve limanların detaylı konumsal bilgileri alınarak söz konusu kıyı unsurları doğru yerlerine yerleştirilmiştir.



Şekil 74: S-57 oşinografi haritası örneği

5.3.5.1.3 Yollar

Kara araçlarını içeren modelleme ve simülasyon projelerinde yol yapılarının büyük önem taşıdığı daha önceden belirtilmiştir. Bu amaçla geliştirilen örnek bir yol modeli Şekil 75'te gösterilmektedir.



Şekil 75: Yollar

5.3.5.2 Modelleme Uygulamaları

Sürü zekâsına sahip sistemlerin uygulama sahalarına dair bilgiler daha önceden verilmiştir. Bu alandaki uygulamalara dair verilebilecek bazı örnekler deniz ve uzay alanlarında mevcuttur. Bu başlık altında bu iki başlık altında sunulabilecek örnekler sunulmuştur.

5.3.5.2.1 Deniz

Farklı türdeki deniz araçlarının farklı havalarda ilerlemesine dair bir çalışma yapılmıştır. Şekil 76'da İstanbul Boğazı'nda dalgalı bir ortamda hareket eden bir geminin modellenmesi gösterilmektedir.



Şekil 76: Geminin dalgalı denizde ilerlemesi

5.3.5.2.2 Uzay

Uydu takımyıldızların en güncel örneklerinden bir tanesi Starlink projesidir. Alçak dünya yörüngesine yollanacak birçok uydu ile (ilk fazla 1000'den fazla) kapsama alanı çok geniş bir iletişim uydu takımyıldızı oluşturmak hedeflenmektedir. Uydular, kendi aralarında lazerle iletişim kurarak dünya üzerine aktarılması gereken noktaya kadar verileri taşıyabilir.

5.3.5.2.3 Bilgi ve Enformasyon

Bilgi ve enformasyon çalışmalarına örnek, Rus trol çiftliklerinin 2016 Amerikan seçimlerini manipüle etmesi için çeşitli yalan haberler ve algı yönetim eylemleri sergilemesi verilebilir [207]. Verilen örnekten anlaşılabileceği gibi bu tip eylemler için tekli çalışmaların yanında çoklu sistemler kurulması, manipülasyon çalışmalarının etkisini arttırabilmektedir. Sürü zekâsı, fiziksel elemanlar üzerinde kullanılmak ile birlikte sanal elemanlar üzerinde de kullanılabilmektedir.

5.3.5.3 Sürü Unsurları için Matematik Modellerin Oluşturulması

Sürü unsurlarına ait matematik modellerin oluşturulmasına dair uygulanmış örnekler ve projeler bu başlık altında sunulacaktır.

5.3.5.3.1 Basitleştirilmiş Hareket Modeli

Basitleştirilmiş hareket modelleri hızlı karar almak adına fiziksel hareket ve etkileşimlerinin matematiksel değişkenler, denklemler ve prosedürler ile oluşturulmuş parametrik modellerin oluşturulmasıdır.

5.3.5.3.2 Detaylı Modeller

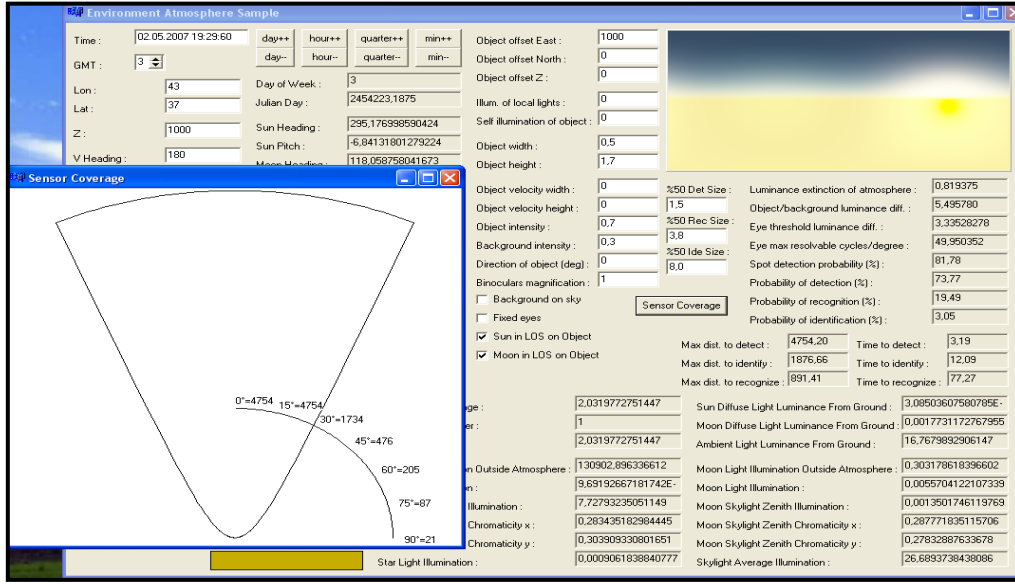
Bir unsurun fiziksel hareket ve etkileşimlerinin fiziksel gerçekliğe uygun detaylı 3B dinamik denklemler ve parçalar arası ilişkilerle oluşturulduğu; çarpma, çekme, itme, patlama gibi etkilerin güç hesaplamalarıyla işletildiği modellerin detaylı modeller olarak isimlendirildiği daha önceden belirtilmiştir. Şekil 77'deki görselde detaylı modelleme ile oluşturulan fiziksel etkileşimlere bir örnek verilmiştir.



Şekil 77: Patlama ile Binanın Parçalanması ve Parçalarının Dağılması

5.3.5.3.3 Detaylı Sensör ve İletişim Modelleri

Cihazların ileri düzey hesaplamalarının, ortam ve hedef şartlarına bağlı şekilde ayrıntılı şekilde yapıldığı modellemelere bu isim verilmektedir. Şekil 78'te insan gözü ve optik cihazlar için detaylı şekilde geliştirilmiş bir algı modeli gösterilmiştir. Bu modelde gözün veya bir optik kameranın yapısal özellikleri ile görülecek hedef ve atmosfer şartları çok ayrıntılı şekilde modellenmiş, farklı büyüklükte, farklı hızda ve farklı fon kontrastına sahip ortamlardaki hedeflerin farklı bakış açılarında ve farklı atmosfer koşullarında verilen bir süre içerisindeki tespit, teşhis ve tanıma kabiliyetleri ayrıntılı şekilde modele dâhil edilmiştir.



Şekil 78: Detaylı sensör modeli örneği

Türkiye'deki ve Dünyadaki Çalışmalar

Simülasyon geliştirme çalışmaları açısından ülkemizde ve dünyada birçok çalışma yürütülmektedir. Bu başlık altında bu çalışmalara dair özet bilgiler sunulacaktır.

5.3.5.3.4 Dünyadaki Çalışmalar

Stone Soup

Stone Soup, başta hedef takibi olmak üzere bünyesinde durum kestirimi gerçekleştirilen uygulamalara standart bir alt yapı oluşturmayı amaçlayan bir çatı projedir [208]. Temel olarak, yeni algoritmaların geliştirilmesinde ve geliştirilen algoritmaların performanslarının test edilmesinde kullanılması hedeflenmektedir. Python dilinde kodlanan kütüphane açık kaynak kodludur ve geliştirme aşamasındadır (beta sürümündedir). MIT lisansı ile paylaşılan projenin her türlü kişisel ve ticari etkinlik için kullanımına izin verilmiştir. Stone Soup pip paket yöneticisiyle ya da projenin Github sayfasından [209] doğrudan *klonlanarak* edinilebilir.

The International Society of Information Fusion'a bağlı Open Source Tracking and Estimation Working Group tarafından desteklenen geniş bir araştırmacı topluluğu tarafından imece usulü bir şekilde idame edilmesi hedeflenmektedir. 2019'dan bu yana erişime açık olan proje, Github'da 40 kere *fork* yöntemiyle kopyalanmış, hakkında 31 tane *Issue* girilmiş, 28 kişi tarafından takibe alınmıştır.

2 seneyi aşkın bir süredir yayında olan bir kütüphane olduğu göz önünde bulundurulursa, içeriğinin sınırlı olduğu ve henüz Stone Soup'un araştırmacılar tarafından yaygın olarak sahiplenmediği değerlendirilebilir.

Dokümantasyon sitesinde [208] öğretici materyaller ve örnekler sunulmuştur. Şu an için kütüphane bünyesinde standart Kalman süzgeci, genişletilmiş Kalman süzgeci, kokusuz



Kalman süzgeci ve parçacık süzgeci gibi sıklıkla kullanılan kestirim algoritmaları bulunmaktadır.

5.3.5.3.5 Türkiye’deki Çalışmalar

Türkiye’de hali hazırda Gazebo, CARLA, V-REP vb. simülatörler savunma sanayi firmaları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Gazebo’da sürü zekâsı çalışmaları insansız hava ve kara araçları için yapılabilmeyle beraber sürüde bulunan araçların sayısının artması performans düşüşüne sebep olabilmektedir. Model/obje sayısının çok fazla olduğu durumlar simülatörlerin dağıtık bir bilgisayar ağında çalışabilecek şekilde uyarlanması ihtiyacını doğurmaktadır. Hazır simülatörlerde bazı durumlarda her bir sürü elemanı için detay seviyesi çok yüksek olabilmekte ve bu durum simülasyon için gerekli süre ve donanım maliyetini arttırabilmektedir. Böyle durumlarda uygulamaya ve ihtiyaca yönelik simülatör geliştirilmesi kısa vadede maliyetli olmasına karşın orta ve uzun vadede kazançlı ve makul olabilmektedir. Ayrıca yazılıma müdahale edilebilir olması ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamaktadır. Unity, Unreal Engine gibi oyun motorlarının yanında Blender gibi yazılımlar ihtiyaca yönelik sürü simülatörü geliştirme amaçlı kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

6 HEDEFLenen TEKNOLOJİLER VE ÖNERİLER

6.1 Değerlendirme ve Öneriler

Sürü zekâsı teknolojisine yönelik değerlendirme ve öneriler bu başlık altında verilmiştir.

6.1.1 Genel Değerlendirme ve Öneriler

Türkiye, özellikle savunma sanayi alanında, otonom sistemler geliştirme ve bunları hayata geçirme anlamında dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de devlet destekli ve firmaların öz kaynaklı olarak yürüttüğü otonom sistemlerin sürü zekâsına sahip olması için gerekli teknolojilerin kazanımına yönelik yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Sürü zekâsı teknolojisi alanında hem dünyada hem de Türkiye’de yürümesi gereken uzun bir yol bulunmaktadır. Burada doğru yolu belirlemek çok önemli olup, bu çalışmanın da hizmet ettiği sürü zekâsına yönelik stratejik teknoloji yol haritamızın en kısa sürede oluşturulmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.

İnsansız sistem geliştirme / üretim süreçlerinde güvenlik / güvenilirlik standardizasyonuna gidilmesinin özellikle sürü sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte kontrolü daha da zorlaşan bu platformlar için kritik öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Sürü zekâsı teknolojisine yönelik öneriler OÇG değerlendirilmelerinde detaylı olarak verilmiştir. Bu öneriler arasında,

- Dağıtık sürü görev paylaşım modelleri,
- Dağıtık sürü karar verme modelleri,
- Sürü taktiklerinin geliştirilmesi,
- Heterojen sürüler ve bu sistemlerin görev planlamaları,
- Farklı kaynaklardan alınan sensör verisinin füzyonuna yönelik teknikler, (Özellikle 3D/4D radar, çok kanallı lidar ve gece görüş / gündüz görüş kameralarının veri füzyonu)
- RF temelli mesh ve RF temelliye alternatif haberleşme çözümleri,
- Yapay zekânın sürü zekâsı teknolojisi ile ilgili her bir alt teknolojide kullanımı,
- Modelleme ve simülasyon framework’ünün oluşturulması ve
- İnsan etkileşimini azaltmaya yönelik teknikler ve insan etkileşiminde haptik gibi algıyı artırıcı teknikler,

ön plana çıkan önerilerdir.

Ayrıca, bu platformların askeri ve zorlayıcı ortamlarda çalışacağı değerlendirilince, sensör vb. arızalarına karşı yedeklilik önlemlerin alınması, karıştırma karşıtı önlemlerin alınması ve GNSS ve haberleşme kesintilerinde sürünün görevine devam etmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesini önem arz etmektedir.

Sürü zekâsı teknolojisinin gelişimi için, diğer teknolojilerin gelişiminde olduğu gibi insana yatırım yapılması çok önemlidir. Bu alanda çalışan yetişmiş insan kaynağının arttırılması ve mevcut insan kaynağının ülkede kalmasının sağlanması önemlidir.

Geliştirilecek sistemlerin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi, bu sistemlerin / teknolojilerin geliştirilmesi için üniversite-sanayi işbirliklerinin oluşturulması ve alan uzmanlıklarının oluşturulmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yapılan önerilere yönelik açıklamalar, takip eden alt başlıklarda verilmiştir.

6.1.1.1 Yarışmalar

Lise / Üniversite öğrencileri arası ve küçük ölçekli firmalar arası teknoloji gösterim yarışmalarının düzenli şekilde yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Öğrenci Yarışmaları

Teknolojilerin ortaya çıkması, hayatımıza girip yaygınlaşması ve ömrünü doldurup hayatımızdan çıkması süreci gün geçtikçe hızlanmaktadır. Bu nedenle, eskinin meslek yetiştiren kurumları, yerlerini çeşitli kabiliyetleri kazanabilecek esnek kişiler yetiştiren kurumlarına doğru dönüşüm içindedir. Üniversiteler, *proje tabanlı eğitim* sunmak istemektedir. Teknolojiyi uygulamaya dökerken ihtiyaç duyulan yeteneklerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, teknoloji yarışmaları, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerinde ve uzmanlaşacakları alanlar hakkında bilgi sahibi olmalarında büyük öneme sahiptir.

Bu bağlamda değerlendirince, savunma sanayii için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması ve üniversite öğrencilerinin yerli ve milli üretim farkındalığına kavuşturulması amacıyla öğrenci yarışmalarının kritik öneme sahip olduğu aşikârdır.

Türkiye’de sürü sistemleri ve bu teknoloji ile ilintili alt teknolojiler kapsamında, SSB’nin kendi düzenlediği ve Teknofest gibi doğrudan desteklediği yarışmaların çeşitlendirilmesinin ve bu yarışmaların her sene tekrarlanırlığının sağlanmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kurum / Kurumlar Arası Yarışmalar

Türkiye’de sürü sistemleri ve bu teknoloji ile ilintili alt teknolojiler kapsamında, özellikle küçük ölçekli işletmelere yönelik teknoloji gösterimi yarışmalarının pek çok açıdan ekosisteme katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Bu yarışmaların sağlayacağı katkılar aşağıda listelenmiştir:

- Teorik bilginin pratik bilgiye dönüşmesini hızlandırmak,
- Rekabeti artırmak,
- Bilgi paylaşım ortamını güçlendirmek,
- Alandaki bilgi birikimine katkı sağlamak,
- Yapılabilirliği göstermek,
- Kişi ve kurumların bu alanda uzmanlık kazanmasına destek olmak,
- Bu alandaki çalışmaları özendirmek ve çıkan başarılı sonuçların desteklenmesini sağlamak.

6.1.1.2 Uzmanlık Alanlarının Oluşturulması

Yerli kurum ve kuruluşların potansiyellerini en etkin şekilde kullanabilmesi ve kaynak verimliliğinin sağlanabilmesi için yetkinlik/ uzmanlık alanı temelli olarak uzun vadeli

proje/finansman ile desteklenmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir. Birleşen ve sistem geliştirme faaliyetlerinin birbirinden ayrılarak firma bazında uzmanlaşma sağlanmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

6.1.1.3 Üniversite - Sanayi İşbirlikleri

Kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin birlikte yer aldığı teknoloji odaklı projelerin ilgili teknolojilerin gelişiminde önemli olduğu değerlendirilmektedir.

6.1.1.4 İhtiyaca Uygun Teknolojiler / Sistemler Geliştirilmesi

Sürü sistemleri, raporda da belirtildiği üzere çok çeşitli kullanım senaryolarına sahip olabilmektedir ve firmaların geliştirdiği teknolojiler / ürünler bazı durumlarda ihtiyaç makamlarının beklentilerini karşılamamaktadır. Başta silahlı kuvvetlerimizin olmak üzere ihtiyaç makamlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurum ve kuruluşlar ile alanda çalışan akademisyenlerinin bu kullanım senaryolarının hayata geçirilebilirlik öngörülerini de değerlendirerek, geliştirilecek sürü sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna uygun projelerin hayata geçirilmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

6.1.2 OÇG Değerlendirme ve Önerileri

Sürü zekâsı teknolojisine yönelik OÇG'lerin değerlendirme ve öneriler bu başlık altında verilmiştir.

6.1.2.1 Otonomi OÇG Değerlendirme ve Önerileri

Değerlendirmeler

Otonomi şu anda hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin teknolojik olarak büyük miktarlarda yatırım yaparak kazanmaya çalıştıkları önemli bir yetkinlik olmaya devam etmektedir. Yapay zekâ alanındaki gelişmeler ile birlikte firmaların ürünlerinin otonomi seviyeleri de artmaktadır. Bununla birlikte dünyanın en saygın üniversiteleri laboratuvarlarında bu konuda akademik çalışmaları yürütmekte ve makaleler yayınlamaktadır. Türkiye'de ise savunma sanayii, son yıllarda güvenlik güçlerinin kullanımına sunmak üzere çok önemli robotik ve otonomi projelerine imza atmaktadırlar. Birçok proje SSB desteği ile firmalarımız tarafından hayata geçirilmek üzere çalışılmaya devam etmektedir. Bu projelerin birçoğu kapsam bakımından dünyada bu işi yapan firmalar ve üniversitelerle aynı seviyededir.

Fakat konu otonom sürü sistemlerine gelince bu konuda yapılan çalışmalar olmakla birlikte hem akademik hem teknik anlamda firmalarımız ve üniversitelerimiz çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye gayret etmektedirler. Konunun dünya çapında oldukça yeni bir konu olması dolayısıyla yeterli sayıda kaynağın olmaması önemli bir eksiklik olmaya devam etmektedir. Ek olarak otonom sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli donanımın sadece yabancı tedarikçilerden temin edilebiliyor olması önemli bir dezavantajdır. Diğer bir dezavantaj ise kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili konudaki uzman personelinin ve bu konuda kendini yetiştirmiş eleman sayısının azlığıdır. Yetişen az sayıdaki nitelikli insan yurtdışına gitmektedir. Türkiye'deki üniversitelerimizin yurtdışındaki rakiplerine kıyasla bu konuda geride kalması ve



eğitim sektöründeki diğer sorunlar sürü zekâsı ve otonom sistemlerin Türkiye’deki gelişimini yavaşlatmaktadır.

Sürü sistemleri uygulamaya geçtiğinde, askeri doktrinlerde önemli yer tutacak ve geleceğin savaşlarını değiştirecek, yerine göre askerlerin görevlerini üstlenecek çok önemli bir teknolojidir. Bu teknolojilere yapılacak yatırım gelecekte çok önemli askeri gelişmelere imkân sağlayacaktır.

Öneriler

Özellikle silahlı kuvvetlerimizin sahada hali hazırda yürütmekte olduğu operasyonlar sonucunda, ürünlerin otonomi seviyelerini artırmak amacıyla kullanılacak birçok verinin mevcut olması ve halen üretiliyor olması en güçlü yanlardan biridir.

Savunma sanayiinde sürü zekâsı geliştirilmesi ve kullanımı oldukça yenidir. Bu sebepten dolayı yeni kullanım alanlarının da keşfedilmesi kaçınılmazdır. Firmalarımızın bu alanda geliştirecekleri ürünlerinin katma değerleri çok yüksek olacaktır. Sürü sistemlerinde en büyük eksik olan algoritmalar için akademik ve savunma sanayii şirketlerinin AR-GE bölümleri aktif ve beraber kullanılmalıdır. Ülkemizde bu alanda çalışan akademisyenler ile düzenli fikir alışverişi yapılmalıdır. Bu akademisyen ve şirketlerin sürü çalışmaları fonlanıp konsept çalışmaları yapmaları teşvik edilmelidir.

Sürü sistemlerinde kullanılan donanımlarda dışa bağımlılık azaltılmalıdır. Bu sebeple yerli donanım geliştirme çalışmaları fonlanmalı ve teşvik edilmelidir.

Sürü sistemlerinin askeri doktrin araştırmalarına şimdiden başlanıp savunma sanayi şirketleri gereksinimlere göre yönlendirilmelidir. Doktrinsel çalışmalarda sistemlerin yapılabirliği ve gereksinimleri için savunma sanayii firmalarıyla düzenli görüşmeler yapılmalıdır.

Firmaların potansiyellerini en etkin şekilde kullanabilmesi için yetkinlik alanları belirlenmeli ve kritik şirketler uzun vadeli proje / finansman ile desteklenmelidir. Birleşen ve sistem geliştirme faaliyetlerinin birbirinden ayrılarak firma bazında uzmanlaşma sağlanmalıdır. Önce robotlar bireysel olarak kendi yapay zekâları ile tam otonom hale getirilmeli daha sonra bireysel otonom robotlardan sürü yapılmalıdır.

Ülkemizde sürü zekâsı faaliyetlerini yürüten firmaların doğup gelişebileceği, yenilikçi ve katma değerli ürünler tasarlayıp yurtiçi ve yurtdışına satabileceği bir ekosistem oluşturulmalıdır. Stratejiler kurum ve sektör bazında oluşturulmalı ve yurt dışından yabancı da olsa nitelikli personel alınabilmelidir.

Otonom sürü sistemleri için ulusal strateji belirlenmeli ve bu strateji doğrultusunda ürün aileleri planlanmalı ve 3-5 Yıllık Dönüşüm (Kültür ve Dijital) Yol Haritaları oluşturulmalıdır. Sürü sistemlerine yönelik akademik ve teknik uzmanların beraber çalışacağı projeler (çalışma grupları) yapılmalıdır.

6.1.2.2 İnsan Makine Etkileşimi OÇG Değerlendirme ve Önerileri

Değerlendirmeler

Sürü zekâsı gibi karmaşık sistemlerin değişik seviyelerde kolay, verimli ve etkili kullanımı kritik olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bu sistemlerin kullanımı insan-makina etkileşimi alanındaki ilerlemeler nedeniyle farklılaşmıştır. Dünyadaki gelişmelere uygun olarak ülkemizde de insan-makina etkileşimi çalışmaları hem üniversitelerimizde hem de firmalarımızda değişik seviyelerde bulunmaktadır. Yazılıma dayalı ürün ve kabiliyetler konusunda ülkemizde yeterli birikimin olduğu değerlendirilmektedir. Ancak insan-makina etkileşimi alanında kullanılabilecek donanım tasarımı ve ürünler nitelik ve nicel açıdan yetersizdir.

Öneriler

İnsan-makine etkileşimi konusundaki en önemli problemlerden biri kullanılan sistemlerin insan bilişsel kapasitesinde oluşturduğu bilişsel yüküdür. Gelişen teknoloji ve donanımlar ile insan makine etkileşimi artmakta, bu ise kontrol edilmesi ve yönetilmesi gereken bileşen sayılarını arttırmaktadır. Bu gibi problemlere çözüm olarak insan karar verme sürecini azaltan ve daha yönetilebilir sistemler oluşturan için yapay zekâ teknolojileri bu sistemlere entegre edilmelidir. Bu entegrasyon sayesinde çok çeşitli kaynaktan gelen veriler, sistemleri yöneten kullanıcılara anlamlı bilgiler olarak iletebilecek ve insan-bilişsel kapasitesi zorlanmadan sağlıklı bir insan makine etkileşimi sağlanmış olacaktır.

Hatta yapay zekâ teknolojisi kullanılarak bu sistemlerin yönetimi dahi sağlanabilecektir. Fakat bahsedilen tam otonomluk durumunda hesap verilebilirlik ve siber saldırılar gibi konular ortaya çıkmaktadır. Hesap verilebilirlik konusunda karar verilmesi gereken kritik maddeler bulunmaktadır (örneğin; bir kaza durumunda sorumluluk kime ait, acil durumlarda nasıl tepkiler verilmeli vb. gibi.). Bunların hukuki bacağı sağlıklı bir şekilde dünyadaki gelişmeler takip edilerek oluşturulmalıdır.

Siber güvenlik konusunda ise kritik görev ve/veya sistemlerde belli bir seviyede yapay zekâ kullanılmalı ve bazı işlemler insan/operatör onayı olmadan gerçekleştirilemiyor olmalıdır. Bu bahsedilen önleme ek olarak siber güvenlik konularına yatırım yapılarak alanında uzman insanlar yetiştirilmelidir.

İnsan-makine etkileşimindeki bir diğer problem ise değerlendirmeler kısmında bahsi geçen ülkemizde bu alanda yeterli donanımsal gelişmelerin bulunmamasıdır. Yazılımsal olarak dünyayı takip edebilecek seviyelerde iken bu yazılımların çalışabileceği donanımlar konusunda dışa bağımlılıklar bulunmaktadır. Bu konuda önerimiz ülkede bu alanda geliştirme yapan firmaların tespit edilerek desteklenmesi, şayet böyle bir firma / kurum / kuruluş yok ise bu alanda uzman kişilerin bulunarak donanımsal olarak üretim yapması konusunda desteklenmesi şeklindedir.

6.1.2.3 Haberleşme ve Elektronik Harp OÇG Değerlendirme ve Önerileri

Değerlendirmeler

Sürü zekâsı bulunan sistemlerin kullanımı haberleşme ve elektronik harp alanındaki hızlı gelişmeler dolayısıyla yaygınlaşmıştır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde haberleşme ve elektronik harp alanlarında firmalarımızda farklı seviyelerde çalışmalar yapılmaktadır. Yazılıma dayalı ürün ve kabiliyetler konusunda ülkemizde yeterli birikimin olduğu değerlendirilmektedir. Ancak haberleşme ve elektronik harp alanlarındaki ürünlerin geliştirilmesinde kullanılacak yongaların tedariki konusunda muhtemel riskler bulunmaktadır.

Öneriler

Türkiye'nin insansız sistemlere olan eğilimi giderek artmaktadır. Bu sebeple elektromanyetik spektrumun verimsiz kullanılmasını engellemek ve etkin kullanımı sağlamak için spektrumda planlama yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Aynı zamanda geliştirilmekte olan haberleşme sistemlerinde frekans atlama çözümünden daha ziyade dinamik spektrum kullanımını gibi yöntemlerin kullanılması, çalıştığı frekans bandında haberleşmeye en uygun aralığı seçerek bağlantı kurması önem arz etmektedir.

Dünyadaki haberleşme ve elektronik harp çalışmalarında yapay zekânın giderek daha fazla önem kazandığı görülmektedir. Bu sebeple ilerleyen dönemlerde projelerde ya da ürünlerde bu tip yaklaşımların değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Elektromanyetik harp konusu da sürü sistemler açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle düşman unsurları engellemek adına uygulanan tedbirlerin dost unsurları minimum seviyede etkilemesi hedeflenmelidir. Kullanılan karıştırıcılara haberleşme zekâsı (communication intelligence (COMINT)) çözümlerinin dâhil edilmesiyle tehdit oluşturacak sinyallerin belirlenerek sadece bu sinyallerin baskılanması dost unsurların faaliyetleri açısından da faydalı olacaktır.

6.1.2.4 Sensör ve Bilgi Füzyonu OÇG Değerlendirme ve Önerileri

Değerlendirmeler

Sürü uygulamalarında sensör teknolojilerinin kritik olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle adetlerin artması ile lidar teknolojisinin ucuzlayacağı ve lidar teknolojisinin daha yaygın kullanım alanı bulacağı değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte 4D görüntüleme radarları (4D imaging radars) standart otomotiv radarlarından farklı olarak, daha yoğun nokta bulutu üretmektedirler. Bu teknolojinin lidarlara alternatif olabileceği ve özellikle zorlu koşullarda lidarların yerini alabileceği düşünülmektedir.

Öneriler

Sürü davranışı açısından uzlaşlı yöntemleriyle sensör ve iletişim karakteristikleri noktasında uzlaşlı yöntemleri sürü sistemlerinin en kritik bileşenlerindendir. İhtiyaca göre doğru yöntemin

belirlenmesi ve belirlenen yönteme göre alt çözümlerin oluşturulması üzerinde çalışılması gereken konulardır.

Uyuşmazlık çözümü çalışması gereken önemli bir konudur. Bu kapsamda toplanan bilgilerde korelasyonu telafi etmek amaçlı yaklaşımlar üzerine çalışılması gereken konulardır. Aynı şekilde, uzlaşma algoritmalarına girdi oluşturan verinin eksik olması durumunda bu veriyi tamamlayabilmek için uygulanabilecek yöntemler de çalışılması gereken konular arasındadır.

6.1.2.5 Modelleme ve Simülasyon OÇG Değerlendirme ve Önerileri

Değerlendirmeler

Günümüzde tüm fiziksel ve siber mecralarda sürü zekâsının uygulamaları gün geçtikçe artmaktadır. Sürü sistemleri için kullanılacak sistemlerin çeşitlenebileceği, zamanla değişeceği ve sınırlandırılmayacağı yapılan kaynakça incelemelerinde görülmektedir.

Bu nedenle, sürü sistemlerinin geliştirilmesinde, sınanmasında ve kalifikasyonunda kullanılmak üzere gerçekçi modelleme yeteneği son derece kritik bir teknoloji bileşenini oluşturmaktadır.

Gerek sürü zekâsına sahip sistemlerin geliştirilmesi, gerekse bu sistemlerin alt-bileşenlerinin fiziksel ortam ile ve diğer unsurlarla etkileşimlerinin modellenenebilmesi, sürü sistemine olan etkilerinin analiz edilebilmesi ve ölçülebilmesi gerekmektedir. Bu şekilde, modelleme ve simülasyon ile sistemlerin optimizasyonu, hedef sahadaki harekât başarımının ölçülebilmesi, alt sistemlerin kavramsal ve ön tasarımlarının geçerli kılınması mümkün olacaktır.

Modelleme, yalnızca sürü sistemin kendisi ve alt sistemleri ile ilgili çalışmalarda değil, ayrıca, dost ya da düşman farklı taktik unsurların (örneğin, hava savunma sistemlerinin) da modellenmesine ve benzetimine yönelik kullanılması, sistemin verimli kullanımı ve gerçekçi senaryolarla denemeler yapılmasına izin verecektir.

Bu modelleme, hem mecra uyumlu şekilde zeki sistemin kendisinin fiziksel / davranışsal modellenmesini içermelidir, hem de içinde bulunulan taktik çevredeki unsurların (örneğin, envanterdeki dost ve düşman sistemlerinin ve araçlarının) modellenmesini içermelidir. Tüm bu modelleme ve simülasyonlar gerekli hassasiyetle ve hızlı biçimde yapılabilmelidir.

Fiziksel mecralarda, yüzlerce ve binlerce sistemin ortak hareketi söz konusu olabilecekken, siber mecralarda, binlerce ve milyonlarca sistem / yazılım parçasının sürü zekâsıyla davranmasının modellenenebilmesi ve benzetimi gerekecektir.

İşte bu kabiliyetlerin, yüksek başarımlı hesap sistemleri gerektireceği açıktır.

Sayılan bu sebeplerle, modelleme ve simülasyon kabiliyeti çok önemli seviyede yazılım ve hesaplama donanımı geliştirme kabiliyeti ile bağıntılıdır.

İnsanlı ve insansız sistemlerin takım oluşturarak görev yapmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, insan döngüde simülasyon altyapısı sağlanması önemli görülmektedir.

Modelleme ve simülasyon ortamı için gerekli yazılımların ölçeklenebilir ve dağıtık mimarilerde çalışabilir olması önemli bir özelliktir.

Öneriler

Farklı mecraların modellenmesinde ve taktik ortamın modellenmesinde önemli bir konu, belirli bir kapsamda tüm bu modellerin (sürü sistemi, fiziksel ortam, taktik ortam, vb.) hızlı ve verimli bir biçimde istenen kurgu ile simülasyonunun yapılmasıdır. Bunun için yazılımlar arası entegrasyonu da destekleyecek, endüstri standardı halinde kullanılacak temel bir çerçevenin (framework) yıllar içerisinde gelişiminin sürdürülmesi önemli olacaktır.

Farklı sürü zekâlı sistemlerin simülasyonu amacıyla kullanılacak simülasyon altyapısının, farklı kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan modelleri çalıştırabilmesinin ve açık mimariye sahip olmasının önemli avantajları olacağı için önerilmektedir. Bu avantajlar şu şekildedir:

- Tekrarlayan mühendislik maliyetlerinin düşürülmesi mümkün olacaktır.
- Açık yazılım mimarisi ile öğrenme-adaptasyon kolaylığı sağlanacaktır.
- Geçerli kılınmış, güvenilir temel altyapı sağlanacaktır.
- Altyapının yeni özelliklerle genişletilmesi mümkün olacaktır.

Benzetim altyapısının yüksek başarımlı hesap çözümleme amacıyla her kişi, kurum ve kuruluş tarafından mükerrer yatırım yapılmasının engellenmesi için, benzetim altyapısının yetkili kişi, kurum ve kuruluşların erişimine açık şekilde güvenilir bir ağ üzerinden sağlanması önerilmektedir. Bu ağ altyapısı olarak savunma şirket ve kurumları arasındaki SAVNET'in kullanılması değerlendirilebilir. Bu şekilde:

- Donanım yatırımları için yurtdışından yapılan ithalat büyük ölçüde kısıtlı tutulabilecektir.
- Sürü zekâsında yazılım geliştiricileri, simülasyon altyapısının donanım veya yazılım katmanlarından soyutlanacak ve böylece asıl görevlerine odaklanabileceklerdir.
- Sürü zekâsına sahip sistemlere yönelik sistem tasarımcıları, simülasyon altyapısından soyutlanacak ve yalnızca denemelerini yapabileceklerdir.

Modelleme ve benzetim altyapısında, envanterde bulunan platformların ve sistemlerin hazır modelleri bulunması önerilmektedir. Bu ortama, şirketler kendi sistemlerinin modellerini ekleyebilmelidir.

Elbette, gerek ticari rekabet, gerekse alternatif çözümlerin de yoğun biçimde araştırılması ve daha iyi çözümlerin ortaya çıktıkça uygulamaya alınması gerekmektedir. Bu amaçla, tekeli bir benzetim ortamının zorunlu kılınması yerine, örneğin üniversitelerde, temel araştırmaların ve sürü zekâsı benzetim altyapılarının geliştirilmesinin desteklenmesi önerilmektedir. Bu şekilde, simülasyon sisteminin yeteneklerinin artırılması ve yıllar geçtikçe daha yüksek performans sağlayacak şekilde genişletilmesi mümkün olacaktır.

Simülasyon ortamı yapay zekâyı desteklemesinin çeşitli avantajlar getireceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, taktik ve stratejik karar ve planlamalara ve bunların yapay zekâ ile yönetilmesine imkân sağlanabilecektir.

Siber uzay ve hibrit savaşla ilgili olarak, sadece simülasyon ortamında modellenmiş sistemlerin değil gerçek dünya verisinin de kullanılabileceği benzetim ortamının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Karmaşık simülasyon ortamının yanı sıra, temel özellikleri içeren bir modelleme ve benzetim ortamının tek mühendis seviyesinde kullanılabilir olmasının çeşitli avantajları olabileceği değerlendirilmektedir.

6.2 Hedeflenen Teknolojiler

Bu başlık altında her OÇG'ye özel olan konu başlıkları altında yatırım yapılabilecek ve geliştirilmesi hedeflenebilecek teknolojilerden bahsedilmiştir.

6.2.1 Otonomi

Sürü zekâsına yönelik sistemlerin yüksek seviyede otonomi kabiliyetine sahip olması beklenmektedir. Özellikle, askeri uygulamalarda, zorlu çevre koşulları ve elektronik harp ortamında da bu platformların çalışabilmesi beklenmektedir. Bu nedenle, otonom platformların, elektronik harbe direnç göstermek için GNSS ve haberleşme kesilmesi durumunda da seyrüsefer yapabilmesi önem arz etmektedir.

Ayrıca, geliştirilen platformların operasyonlarda kullanımının, çevresel etkilerden minimum seviyede etkilenmeleri ve zorlu koşullarda harekât kabiliyetine sahip olmaları önemli bir konudur.

Bunlara ek olarak, dünyadaki yönelimlerin incelenmesi sonucunda pekiştirmeli öğrenmenin dağıtık otonomi alanındaki izdüşümlerinin takip edilmesi ve bu alanda araştırmalar yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

6.2.1.1 Otonomi Teknoloji Konu Başlıkları

Otonomi kapsamında projelendirilmesi ve teknolojik yatırım yapılması öncelikli olarak değerlendirilen konular Tablo 12'de verilmiştir.

Tablo 12: Otonomi özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler

No	Teknoloji	Açıklama
O-1	Dağıtık Sürü içi Görev Paylaşımı Modelleri	Bir sürüye atanan görevin hedeflerinin alt kırılımları tespit edilerek bu kırılımların alt görevler halinde sürü içerisindeki farklı bireylere atanması işidir. Görevin paralel bir şekilde yürütülmesi sayesinde görevler daha yüksek başarımla ve daha kısa sürede tamamlanabilir.
O-2	Dağıtık Sürü Karar Verme Modelleri	Belirli bir merkezi karar verme mekanizmasına ihtiyaç duymadan, dağıtık mimaride karar verme modelleri

No	Teknoloji	Açıklama
O-3	Merkezi Sürü içi Görev Paylaşımı Modelleri	Sürü Sistemleri için merkezi mimaride görev paylaşımı modelleri
O-4	Merkezi Sürü Karar Verme Modelleri	Sürü Sistemleri için merkezi mimaride karar verme modelleri
O-5	Sürü Görev Planlaması	Sürü Sistemlerinin görev planlaması
O-6	Sürü Taktiklerinin Geliştirilmesi	Sürü Sistemlerinin görev ifası için uygulayabileceği taktiklerin geliştirilmesi
O-7	Odometri	Hareket sensörlerinden gelen veriyi kullanarak zaman içerisindeki yer değişimini hesaplamaya odometri denilmektedir. Odometri yöntemleri GNSS/INS sinyali olmadan konum belirlemeyi sağlayabilecek teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
O-8	SLAM (Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalandırma)	Bilinmeyen bir ortamın haritasını oluştururken ya da güncellerken aynı zamanda oluşturulan harita üzerindeki konumun anlık olarak takip edilmesini sağlayan bir hesaplama problemidir. Bu yöntem de GNSS/INS sinyalinin olmadığı ortamlarda konum belirlemeyi sağlayabilecek teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılabilir.
O-9	Homojen Sürü Sistemleri	Her biri aynı yapıyı, teknolojiyi taşıyan, özdeş birimlerden oluşan sürü sistemlerine verilen isimdir.
O-10	Heterojen Sürü Sistemleri	Farklı yapı ve teknolojiye sahip birimlerden oluşan sürü sistemlerine verilen isimdir.

6.2.2 İnsan-Makine Etkileşimi

Sürü zekâsı gibi karmaşık sistemlerin değişik seviyelerde kolay, verimli ve etkili kullanımı kritik olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bu sistemlerin kullanımı insan-makina etkileşimi alanındaki ilerlemeler nedeniyle farklılaşmıştır. Dünyadaki gelişmelere uygun olarak ülkemizde de insan-makina etkileşimi çalışmaları hem üniversitelerimizde hem de firmalarımızda değişik seviyelerde bulunmaktadır. Yazılıma dayalı ürün ve kabiliyetler konusunda ülkemizde yeterli birikimin olduğu değerlendirilmektedir. Ancak insan-makina

etkileşimi alanında kullanılabilecek donanım tasarımı ve ürünler nitelik ve nicel açıdan yetersizdir. Bu başlık altında insan-makine etkileşimini geliştirebilmek adına yapılabilecek yatırımlardan bahsedilmektedir.

6.2.2.1 Sürü Zekâsına Sahip Sistemlerin Kontrolünü Geliştirmek Amacıyla Yapılabilecek Teknolojiler

Bu başlık altında insan-makine etkileşimini geliştirerek yeni ve daha güçlü kontrol sistemleri geliştirebilmek adına yapılabilecek yatırımlardan bahsedilmektedir.

6.2.2.2 Haptik

İlerleyen yıllarda haptik yüzey teknolojileri sayesinde daha gelişmiş tasarımlara sahip ürünlerin ortaya çıkması beklenmektedir. Örneğin otomobil, mobil cihaz ve IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarının tasarımında butonlar yerine haptik yüzeylerin kullanılması muhtemeldir. Buna ek olarak akıllı izleme ve yapay zekâ desteği olan haptik cihazlar sayesinde sağlıklı yaşam odaklı giyilebilir teknolojiler geliştirilebilecektir. Bu teknoloji için kullanıcıların biyometrik verilerini başarılı bir şekilde yakalamak, anlamlandırmak ve bu anlamı geliştirilmiş ve iyi zamanlandırılmış dokunsal etkilerle kullanıcılara özel bir şekilde sunmak önem arz etmektedir.

6.2.2.3 Beyin-Bilgisayar Arayüzü

Beyin-bilgisayar arayüzleri kullanarak cihazların kontrol edilebilmesi günümüzde yapılabilen bir teknolojidir. 5.3.2.2.3 Beyin-Bilgisayar Arayüzleriyle Kontrol başlığında belirtildiği üzere günümüzde kullanılan bu alandaki teknolojiler EEG temellidir. Fakat EEG gibi kafa derisi kayıtlarının temel dezavantajı, elektrik sinyallerinin dura, kafatası ve kafa derisinden geçme sürecinde önemli ölçüde zayıflamasıdır. Bu durumda önemli bilgiler kaybolabilir. Bu gibi daha çok çeşitli yöntemler denenmekte olup her birinin kendi güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Hangilerinin hangi amaç için en iyisi olduğu ve hangi kullanıcı gruplarında kullanılması gerektiği araştırmalar detaylandırıldıkça ortaya çıkacak konulardan biridir [210].

6.2.2.4 İnsan-Makine Takımları

Bu başlık altında insan-makine takımlarına dair gelecekte yapılabilecek çalışmalara dair detaylı bilgilendirmeler yapılacaktır.

6.2.2.5 Doğal ve Yapay Zekâ Çalışmaları

Daha önceden insan-makine takımları alanındaki araştırmaların doğal ve yapay zekâ ekseninde odaklandığı belirtilmiştir. Doğal zekâ araştırmaları kapsamında insanların bilişsel yeteneklerini daha iyi kavramak ve insanların takım arkadaşı olacakları makinelerin iç yapısını anlamaları ve etkileşimde bulunmaları adına neler yapılabileceği yönünde çalışmalar yürütülmesi uygun görülmüştür. Yapay zekâ araştırmaları kapsamında makinelerin *akıllılık* kapasitelerinin iyileştirilmesi ve makinelerin takım arkadaşı olacak insanların davranışlarını daha iyi anlayıp, bunları göz önüne alarak adımlar atması adına insanların makine modellerini çıkarmak için çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında doğal ve yapay zekâ çalışmalarının alt başlıkları da daha önceden belirtilmiştir. Bu alt başlıklarda yapılabilecek çalışmalar 4.2.8.1 Doğal ve Yapay Zekâ Çalışmaları başlığı altında daha önceden belirtilmiştir.



TASNİF DIŞI

Yukarıdaki bilgiler ışığında insan yeteneklerini artırmak üzerine yapılabilecek çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Kısa vadede;

- Doğal dili anlamlandırmayı güçlendirmek
- Öğrenme oranlarını ve hafızayı geri almayı düzenlemek amaçlı ilgili insan mekanizmalarının incelenmesi
- İnsandaki merakın kökenini ve merakın öğrenme üzerindeki etkilerini araştırılması
- Bilgi aramayla hedefe yönelik öğrenme arasındaki ilişkinin araştırılması
- Benzer görevlerin sinirsel temsilleri üzerine çalışmalar yapılması
- Yeni görevlerin oluşturulan sinirsel temsiller aracılığıyla genellenmesi
- Dinamik ortamlarda uzun zaman ölçeklerinde algı, eylem ve biliş araştırmalarına yönelik laboratuvar bulgularına dayalı modellerin geliştirilmesi
- Sinir aktivitesinin ayrıntılı gerçek zamanlı ölçümlerini toplamak için minimal invaziv sensörlerin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Uzun vadedeyse;

- Gerçek dünyadaki karmaşıklığı ve belirsizliği temsil eden doğal dil modellerinin geliştirilmesi
- Hafızanın yeniden oynatılmasını ve tekrar oynatma olaylarının içeriğini ve zamanlamasını belirleyen faktörlerin belirlenmesi
- Olaylar ve durumlar hakkında genel bilgi oluşturan sistemler ile olaysal belleği destekleyen sistemler arasındaki gerçek zamanlı etkileşimlerin anlamlandırılması
- İnsan ekip arkadaşlarına yönelik sorgulama yoluyla aktif olarak bilgi arayabilen hesaplama modelleri geliştirilmesi
- İnsanların tek tek örneklerden öğrenmesine, uygun olduğunda genellemesine ve yeni durumlara geçiş göstermesine olanak tanıyan temel mekanizmaların anlaşılmasına
- Görev temsillerini sıralayıp birleştirerek birden çok hedefin yerine getirilmesi gereken durumların hesaplama modellerinin geliştirilmesine
- Çok sayıda bilişsel sürecin genişletilmiş zaman ölçeklerinde nasıl etkileşime girdiğini açıklamak için bütünlükli bilişsel mimariler gibi teorik çerçeveler oluşturulması
- Beyin aktivitesinin kodunu çözmek için teoriye dayalı hesaplamalı sinirbilim modellerini kullanan makine arayüzlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Buna ek olarak makinelerin, insan takım arkadaşlarını modelleyebilmesi üzerine yapılabilecek çalışmalarsa şu şekilde özetlenebilir.

Kısa vadede;

- İnsanların çeşitli insan makine takım düzenlemelerine ve makine yeteneklerindeki değişikliklere nasıl tepki verdiklerini incelemek için gerçek dünya deneyleri tasarlanması
- Makine davranışının yönlendirilmesi ve hareketin ötesinde nasıl okunaklı ve tahmin edilebilir hale getirileceğinin araştırılması

- Basit insan makine ekip oluşturma görevleri için insan davranışlarını dinamik olarak açıklayabilen makineler geliştirilmesi (açıklanabilir yapay zekâlar)
- Makine açıklaması (machine exploration), okunabilirlik ve ilgili yeteneklerdeki değişikliklerin insan güveni üzerindeki etkisini incelemek için basit insan makine takım oluşturma alanlarında çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Uzun vadedeyse;

- Okunaklı ve öngörülebilir (legible and predictable) makine davranışlarına ilişkin teorilerin ve bunlara karşılık gelen uygulamaların geliştirilmesi
- Hem basit hem de karmaşık insan makine ekip görevleri için takım arkadaşlarının ihtiyaçlarına uygun açıklamalar üretebilen makinelerin tasarlanması
- Hem basit hem de karmaşık insan makine takım oluşturma alanlarında, açıklama, okunabilirlik ve ilgili yeteneklerin varyasyonlarının ve kombinasyonlarının insan güveni üzerindeki etkisini açıklamak için yeni teorilerin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Yapay zekâ üzerine yapılabilecek çalışmalar makinelerin çalışma yapısının insanın anlamlandırabileceği şekilde modellenmesi ve makinelerin kapasitelerinin artırılması üzerine olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır.

Makinelerin çalışma yapısının insanın anlamlandırabileceği şekilde modellenmesi üzerine yapılacak çalışmalarda temel araştırma alanları insan davranışının modellenecek yönlerinin anlaşılması, insanların algısal, motor, akıl yürütme ve planlama yeteneklerinin anlaşılması ve dinamik modeller oluşturulabilmesi gibi konular olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda yapılacak çalışmaların çıktılarının aşağıdaki gibi şekillenmesi beklenmektedir.

Kısa vadede;

- Belirli görevlerde, etkili insan makine takım çalışması için insan davranışı, insan algısı, insan motor kontrolü ve insan muhakeme ve planlama yeteneklerinin hangi seviyelerde ve türlerde olduğunu test etmek için gerçek dünya takım oluşturma deneyleri tasarlanması
- Görev sırasında takım arkadaşını izleyen ve kendini güncelleyebilen, belirli görevler için insan takım arkadaşlarının kişiselleştirilmiş modellerini oluşturma yetisindeki makinelerin tasarlanmasına yönelik çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Uzun vadedeyse;

- Etkili ekip oluşturma için insan modellemesinin hangi seviyelerde ve türlerinde gerekli olduğuna dair teoriler geliştirilmesi
- Takım görevlerinde insan algısının hangi seviyelerde gerekli olduğuna dair teori geliştirmesi
- Çeşitli görevlere yayılan ve insan takım arkadaşlarının dinamik modellerinin oluşturulması olarak planlanmaktadır.

Makine yeteneklerinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalarına şu şekilde olması beklenmektedir.

Kısa vadede;

- Farklı görev türleri boyunca, hareketi ve gezinme davranışını doğru bir şekilde tanıyarak, bilişsel işleminin algısal işlemeye nasıl yardımcı olabileceği ve insanları izleyen makineleri nasıl etkinleştirebileceği üzerine araştırmalar.
- Belirsizlik çözümünü, bağlamsal eşik çözünürlüğünü ve konuşma eylemi tanımayı daha iyi anlamak için iletişim çalışmaları, tek etkileşimlerle sınırlı olmayan görevler hakkında genişletilmiş diyaloglar yürüten makinelerle yol açacaktır.
- İnsan-robot etkileşimi ve insanların yapay zekâyı öğrettiği gösterim ve dil yoluyla etkileşimli görev öğrenimi üzerine araştırmalar makinenin davranışını düzeltecektir.
- Perspektif alma, ortak ilgi ve iş birliği ve koordinasyon teorileri için hesaplama modellerinin araştırılması ve geliştirilmesi ortak bir biliş modelinde haritalanacaktır.
- Bilişsel bilim, yapay zekâ ve bilişsel sinirbilimden gelen bilgileri birleştiren yeni bilişsel mimariler. Makine takım arkadaşları bu bilişsel mimarileri hem akıl yürütme hem de öğrenme için kullanacaklar, aynı zamanda insan takım arkadaşlarını birden fazla görevde modellemek için de kullanacaklardır.

Uzun vadedeyse;

- Bulundukları ortamlarının dâhili modellerini oluşturma ve gelecekteki durumlarını tahmin etme becerisine sahip makineler tasarlamak.
- Belirli ortamın bağlamsal anlayışıyla ve ifadenin belirli bağlamıyla iletişim kurabilen makineler oluşturmak için bilişsel ve algısal işlemeye ilgili araştırmalar devam edecektir. Bu, dünyayla farklı etkileşim türleri gerektiren görevlerin farklı türleri için insanları dinamik olarak izleyebilen makinelerle yol açacaktır.
- Makinenin etrafındaki dünya hakkında mantık yürütmek ve hatta tahmin etmek için kullanılabilecek gerçek zamanlı modellerle makine etmeleri tasarlamak.
- İnsan makine takım çalışması için gereken görev uzmanlığı, makine muhakemesi, problem çözme, planlama ve görev uzmanlığını etkinleştirmek için teorik temel (framework) geliştirmek.
- Taklit, gösteri ve dil dâhil olmak üzere davranışlarını doğrudan insan eğitiminden öğrenip uyarlayabilen makineler oluşturmak.
- Makinenin mantığını oluşturan ve aynı zamanda insan takım arkadaşlarının makine modellerini üreten entegre bilişsel mimariler geliştirmek.

6.2.2.6 İnsan-Makine Etkileşimini Sağlayan Arayüz Tasarımına Dair Gelecekte Yapılabilecek Çalışmalar

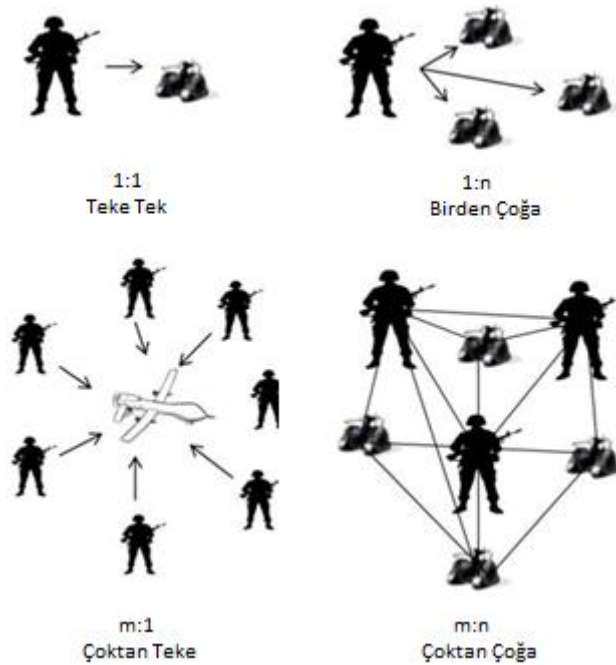
Sürü sistemleri ve insanlar arasında oluşturulacak takım tipi operatörlerin sayısı doğrudan ilişkilidir. Bazı durumlarda insan operatörlerin bir kısmı merkezde bir kısmıysa sahada olacaktır. Bu nedenle taşınması kolay, düşük enerji tüketerek uzun süre operasyonel kalabilen ve kolay anlaşılabilir bir arayüze sahip cihazlar tasarlamak önem arz etmektedir.

6.2.2.7 İnsan-Makine Etkileşimine Dair Potansiyel Araştırma Konuları

6.2.2 İnsan-Makine Etkileşimi başlığı altında şu ana kadar sürü zekâsına sahip sistemlerin kontrolünü geliştirebilecek donanım araştırmaları, insan-makine takımlarını geliştirmek adına yapılabilecek çalışmalar ve insan-makine takımlarının arayüzlerini geliştirmek adına yapılabilecek çalışmalardan bahsedilmiştir. İnsan-makine etkileşimini geliştirmek adına bu başlıkların dışında da yapılabilecek araştırmalar mevcuttur.

6.2.2.8 Ağ Teknolojileri

Her bir sürü sisteminin arz edeceği görev kapsamında otonomluk seviyesi, operatörün etkinliği ve dolayısıyla ağ yapısı değişiklik gösterecektir. Bu nedenle görev planlaması sırasında ağ yapısı üzerinde değişiklik yapılabilir olmalıdır. Sürü zekâsına sahip sistemlerin oluşturabileceği örnek ağ yapıları Şekil 79’da gösterilmiştir.



Şekil 79: Sürü zekâsına sahip sistemlerin oluşturabileceği örnek ağ yapıları

Gelecekte savaş alanında bulunan askerlerin sürü sistemleriyle etkileşime geçeceği öngörülmektedir [211] [212]. Bu durum düşman unsurların gerek elektronik harp saldırılarıyla gerek fiziksel müdahaleyle sürü iletişim ağına sızmayı deneyeceğinin beklentisini oluşturmaktadır. Bu tarz bir durumla karşılaşılması ihtimaline karşın bir grup önlemin araştırılması gerekmektedir. Örneğin, bir operatörün düşman eline geçmesi durumunda alınacak aksiyonların ya da ağ sistemine elektronik olarak sızma yapılması durumunda yapılacak karşı hareketlerin araştırılması önemlidir.

Düşman unsurların sızma ve kontrol sağlaması sonrasında yapabileceği saldırılardan birisi de *sahte bayrak (false flag)* saldırılarıdır. Düşman unsurlar bu yöntemle sivil unsurlara kasıtlı zarar verilmesinin önünü açarak müttefiklerin uluslararası arenada *jus in bello* (adil savaş) konusunda

sıkıştırılması sağlayarak avantaj elde etmek isteyebilirler. Bu nedenle sürü zekâsına sahip sistemlerin *etik ve hesap verilebilirlik* bölümünde değinilen uygulamaları hem savaş sırasında hem de savaş sonrasında kullanabilir olması, düşman unsurların bu tarz bir avantaj elde etmesini önleyici bir etki gösterecektir.

Sürü zekâsına sahip sistemlerin merkezi ve / veya uzaktan bir yönetime sahip olması durumunda sistemler jamming gibi elektronik harp yöntemlerine karşı zayıf olacaktır. Bu nedenle dağıtık bir yönetim sistemine sahip olmak sürü sisteminin zayıflığını azaltacaktır. Bu yönde yapılabilecek bir çalışma olarak *blokzincir (blockchain)* tabanlı dağıtık bir sistemin geliştirilmesi olabilir.

6.2.2.9 Operatör Rolü

İnsan-makine takımlarındaki insan operatörlerin rollerinin belirlenebilmesi takımların başarısı adına önem arz etmektedir. İnsan operatörlerin rolleri çeşitlilik göstermektedir. Sheridan, insan operatörlerin rollerini aşağıdaki gibi sıralamıştır [213]:

- Operasyon öncesi planlama
- Bilgisayarın belirli bir işlemi icrası için komut verme
- İcranın planlandığı gibi devam ettiğini gözetleme ve denetim
- Gereken yerde müdahale ederek işlemin icrasını veto etme

6.2.2.10 İnsan Makine Etkileşimi Teknoloji Konu Başlıkları

İnsan Makine Etkileşimi özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler kapsamında projelendirilmesi ve teknolojik yatırım yapılması öncelikli olarak değerlendirilen konular Tablo 13'te verilmiştir.

Tablo 13: İnsan Makine Etkileşimi özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler

No	Teknoloji	Açıklama
İM-1	Beyin Bilgisayar arayüzleri	Elektronik sistemleri kontrol etmek için bir beyin-bilgisayar arayüzüyle elde edilen her tür beyin sinyalini kullanılabilir. En çok incelenen sinyaller, voltaj kapılı veya iyon kapılı kanalların aktivasyonu nedeniyle meydana gelen nöronal postsinaptik membran polarite değişiklikleri tarafından üretilen elektrik sinyalleridir.
İM-2	Sanal Gerçeklik	Kullanıcıların kasklı ekran (VR gözlükleri), yüksek çözünürlüklü ve yönlü kulaklıklar, vb. gibi çevre birimleri kullanarak dış dünyayla bağlantısını kesebildiği ve 3B bilgisayar teknolojileriyle oluşturulmuş sanal dünyayla etkileşimde bulunduğu teknolojilerdir.

TASNİF DIŞI

No	Teknoloji	Açıklama
İM-3	Artırılmış Gerçeklik	AR kurulum, kullanım, bakım-onarım vb. gibi operasyonel seviyedeki görevlerin operatör ve son kullanıcıya verilecek eğitimlerinde ya da personelin durumsal farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarda sıkça kullanılan bir teknolojidir. AR cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, dijital, holografik nesne ve işaretlemelerin gerçek görüntüler üzerine bindirilmesidir. Artırılmış gerçekliği kullanabilmek için dijital ve holografik katmanların görüntüsüne erişebilecek cihazlar kullanmak gerekmektedir.
İM-4	Blockchain	Sürü zekâsına sahip sistemlerin merkezi ve / veya uzaktan bir yönetime sahip olması durumunda sistemler jamming gibi elektronik harp yöntemlerine karşı zayıf olacaktır. Bu nedenle dağıtık bir yönetim sistemine sahip olmak sürü sisteminin zayıflığını azaltacaktır. Bu yönde yapılabilecek bir çalışma olarak <i>blokzincir (blockchain)</i> tabanlı dağıtık bir sistemin geliştirilmesi olabilir.
İM-5	Holographic Görev Planlama	Bu teknolojinin insan makine arayüzlerinden kullanılması ile kontrol merkezlerindeki ve operasyonel ortamlardaki durumsal farkındalık üst düzeye çıkarılabilecek ve sahadaki sürü sistemlerinin kontrolü daha üst düzeyde sağlanabilecektir.
İM-6	Dinamik Gelişen Davranışlar için Sürü Tasarım Örgüleri	Sürünün sabit örgüyle değil, değişikliklere dinamik şekilde tepki vererek farklı örgüleri desteklemesi
İM-7	Sürekli Güven Kalibrasyonu	Operatörler genelde kendi yeteneklerini abartma ve dolayısıyla yapay zekâların kapasitesine az güvenmektedir. Bu sayede insanların makinelerin yapay zekâlarına güveni artacaktır.
İM-8	Anlamsal İnsan Kontrolü	Sürü sistemlerinin bir operatör tarafından kontrol edildiği durumlarda, operatörlerin sürü sisteminin üzerindeki kontrol kapasitesi operatörlerin bilişsel seviyesiyle sınırlıdır. Orta ve uzun vadede sürü zekâsına sahip otonom sistemlerin savaş alanının tamamına yayılan ve otonomluk seviyesi sayesinde kendi başına karar alabilen bir <i>varlık</i> hüviyetine kavuşması muhtemeldir. Bu hüviyete kavuşan bir sürünün kontrolü için

No	Teknoloji	Açıklama
		yeni yöntemler bulunması gerekecektir. Bu noktada sürü sistemlerinin kontrolü için insan davranışlarını ve hareketlerini anlamlandırabilecek arayüzler tasarlanarak sürü sistemlerinin kontrolü kolaylaştırılabilir.
İM-9	Açıklanabilir Yapay Zekâ ile İnsan Makine Etkileşimi	Basit insan makine ekip oluşturma görevleri için insan davranışlarını dinamik olarak açıklayabilen makineler geliştirilmesi için açıklanabilir yapay zekâlar üzerine çalışmalar yapılmalıdır.
İM-10	Hibrit Öğrenme (İnsan-Makine Birlikte Öğrenme)	Makinelerin insanların hareketini eşzamanlı olarak takip ederek, kendini insanın hareketlerini öğreneceği şekilde eğittiği sistemlerin geliştirilmesidir. Bu sayede işgücü eniyilemesi sağlanır ve bilinmezlik en aza indirilir.
İM-11	İnsan - Sürü Takımları için Dinamik Görev Planlaması	İnsan - Sürü Takımları için dinamik olarak görev atamalarının değiştirilebildiği görev planlaması

6.2.3 Haberleşme ve Elektronik Harp

6.2.3.1 MANET ve Mesh Ağlar

MANET ve mesh ağlarının özelliklerinden “4.3.2.1 Mobil Ad-Hoc Network (MANET) ve Mesh Ağlar” başlığında bahsedilmiştir. Bu özelliklere ek olarak sürü zekâsına sahip sistemlerin oluşturduğu bu tarz ağlarda aşağıda sıralanan durumlara yönelik ek yetenekler kazandırılması gerekli olacaktır.

- Sürü İHA’larda hareketliliğin karasal MANET’lere kıyasla daha yüksek olması buna bağlı olarak topoloji değişimlerinin daha sık olması beklenmektedir.
- MANET’lerde genel olarak bağlantının düğümler arası olması beklenmektedir. Fakat sürü zekâsına sahip sistemlerin oluşturduğu MANET ağlarında görev gereği heterojen olarak oluşan sistemlerin varlığı olabilir. Bu durumu düşünerek kara, hava veya denizde çalışan bir aracın, hem aynı türdeki eşlenik bireylerin düğümleriyle, hem diğer ortamlardaki sistem bireylerinin düğümleriyle, hem de komuta kontrol birimleri arasında da haberleşme ihtiyacı olması beklenmektedir.
- Kara ortamındaki MANET düğümleri çok uzun mesafelerde haberleşmemektedir. Operasyon ortamının genişlemesi ve kara, hava ve deniz ortamlarına yayılması nedeniyle haberleşme ihtiyacı duyulan mesafelerin artması beklenmektedir. Bu nedenle haberleşme sistemlerinin menzillerinin artırılması gereksinimi ortaya çıkmaktadır.

- Sürü zekâsına sahip insansız sistemler üzerinde bulunacak farklı sensörlerden çıkan bilgilerin farklı haberleşme isterleri olması beklenmektedir. Bu isterlere ek olarak sürü zekâsı uygulamalarını destekleme amaçlı olarak yapılacak haberleşmenin getireceği ek yükü başa çıkılması gerekmektedir.
- Bataryayla çalışan insansız sistemlerin, özellikle İHA'ların, otonom görev süresi, sahip oldukları enerji ile kısıtlıdır. Bu kısıt nedeniyle bağlanabilirlik ve ağ ömrü konularında haberleşmeye bağlı güç tüketiminin optimize edilmesi gereklidir. Ortama erişim, kaynak yönetimi ve yönlendirme protokollerinin bu enerji verimliliği göz önünde bulundurularak tasarlanması önem arz etmektedir.

İHA'lar arası haberleşme MANET genel başlığının altında FANET (Flying Ad-Hoc Network) alt başlığında ele alınmaktadır. FANET ağlar için tasarlanacak olan haberleşme sistemlerinde bu faktörlerin göz önünde bulundurulması elzemdir. Özellikle ortam erişim ve ağ katmanlarında koşacak protokol ve algoritmaların İHA'lar arasındaki haberleşme kanallarındaki ve ağ topolojisindeki değişkenliği gözeterek şekilde tasarlanmasını gerektirmektedir. Başlıca tasarım hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Uyarlanabilirlik: Link kopması, İHA'ların saldırıya uğraması, yeni İHA'ların sürüye katılması, görev güncellemeleri vs. nedenlerle değişken sayıdaki düğümün değişken ağ topolojilerindeki haberleşmesini destekleyebilme
- Ölçeklenebilirlik: Uçtan uca haberleşme performansında önemli bir dalgalanma yaşamadan yüksek sayıda düğümü destekleyebilme
- Gecikme: Askeri keşif, gözetleme ve saldırı görevlerinde elde edilen gerçek zamanlı video verilerini ya da koordineli uçuş için gerekli kontrol verilerini belirli gecikme sınırları içerisinde bir veya birden fazla düğüm üzerinden komuta kontrol merkezine aktarabilme

6.2.3.2 Birlikte Çalışabilirlik

Sürü İHA haberleşme sistemlerinin birlikte çalışabilir olması operasyon kalitesini artırıcı özelliكتedir. 4.3.2.2 Birlikte Çalışabilirlik başlığı altında NATO gibi oluşumların kendisine üye ülkelerin İHA sistemlerinin birlikte çalışabilir olması adına yaptığı çalışmalardan bahsedilmiştir. Bahsi geçen İHA sisteminde bu tarzda bir standartın uygulanabilmesi hatta sürü zekâsına sahip insansız sistemlerin birbiriyle ortaklaşa çalışabilmesi amacıyla gelecekte belirlenecek bir standartın uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki konuların incelenmesi ve çözümler üretilmesi gerekecektir:

- Yazılım ve donanım gereksinimlerinin belirlenmesi
- Ortak bileşenlerin ve arayüz isterlerinin belirlenmesi; veri bağı işlemlerinin güvenli biçimde kontrolü ve izlenmesi
- Farklı özelliklere ve verilere sahip insansız sistemlerin haberleşebilmesi için paket yapısının oluşturulması
- Standartta göre belirlenecek veri paketi yapısı ve boyutuna göre frekans bandının ve en uygun bant genişliği değerinin analiz edilmesi

- Kontrol istasyonu fonksiyonel mimarisi ve veri linki sistemleri için farklı NATO standartlarında ve STANAG dokümanlarında tanımlanan özelliklerin bir araya getirilebilmesi

6.2.3.3 Mevcut Çözüm Bileşenleri

“4.3.2.3 Mevcut Çözüm Bileşenleri” başlığı altında 4G ve 5G sistemlerinin kullanılmasının elektronik harbe karşı zayıflık yaratması ihtimalinden bahsedilmiştir. Fakat bu durum iç sahada düşman etkisinden uzak bölgelerde mümkün olabilecektir. Bu amaçla, literatürdeki hücresel destekli İHA (Cellular assisted unmanned aerial vehicle (UAV)) çalışmaları araştırılıp, buradan elde edilecek çıktılardan yararlanılabilir. Bu alanda yapılacak tasarımlar aşağıda sıralanan problemler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir:

- Baz İstasyonunda 3D Kapsama Sağlanması
 - Baz istasyonlarının yeryüzündeki kullanıcıya daha yüksek başarımlar sağlamak üzerine optimize edilmiş olması
 - İHA’ların uçuş yüksekliğine bağlı olarak baz istasyonu-İHA kanalının modellenmesi
 - Anten tasarımlarının ve huzme oluşturma yöntemlerinin analizi, eniyilemesi ve yönetimi
- Aşağı ve yukarı bağda girişim yönetimi
- Çevresel ve ağ içi girişimden en az etkilenecek tekrar kullanım yönetimi
- Girişim etkilerini minimize etmeye yönelik güç kontrol mekanizması
- İHA hareketinin hücresel kapsama alanı sınırları içinde kalarak yapılması
- Yüksek hareketlilikten dolayı baz istasyonları arasında hızlı ve görünmez geçişin sağlanması

Sürü zekâsına sahip insansız sistemlerin haberleşme sisteminde ses, video, büyük veri dosyaları gibi yüksek bant genişliği gerektiren veri tipleri ile başa çıkılması gerekecektir. Kablosuz haberleşme teknolojilerindeki hızlı gelişmeler nedeniyle radyo spektrumunda oluşan sıkışıklık, yeni frekans atamalarının araştırılmasını teşvik etmektedir. Bu bağlamda, milimetre dalga haberleşmesi, çok geniş bir bantta lisanssız spektrum kaynağı sunmaktadır. Yakın zamanda, 5G ve hücresel destekli sürü haberleşmesi için farklı bant aralıklarının analiz edildiği akademik çalışmalar ortaya konmuştur. Bu çalışmalarda takip edilmesi gereken araştırma konuları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Ünitelerin hareketliliği ve dar huzme genişlikleri, görüş hattı ve konum takip problemlerine yol açabilir. Kaynak yönetiminin ve sistem mimarisinin daha esnek, verimli ve uyarlanabilir olarak planlanması gerekmektedir. Sistemdeki bireylerin sayısı, yerleşimi, hareket gezingeleri (trajectory) ve hızları, haberleşme kapsama alanı ve baz istasyonu bağlanabilirliği düşünülerek belirlenmelidir.
- Sürü haberleşme sisteminde bireyler arasında ve diğer ünitelerle kurulan bağlantılarda girişimin minimize edilmesine ve kopan bağlantılara karşı önlem alınmasına yönelik çözümler geliştirilmelidir.

- Sürü zekâsına sahip sistemlerdeki bireylerin veri işleme ve gönderim gücü, İHA boyutuna, ağırlığına ve batarya kapasitesine bağlıdır. Bununla birlikte, sistem içerisindeki girişim seviyesini ve haberleşme menzilini optimize etmeye yönelik dinamik gönderim gücü ayarı yapılması, haberleşme protokollerinin ünite ve ağ ömrünü maksimize edecek şekilde tasarlanması gereklidir. Buna ek olarak, mini ve mikro Sürü İHA'lar için enerji hasatı ve şarj desteklerinin planlanması düşünülebilir.

Sürü haberleşme sistemi çözümünde veri bağlarının da yer alması düşünülebilir. Veri bağları ile bütünleşmiş sürü haberleşme sistemi için aşağıda sıralanan çözümler ayrı ayrı düşünülebilir.

- Sürüdeki bireylerin her birinin kara, hava, deniz veya uydu ünitesiyle veri bağı vasıtasıyla bağlantı kurarak, bu bağlantılar üniteler arasındaki omurga ağı olarak planlanabilir
- Sürüdeki bireyler kendi arasında MANET yapısında haberleşir, bir veya birkaç ünite geçit ünitesi olarak seçilerek sürünün yer bağlantısı sağlanır.

Yukarıdaki ilk çözüm, fazla sayıda bireyden oluşan sürü sistemleri için aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı uygun olmayabileceği değerlendirilmektedir.

- Sistemlerin yer ünitesiyle arasındaki veri bağı özellikle şehir veya yoğun orman gibi bölgelerde görüş hattının olmamasından dolayı bloke olacaktır. Bu durumda hava veya uydu ünitesi üzerinden haberleşme senaryoları önem kazanacaktır.
- Sürü bireyleri arasındaki iletişimin kara, hava, deniz veya uydu arayüzü üzerinden yapılması sürü zekâsı kavramının kritik bir isteri olan haberleşme gecikmesini oldukça arttıracaktır.

Diğer çözüm olarak önerilen sürü bireylerinin yer arayüzü ile iletişiminin veri bağı üzerinden yapılması konusundaki aktif çalışma alanları aşağıda sıralanmıştır:

- Güvenlik istekleri
- Menzil, hız, gecikme, güvenilirlik, veri hızı gibi ağ istekleri
- İHA ile yer / hava ünitesi arası fiziksel kanal modellemesi
- Kurulacak ağın güncel tutulması ve ayakta kalması için gerekli olacak kontrol haberleşme servisleri

6.2.3.4 Gelecekteki Haberleşme Teknolojileri

Beşinci nesil hücresel ağların (5G) ticari yayılımı dünyanın pek çok ülkesinde devam ederken, akademi ve endüstriyel araştırma kuruluşları dikkatlerini bir sonraki adıma çevirmektedir. Yeni bir hücresel iletişim standardı geliştirmek tipik olarak on yıl sürdüğünden, şimdiden gelecek on yıl için olası bir 6G sisteminin temellerini atacak ümit verici konuları ve araştırma yönlerini belirlemek için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Öte yandan, 6G'nin neleri gerektireceği ve kullanıcı gereksinimleri önümüzdeki on yıl içinde büyük ölçüde değişeceğinden, bu terimi kullanmanın gerçekten uygun olup olmadığı da tartışılmaktadır. Şu anda, geç kalmamak için ya da deneysel durumda oldukları için 5G'ye eklenemeyen özelliklerle birlikte, gelecekteki uygulamalar ve teknolojiler olgunluğa ulaştıklarında bu yeni nesil mobil haberleşme standardına entegre edilecektir.

5G alanına yapılabilecek muhtemel geliştirmeler şu şekildedir:

- 5G'deki spektral verimliliği önemli ölçüde artırmak için, baz istasyonunda daha büyük bant genişlikleri ve anten dizileri (Yoğun Çok Girişli Çok Çıkışlı (massive MIMO)) desteklenebilir.
- Mevcut 5G teknolojisinin geliştirilmesi sırasında yapay zekâ teknolojilerinden faydalanılmamıştır. Fakat yapay zekâ teknolojileri 5G gibi sistemleri verimli şekilde uygulamak, eniyilemek ve çalıştırmak için kullanılabilir.

5G hücresel ağlarla birlikte yaygınlığının artacağı öngörülen bir diğer haberleşme ise makineler arası iletişimidir. Makineler arası iletişimde otonom araçlar (İKA/İHA) ve bu araçların haberleşmesine olan ilgi, 5G'nin getirdiği yüksek veri hızı ve düşük gecikme özellikleri ile artmaktadır. Otonom araçların birbiriyle ve radyo erişim şebekesiyle olan haberleşmesinde ise V2X teknolojisi ön plana çıkmaktadır. İlk olarak basit güvenlik uygulamaları ile başlayan V2X uygulamalarında araştırma ve geliştirme çalışmaları 5. seviye otonom sürüşü destekleyecek potansiyele ulaşmak amacıyla devam ettirilmektedir.

6G teknolojisinde geçiş esnasında daha fazla hücre, daha büyük ve dağıtılmış anten dizileri, daha yüksek spektrum gibi geçmişte popüler olmuş eğilimlere ek olarak yeni teknolojiler, hizmetler, uygulamalar ve cihazların da kullanılması beklenmektedir. Örneğin, 6G teknolojisinde her yerde bulunan geniş bantlı küresel ağ kapsama alanı için karasal kablosuz bağlantının uydu sistemleriyle entegre edilmesi gibi öneriler mevcuttur. Buna ek olarak ultra yoğun hücre ağları, yeniden yapılandırılabilir donanım, kullanıcı erişimi için milimetre dalgaları, gelişmiş optik-kablosuz arayüzler, akıllı ağ ve kullanıcılar için tam sanal/artırılmış gerçeklik deneyimini etkinleştirmek için teknolojiler de bulunmaktadır.

6.2.3.5 Esnek Ağ Protokolleri ve Ağ Yönetimine Yönelik Potansiyel Araştırma Konuları

Bilişsel radyo sistemleri, sürü sistemlerinin haberleşme altyapısını güçlendirebilecek bir sistem olarak ön plana çıkmaktadır. Bu konudaki ön bilgilendirme 4.3.8.3 Esnek Ağ Protokolleri ve Ağ Yönetimi başlığında verilmiştir. Tasarsız, dağıtık ve yüksek güvenilirliğe sahip haberleşme gereksinimi bulunan bilişsel radyo teknolojisinin sürü haberleşme sisteminde kullanılabilmesi için, aşağıdaki konularda çözümler üretilmesi gerekecektir:

- Mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde tekrar kullanımını arttıran ve haberleşme sistemindeki heterojen yapıyı hesaba katan fiziksel seviye çözümleri ve ağ katmanı algoritmaları geliştirilmelidir.
- Çok taşıyıcı ve çoklu erişimli dalga şekillerine uyumlu spektrum sezme teknikleri tasarlanmalıdır.
- Fiziksel seviyeden uygulama katmanına kadar tüm katmanlar arası bilgi paylaşımına dayanan katmanlar arası bilişsel yöntem ve algoritmalar tasarlanmalıdır.
- Farklı alıcı yapı ve algoritmalarının kullanıldığı Sürü İHA haberleşme sisteminde, yeni algılama yöntemleri oluşturulmalı ve bilişsel bilgi kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir yönetim yapısı geliştirilmelidir.

- Heterojen ağ yapısında geliştirilecek yöntemlerin ve yönetim yapılarının analizi, saha testleri ve yeni yeteneklerin kazandırılması aşamalarında kullanılmak için test platformları oluşturulmalıdır.
- Tasarsız ve hareketli askeri ağlar için gizlilik ve saptanmaya karşı direnç konularını göz önünde bulundurarak uyarlamalı frekans kullanımı sağlayan bilişsel algoritmalar tasarlanmalıdır.
- Spektrumun daha verimli ve etkin kullanılması ve daha başarılı bir girişim yönetimi ile birlikte, ortama erişim ve yönlendirme gibi üst seviye katman çözümleri üretilmelidir.
- Tasarlanacak olan bilişsel yöntem ve algoritmalarda, yönlü yayınlar için girişim, ortama erişim ve yönlendirme karakteristikleri dikkate alınmalıdır.
- Bilişsel bir radyonun etrafındaki yayınların farkında olması yeteneği geliştirilmeli, durumsal farkındalık ve konum bulma gibi hizmetleri sağlayacak bilişsel çözümler ve karar alma mekanizmaları tasarlanmalıdır.

6.2.4 Haberleşme ve Elektronik Harp Teknoloji Konu Başlıkları

Haberleşme ve Elektronik Harp özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler kapsamında projelendirilmesi ve teknolojik yatırım yapılması öncelikli olarak değerlendirilen konular

Tablo 14'te verilmiştir.

Tablo 14: Haberleşme ve Elektronik Harp özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler

No	Teknoloji	Açıklama
HEH-1	Muharebe Bulutu (Combat Cloud)	Muharebe bulutu mimarisi uzay, yüksek irtifa, operasyonel irtifa, düşük irtifa, yer, yeraltı ve su, su altı gibi farklı katmanlardan oluşmaktadır ve her katmanda farklı birimler bulunabilmektedir. Muharebe bulutu sistemi sayesinde mimarinin izin verdiği ölçüde tüm birimler / araçlar / sistemler birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu nedenle, muharebe bulutu teknolojisi gelecekte kara, hava ve deniz muhabere sisteminin önemli bir parçası haline gelecektir.
HEH-2	Flying Mobile Ad-Hoc Networks (FANET)	İHA'lar arası haberleşme MANET genel başlığının altında FANET alt başlığında ele alınmaktadır. FANET ağlar için tasarlanacak olan haberleşme sistemlerinde özellikle ortam erişim ve ağ katmanlarında koşacak protokol ve algoritmaların İHA'lar arasındaki haberleşme kanallarındaki ve ağ topolojisindeki değişkenliği gözeterek şekilde tasarlanmasını gerektirmektedir. Başlıca tasarım hedefleri arasında uyarlanabilirlik, ölçeklenebilirlik ve düşük gecikme hedeflenebilir.



TASNİF DIŞI

No	Teknoloji	Açıklama
HEH-3	V2X (Vehicle to Anything)	Bir araç ile aracı etkileyebilecek ya da aracın etkileyebileceği herhangi bir nesneyle haberleşmesine verilen isimdir. Bu teknolojinin vadettiği üç ana çıktı yol güvenliği, trafik verimliliği ve enerji tasarrufudur.
HEH-4	Haberleşme Güvenliği	Haberleşme güvenliğinin sağlanması haberleşme ve elektronik harp etkileşiminin son etmenidir. Bu konuda incelenebilecek alt başlıklar saldırıların ve aykırılıkların tespit edilmesi ve haberleşme sistemlerinin koordineli çalışabilmesini sağlamaktır.
HEH-5	GNSS Bağımlılığı Olmayan RF Takip ve Konumlandırma	GNSS olmadan konumlandırma yapmak amacıyla sürü sistemlerinin bireyleri üzerinde çalışan haberleşme sistemi alt yapısı RF tabanlı konumlandırma yöntemlerine destek vermesi amacıyla kullanılabilir. RF tabanlı konumlandırma yöntemleri ölçülen sinyal seviyesine, geliş açısına ve geliş zamanına dayalı konum belirleme yöntemleri olarak sıralanabilir.
HEH-6	Esnek/Dinamik Ağ Protokolleri ve Ağ Yönetimi	Bilişsel radyo, kendisini çevreleyen dış ortamın farkında olup, çevresindekileri belirli bir yapıya göre anlayıp öğrenebilen ve RF girdilerindeki istatistiksel durum ve değişiklikleri göz önünde bulundurarak çalışma durum ve parametrelerini gerçek zamanlı olarak uyarlayabilen bir akıllı kablosuz haberleşme sistemidir. Tasarsız, dağıtık ve yüksek güvenilirliğe sahip haberleşme gereksinimi bulunan bilişsel radyo teknolojisinin sürü haberleşme sisteminde kullanılabilmesi gerekmektedir.
HEH-7	Yapay Zekâ Tabanlı Elektronik Harp Sistemleri	Günümüzde yapay zekâ ve büyük veri çalışmaları askeri teknolojilere de dâhil edilmeye başlanmıştır. Aldatıcı bir bilgi saldırısı, düşmanın hesaplama sonucunu rakibin lehine değiştirmek için insan veya makine öğrenimi sistemi tarafından kullanılan bilgileri ince bir şekilde değiştirmeye veya manipüle etmeye yönelik girişimlerini tanımlamaktadır. Bilgi savaşı saldırılarında aldatma saldırıları giderek önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Hem yapay zekâ teknolojileri hem de insanlar aldatma saldırılarına karşı hassastır. Bu aldatma saldırılarında sahte görüntüler, videolar, sesler ve metinler kullanılmaktadır.

No	Teknoloji	Açıklama
HEH-8	Milimetre Dalga Haberleşme	RF spektrumunda yaşanan tıkanıklıktan dolayı milimetre dalga spektrumunda haberleşme teknolojileri aranmasına sebep olmuştur. Özellikle askeri ve havacılık endüstrileri yeni nesil taktik ağlar için milimetre dalga teknolojisine ilgisini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa ve orta vadede dalga boyundaki kısalık birçok bileşenin devrelerin küçülmesine olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda çalışmalarda daha geniş bir spektruma olanak sağlayacağı gibi daha yüksek veri hızları ile haberleşmeye de olanak sağlayacaktır.

6.2.5 Sensör ve Bilgi Füzyonu

Sürü sistemlerinin kullanıldığı ortama göre (hava, kara, deniz...) seçilecek sensörler ve bilgi kaynaklarının ve bu sensör verilerinin ve bilginin birbirini destekleyiciliği ve tamamlayıcılığı önemli bir çalışma konusudur. Bu kapsamda, doğru sensör kümelerinin oluşturulması ve bunların füzyonuna yönelik faaliyetler yürütülmesi hedeflenmeli, bu hedef doğrultusunda fiyat / performans değerlendirmesi yapılacak şekilde alternatif çözümler oluşturulması önemlidir. Genellikle kolay sarf edilebilir sistem mantığıyla çalışan sürü sistemlerine uygulanabilir sensör setlerinin oluşturulması kapsamında çalışmalar yürütülmesi ve ilgili sensörlerin geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapılması önerilmektedir.

Ayrıca seçilecek sensörlerden elde edilen verinin füzyonu yapılırken yapay zekâ teknolojilerinin kullanımına yönelik çalışmalar yürütülmesi önerilmektedir.

6.2.6 Sensör ve Bilgi Füzyonu Teknoloji Konu Başlıkları

Sensör ve Bilgi Füzyonu özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler kapsamında projelendirilmesi ve teknolojik yatırım yapılması öncelikli olarak değerlendirilen konular Tablo 15'te verilmiştir.

Tablo 15: Sensör ve Bilgi Füzyonu özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler

No	Teknoloji	Açıklama
SBF-1	Dağıtık AI	Yapay zekânın karmaşıklığı arttıkça eğitilmesi daha çok kaynak tüketmekte ve daha uzun sürmektedir. Aynı problemi çözmek üzere ortaklaşa çalışan paralellenmiş yapılar üzerinde dağıtık bir şekilde çalışan sistemlerin daha hızlı olduğu büyük veri sistemlerinde doğrulanmış bir



TASNİF DIŞI

No	Teknoloji	Açıklama
		çözümdür. Karmaşık yapay zekâların eğitilmesi için de aynı tarzda dağıtık çalışan bir sistem daha karmaşık modellerin daha kısa sürede çözülmesini sağlayabilir.
SBF-2	Dinamik Çok Ajanlı Sensor Optimizasyonu	Çok ajanlı sürülerde sensör eniyilenmesinin dinamik olarak yapılması
SBF-3	Konsensus Modelleri	Uzlaşma yöntemlerini ele aldığımızda sürü mimarisini oluşturan iki kritik faktörün; sürü davranışı ve sensör iletişim karakteristiklerinin farklı iki açı oluşturduğu ele alınmaktadır. Sürü mimarisi bu iki açıdan ele alınarak ilgili uzlaşma yöntemi belirlenebilir.
SBF-4	Fikir Ayrılığı Modelleri	Uzlaşma yöntemleri sürü davranışı açısından incelendiğinde lider odaklı, grup tabanlı ve çoklu uzlaşma modelleri başlıkları altında gruplanabilmektedir.
SBF-5	Çoklu Hedef Takibi	Karmaşık çok faaliyetli görevleri gerçekleştirebilen, karar vermede lider tabanlı yöntemin otorite ve hızlı karar verme avantajından, grup tabanlı yöntemin dağıtık ve ölçeklenebilirliğinden faydalanabilme özelliğinden faydalanabilir. Öte yandan diğer yöntemlere göre daha karmaşık bir kararlaştırma mekanizması sunmaktadır.
SBF-6	Dinamik Sensör Yönetimi	Aynı anda çalışan sensör miktarı arttıkça etrafı algılama yeteneği de daha fazla artmaktadır. Fakat artan sensör miktarı hem sensörler arasındaki bant genişliği sınırlaması hem de sensörlerin verilerini işleyen sistemlerin sınırlaması yüzünden her zaman istenilen etkiyi göstermeyip, daha verimsiz çalışmaya yol açabilmektedir. Bu nedenle sensörlerin dinamik bir şekilde yönetiminin planlanması gerekmektedir.
SBF-7	Uçta Hesaplama (Edge Computation)	Tek bir merkezden yönetilen sistemlerde bant genişliği, sinyalin iletim süresi ve çeşitli kopmalar yüzünden verimsiz bir iletişim olabilmektedir. Uçta hesaplama yöntemi, hesaplamaların ve veri saklamanın ihtiyaç olduğu yere olabildiğince yakın bir yerde yapıldığı dağıtık bir yazılım mimarisidir. Bu sayede tepki süreleri kısalırken bant genişliğinden de tasarruf edilmektedir.

6.2.7 Modelleme ve Simülasyon

Yazılımlar arası entegrasyonu da destekleyecek, endüstri standardı halinde kullanılacak temel bir çerçevenin (framework) yıllar içerisinde oluşturulması hedeflenmelidir.

Farklı sürü zekâlı sistemlerin simülasyonu amacıyla kullanılacak simülasyon altyapısının, farklı kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan modelleri çalıştırabilmesinin ve açık mimariye sahip olmasının hedeflenmelidir.

6.2.8 Modelleme ve Simülasyon Teknoloji Konu Başlıkları

Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler kapsamında projelendirilmesi ve teknolojik yatırım yapılması öncelikli olarak değerlendirilen konular Tablo 16'da verilmiştir.

Tablo 16: Modelleme ve Simülasyon özelinde projelendirilmesi öncelikli teknolojiler

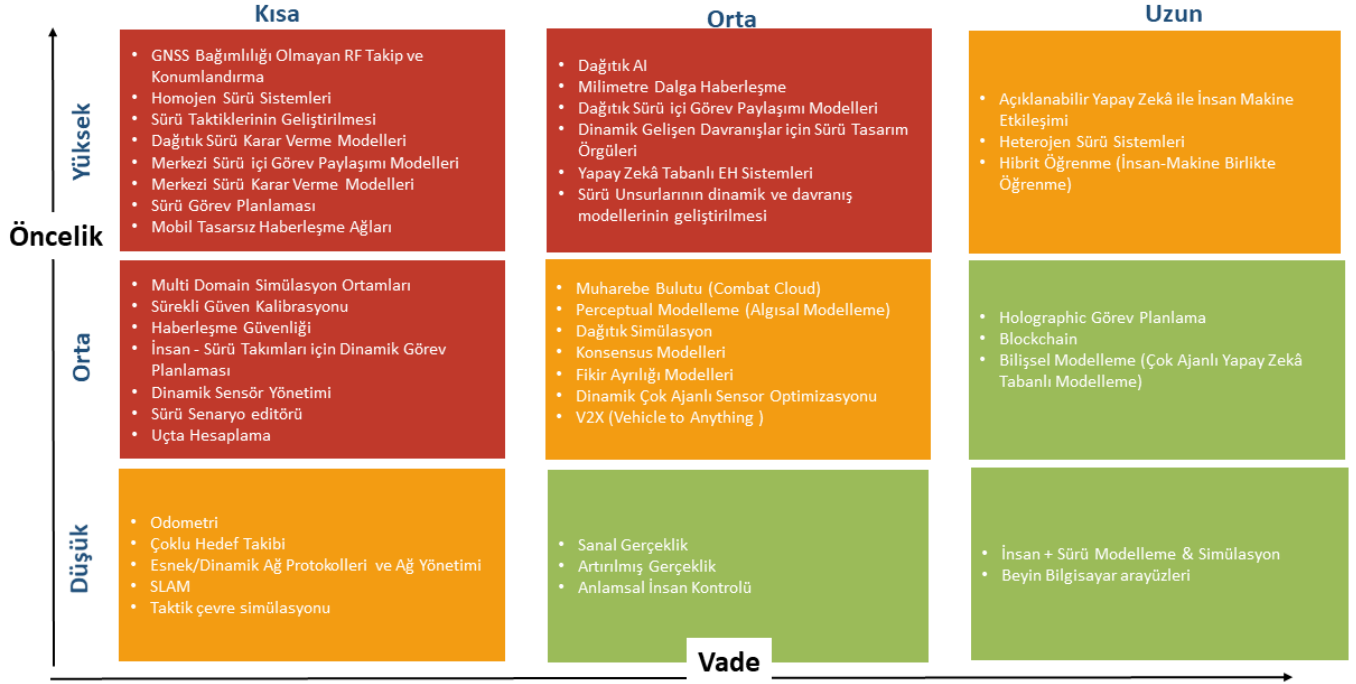
No	Teknoloji	Açıklama
M-1	Sürü Unsurlarının dinamik ve davranış modellerinin geliştirilmesi	Modelleme ve simülasyon ortamlarında sürü unsurlarının davranışlarının gerçek hayatta yapabileceği davranışlara benzer olmasını sağlamaya yönelik çalışmalardır. Bu sayede geliştirilen sürü yapıları yazılım üzerinde test edilerek gerçek ortamdakine benzer tepkileri ölçülerek daha hızlı düzeltmeler ve geliştirmeler yapılabilecektir.
M-2	Taktik çevre simülasyonu	Sanal eğitim ortamında yer alan sabit ve hareketli unsurların tanımlanması sanal eğitim senaryolarının kurgulanması, kurgulanan senaryoların işletilmesi ve eğitim sonunda yeniden gösteriminde kullanılan yazılımdır.
M-3	Sürü Senaryo editörü	Sürü sistemlerinin görev ifasına yönelik, sanal eğitim senaryolarının kurgulandığı editör
M-4	Dağıtık Simülasyon	Kara, deniz, hava ve uzay ortamları farklı mekanik kurallara tabidir. Bu nedenle birden fazla ortamın dâhil olduğu modelleme yazılımlarında karmaşıklık artmakta ve işlem gücü yetersizliği yüzünden yetersiz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Dağıtık bir yapının işlem gücünü arttırdığı hesaba katılarak dağıtık bir yazılım mimarisi üzerinde çalışabilecek bir simülasyon sayesinde işlem gücünün yetersizliği çözülebilir.

No	Teknoloji	Açıklama
M-5	İnsan + Sürü Modelleme & Simülasyon	Gerçek hayatta karşılaşılabilecek senaryolar neredeyse sonsuzdur. Sürü elemanlarının geliştirilmesi sırasında kullanılacak eğitim setinin bütün senaryoların dâhil olduğu bir veri seti olması da düşük bir ihtimal olmaktadır. İnsanların ve sürü sistemlerinin ayarlanabilir bir şekilde rahatça dâhil edilip, çıkarılabildiği ya da sayılarının güncellenebildiği bir modelleme ve simülasyon ortamı geliştirmek karşılaşılabilecek sonsuz sayıdaki durumu yazılım içerisinde dâhil ederek daha başarılı sürü sistemleri tasarlamaya yardımcı olacaktır.
M-6	Multi Domain Simülasyon Ortamları	Kara, deniz, hava ve uzay ortamları farklı mekanik kurallara tabidir. Bu nedenle birden fazla ortamın dâhil olduğu modelleme yazılımlarında karmaşıklık artmakta ve işlem gücü yetersizliği yüzünden yetersiz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Daha optimize hesaplama yöntemleri kullanılarak birden fazla ortamın bulunduğu simülasyon ortamlarının geliştirilmesi hedeflenmelidir.
M-7	Bilişsel Modelleme (Çok Ajanlı Yapay Zekâ Tabanlı Modelleme)	Bilgisayarlı bir modelde insanın problem çözme yeteneğini ve zihinsel işlem yeteneğini modelleyip simüle etmekle ilgilenen bir bilgisayar bilimi alanıdır. Bilişsel modelleme sayesinde insanın davranışlarını modelleyerek ya da simüle ederek tahmin etme ya da planlanmış bir görevin başarımının ölçmesi hesaplanabilir. Aynı zamanda insan-bilgisayar etkileşimi de geliştirilen ortamda simüle edilerek daha gelişmiş bir hale getirilebilir.
M-8	Perceptual Modelleme (Algısal Modelleme)	Bilgisayarlı bir modelde insanın algılama yeteneğini modelleyip simüle etmekle ilgilenen bir bilgisayar bilimi alanıdır.

6.3 Teknoloji Konularının Öncelik Değerlendirmesi

OTAĞ çalışmaları kapsamında ortaya çıkan 44 teknoloji konusu; bir taraftan teknolojik olgunluk, operasyonel kullanım vb. etkenlerle kazanım vadesi (kısa-orta-uzun) bakımından değerlendirilirken diğer taraftan kritiklik, katma değer, potansiyel, ülkemizdeki ve dünyadaki durum, tedarik projelerine uygulanabilirlik, operasyonel kullanım gibi kriterler çerçevesinde öncelik yönünden (düşük-orta-yüksek) de değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda iki farklı boyutta değerlendirilen teknolojilerin hangi öncelik ve vadede olduğu Şekil 80’de gösterilmiştir.



Şekil 80 Öncelik ve Vade Kazanımı Yönünden Teknolojilerin Değerlendirilmesi

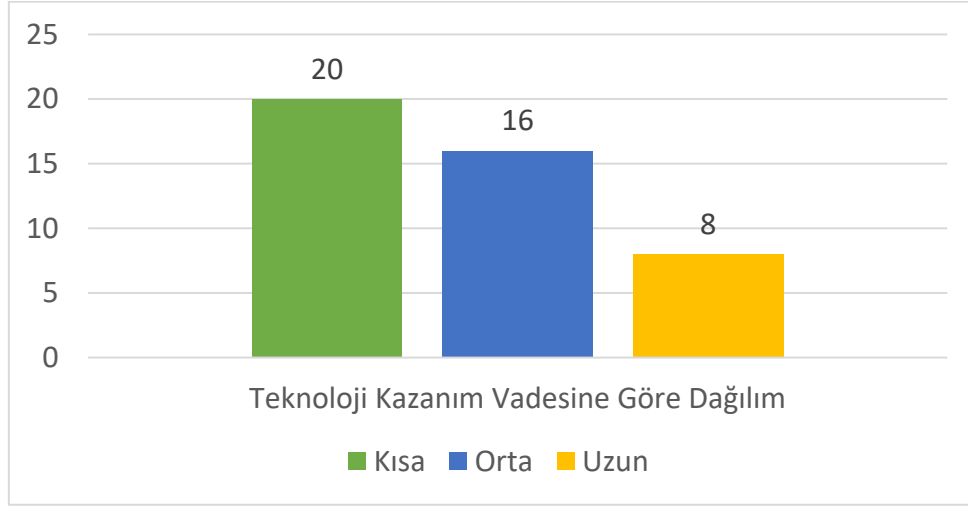
Yapılan önceliklendirme çalışmasına ilişkin detaylar sonraki alt başlıklar altında açıklanmaktadır.

6.3.1 Kazanım Vadesi Yönünden Değerlendirme

SSB, Lider Kuruluş ve OÇG Liderleri temsilcileri tarafından OTAĞ çalışmaları sonucu belirlenen 44 önemli teknoloji alanı için teknoloji hazırlık seviyesi, operasyonel kullanım gibi faktörler dikkate alınarak teknolojilerin zamansal kazanım planları öngörülmüştür. Bu kapsamda teknoloji kazanım vadesi 3 kategoride ele alınmıştır;

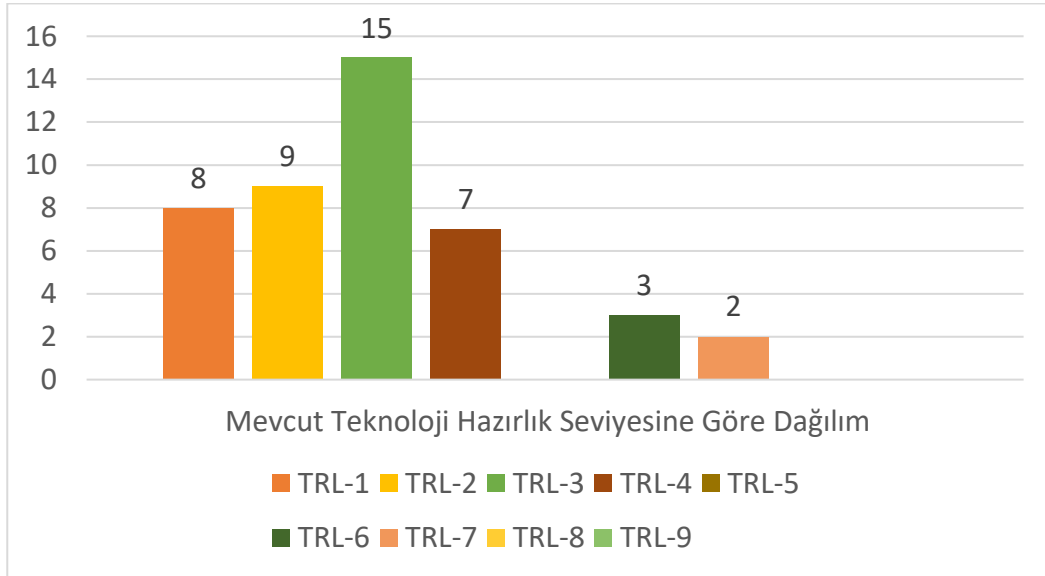
- Kısa 1-5 Yıl
- Orta: 5-10 Yıl
- Uzun: 10+ Yıl

Bahse konu vadelere göre teknolojilerin dağılım istatistiği Şekil 81’de verilmiştir.



Şekil 81 Teknoloji Kazanım Vadesine Göre Dağılım

Kazanımına ihtiyaç duyulan teknolojilerin mevcut teknoloji hazırlık seviyeleri Şekil 82’de verilmiştir.



Şekil 82 Mevcut Teknoloji Hazırlık Seviyesine Göre Dağılım

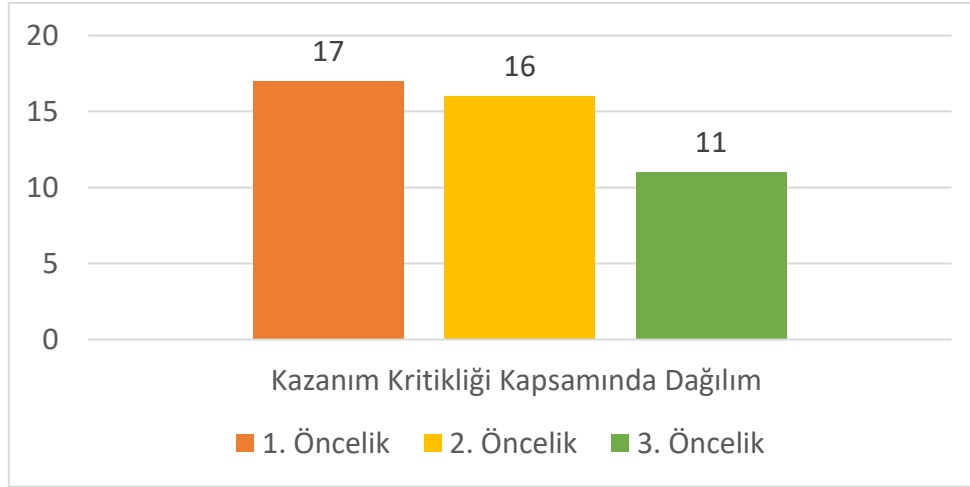
6.3.2 Konuların Öncelik Seviyesi Yönünden Değerlendirilmesi

Sürü Zekâsı OTAĞ çalışmaları kapsamında Otonomi, Modelleme, Haberleşme ve Elektronik Harp, Sensör Bilgi Füzyonu ve İnsan Makine Etkileşimi olmak üzere 5 Ana Odak Çalışma Grupları tarafından öne çıkarılan 44 önemli teknoloji konu başlığı

- Kritiklik, Katma Değer Ve Potansiyel
- Ülkemizde Mevcut Durum
- Dünyada Mevcut Durum
- Tedarik Projelerine Uygulama

kriterleri çerçevesinde Ek-1’de yer alan ağırlıklandırma yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Yukarıdaki kriterlere göre hazırlanan anket SSB, İhtiyaç Makamı (KKK’lığı ve Hv.KK’lığı), Lider Kuruluş ve OÇG Liderleri temsilcilerine yöneltilmiştir. Bu kapsamda, kazanımına ihtiyaç duyulan teknolojilerin öncelik seviyesine göre istatistiki dağılımı Şekil 83’de verilmiştir.



Şekil 83 Kazanım Kritikliği Kapsamında Dağılım

Yapılan tüm değerlendirmeler sonucu Teknolojilerin kazanım vadeleri, teknoloji hazırlık seviyeleri, öncelik durumları ve anket puanları Tablo 17’de belirtilmiştir.

Tablo 17 Kısa-Orta-Uzun Vadede Kazanılması Gerektiği Değerlendirilen Teknolojiler

Sıra No	OÇG No	Teknoloji	Teknolojiye İhtiyaç Duyulan Vade	Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL)	Öncelik	Anket Puanı
1	O-1	Dağıtık Sürü içi Görev Paylaşımı Modelleri	Orta	2	1.öncelik	85,43
2	O-2	Dağıtık Sürü Karar Verme Modelleri	Kısa	2	1.öncelik	82,84
3	O-3	Merkezi Sürü içi Görev Paylaşımı Modelleri	Kısa	4	1.öncelik	71,46
4	O-4	Merkezi Sürü Karar Verme Modelleri	Kısa	4	1.öncelik	74,03
5	O-5	Sürü Görev Planlaması	Kısa	3	1.öncelik	70,96
6	O-6	Sürü Taktiklerinin Geliştirilmesi	Kısa	3	1.öncelik	75,42
7	O-7	Odometri	Kısa	6	3.öncelik	58,54
8	O-8	SLAM (Eş Zamanlı Konumlandırma ve Haritalandırma)	Kısa	4	3.öncelik	63,98
9	O-9	Homojen Sürü Sistemleri	Kısa	4	1.öncelik	70,93
10	O-10	Heterojen Sürü Sistemleri	Uzun	2	1.öncelik	82,95
11	İM-1	Beyin Bilgisayar arayüzleri	Uzun	1	3.öncelik	72,36
12	İM-2	Sanal Gerçeklik	Orta	7	3.öncelik	55,00
13	İM-3	Artırılmış Gerçeklik	Orta	7	3.öncelik	57,99
14	İM-4	Blockchain	Uzun	1	2.öncelik	60,34
15	İM-5	Holographic Görev Planlama	Uzun	1	2.öncelik	64,50
16	İM-6	Dinamik Gelişen Davranışlar için Sürü Tasarım Örgüleri	Orta	1	1.öncelik	85,51
17	İM-7	Sürekli Güven Kalibrasyonu	Orta	2	1.öncelik	53,00
18	İM-8	Anlamsal İnsan Kontrolü	Orta	2	3.öncelik	59,18
19	İM-9	Açıklanabilir Yapay Zekâ ile İnsan Makine Etkileşimi	Uzun	1	1.öncelik	88,31



TASNİF DIŞI

Sıra No	OÇG No	Teknoloji	Teknolojiye İhtiyaç Duyulan Vade	Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL)	Öncelik	Anket Puanı
20	İM-10	Hibrit Öğrenme (İnsan-Makine Birlikte Öğrenme)	Uzun	1	1.öncelik	81,44
21	İM-11	İnsan - Sürü Takımları için Dinamik Görev Planlaması	Kısa	1	2.öncelik	83,41
22	HEH-1	Muharebe Bulutu (Combat Cloud)	Orta	2	2.öncelik	75,63
23	HEH-2	Flying Mobile Ad-Hoc Networks (FANET)	Kısa	3	1.öncelik	75,67
24	HEH-3	V2X (Vehicle to Anything)	Kısa	3	2.öncelik	64,70
25	HEH-4	Haberleşme Güvenliği	Orta	3	1.öncelik	60,73
26	HEH-5	GNSS Bağımlılığı Olmayan RF Takip ve Konumlandırma	Kısa	4	1.öncelik	78,76
27	HEH-6	Esnek/Dinamik Ağ Protokolleri ve Ağ Yönetimi	Kısa	4	3.öncelik	63,62
28	HEH-7	Yapay Zekâ Tabanlı Elektronik Harp Sistemleri	Orta	2	1.öncelik	78,67
29	HEH-8	Milimetre Dalga Haberleşme	Orta	3	1.öncelik	53,36
30	SBF-1	Dağıtık AI	Orta	1	1.öncelik	80,95
31	SBF-2	Dinamik Çok Ajanlı Sensor Optimizasyonu	Orta	3	2.öncelik	72,42
32	SBF-3	Konsensus Modelleri	Orta	3	2.öncelik	57,90
33	SBF-4	FikirAyrılığı Modelleri	Orta	3	2.öncelik	48,83
34	SBF-5	Çoklu Hedef Takibi	Kısa	6	3.öncelik	56,36
35	SBF-6	Dinamik Sensör Yönetimi	Orta	4	2.öncelik	63,13
36	SBF-7	Uçta Hesaplama (Edge Computation)	Orta	3	1.öncelik	62,99
37	M-1	Sürü Unsurlarının dinamik ve davranış modellerinin geliştirilmesi	Orta	2	1.öncelik	79,59

Sıra No	OÇG No	Teknoloji	Teknolojiye İhtiyaç Duyulan Vade	Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL)	Öncelik	Anket Puanı
38	M-2	Taktik Çevre Simülasyonu	Kısa	6	3.öncelik	62,34
39	M-3	Sürü Senaryo Editörü	Kısa	3	2.öncelik	59,63
40	M-4	Dağıtık Simülasyon	Orta	3	2.öncelik	56,12
41	M-5	İnsan + Sürü Modelleme & Simülasyon	Uzun	3	3.öncelik	67,03
42	M-6	Multi Domain Simülasyon Ortamları	Kısa	3	2.öncelik	63,39
43	M-7	Bilişsel Modelleme (Çok Ajanlı Yapay Zekâ Tabanlı Modelleme)	Uzun	3	2.öncelik	69,36
44	M-8	Perceptual Modelleme (Algısal Modelleme)	Orta	2	2.öncelik	60,34

7 SONUÇ

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Nisan 2020’de başlatılan ve çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcileri ile akademisyenlerin aktif katılımları ile yürütülen Sürü Zekâsı Odak Teknoloji Ağı, Şubat 2020’de sonuç raporun yayınlanması ile tamamlanmıştır.

Otonomi, İnsan Makine Etkileşimi, Haberleşme ve Elektronik Harp, Sensör ve Bilgi Füzyon ile Modelleme ve Simülasyon başlıklarıyla 5 farklı OÇG’de geniş katılımı, kapsamlı bir şekilde yürütülen faaliyetler sonucunda, ülkemizin sürü zekâsı teknoloji yol haritasını oluşturmaya yönelik girdiler sağlanması amacıyla bu rapor oluşturulmuştur.

Sürü zekâsına yönelik teknoloji temelli yapılacak çalışmaların yanında, ilgili alanlarda düzenlenecek aktiviteler ve beyin göçünü önlemeye yönelik alınacak önlemlerle, bu konuda faaliyet gösterecek nitelikli iş gücünün arttırılması hedeflenmelidir.

Ayrıca uzmanlık alanları ve üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması, yenilikçi ve karmaşık her teknolojide olduğu gibi sürü zekâsı teknolojisi için de kritiktir.

7.1 Genel Değerlendirme

Sürü OTAĞ çalışmasının çıktıları genel olarak değerlendirilince,

- Dağıtık sürü görev paylaşım modelleri,
- Dağıtık sürü karar verme modelleri,

- Sürü taktiklerinin geliştirilmesi,
- Heterojen sürüler ve bu sistemlerin görev planlamaları,
- Farklı kaynaklardan alınan sensör verisinin füzyonuna yönelik teknikler, (Özellikle 3D/4D radar, çok kanallı lidar ve gece görüş / gündüz görüş kameralarının veri füzyonu)
- RF temelli mesh ve RF temelliye alternatif haberleşme çözümleri,
- Yapay zekânın sürü zekâsı teknolojisi ile ilgili her bir alt teknolojide kullanımı,
- Modelleme ve simülasyon framework'ünün oluşturulması ve
- İnsan etkileşimini azaltmaya yönelik teknikler ve insan etkileşiminde haptik gibi algıyı artırıcı teknikler,

sürü teknolojisinde çalışılması ve yatırım yapılması gerekli alanlar olarak ön plana çıkmaktadır.

Halihazırda ülkemizde yürütülen tüm sürü çalışmalarında merkezi bir karar verme mekanizmasının bulunduğu belirlenmiştir. Tek bir lidere bağlı kalmadan sürünün görevi icra edebilmesine yönelik dağıtık otonomi çalışmaları dünyada yapılmakta olup, Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning) ile bu alanda başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir.

DARPA ve NATO tarafından yürütülen Sürü Zekâsı çalışmalarında Sürü'ye bilişsel yetenekler kazandırılmasına yönelik Yapay Zeka destekli sürü algoritmalarının ön plana çıktığı, OFFSET (Offensive Swarm Enable Tactics) ve Subterranean Projelerinin yarışma konseptinde yapılan önemli projeler olduğu görülmüştür.

Görev öncesi Sürü içerisinde iş paylaşımının ve sürü formasyonlarının operatör tarafından belirlendiği, mevcut Sürü çalışmalarının değişen çevre ve operasyon koşullarına dinamik olarak tepki vermesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Operatör ihtiyacını azaltacak teknolojik altyapıların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir.

Yapay zeka desteği ile dinamik ortamlarda seyrüsefer, sensör füzyonu ve optimum iş paylaşımı gibi Sürü alt özelliklerinde başarımlar oranlarında ve yeteneklerde artış sağlanabileceği belirlenmiştir.

Başta silahlı kuvvetlerimizin olmak üzere ihtiyaç makamlarının ihtiyaçları ile Kurum, kuruluşlar ve alanda çalışan uzman akademisyenlerinin bu kullanım senaryolarının hayata geçirilebilirlik öngörülerini de değerlendirerek, geliştirilecek sürü sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaca uygun teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmelidir.

Kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin birlikte yer aldığı teknoloji odaklı Proje modellerinin oluşturulması faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Üniversitelerde yürütülen akademik araştırmaların ve Laboratuvar çalışmalarının çıktılarının sanayide uygulama alanlarına doğru adreslenerek prototip üretimler gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir.

Yerli kurum ve kuruluşların potansiyellerini en etkin şekilde kullanabilmesi ve kaynak verimliliğinin sağlanabilmesi için yetkinlik/uzmanlık alanı temelli olarak uzun vadeli proje/finansman ile desteklenmesi bileşen ve sistem geliştirme faaliyetlerinin birbirinden ayrılarak firma bazında uzmanlaşmaların sağlanması hedeflenmelidir.

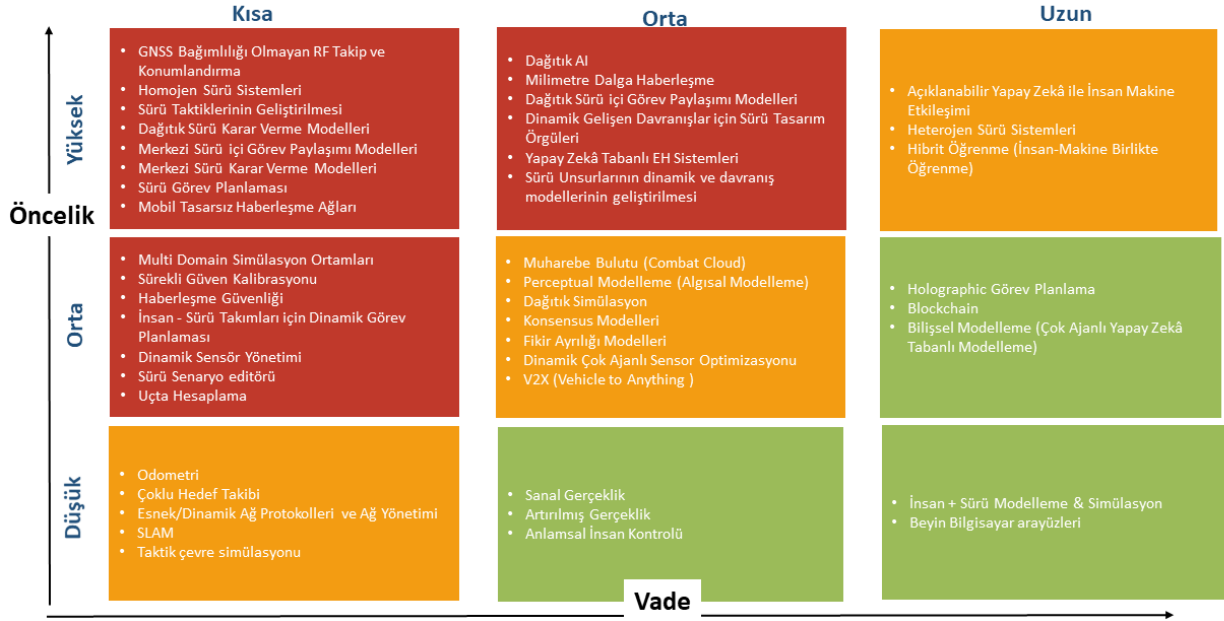
Teknofest ve Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) benzeri Yarışmalar ile sürü teknolojisi alanında rekabeti artırmak bilgi paylaşım ortamını güçlendirmek, yapılabirliği göstermek, kişi ve kurumların uzmanlık kazanmasını sağlamanın faydalı olacağı değerdendirilmektedir.

Sürü teknolojisi kapsamında deneylerin ve çalışmaların yapılabileceği hava-deniz-kara platformaların beraber sürü halinde görev icra edebileceği bir altyapı ve simülasyon ortamı kurmanın faydalı olacağı değerdendirilmiştir.

Savaş alanında sürü zekâsına sahip sistemlere sahip olmanın birçok avantajı olduğu gibi bir takım stratejik zorlukları da mevcuttur. Bu stratejik zorluklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Daha kolay güç kullanımı: Robotların ve gelişmiş yapay zekâların kullanılması, savaşa girişteki engeli azaltabilir. Bu sayede uluslar savaşa girmeyi veya diğer ulusları kışkırtabilecek saldırgan politikaları daha kolay benimsemeye yatkınlaşabilir [8].
- İstikrarsızlaştırıcı etkiler: Ordu tarafından otonom robotların ve yapay zekânın kullanılması stratejik istikrar üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
- Stratejik gelişme: Gelecekte oluşacak insan-makine takımları strateji geliştirme ve uygulamada zorluklar yaratabilecek potansiyele sahiptir.
- Sorumluluk: Ceza hukuku ve medeni hukuk otonom silahların kullanımına doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olan bireyler için yeterli hesap verilebilirliği garanti etmemektedir [9]. Otonom silahlar, yasal olarak hesap verilebilirlik açısından yetersizlik nedeniyle kimsenin sorumlu tutulamayacağı ve kasıtlı olarak yapıldığında suç teşkil edebilecek yasadışı eylemler yapma potansiyeline sahiptir.
- Sivil-Askeri İlişkiler: İleride bir topluma askeri hizmetler sunmak için makineler sayesinde türlü güçlendirmelere erişmiş insanlar toplum içerisinde bulunabilir. Bu durumda toplumun bireyleri, güçlendirmelere sahip insanlara farklı gözle bakıp bu bireyleri kendilerinden farklı olmaları nedeniyle sosyal olarak dışlayabilir ayrıştırabilir.

Sürü Zekâsı OTAĞ çalışmaları kapsamında öne çıkan 44 teknoloji konu başlığı öncelik ve vade kazanımı yönünden değerdendirildiğinde teknolojilerin hangi öncelik ve vadede olduğu Şekil 84'de gösterilmiştir.



Şekil 84 Öncelik ve Vade Kazanımı Yönünden Teknolojilerin Değerlendirilmesi

Sürü içi haberleşmesine yönelik MANET (Mobile Ad-Hoc Network) mimarisinde çalışan yüksek bant genişliğine sahip haberleşme sistemlerine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Dağıtık Yapay Zeka algoritmaları ile Sürü unsurlarının elde ettiği verilerden maksimum düzeyde anlamlı verinin (Bilgi'nin) elde edilebilmesine yönelik çalışmalar yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

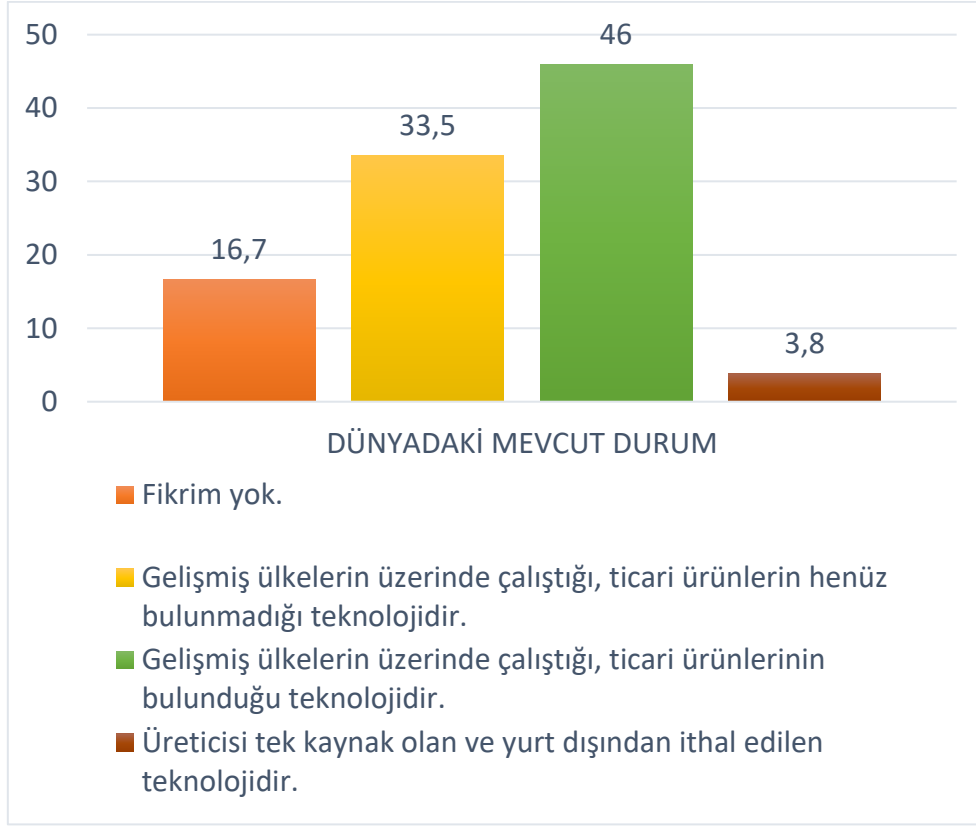
Sürü unsurlarına bilişsel (cognitive) yetenekler kazandırılması ve sürünün değişen şartlara uyum sağlayabilmesi açısından adaptif iş paylaşımı, dinamik formasyon değiştirme vb. alanlarında çalışma yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Farklı kaynaklardan alınan sensör verisinin füzyonuna yönelik tekniklerin çalışılmasının gerekliliği (Özellikle 3D/4D radar, çok kanallı lidar ve gece görüş / gündüz görüş kameralarının veri füzyonu) ortaya çıkmıştır.

Sürü algoritma ve taktiklerinin geliştirilmesi sonrasında sahaya uygulanmadan önce hızlı bir şekilde test edilmesi için yapay zeka destekli, çoklu ajan mimarisinde simülatör ortamının geliştirilmesinin ve tüm firmalara SSB tarafından altyapı olarak sunulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

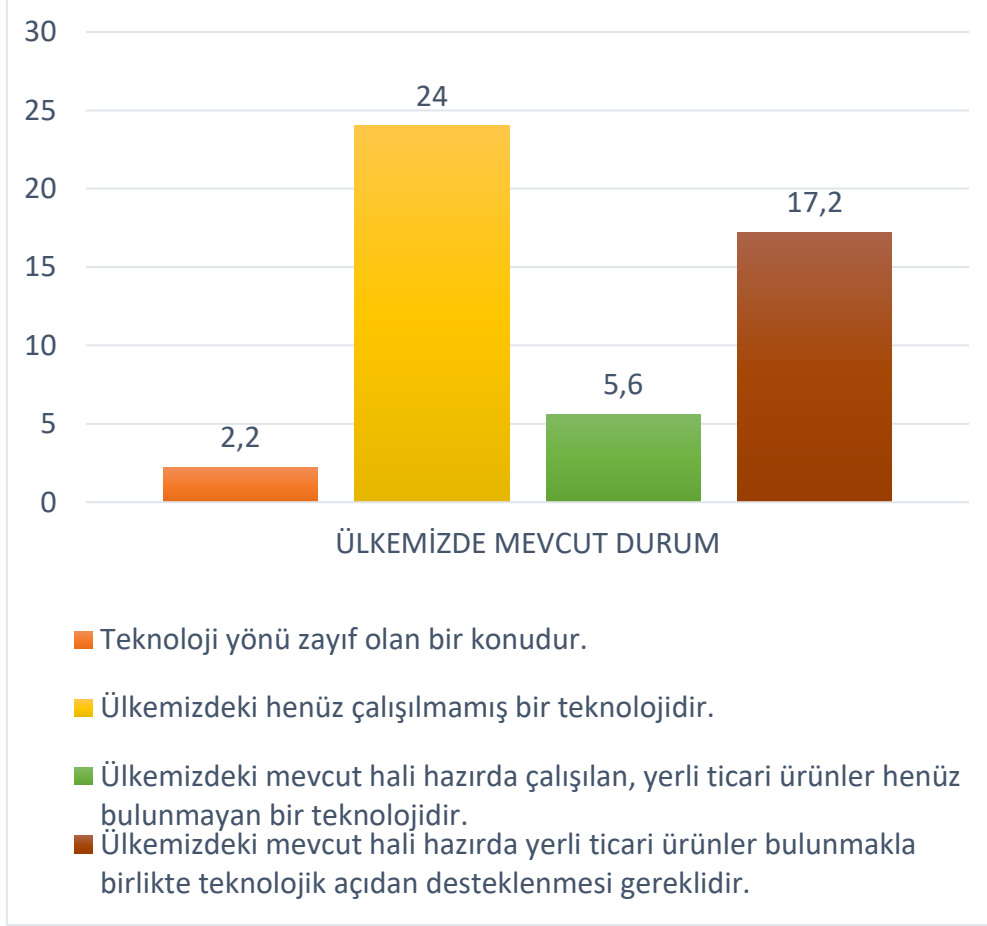
İnsan etkileşimine yönelik teknikler ve insan etkileşiminde haptik, beyin-bilgisayar arayüzleri, insan-sürü operasyonları gibi tekniklerin çalışılmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Belirlenen Teknolojilerin Dünyadaki mevcut durumuna ilişkin değerlendirme sonucunda elde edilen yüzdesel dağılım Şekil 85’de gösterilmiştir.



Şekil 85 Teknolojilerin Dünyadaki Mevcut Durumlarına İlişkin Yüzdesel Dağılım

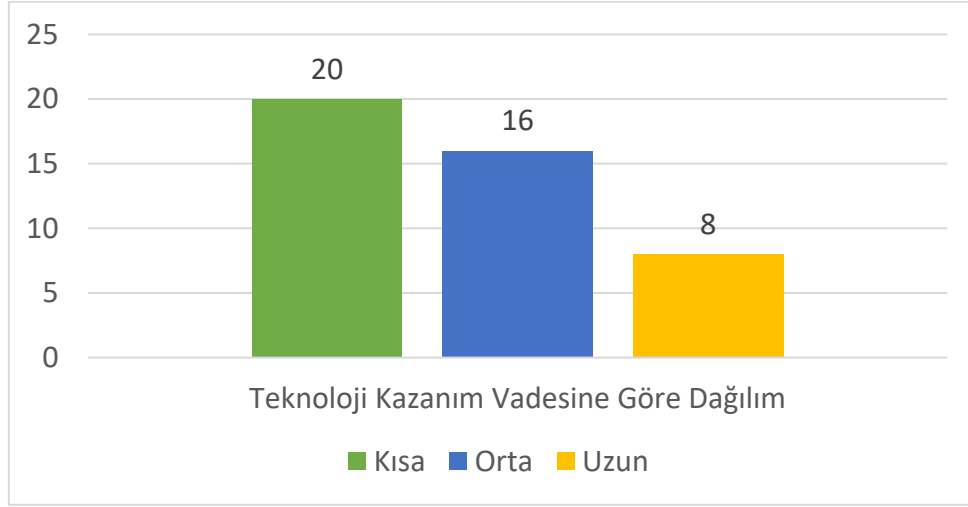
Belirlenen Teknolojilerin ülkemizdeki mevcut durumuna ilişkin değerlendirme sonucunda elde edilen yüzdesel dağılım Şekil 86’da gösterilmiştir.



Şekil 86 Teknolojilerin Ülkemizdeki Mevcut Durumlarına İlişkin Yüzdesel Dağılım

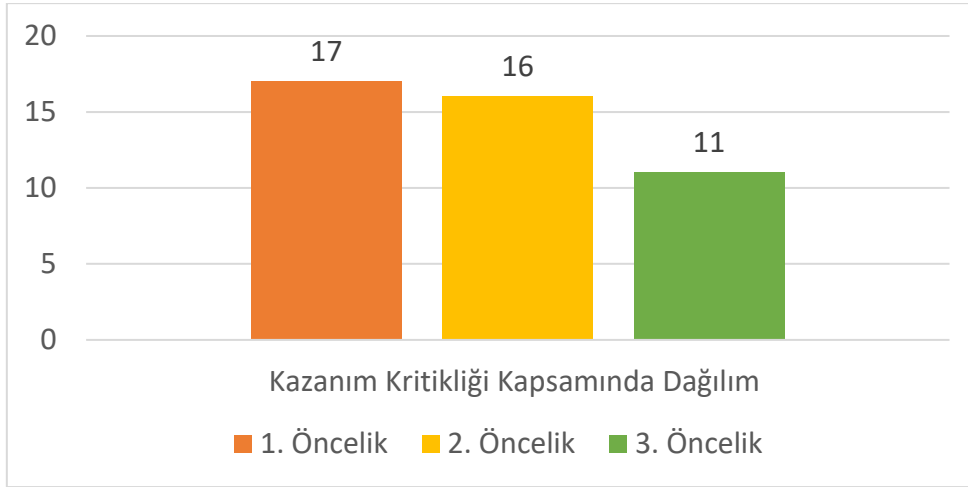
Yapılan önceliklendirilme çalışmaları sonucunda teknolojilerin, kazanımına ihtiyaç duyulan vade 3 kategoride ele alınmış olup, bu vadelere göre dağılım Şekil 87’de gösterilmiştir.

- Kısa 1-5 Yıl
- Orta: 5-10 Yıl
- Uzun: 10+ Yıl



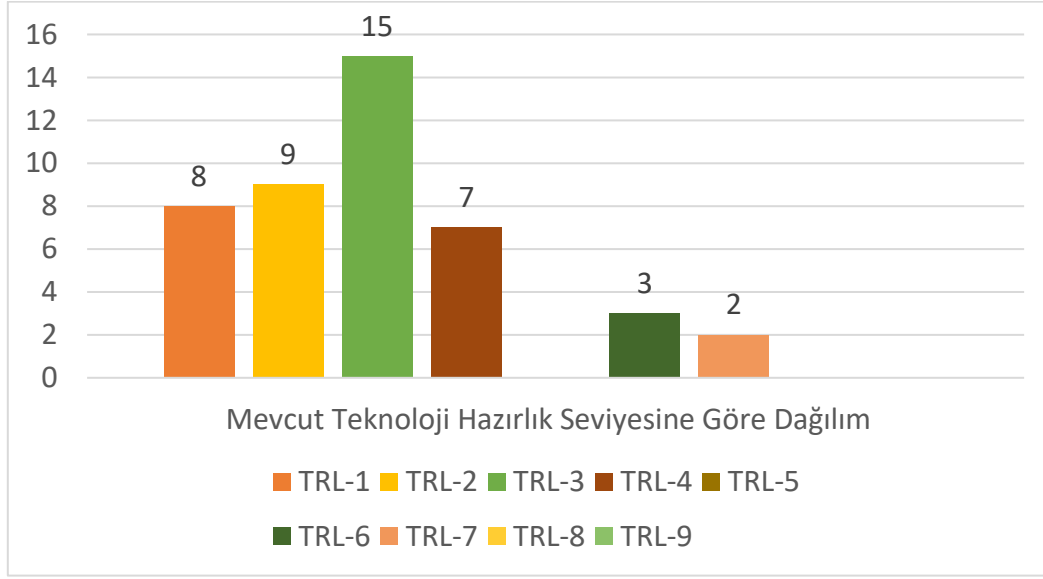
Şekil 87 Teknoloji Kazanım Vadesine Göre Dağılım

Kazanımına ihtiyaç duyulan teknolojiler, teknolojinin kazanımının kritikliğine göre 3 kategoride ele alınmış olup, dağılım Şekil 88’de gösterilmiştir.



Şekil 88 Kazanım Kritikliği Kapsamında Dağılım

Kazanımına ihtiyaç duyulan teknolojilerin mevcut teknoloji hazırlık seviyelerine ilişkin dağılım Şekil 89’da gösterilmiştir.



Şekil 89 Mevcut Teknoloji Hazırlık Seviyesine Göre Dağılım

OTAĞ kapsamında faaliyetlerin yürütüldüğü Odak Çalışma Grupları bazında elde edilen sonuçlara ilişkin bilgiler devam eden başlıklarda verilmektedir.

7.2 Otonomi Odak Çalışma Grubu

Otonomi Çalışma Grubu; Türkiye'nin bu alanda önde gelen değerli akademisyenlerinin ve firmalarının katılımıyla oluşturulmuştur. Çalışmada öncelikle detaylı bir kaynakça araştırması ile hem sürü sistemleri incelenmiş hem de Dünya'daki ve Türkiye'deki mevcut çalışmalar anlatılmış ve en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmiştir. Literatür araştırması ile beraber hedeflenen teknolojiler belirlenmiş ve bu teknolojilerin uygulanabilmesi için ne çeşit platformlara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu platformlardan oluşan sürü sistemleri için kullanılabilecek senaryolar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu senaryolarda yer alan sürü sistemlerinde kullanılan teknolojiler ve alt yapıtaşları ele alınmış ve analiz edilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye'deki eksik görülen teknolojiler ve diğer hususlar tespit edilmiş, değerlendirilmiş ve bunların nasıl giderileceği noktasında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Otonom sistemler kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan, tanımlanan görevi yerine getirmek için, gerekli kararları verebilen, kendi başına hareket edebilen, değişen ortam şartlarına uyum sağlayabilen ve diğer sistemlerle etkileşim kurabilen sistemlerdir. Sürü sistemlerine Türkiye'de ve Dünya'da büyük önem verilmekte ve sürü sistemlerinin aktif kullanılabileceği alanlar da hızla artmaktadır.

Sürü sistemlerinin yüksek otonomi seviyelerine erişebilmesi için temel odak konular aşağıda listelenmektedir;

- **Esneklik:** Sürünün bireylerinin, farklı nitelikteki görevlerin üstesinden ne kadar geldiği ve sürünün kaç farklı senaryo ya da görev için kullanılabileceğidir. Ortam ve görev

parametrelerinin değişimlerine sürünün ne kadar uyum sağlayabildiği ve ne hızda uyum sağlayabildiği de belirlenmesinde önemlidir.

- **Dayanıklılık:** Sürü robotik sisteminin, çevreden gelen rahatsızlıklara, tekil sürü sistemlerinin arızalarına, sensörlerden gelen gürültülere, bilinçli karıştırmalara ve diğer zararlı unsurlara karşı ne kadar dirençli olduğudur. Bazı sürü elemanları başarısız olsa bile görevin tamamlanması sürünün dayanıklı olduğunu gösterir.
- **Ölçeklenebilirlik:** Sürünün, performansı etkilemeden ne kadar farklı sayıda sürü elemanı ile birlikte çalışabildiğidir. Yani sürü robotik sistemleri için geliştirilecek koordinasyon mekanizmalarının ve stratejilerinin, sürünün boyutundan ne kadar bağımsız şekilde çalıştığıdır. Örneğin sürü aynı görevi 10 İHA ile de 100 İHA ile de gerçekleştirebiliyorsa ölçeklenebilirlik iyi olarak kabul edilebilir.
- **Dağıtık çalışabilme:** Ölçeklenebilirlik ve dayanıklılığın artması için gerekli bir özelliktir. Merkezilikten uzak olması, sürüdeki elemanların dağıtık çalışabilmesi de sürü sistemleri için önemli bir metriktir.
- **Kendi kendine organize olma:** Sürüdeki sistemlerin önceden tanımlı problemleri çözmesinin yanında duruma göre değişen ve sonradan ortaya çıkan durumlara göre hareket edebilme, karar verebilme ve organize olma kabiliyetini ifade eder.
- **Adaptasyon:** Sürü sistemlerinin yeni uyaranlara karşı hızlı uyum sağlamasını ifade eder.
- **Hız:** Çevresel ya da sürü içindeki değişikliklerin çok hızlı bir şekilde yayılabilesidir.
- **Paralellik:** Sürü sistemlerinin doğası gereği görevlerini aynı anda yani paralel olarak yürütebilmeleridir.

Yukarıda belirtilen temel özelliklerin sürü sistemlerine kazandırılabilmesi için öncelikli teknolojiler:

- Sürü Taktiklerinin Geliştirilmesi
- Dağıtık Sürü Karar Verme Modelleri
- Merkezi Sürü içi Görev Paylaşımı Modelleri
- Merkezi Sürü Karar Verme Modelleri
- Sürü Görev Planlaması

olarak belirlenmiştir.

Öncelikle merkezi yapıların olgunlaştırılması, akabinde ise özellikle yapay zeka teknolojilerinde kazanılacak bilgi birikimi ve teknolojik gelişmeler ile birlikte dağıtık sürü sistemi mimarileri üzerinde yoğunlaşılmasının fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.

7.3 İnsan –Makine Etkileşimi Odak Çalışma Grubu

Otonom sürü sistemleri yönetimi güncel bir konu olarak önümüzde bulunmaktadır. Gelecekte sürü sistemleri kontrol yöntemleri ile ilgili altta verilen alanlara odaklanılmasının ve bu

teknolojilerin geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu alanda geliştirilmek üzere odaklanılacak teknolojiler şu şekilde sıralanabilir.

Sivil ve askeri alanda hali hazırda kullanılan ve sürü zekâsına sahip sistemlere uyarlanabilecek teknolojiler:

- Kimlik Doğrulama (Authentication) Methodları
- Hesap Verilebilirlik
- Kullanıcı Deneyimleri Araştırmaları
- Geleneksel Arayüzler (Mobil, masaüstü vb.)
- Sanal Gerçeklik
- Artırılmış Gerçeklik

Sivil ve askeri alanda hali hazırda kullanılan ve askeri alanda henüz olgunlaşmamış, sürü zekâsına sahip sistemlere uyarlanabilecek teknolojiler:

- Blok Zincir (Blockchain)

Sivil ve askeri alanda hali hazırda olgunlaşmamış ama sürü zekâsına sahip sistemlere fayda sağlayabilecek teknolojiler:

- Beyin bilgisayar arayüzleri
- Sensor içi yapay zekâ
- Özel görüntüleme sensörleri

7.4 Haberleşme ve Elektronik Harp Odak Çalışma Grubu

Sürü sistemlerinde haberleşme sistemleri ve GNSS gibi konumlandırma sistemleri kritik öneme sahiptir. Sürü sistemlerinin geliştirilmesinde, haberleşme ve elektronik harp alanında altta verilen teknolojilere odaklanılmasının ve bu teknolojileri geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

- Sürü zekâsına sahip sistemlerde kullanılan hareketli tasarsız ağ (MANET) yapıları üzerinde, daha yüksek hareketliliği destekleyecek yapıların oluşturulması,
- MANET'lerin standart düğümler arası haberleşmesinin, her ne kadar komuta kontrol merkezindeki haberleşme birimi de bir düğüm gibi değerlendirilsene standart düğümlerden farklı olabilmesinden dolayı doğabilecek ihtiyaçlara yönelik güncellenmesi,
- Menzil artırımı,
- Yüksek kapasiteli veri aktarımını desteklemesi ve kısıtlı enerji kaynağı bulunan sürü bileşenlerinde haberleşmeye bağlı güç tüketiminin optimize edilmesi

gibi konularda yapılacak çalışmalar sürü zekâsına sahip sistemlerin geliştirilmesinde fayda sağlayacaktır. Ayrıca tasarsız ağ haberleşme sistemlerinin uyarlanabilirliği, ölçeklenebilirliği ve gecikmelerinin minimize edilmesi alanında çalışmaların önemli olduğu değerlendirilmektedir.

5G Sistemlerinin, gecikmeyi veya cihazların kablosuz ağlarla iletişim kurması için geçen süreyi azaltacak olması ve yüksek veri iletimine imkân verecek olmasından dolayı bu teknolojiye yapılan yatırımların sürü sistemlerinin gelişmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Birden çok anteni destekleyen MIMO mimarilerine sahip sürü sistemlerinin kesintisiz haberleşebilme yapabilme açısından avantajlı olacağı için kısa dönemde sistemlere uygulanabilir bir çözüm olarak görülmektedir. Ancak burada ağırlık azaltımı çalışması gereken bir konudur.

Milimetre dalga spektrumunda haberleşme teknolojilerine yönelik yapılan çalışmalar, kısa ve orta vadede birçok devrelerin küçülmesine olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda çalışmalar, daha geniş bir spektruma olanak sağlayacağı gibi daha yüksek veri hızları ile haberleşmeye de olanak sağlayacaktır. Özellikle sürü sistemlerinde ihtiyaç duyulan küçük platformların haberleşmesi için ideal bir çözüm gibi görülen milimetre dalga haberleşme sistemleri alanında çalışma yapılmasının, sürü sistemlerinde kullanılabilir alternatif haberleşme çözümleri oluşturmak bakımından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Sürü içi haberleşmeyi bozmak için uygulanabilecek frekans karıştırma tehditlerine karşı, karıştırma hafifletme teknikleri üzerine çalışılmasının kritik öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.

GNSS sinyallerinin karıştırılmasına karşı alınacak önlemler ve GNSS bağımlılığını azaltan RF tabanlı konumlandırma gibi yöntemler üzerine çalışmalar yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Saldırı ve anomali tespitine yönelik çalışmalar ve haberleşme sistemlerinin koordineli haberleşme güvenliği alanında çalışılabilecek konulardır.

7.5 Sensör ve Bilgi Füzyonu Odak Çalışma Grubu

Olası farklı kaynaklardan ve sensörlerden gelen bilgilerin belli bir amaç doğrultusunda birleştirilmesi (sensör ve bilgi füzyonu) sürü sistemlerinde aranan temel özellikler arasındadır. Sensör ve bilgi çeşitliliğinin artırılması ile beraber, tamamlayıcı füzyon, ihtiyaç fazlası füzyon ve işbirlikçi füzyon yöntemleri, bu füzyon yöntemlerinin amaca ulaşmak için seçimi ve bu seçime uygun veri setinin belirlenmesi alanında çalışmalar yapılmasının faydalı ayrıca olacağı değerlendirilmektedir.

Sürü davranışı açısından uzlaşma yöntemleriyle sensör ve iletişim karakteristikleri noktasında uzlaşma yöntemleri sürü sistemlerinin en kritik bileşenlerindendir. İhtiyaca göre doğru yöntemin belirlenmesi ve belirlenen yönteme göre alt çözümlerin oluşturulması üzerinde çalışılması gereken konulardır.

Uyumsuzluk çözümü çalışması gereken önemli bir konudur. Bu kapsamda toplanan bilgilerde korelasyonu telafi etmek amaçlı yaklaşımlar üzerine çalışılması gereken konulardır. Aynı şekilde, uzlaşma algoritmalarına girdi oluşturan verinin eksik olması durumunda bu veriyi tamamlayabilmek için uygulanabilecek yöntemler de çalışılması gereken konular arasındadır.

Farklı kaynaklardan alınan sensör verisinin füzyonuna yönelik teknikler çalışılması gereken konular olup, özellikle 3D/4D radar, çok kanallı lidar ve gece görüş / gündüz görüş kameralarının veri füzyonu bu alanda çalışma yürütülebilecek iyi bir alan olarak ön plana çıkmaktadır.

Ayrıca, otonom araçlarda ve sürü sistemlerinde sıkça kullanılacağı öngörülen ve ucuzlaması ile daha da yaygınlaşacak olan lidar ve 4D görüntüleme radarlarının tasarım ve üretimine yönelik yatırımlar yapılmasının ülkemize hem bu yenilikçi sistemleri kazanmak hem de ciddi şekilde ihracat potansiyeli olması nedeniyle fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

7.6 Modelleme ve Simülasyon Odak Çalışma Grubu

Modelleme Çalışma Grubu, Türkiye’de Sürü Zekâsı konusunda yapılacak çalışmalar için yol göstermesi amacıyla yürütülen çalışmalarını savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinin değerli katkıları ile tamamlamıştır.

Sürü Zekâsına sahip sistemlerin geliştirilmesinde Modelleme kabiliyeti ve bu modellemelerin benzetiminin yapılacağı benzetim (simülasyon) kabiliyeti son derece önemlidir. Model, gerçek dünya ile örtüşebildiği kadar zekânın geliştirilmesinde yararlı olacaktır.

Türkiye’de sürü zekâsına sahip sistem geliştirme çalışmalarının ağırlıklı olarak İnsansız Hava Araçları ve kısmen siber dünyada yürütülen çalışmalara odaklandığı öngörülmektedir. Kısa vadede, özellikle fiziksel dünya modellerinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda bulunan yetkinliklerin derlenerek sürü zekâsına yönelik modelleme ve simülasyon konusunda Türkiye’nin yol haritasının detaylandırılacağı çalıştayların faydalı olabileceği değerlendirilmektedir. Akademik araştırmaların ve konferansların desteklenmesinin orta-uzun vadede son derece yüksek getirili bir yatırım olacağı değerlendirilmektedir.

Orta vadede, Türkiye’de stratejik sürü sistemlerin geliştirilmesi amacıyla ortaklaştırılmış bir modelleme ve simülasyon altyapısı geliştirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu altyapının, akademi ve sektör temsilcilerinin ortak çalışması ile kurulması değerlendirilebilir. Bu şekilde, Değerlendirme bölümünde belirtilen, maliyet, güvenilirlik gibi avantajlardan yararlanılabilir.

Uzun vadede, özellikle sürü zekâsının geliştirilmesinde akademik çalışmaların meyvelerinin toplanması ve milli sürü zekâsı modelleme ve simülasyon altyapısının kullanılması ile özgün yazılım, donanım ve yaklaşımlar ortaya konabilecek ve rekabetsiz sistemler geliştirilebilecektir.

Modelleme, simülasyon ve sürüleşmenin kara, hava, deniz, uzay ve siber uzayı kapsadığı değerlendirilerek modelleme ve simülasyon teknolojileri kazanım planının geniş çerçevede ele alınması önerilmektedir.



EK-1: Teknoloji Önceliklendirmede Kullanılan Ağırlıklandırma Yöntemi

Aşağıdaki kriterlere göre hazırlanan anket SSB, İhtiyaç Makamları (KKK'lığı ve Hv.KK'lığı), Lider Kuruluş ve OÇG Liderleri temsilcilerine yöneltilmiştir.

Kriterler ve puanlama dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

A. KRİTİKLİK, KATMA DEĞER VE POTANSİYEL (40/100)

Teknolojiler kritiklik, katma değer ve potansiyel konuları kapsamında

- Ar-Ge yönü yüksek, çalışmalar gerektiren bir teknoloji olması (10/100)
- Milli olarak kazanılması ile teknolojik yetkinliğe katkı sağlaması (10/100)
- Uluslararası Patent vb. Sınai Mülkiyet Hakkı ile sonuçlanabilme durumu (10/100)
- İnsansız sistemler ekosisteminde dönüştürücü etkisi olması (10/100)

konularında önem derecelerine göre

Çok Yüksek (Kat Sayısı: 1)

Yüksek (Kat Sayısı: 0.75)

Orta (Kat Sayısı: 0.5)

Düşük (Kat Sayısı: 0.25)

Yok (Kat Sayısı: 0)

olarak oylanmıştır. Katsayılar yukarıdaki konuların parantez içerisinde verilen puanları ile çarpılarak bu bölüm için nihai puan çıkartılmıştır.

B. ÜLKEMİZDE MEVCUT DURUM (20/100)

Aşağıdaki konular ankete katılanlara çoktan seçmeli olarak yöneltilmiştir. Öne çıkan her 44 teknoloji için aşağıdaki konu seçeneklerinden bir tanesi işaretlenmiştir.

- Ülkemizdeki mevcut hali hazırda yerli ticari ürünler bulunan bir teknoloji olması (5/100)
- Ülkemizdeki mevcut hali hazırda yerli ticari ürünler bulunmakla birlikte teknolojik açıdan desteklenmesi gerekli olması (10/100)
- Ülkemizdeki mevcut hali hazırda çalışılan, yerli ticari ürünler henüz bulunmayan bir teknoloji olması (15/100)
- Ülkemizdeki henüz çalışılmamış bir teknoloji olması (20/100)

C. DÜNYADA MEVCUT DURUM (20/100)

Aşağıdaki konular ankete katılanlara çoktan seçmeli olarak yöneltilmiştir. Öne çıkan her 44 teknoloji için aşağıdaki konu seçeneklerinden bir tanesi işaretlenmiştir.

- Gelişmiş ülkelerin üzerinde çalıştığı, ticari ürünlerin henüz bulunmadığı teknoloji olması (20/100)
- Üreticisi tek kaynak olan ve yurt dışından ithal edilen teknoloji olması (15/100)



- Gelişmiş ülkelerin üzerinde çalıştığı, ticari ürünlerinin bulunduğu teknoloji olması (10/100)
- Gelişime açık olmayan bir teknoloji olması (5/100)

D. TEDARİK PROJELERİNE UYGULAMA (20/100)

Teknolojiler tedarik projelerini uygulanabilirliği kapsamında

- Savunma sistemlerinde/platformlarında kullanılabilirlik (6/100)
- Birden fazla sistemde/ platformda kullanımı (çoklu kullanım imkanı) (7/100)
- Savunma sistemlerine/platformlarına üstünlük sağlama kapasitesi (7/100)

konularında önem derecelerine göre

Çok Yüksek (Kat Sayısı: 1)

Yüksek (Kat Sayısı: 0.75)

Orta (Kat Sayısı: 0.5)

Düşük (Kat Sayısı: 0.25)

Yok (Kat Sayısı: 0)

olarak oylanmıştır. Katsayılar yukarıdaki konuların parantez içerisinde verilen puanları ile çarpılarak bu bölüm için nihai puan çıkartılmıştır.



T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
SAYUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

TASNİF DIŞI

EK-2: Sürü Zekâsı Senaryoları

Ayrı bir kitapçık olarak sunulmuştur.

KAYNAKÇALAR

- [1] C. Reynolds, "Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model," *ACM SIGGRAPH Computer Graphics* , vol. 21, no. 4, 1987.
- [2] Couzin, Iain D.; Krause, J.; Franks, Nigel R.; Levin, Simon A., "Effective leadership and decision-making in animal groups on the move," *Nature*, 3 February 2005.
- [3] Vásárhelyi, G., Virág, C., Somorjai, G., Tarcai, N., Szörényi, T., Nepusz, T. and Vicsek, T., "Outdoor flocking and formation flight with autonomous aerial robots," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2014)*, Chicago, IL, 2014.
- [4] Kushleyev A., Mellinger D., Powers C. and Kumar V., «Towards a swarm of agile micro quadrotors,» *Autonomous Robots*, cilt 35, no. 4, pp. 287-300, 10 July 2013.
- [5] Ferrante, Eliseo; Turgut, Ali Emre; Huepe, Cristian; Stanieri, Alessandro; Pinciroli, Carlo; Dorigo, Marco, «Self-Organized Flocking with a Mobile Robot Swarm: a Novel Motion Control Method,» *Adaptive Behavior*, cilt 20, no. 6, pp. 460-477, December 2012.
- [6] L. B. Iantovics ve C. Rotar, «A Novel Metric for Comparing the Intelligence of Two Swarm Multiagent Systems,» *Journal of Artificial Intelligence*, cilt 9, no. 1-3, pp. 39-44, 2016.
- [7] L. B. Iantovics, F. Emmert-Streib ve S. Arik, «MetrIntMeas a novel metric for measuring the intelligence of a swarm of cooperating agents,» *Cognitive Systems Research*, cilt 45, no. 1, 2017.
- [8] J. Altmann ve F. Sauer, «Autonomous Weapon Systems and Strategic Stability,» *Survival: Global Politics and Strategy*, cilt 59, no. 5, pp. 117-142, 18 September 2017.
- [9] H. R. Watch, «The Lack of Accountability for Killer Robots,» 9 April 2015. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.hrw.org/report/2015/04/09/mind-gap/lack-accountability-killer-robots>. [Erişildi: 4 12 2020].
- [10] Joint Chiefs of Staff, «Information Operations,» 2014.

- [11] U. D. o. Army, *Information Operations*, Washington, DC: Headquarters of Department of the Army, 1996.
- [12] J. Winters ve J. Giffin, «Information Dominance vs Information Superiority,» *The Information Warfare Site*, 1 April 1997.
- [13] Z.-Q. Zhao, P. Zheng, S.-T. Xu ve X. Wu, «Object Detection with Deep Learning: A review,» *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, cilt 30, no. 11, pp. 1-21, 28 January 2019.
- [14] Y. Zhang, C. Wang, X. Wang, W. Zeng ve L. Wenyu, «FairMOT: On the Fairness of Detection and Re-Identification in Multiple Object Training,» 2020.
- [15] B. D. Lucas ve T. Kanade, «An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision,» %1 içinde *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, Vancouver, 1981.
- [16] J.-Y. Bouguet, «Pyramidal Implementation of the Lucas Kanade Feature Tracker Description of the algorithm,» Intel Corporation, Microprocessor Research Labs, 2000.
- [17] J. Shi ve C. Tomasi, «Good Features to Track,» %1 içinde *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, Seattle, 1994.
- [18] G. Farnabeck, «Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion,» %1 içinde *13th Scandinavian Conference on Image Analysis*, Halmstad, 2003.
- [19] P. Sand ve S. Teller, «Particle Video: Long-Range Motion Estimation using Point Trajectories,» *International Journal of Computer Vision*, cilt 80, no. 1, 2008.
- [20] H. Wang, A. Klaser, C. Schmid ve C.-L. Liu, «Action Recognition by Dense Trajectories,» %1 içinde *CVPR 2011*, Providence, 2011.
- [21] D. G. Lowe, «Object Recognition from Local Scale-Invariant Features,» %1 içinde *Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Computer Vision*, Kerkyra, 1999.
- [22] S. Leutenegger, M. Chli ve R. Siegwart, «BRISK: Binary Robust Invariant Scalable Keypoints,» %1 içinde *IEEE International Conference on Computer Vision*, Barcelona, 2011.

- [23] D. Huang, «Using delaunay triangulation to construct obstacle detour mobility model.,» %1 içinde *In IEEE Wireless Communications and Networking Conference*, 2005.
- [24] H. Choset ve P. Pignon, «Coverage path planning: The boustrophedon cellular decomposition.,» *Field and Service Robotics*, pp. 203-209, 1992.
- [25] M. Mekni ve P. Graniero, «A multiagent geosimulation approach for intelligent sensor web management.,» *International Journal of Distributed Sensor Networks*, cilt 6, no. 1, 2010.
- [26] A. Hornung, K. M. Wurm, M. Bennewitz, C. Stachniss ve W. Burgard, «Octomap: An efficient probabilistic 3d mapping framework based on octrees.,» *Autonomous Robots*, cilt 34, no. 3, pp. 189-206, 2013.
- [27] S. M. Lavalle, «Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning.,» 1998.
- [28] I. Noreen, A. R. Khan ve Z. Habib, «A comparison of rrt , rrt * and rrt *-smart path planning algorithms.,» 2016.
- [29] A. Narayanan, B. B. Nagarathnam, M. Meyyapan ve S. Mongkolsri, «Experimental Comparison of Hungarian and Auction Algorithms to solve the Assignment Problem».
- [30] J. Hu, «To Centralize or Not to Centralize: A Tale of Swarm Coordination.,» 2018.
- [31] A. A. Elfouly, «Distributed binary consensus algorithm in wireless sensor networks with faulty nodes.,» 2013.
- [32] R. G. Smith, «The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver.,» 1980.
- [33] N. K. Krothapalli, «Dynamic task allocation in multi-agent systems.,» 2003.
- [34] J. Borenstein ve Y. Koren, «The Vector Field Histogram - Fast Obstacle Avoidance for Mobile Robots.,» *IEEE Journal of Robotics and Automation*, cilt 7, no. 3, pp. 278-288, 1991.
- [35] N. Correll, «Introduction to Robotics #4: Path-Planning.,» Correll Lab, 14 September 2011. [Çevrimiçi]. Available: correll.cs.colorado.edu/?p=965. [Erişildi: 15 January 2021].

- [36] J. Gao, W. Ye, J. Guo ve Z. Li, «Deep Reinforcement Learning for Indoor Mobile Robot Path Planning,» %1 içinde *Advanced Sensing and Control for Mobile Robotic Systems*, 2020.
- [37] J.-h. Cui, R.-x. Wei, Z.-c. Liu ve K. Zhou, «Motion Strategies in Uncertain Dynamic Environments: A Path Planning Method Based on Q-Learning Strategy,» *Applied Sciences*, cilt 8, no. 11, p. 2169, 2018.
- [38] J. Yu, Y. Su ve Y. Liao, «The Path Planning of Mobile Robot by Neural Networks and Hierarchical Reinforcement Learning,» Chongqing, 2020.
- [39] H. Qie, D. Shi, T. Shen, X. Xu, Y. Li ve L. Wang, «Joint Optimization of Multi-UAV Target Assignment and Path Planning based on Multi-Agent Reinforcement Learning,» *IEEE Access*, cilt 99, no. 1, 2019.
- [40] D. Fox, W. Burgard ve S. Thrun, «The Dynamic Window Approach to Collision Avoidance,» *IEEE Robotics & Automation Magazine*, pp. 23-33, March 1997.
- [41] S. Thrun, W. Burgard ve D. Fox, Probabilistic Robotics, Boston: MIT Press, 2005.
- [42] Z. Zhang, «Iterative point matching for registration of free-form curves and surfaces,» *International Journal of Computer Vision*, cilt 13, no. 10, pp. 119-152, 1994.
- [43] G. Grisetti, C. Stachniss ve W. Burgard, «Improved techniques for grid mapping with rao-blackwellized particle filters,» *IEEE Transactions on Robotics*, cilt 23, no. 1, pp. 34-46, 2007.
- [44] M. Balcılar, S. Yavuz, M. F. Amasyalı, E. Uslu ve F. Çakmak, «R-slam: Resilient localization and mapping in challenging environments,» *Robotics and Autonomous Systems*, cilt 87, pp. 66-80, 2017.
- [45] S. Kohlbrecher, O. von Stryk, J. Meyer ve U. Klingauf, «A flexible and scalable slam system with full 3d motion estimation,» %1 içinde *IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics*, 2011.
- [46] R. Vincent, B. Limketkai ve M. Eriksen, «Comparison of indoor robot localization techniques in the absence of GPS,» *Detection and Sensing of Mines, Explosive Objects, and Obscured Targets XV*, cilt 7664, pp. 606-610, 2010.

- [47] W. Hess, D. Kohler, H. Rapp ve D. Andor, «Real-time loop closure in 2d lidar slam,» %1 içinde *2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2016.
- [48] P. J. Besl ve N. D. McKay, «A method for registration of 3-d shapes,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, cilt 14, no. 2, pp. 239-256, 1992.
- [49] F. Pomerleau, S. Magnenat, F. Colas, M. Liu ve R. Siegwart, «Tracking a depth camera: Parameter exploration for fast icp,» %1 içinde *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2011.
- [50] M. Quigley, K. Conley, B. P. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, R. Wheeler ve A. Y. Ng, *Ros: an open-source robot operating system*, ICRA Workshop on Open Source Software, 2009.
- [51] K. Lenac, A. Kitanov, R. Cupec ve I. Petrovic, «Fast planar surface 3d slam using lidar,» , vol. 92, pp. 197–220, 2017,» *Robotics and Autonomous Systems*, cilt 92, no. 1, pp. 197-220, 2017.
- [52] E. Ataer-Cansizoglu, Y. Taguchi ve S. Ramalingam, «Pinpoint slam: A hybrid of 2d and 3d simultaneous localization and mapping for rgb-d sensors,» %1 içinde *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2016.
- [53] R. Kümmerle, G. Grisetti, H. Strasdat, H. Konolige ve W. Burgard, «g2o: A general framework for graph optimization,» %1 içinde *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2011.
- [54] D. G. Lowe, «Distinctive image features from scale-invariant keypoints,» *International Journal of Computer Vision*, cilt 60, pp. 91-110, 2004.
- [55] H. Bay, A. Ess, T. Tuytelaars ve L. V. Gool, «Speeded-up robust features (surf),» *Computer Vision and Image Understanding*, cilt 110, no. 3, pp. 346-359, 2008.
- [56] E. Rublee, V. Rabaud, K. Konolige ve G. Bradski, «Orb: An efficient alternative to sift or surf,» %1 içinde *International Conference on Computer Vision*, 2011.
- [57] D. G. Lowe, «Object recognition from local scale-invariant features,» %1 içinde *Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Computer Vision*, 1999.

- [58] W. Changchang, «Siftgpu: A gpu implementation of scale invariant feature transform sift,» 2013.
- [59] I. Oliveira, E. Todt ve K. Fonseca, «Igfft: towards an efficient alternative to sift and surf,» %1 içinde " in 23rd International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, 2015.
- [60] M. Calonder, V. Lepetit, C. Strecha ve P. Fua, «Brief: Binary robust independent elementary features,» %1 içinde *Computer Vision - ECCV 2010*, Heidelberg, 2010.
- [61] T. Pire, T. Fischer ve J. Faigl, «Impact assessment of image feature extractors on the performance of slam systems,» %1 içinde *Acta Polytechnica CTU Proceedings*, 2015.
- [62] A. J. Davison, «Real-time simultaneous localisation and mapping with a single camera,» %1 içinde *Ninth IEEE International Conference on Computer Vision*, Washington, 2003.
- [63] R. A. Newcombe, S. Izadi, O. Hilliges, D. Molyneaux, D. Kim, A. J. Davison, P. Kohi, J. Shotton, S. Hodges ve A. Fitzgibbon, «Kinectfusion: Real-time dense surface mapping and tracking,» %1 içinde *10th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality*, 2011.
- [64] B. Curless ve M. Levoy, «A volumetric method for building complex models from range images,» %1 içinde *23rd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, New York, 1996.
- [65] P. Henry, M. Krainin, E. Herbst, X. Ren ve D. Fox, «Rgb-d mapping: Using kinect-style depth cameras for dense 3d modeling of indoor environments,» *The International Journal of Robotics Research*, cilt 31, no. 5, p. 647–663, 2012.
- [66] A. V. Segal, D. Haehnel ve S. Thrun, «Generalized-icp,» %1 içinde *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, Seattle, 2009.
- [67] F. Endres, J. Hess, N. Engelhard, J. Strum, D. Cremers ve W. Burgard, «An evaluation of the rgb-d slam system,» %1 içinde *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2012.

- [68] M. A. Fischler ve R. C. Bolles, «Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography,» *Commun. ACM*, cilt 24, p. 381– 395, 1981.
- [69] J. Engel, T. Schöps ve D. Cremers, «Lsd-slam: Large-scale direct monocular slam,» %1 içinde *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2014.
- [70] R. Hartley ve A. Zisserman, *Multiple view geometry in computer vision*, Cambridge, U.K: Cambridge university press, 2004.
- [71] R. Mur-Artal ve J. D. Tardós, «ORB-SLAM2: An Open-Source SLAM System for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras,» *IEEE Transactions on Robotics*, cilt 33, no. 5, pp. 1255-1262, 2017.
- [72] M. Labbé ve F. Michaud, «Online global loop closure detection for large-scale multi-session graph-based slam,» %1 içinde *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2014.
- [73] J. Sivic ve A. Zisserman, «Video google: a text retrieval approach to object matching in videos,» %1 içinde *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV 2003)*, 2003.
- [74] J. Philbin, O. Chum, M. Isard, J. Sivic ve A. Zisserman, «Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching,» %1 içinde *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2007.
- [75] W. Li, H. Fu, L. Yu ve A. Cracknell, «Deep Learning Based Oil Palm Tree Detection and Counting for High-Resolution Remote Sensing Image,» *Remote Sensing*, cilt 9, no. 1, p. 22, January 2017.
- [76] X. Huang, F. Arvin, C. West, S. Watson ve B. Lennox, «Exploration in Extreme Environments with Swarm Robotic System,» %1 içinde *IEEE International Conference on Mechatronics (ICM)*, Ilmenau, 2019.
- [77] M. Kegeleirs, D. G. Ramos ve M. Birattari, «Random Walk Exploration for Swarm Mapping,» %1 içinde *Towards Autonomous Robotic Systems (TAROS 2019)*, 2019.
- [78] J. Kshirsagar, S. Shue ve J. M. Conrad, «A Survey of Implementation of Multi-Robot Simultaneous Localization and Mapping,» *SoutheastCon*, 2018.

- [79] E. Uslu, F. Çakmak, N. Altuntaş, S. Marangoz, M. F. Amasyalı ve S. Yavuz, «An architecture for multi-robot localization and mapping in the Gazebo/Robot Operating System simulation environment,» *Simulation*, 2017.
- [80] H. Lee, S.-H. Lee, T.-S. Lee, D.-J. Kim ve B. Lee, «A survey of map merging techniques for cooperative-slam,» %1 içinde *9th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI)*, 2012.
- [81] X. S. Zhou ve S. I. Roumeliotis, «Multi-robot slam with unknown initial correspondence: The robot rendezvous case,» %1 içinde *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2006.
- [82] F. Tungadi, W. L. D. Lui, L. Kleeman ve R. Jarvis, «Robust online map merging system using laser scan matching and omnidirectional vision,» %1 içinde *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2010.
- [83] H.-C. Lee, S.-H. Lee, M. H. Choi ve B.-H. Lee, «Probabilistic map merging for multi-robot rbpf-slam with unknown initial poses,» *Robotica*, cilt 30, no. 2, pp. 205-220, 2012.
- [84] C. A. V. Hernandez ve F. A. P. Ortiz, «A real-time map merging strategy for robust collaborative reconstruction of unknown environments,» *Expert Systems with Applications*.
- [85] H.-C. Lee ve B.-H. Lee, «Improved feature map merging using virtual supporting lines for multi-robot systems,» *Advanced Robotics*, cilt 25, no. 13, pp. 1675-1696, 2020.
- [86] S. Carpin, «Fast and accurate map merging for multi-robot systems,» *Autonomous Robots*, cilt 25, no. 3, pp. 305-316, 2008.
- [87] S. Saeedi, L. Paull, M. Trentini, M. Seto ve H. Li, «Map merging using hough peak matching,» %1 içinde *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2012.
- [88] S. Saeedi, L. Paull, M. Trentini, M. Seto ve H. Li, «Map merging for multiple robots using hough peak matching,» *Robotics and Autonomous Systems*, cilt 62, no. 10, pp. 1408-1424, 2014.

- [89] S. Vemprala ve S. Saripalli, «Vision based collaborative localization for multirotor vehicles,» *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2016.
- [90] S. Vemprala ve S. Saripalli, «Monocular Vision based Collaborative Localization for Micro Aerial Vehicle Swarms,» *International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*, 2018.
- [91] D. Fox, W. Burgard, H. Kruppa ve S. Thrun, «Collaborative Multi-Robot Localization,» *Informatik aktuell Mustererkennung*, pp. 15-26, 1999.
- [92] L. C. Carrillo-Arce, E. D. Nerurkar, J. L. Gordillo ve S. I. Roumeliotis, «Decentralized multi-robot cooperative localization using covariance intersection,» *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pp. 1412-1417, 2013.
- [93] Zhang, J., & Singh, S. , «LOAM: Lidar Odometry and Mapping in Real-time.,» %1 içinde *Robotics: Science and Systems X*, 2014.
- [94] Looking Glass Factory, «Looking Glass Factory,» Looking Glass Factory, 2020. [Çevrimiçi]. Available: <https://lookingglassfactory.com/>. [Erişildi: 11 01 2021].
- [95] Holoxica, «Holoxica,» Holoxica, 2020. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.holoxica.com/shop>. [Erişildi: 11 01 2021].
- [96] J. Laird, C. Ranganath ve S. Gershman, «Future Directions in Human Machine Teaming Workshop,» VT-ARC, Arlington, VA, 2019.
- [97] J. Sundaram ve F. Grimal, «Combat Drones: Hives, Swarms, and Autonomous Action,» *Journal of Conflict and Security Law*, cilt 23, no. 1, pp. 105-135, 4 May 2018.
- [98] A. Kolling, P. Walker, N. Chakraborty, K. Sycara ve M. Lewis, «Human Interaction with Robot Swarms: A Survey,» *IEEE Transactions of Human-Machine Systems*, cilt 46, no. 1, pp. 9-26, February 2016.
- [99] J. Koo, S.-R. Oh, S. H. Lee ve Y.-G. Kim, «Security Architecture for Cloud-Based Command and Control System in IoT Environment,» *Applied Sciences*, cilt 10, no. 3, pp. 1035-1035, February 2020.

- [100] R. Austin, *Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment*, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010.
- [101] Federal Aviation Administration, «Part 107 Waivers,» 1 August 2019. [Çevrimiçi]. Available: faa.gov/uas/commercial_operators/part_107_waivers/. [Erişildi: 2020 December 2020].
- [102] J. K. Hackett ve M. Shah, «Multi-Sensor Fusion: A Perspective,» %1 içinde *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Cincinnati, OH, 1990.
- [103] W. Elmenreich, «An Introduction to Sensor Fusion,» Vienna University of Technology, Vienna, 2002.
- [104] E. Bosse, J. Roy ve D. Grenier, «Data fusion concepts applied to a suite of dissimilar sensors,» %1 içinde *Proceedings of 1996 Canadian Conference of Electrical and Computer Engineering*, Calgary, Alberta, 1996.
- [105] P. Grossmann, «Multisensor data fusion,» 1998.
- [106] P. L. Rothman ve R. V. Denton, «Fusion or confusion: knowledge or nonsense?,» %1 içinde *Data Structures and Target Classification*, Orlando, 1991.
- [107] J. Sasiadek, «Sensor fusion,» *Annual Reviews in Control*, cilt 26, no. 2, pp. 203-228, 2002.
- [108] H. F. Durrant-Whyte, «Sensor models and multisensor integration,» *International Journal of Robotics Research*, cilt 7, no. 6, pp. 97-113, 1 December 1988.
- [109] F. Castaneda, «A Review of Data Fusion Techniques,» *The Scientific World Journal*, p. 19, 2013.
- [110] B. V. Dasarathy, «Sensor fusion potential exploitation-innovative architectures and illustrative applications,» *Proceedings of the IEEE*, cilt 85, no. 1, pp. 24-38, January 1997.
- [111] R. C. Luo, C. C. Yih ve K. L. Su, «Multisensor fusion and integration: approaches, applications, and future research directions,» *IEEE Sensors Journal*, cilt 2, no. 2, pp. 107-119, 2002.

- [112] F. E. White, «Data Fusion Lexicon,» Data Fusion Subpanel of the Joint Directors of Laboratories, San Diego, CA, 1991.
- [113] Y. Rizk, M. Awad ve E. W. Tunstel, «Decision Making in Multiagent Systems: A Survey,» *IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems*, cilt 10, no. 3, pp. 514-529, September 2018.
- [114] H. Yuebing, J. Lam ve J. Liang, «Consensus control of multi-agent systems with missing data in actuators and Markovian communication failure,» *International Journal of Systems Science*, cilt 44, no. 10, pp. 1867-1878, 2013.
- [115] L. Ma, Z. Wang, Q.-L. Han ve Y. Liu, «Consensus control of stochastic multi-agent systems: a survey,» *Science China Information Sciences*, 6 November 2017.
- [116] N. T. Longford, Missing Data and Small Area Estimation: Modern Analytical Equipment for the Survey Statistician, Springer-Verlag London, 2005.
- [117] M. Soley-Bori, «Dealing with missing data: Key assumptions and methods for applied analysis.,» Boston University, Boston, 2013.
- [118] M. Shahriari-Kahkeshi ve M. Taj, «Distributed adaptive consensus tracking control for uncertain non-linear multi-agent systems with input saturation,» *IET Control Theory & Applications*, cilt 13, no. 14, pp. 2153-2162, 24 September 2019.
- [119] M. E. Liggins, C.-Y. Chong, I. Kadar, M. G. Alford, V. Vannicola ve S. Thomopoulos, «Distributed fusion architectures and algorithms for target tracking,» *Proceedings of the IEEE*, cilt 85, no. 1, pp. 95-107, 1997.
- [120] C.-Y. Chong, S. Mori, W. H. Barket ve K.-C. Chang, «Architectures and algorithms for track association and fusion,» *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, cilt 15, no. 1, pp. 5-13, January 2000.
- [121] S. Julier ve J. Uhlmann, General decentralized data fusion with covariance intersection (CI). In Handbook of Multisensor Data Fusion, Boca Raton: CRC Press, 2001, p. 568.
- [122] A. Benaskeur, «Consistent fusion of correlated data sources,» %1 içinde *IEEE 2002 28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society (IECON 02)*, Sevilla, 2002.

- [123] Y. Zhou ve L. Jianxun, «Data fusion of unknown correlations using internal ellipsoidal approximation,» %1 içinde *17th IFAC World Congress*, 2008.
- [124] Y. Sijs, M. Lazar ve P. P. Bosch, «State fusion with unknown correlation: Ellipsoidal intersection,» %1 içinde *Proceedings of the 2010 American Control Conference*, Baltimore, MD, 2010.
- [125] K. C. Chang, C. Y. Chong ve S. Mori, «Analytical and computational evaluation of scalable distributed fusion algorithms,» *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, cilt 46, no. 4, pp. 2022-2034, 2010.
- [126] H. W. Sorenson ve D. L. Alspach, «Recursive Bayesian estimation using Gaussian sums,» *Automatica*, cilt 7, no. 4, pp. 465-479, 1971.
- [127] H. A. P. Blom ve Y. Bar-Shalom, «The interacting multiple model algorithm for systems with Markov switching coefficients,» *IEEE Transactions on Automatic Control*, cilt 33, no. 8, pp. 780-783, 1988.
- [128] Y. Bar-Shalom, X. R. Li ve T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*, New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002.
- [129] N. J. Gordon, D. J. Salmond ve A. F. M. Smith, «Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation.,» %1 içinde *IEEE Proceedings on Radar and Signal Processing*, 1993.
- [130] S. M. S. G. N. a. C. T. Arulampalam, «A tutorial on particle filters for on-line non-linear/non-Gaussian Bayesian tracking.,» *IEEE Transactions on Radar and Signal Processing*, cilt 50, no. 2, p. 174–188, April 2002.
- [131] R. & L. A. & R. M. & S. D. & H. G. & L. J. & H. M. Siegfried, «Scenarios in military (distributed) simulation environments.,» 2012 Spring Simulation Interoperability Workshop, 2012.
- [132] IEEE, «IEEE 1730-2010 DSEEP, IEEE Standarts,» 2010. [Çevrimiçi]. Available: <https://standards.ieee.org/standard/1730-2010.html> . [Erişildi: 23 September 2020].
- [133] SISO, «Overview of SISO: Who we are and what we do,» SISO, [Çevrimiçi]. Available: <https://www.sisostds.org/AboutSISO/Overview.aspx>. [Erişildi: 25 November 2020].



- [134] GAZEBO, «Gazebo Simulator,» Gazebo, [Çevrimiçi]. Available: <http://gazebo-sim.org/>. [Erişildi: 07 01 2021].
- [135] Coppelia Robotics, «V-REP,» Coppelia Robotics, [Çevrimiçi]. Available: <https://www.coppeliarobotics.com>. [Erişildi: 2021 January 20].
- [136] Argos, «Argos-Simulator,» Argos, [Çevrimiçi]. Available: <https://www.argos-sim.info/>. [Erişildi: 07 01 2021].
- [137] Carla Simulator, «Carla Simulator,» Carla, [Çevrimiçi]. Available: <http://carla.org/>. [Erişildi: 07 01 2021].
- [138] LG Electronics America, «LGSVL,» LG Electronics America, [Çevrimiçi]. Available: <https://www.lgsvlsimulator.com/>. [Erişildi: 07 01 2021].
- [139] LG Electronics America, «Github Page of LG Electronics America,» LG Electronics America, [Çevrimiçi]. Available: <https://github.com/lgsvl/simulator>. [Erişildi: 07 01 2021].
- [140] The U.S. Army, «The U.S. Army Robotic and Autonomous Systems Strategy,» The U.S. Army, 2017.
- [141] Department of Defense, «Department of Defense Announces Successful Micro-Drone Demonstration,» 9 January 2017. [Çevrimiçi]. Available: defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/1044811/departments-of-defense-announces-successful-micro-drone-demonstration. [Erişildi: 2020 November 3].
- [142] The US Army, «LOCUST: Autonomous, swarming UAVs fly into the future,» 2015. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.onr.navy.mil/Media-Center/Press-Releases/2015/LOCUST-low-cost-UAV-swarm-ONR.aspx>. [Erişildi: 2020 December 25].
- [143] DARPA, «Gremlins Takes Flight to Provide Air-Recoverable Unmanned Air Systems,» DARPA, 31 March 2016. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.darpa.mil/news-events/2016-03-31>. [Erişildi: 2020 November 3].
- [144] DARPA, «Darpa Awards Gremlin Drone Swarm Contract,» 1 April 2016. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.c4isrnet.com/unmanned/uas/2016/04/01/darpa-awards-gremlin-drone-swarm-contract/>. [Erişildi: 3 November 2020].

- [145] The Office of Naval Research Corporate Strategic Communications, «The Future Is Now: Navy's Autonomous Swarmboats Can Overwhelm Adversaries,» 2014. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.onr.navy.mil/Media-Center/Press-Releases/2014/autonomous-swarm-boat-unmanned-caracas.aspx>. [Erişildi: 2020].
- [146] Boeing, «Boeing rolls out first Loyal Wingman Unmanned Aircraft,» Boeing, 12 May 2020. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.boeing.com/features/2020/05/boeing-rolls-out-first-loyal-wingman-unmanned-aircraft.page>. [Erişildi: 2020].
- [147] SSB, «Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Yarışması,» SSB, [Çevrimiçi]. Available: https://www.ssb.gov.tr/Images/Uploads/MyContents/V_20190220103823347374.pdf . [Erişildi: 23 September 2020].
- [148] SSB, «Sürü İHA Yarışmasında İlk Aşama Tamamlandı,» SSB, [Çevrimiçi]. Available: <https://www.savunmasanayi.org/suru-ihya-yarismasinda-ilk-asama-tamamlandi/>. [Erişildi: 24 September 2020].
- [149] STM, «STM - Sürü Dron Operasyonu Projesi,» STM, 2020. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.stm.com.tr/tr/cozumlerimiz/otonom-sistemler/suru-ihya-projesi>.
- [150] M. A. Haseeb, J. Guan , D. Ristić-Durrant ve A. Gräser, «DisNet: A novel method for distance estimation from monocular camera,» *Institute of Automation*, 2018.
- [151] M. Pizzoli, C. Forster ve D. Scaramuzza, «REMODE: Probabilistic, monocular dense reconstruction in real time,» *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2014.
- [152] T. Qin, L. Peiliang ve S. Shen, «VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator,» *IEEE Transactions on Robotics*, cilt 34, no. 3, 2018.
- [153] S. Shrivastava ve P. Chakravarty, «CubifAE-3D: Monocular Camera Space Cubification on Autonomous Vehicles for Auto-Encoder based 3D Object Detection,» 2020.
- [154] K. Cantrell, C. Miller ve C. Morato, «Practical Depth Estimation with Image Segmentation and Serial U-Nets,» *In Proceedings of the 6th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems*, cilt 1, pp. 406-414, 2020.

- [155] A. Tao, K. Sapra ve B. Catanzaro, «HIERARCHICAL MULTI-SCALE ATTENTION FOR SEMANTIC SEGMENTATION,» *ArXiv*, cilt abs/2005.10821, 2020.
- [156] M. Schranz ve B. Rinner, «Resource-aware State Estimation in Visual Sensor Networks with Dynamic Clustering,» *International Conference on Sensor Networks*, 2015.
- [157] V. John ve Z. Liu, «Stereo vision-based vehicle localization in point cloud maps using multiswarm particle swarm optimization,» *Signal Image and Video Processing*, 2019.
- [158] X. Wang, A. Şekercioğlu ve T. Drummond, «Vision-Based Cooperative Pose Estimation for Localization in Multi-Robot Systems Equipped with RGB-D Cameras,» *Robotics*, cilt 4, no. 1, 2014.
- [159] S.-J. Chung, A. Paranjape, P. Dames, S. Shen ve V. Kumar, «A Survey on Aerial Swarm Robotics,» *IEEE Transactions on Robotics*, cilt 34, no. 4, 2018.
- [160] G. Reina, J. Underwood, G. Brooker ve H. Durrant-Whyte, «Radar-based perception for autonomous outdoor vehicles,» *Journal of Field Robotics*, 2011.
- [161] LIN, Tsung-Yi, et al., «Microsoft coco: Common objects in context.,» %1 içinde *European conference on computer vision*, 2014.
- [162] LIU, Wei, et al. , «Ssd: Single shot multibox detector,» %1 içinde *European conference on computer vision*, 2016.
- [163] Alexey, Bochkovskiy; Wang, Chien-Yao, «YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection.,» *arXiv* , 2020.
- [164] LIN, Tsung-Yi, et al., «Focal loss for dense object detection,» %1 içinde *the IEEE international conference on computer vision*, 2017.
- [165] He, Kaiming, et al. , «Mask r-cnn,» %1 içinde *IEEE international conference on computer vision*, 2017.
- [166] Chen, Liang-Chieh, et al., «Rethinking atrous convolution for semantic image segmentation,» 2017.
- [167] Xiong, Yuwen, et al., «Upsnet: A unified panoptic segmentation network,» %1 içinde *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019.

- [168] Danelljan, M., Häger, G., Khan, F., & Felsberg, M., «Learning Spatially Regularized Correlation Filters for Visual Tracking,» %1 içinde *2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2015.
- [169] Alan Lukežič, Tomáš Vojř, Luka Čehovin, Jiří Matas and Matej Kristan, «Discriminative Correlation Filter Tracker with Channel and Spatial Reliability.,» %1 içinde *International Journal of Computer Vision (IJCV)*, 2018.
- [170] Danelljan, M., Häger, G., Khan, F., & Felsberg, M., «Discriminative Scale Space Tracking,» *Pattern Analysis and Machine Intelligence*, cilt 39, pp. 1561-1575, 2017.
- [171] Wang, Q., Gao, J., Xing, J., Zhang, M., & Hu, W., «DCFNet: Discriminant Correlation Filters Network for Visual Tracking,» 2017.
- [172] Wang, N., Song, Y., Ma, C., Zhou, W., Liu, W., & Li, H., «Unsupervised Deep Tracking,» %1 içinde *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019.
- [173] Li, B., Yan, J., Wu, W., Zhu, Z., & Hu, X., «High Performance Visual Tracking with Siamese Region Proposal Network,» %1 içinde *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018.
- [174] Z. W. Q. L. B. W. W. Y. J. & H. W. Zhu, «Distractor-aware Siamese Networks for Visual Object Tracking,» %1 içinde *ECCV*, 2018.
- [175] Li, B., Wu, W., Wang, Q., Zhang, F., Xing, J., & Yan, J., «SiamRPN++: Evolution of Siamese Visual Tracking With Very Deep Networks.,» %1 içinde *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019.
- [176] Danelljan, M., Bhat, G., Khan, F., & Felsberg, M., «ATOM: Accurate Tracking by Overlap Maximization,» %1 içinde *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019.
- [177] Bhat, G., Danelljan, M., Gool, L., & Timofte, R., «Learning Discriminative Model Prediction for Tracking,» %1 içinde *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2019.

- [178] Luo, W., Yang, B., & Urtasun, R., «Fast and Furious: Real Time End-to-End 3D Detection, Tracking and Motion Forecasting with a Single Convolutional Net.,» %1 içinde *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018.
- [179] S. L. W. & U. R. Casas, «IntentNet: Learning to Predict Intention from Raw Sensor Data.,» %1 içinde *CoRL*, 2018.
- [180] Meyer, G.P., Charland, J., Pandey, S., Laddha, A., Vallespi-Gonzalez, C., & Wellington, C., «LaserFlow: Efficient and Probabilistic Object Detection and Motion Forecasting.,» 2020.
- [181] Chou, F., Lin, T., Cui, H., Radosavljevic, V., Nguyen, T., Huang, T., Niedoba, M., Schneider, J., & Djuric, N., «Predicting Motion of Vulnerable Road Users using High-Definition Maps and Efficient ConvNets.,» 2019.
- [182] Chai, Y., Sapp, B., Bansal, M., & Anguelov, D., «MultiPath: Multiple Probabilistic Anchor Trajectory Hypotheses for Behavior Prediction.,» %1 içinde *CoRL*, 2019.
- [183] Djuric, N., Radosavljevic, V., Cui, H., Nguyễn, T., Chou, F., Lin, T., Singh, N., & Schneider, J., «Uncertainty-aware Short-term Motion Prediction of Traffic Actors for Autonomous Driving.,» %1 içinde *2020 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2020.
- [184] Djuric, N., Cui, H., Su, Z., Wu, S., Wang, H., Chou, F., Martin, L.S., Feng, S., Hu, R., Xu, Y., Dayan, A., Zhang, S., Becker, B.C., Meyer, G.P., Vallespi-Gonzalez, C., & Wellington, C., «MultiXNet: Multiclass Multistage Multimodal Motion Prediction.,» 2020.
- [185] R. Jiang, X. Tian, L. Xie ve Y. Chen, «A Robot Collision Avoidance Scheme Based on the Moving Obstacle Motion Prediction.,» *ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management*, 2008.
- [186] A. M. Pinto, P. Moreira ve P. Costa, «Robot@factory: Localization method based on map-matching and Particle Swarm Optimization.,» *13th International Conference on Autonomous Robot Systems*, 2013.
- [187] M. Jgouta ve N. Benayad, «Integration of INS and GPS System Using Particle Filter Based on Particle Swarm Optimization.,» *International Journal of Circuits*, 2015.

- [188] April Robotics Laboratory, «AprilTag,» UMICH, [Çevrimiçi]. Available: <https://april.eecs.umich.edu/software/apriltag>. [Erişildi: 07 01 2020].
- [189] Aplicaciones de la Vision Artificial, «ArUco: a minimal library for Augmented Reality applications based on OpenCV | Aplicaciones de la Vision Artificial,» Aplicaciones de la Vision Artificial-Universidad de Cordoba, [Çevrimiçi]. Available: <https://www.uco.es/investiga/grupos/ava/node/26>. [Erişildi: 07 01 2020].
- [190] R. A. Guler, N. Neverova, V. Khalidov ve I. Kokkinos, «Densepose: Dense human pose estimation in the wild,» %1 içinde *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018.
- [191] A. Kendall ve R. Cipolla, «PoseNet: A Convolutional Network for Real-Time 6-DOF Camera Relocalization,» %1 içinde *2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Santiago, 2015.
- [192] Y. Xiang, T. Schmidt, V. Narayanan ve D. Fox, «PoseCNN: A Convolutional Neural Network for 6D Object Pose Estimation in Cluttered Scenes,» 2018.
- [193] C. Yu, Z. Liu, X.-J. Liu, F. Xie, Y. Yang, Q. Wei ve F. Qiao, «Dsslam: A semantic visual slam towards dynamic environments,» %1 içinde *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2018.
- [194] N. Sunderhauf, T. Pham, Y. Latif, M. Milford ve I. Reid, «Meaningful maps with object-oriented semantic mapping,» %1 içinde *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and System (IROS)*, 2017.
- [195] J. McCormak, A. Handa, A. Davison ve S. Leutenegger, «Semanticfusion: Dense 3D semantic mapping with convolutional neural networks,» %1 içinde *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2017.
- [196] M. Mao, H. Zhang, S. Li ve B. Zhang, «Semantic-rtab-map (srm): A semantic slam system with cnns on depth images,» 2019.
- [197] L. Zhang, L. Wei, P. Shen, W. Wei, G. Zhu ve J. Song, «Semantic slam based on object detection and improved octomap,» %1 içinde *IEEE Access*, 2018.

- [198] C. Galindo, J.-A. Fernandez-Madrigal, J. Gonzales ve A. Saffiotti, «Robot task planning using semantic maps,» *Robotics and Autonomous Systems*, cilt 56, no. 11, pp. 955-966, 2008.
- [199] ASELSAN, «ASELSAN 2018 Almanakı,» ASELSAN, Ankara, 2018.
- [200] STM, «STM - KERKES Projesi,» STM, 2020. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.stm.com.tr/tr/cozumlerimiz/otonom-sistemler/kerkes-projesi>. [Erişildi: 2020].
- [201] SSB, «SSB,» KUARTIS, [Çevrimiçi]. Available: <https://arge.ssb.gov.tr/projeler/Sayfalar/Karagoz.aspx>.
- [202] ASISGUARD, «SONGAR Projesi,» ASISGUARD, [Çevrimiçi]. Available: <https://www.asisguard.com/project/songar/>.
- [203] Selvi Teknoloji, «mobilative-UYAZ,» Selvi Teknoloji, [Çevrimiçi]. Available: <http://www.selvitechnology.com/uyaz>. [Erişildi: 07 01 2021].
- [204] S. Losey, «Virtual reality training - for pilots, maintainers and more - expands in 2020,» 16 September 2019. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2019/09/16/virtual-reality-training-for-pilots-maintainers-and-more-expands-in-2020/>. [Erişildi: 10 September 2020].
- [205] M. Prigg, «The fighter jet controlled with the blink of an eye: Radical AI cockpit replaces instruments with a 'mindreading' augmented reality helmet,» 24 October 2018. [Çevrimiçi]. Available: <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6203215/The-fighter-jet-controlled-blink-eye.html>. [Erişildi: 24 August 2020].
- [206] R. A. Miranda, W. D. Casebeer, A. M. Hein, J. W. Judy, E. P. Krotkov, T. L. Laabs, J. E. Manzo, K. G. Pankratz, G. A. Pratt, J. C. Sanchez, D. J. Weber, T. L. Wheeler ve G. S. Ling, «DARPA-funded efforts in development of novel brain-computer interface technologies,» *Journal of Neuroscience Methods*, cilt 244, no. 8, pp. 52-67, 15 April 2015.
- [207] A. Davey, «How Russia's Troll Farm Is Changing Tactics Before the Fall Election,» The New York Times, 29 March 2020. [Çevrimiçi]. Available: <http://www.nytimes.com/2020/03/29/technology/russia-troll-farm-election.html>. [Erişildi: 7 December 2020].

- [208] Stone Soup, «Read the Docs Stone Soup,» [Çevrimiçi]. Available: <https://stonesoup.readthedocs.io/>. [Erişildi: 07 01 2021].
- [209] Stone Soup, «Stone Soup,» [Çevrimiçi]. Available: <https://github.com/dstl/Stone-Soup>. [Erişildi: 07 01 2021].
- [210] J. J. Shih, D. J. Krusienski ve W. R. Jonathan, «Brain-Computer Interfaces in Medicine,» *Mayo Clinic Proceedings*, cilt 87, no. 3, pp. 268-279, 2012.
- [211] J. Y. C. Chen, M. Barnes ve M. Harper-Sciarini, «Supervisory control of multiple robots: Human-performance issues and user-interface design,» *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, cilt 41, no. 4, pp. 435-454, 29 July 2010.
- [212] Z.-Q. Mi ve Y. Yang, «Human-Robot Interaction in UVs Swarming: A Survey,» *International Journal of Computer Science Issues (IJCSI)*, cilt 10, no. 2, 1 March 2013.
- [213] T. B. Sheridan, *Telerobotics, Automation, and Human Supervisory Control*, Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
- [214] Coppel Robotics, «Coppel Robotics V-REP,» Coppel Robotics, [Çevrimiçi]. Available: <https://www.coppelrobotics.com/>. [Erişildi: 07 01 2021].
- [215] Smith, «The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver,» 1980.
- [216] N. K. Krothapalli, «Dynamic task allocation in multi-agent systems.,» 2003.